Академия наук Республики Узбекистан
Институт материаловедения АНРУз
Физико-технический институт АНРУз
Национальный институт возобновляемых источников энергии РУз
НПЦ «Керамика-синтез»
Республика Узбекистан
100084, Ташкент, ул. Ч.Айтматова, 2 Б

Р.Х. Рахимов

ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ТОМ 4

ВИДИМЫЙ И НЕВИДИМЫЙ СВЕТ

Новый взгляд на старые болезни

Рахимов Рустам Хакимович, Выпускник МГУ, доктор технических наук, заведующий лаборатории «Наноструктурированных материалов и устройств на их основе», Института материаловедения АН РУз, ведущий научный сотрудник национального института возобновляемых источников энергии РУз.

Книга написана на основании пятидесятилетнего личного опыта работы автора в области кинетики и катализа, взаимодействия излучения с веществом, материаловедения.

Предназначена для материаловедов, физиков, химиков, технологов, конструкторов, студентов технических ВУЗов.

ГЛАВА 10 ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ. РЕВМОКАРДИТ.

Лечение заболевания – это восстановление нарушенных процессов. Если причиной болезни являются бактерии, то, вероятнее всего, терапия антибиотиками даст положительный эффект. Если же причиной является грибковая флора, то лечение антибиотиками только усугубит течение болезни. При заболеваниях вирусной природы существующие методы терапии не всегда эффективны и порой могут только усугубить течение заболевания.

Сегодня при лечении часто наблюдается неправильный вывод о причинно-следственной связи – в большинстве случаев определяющими являются симптомы. Однако одинаковые симптомы могут проявляться при воздействии на организм совершенно различных факторов, а значит и лечение должно определяться не клиническими проявлениями, а способствовать устранению фактора, вызвавшего болезнь.

Рассмотрим данное утверждение на примере псориаза. Хорошо известно, что причиной псориаза могут быть вирусы, бактерии, химические токсины, нарушение гемодинамики, отравление тяжелыми металлами и другие факторы. Если же подходить к нему как к заболеванию только кожи, то вряд ли удастся его вылечить. Поэтому, мы рассматриваем псориатические высыпания на коже своеобразной попыткой организма освободится от токсических продуктов, образовавшихся в процессе жизнедеятельности, через кожу ввиду наличия нарушений функций различных органов и систем. И только удаление причинного фактора может привести к восстановлению нарушенных функций внутренних органов и систем и способствовать восстановлению нормального пути вывода токсинов, а значит и очищению кожи от высыпаний.

К сожалению, в последнее время применение широко известных методов лечения (медикаментозная терапия, физиотерапия, санаторное лечение и т.д.) часто сопровождается отрицательными побочными явлениями, что может еще больше ухудшить состояние больного.

Рассмотрим влияние на течение заболевания природных факторов, использование которых укоренилось в нашем сознании как самый безвредный метод лечения. Действительно, человек жил в природных условиях и должен быть максимально приспособлен к их положительному воздействию. Но важно знать, какие элементы этой природы надо использовать для устранения не симптомов, а именно причин заболеваний. В противном случае можно вызвать у больного обострение процесса и ухудшить состояние его здоровья. Более того, незнание сущности действия природных факторов, в таких случаях, может оказаться губительным, поскольку минеральные воды или лечебные грязи,

солнечные ванны или интенсивная двигательная активность при неправильном их применении могут, например, у больных ревмокардитом стать причиной обострения процесса и привести к тяжелым последствиям, или у больных со скрыто текущим туберкулезом кости, сустава вызвать диссеминированный (распространенный) туберкулез и обусловить трагический исход.

При ревмокардите развиваются сложные процессы, основной смысл которых заключается в разрушении во всех оболочках сердца коллагена соединительной ткани, возникновении аутоиммунных цепных реакций. Этот воспалительный процесс в перикарде, миокарде и эндокарде имеет свое начало и свой конец. Существенную роль в возникновении этого начала наряду с врожденной предрасположенностью сердца к развитию в нем различных заболеваний играет бета-гемолитический стрептококк группы А, который попадает чаще всего из миндалин или кариозных зубов непосредственно в сердце. Кроме того, токсины этих микробов могут вызвать повышение чувствительности мембранных рецепторов, мышечных и соединительнотканных клеток сердца и под влиянием неблагоприятных моментов привести к развитию аллергического состояния, клиническим, электрокардиографическим и биохимическим проявлением которого является ревмокардит.

Представим себе, мы проводим лечение, скажем, сульфидными ваннами больному, у которого ревмокардит протекает со средней или высокой активностью, с тяжелыми клиническими проявлениями, т.е. достаточно интенсивно выражено воспаление в оболочках сердца, отмечается довольно быстрый процесс разрушения соединительной ткани, в очаге воспаления накапливаются иммунокомпетентные (преимущественно лимфатические) клетки; окислительно-восстановительные процессы в них протекают на сравнительно высоком уровне. Что при этом происходит в организме? В какую сторону пойдет воспалительный процесс?

1. Под влиянием курса лечения сульфидной водой нарушается тепловое равновесие в организме, так как терморегуляция в связи с поражением вегетативной нервной системы у больного ревмокардитом сама по себе изменена, а воздействие теплой воды уменьшает теплоотдачу и повышает температуру тела.

2. По нервным окончаниям кожи и слизистых оболочек под воздействием сульфидной воды усиливается поток импульсов в центральную нервную систему, которые, в свою очередь, вместе с интоксикацией организма усиливают дисрегуляцию мышечных сокращений и вызывают учащение сердечных сокращений.

3. Под влиянием сульфидных вод усиливается поглощение клетками миокарда сероводорода, особенно сульфгидрильных групп и микроэлементов

этих вод, которые включаются в процессы обмена и интенсифицируют окислительно-восстановительные реакции, активизируют иммунокомпетентные клетки и, значит, усиливают воспалительный процесс в оболочках сердца.

4. Сульфидные воды заметно стимулируют гормональное звено симпатико-адреналовой системы, которое, в свою очередь, активизирует процессы воспаления.

5. Эти воды не повышают глюкокортикоидную функцию коры надпочечников, а при увеличенном расходе стероидов во время воспаления, нарушается баланс этих гормонов и снижается противовоспалительное и иммунодепрессантное их действие. Все это приводит к усилению воспалительного процесса, снижению сопротивляемости организма, активизации эндогенной инфекции, к ухудшению общего состояния больных со всеми вытекающими неблагоприятными последствиями.

Таким образом, в результате воздействия сульфидных вод на больных активным ревмокардитом усиливает воспалительный процесс в сердце, что снижает внутрисердечную кардиогемодинамику, истощает функцию сердечной мышцы, ухудшает кровообеспечение важнейших органов и систем, и прежде всего головного мозга, печени, почек со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как показали исследования, повышение функции симпатической нервной системы приводит к подавлению аутоиммунных цепных реакций и ослаблению процесса разрушения коллагена соединительной ткани, которая пролегает между мышечными клетками сердца, а также повышению неспецифической иммунологической резистентности организма. Усиление глюкокортикоидной функции коры надпочечников, высвобождение свободных стероидов и уменьшение связывающей способности транскортина оказывают депрессивное влияние на иммунокомпетентные клетки, т.е. подавляют их функции, с другой стороны, кортикоиды вызывают уплотнение мембран клеточных структур сердца. Вследствие этих изменений уменьшается проницаемость тканевых, в том числе, капиллярных структур, что приводит к уменьшению экссудативного компонента воспаления. Наряду с этим, глюкокортикоиды непосредственно влияют на фибробласты (соединительнотканные клетки) и подавляют их рост. Это уменьшает пролиферативный компонент воспаления. Здесь уместно напомнить основные компоненты воспаления.

Воспаление – защитная приспособительная местная реакция организма, возникшая в ответ на воздействие различных повреждающих факторов. Воспалительная реакция ограничивает очаг повреждения от всего организма; к этому очагу устремляются белые клетки крови (лейкоциты), осуществляющие фагоцитоз – поглощение и уничтожение попавших в организм инородных

частиц, микробов и т.д. Одновременно с этим размножение белых клеток крови и особых клеток, способных вырабатывать антитела, приводят к повышению местного и общего иммунитета.

Воспаление включает три важнейших стадии: **альтерацию** – повреждение клеток и тканей; **экссудацию** – выход жидкости и клеток крови из сосудов – отек ткани; **пролиферацию** – размножение клеток и разрастание ткани. При всем многообразии воспалительных реакций эти стадии обязательно имеют место, но выраженность их может быть различной. В зависимости от преобладания одной из них различают альтеративное, экссудативное и пролиферативное воспаление.

Альтеративное воспаление возникает во внутренних органах при инфекционных заболеваниях, при некоторых аллергических реакциях, воздействии токсичных веществ.

Наиболее часто встречается *экссудативное воспаление*. Для него характерны изменения сосудов в очаге воспаления, что ведет к резкому повышению проницаемости их стенок, жидкая часть крови и лейкоциты выходят из сосудов в окружающую ткань; жидкость (экссудат) накапливаются в очаге воспаления. Если экссудат почти прозрачен, содержит до 8% белка - воспаление называется серозным; если в нем содержится много особого белка – фибриногена - в таких случаях говорят о фибринозном воспалении. При гнойном воспалении в экссудате имеется огромное количество погибших лейкоцитов. Воспалительный процесс в слизистых оболочках, например, дыхательных путей, носит название катарального.

Пролиферативное воспаление характеризуется преимущественным размножением клеточных элементов, главным образом соединительной ткани, что проявляется образованием узелков (гранулем), утолщений в ткани. Такое воспаление наблюдается, например, при сифилисе, туберкулезе, сыпном тифе и др.

В клинической картине воспаления выделяют пять основных признаков, характерных для остро протекающего воспаления наружных органов:

1. припухлость,
2. краснота,
3. жар,
4. боль,
5. нарушение функции.

При воспалении, возникшем во внутренних органах, могут наблюдаться не все эти признаки.

Обычно при воспалении наблюдается не только местная, но и общая реакция организма: лихорадка, увеличение количества лейкоцитов в крови (лейкоцитоз),

изменение обмена веществ; при тяжелых формах воспаления, например, при дифтерии, воспалении легких и др., развивается общая интоксикация.

Являясь в основном защитно-приспособительной реакцией, воспаление может при определенных условиях вызвать повреждение жизненно важных тканей.

Исходы воспаления могут быть различными. Возможно полное выздоровление; если образовался значительный дефект ткани, то чаще на месте воспаления развивается рубец; при воспалении внутренних органов (например, аппендиците) могут образоваться тяжи, спаивающие соседние органы. Хроническое воспаление ведет к развитию склеротических изменений в органе, что может в той или иной степени ограничить его функции.

10.1 Метод «Infra R» терапии при лечении ревмокардита

Из рассмотренного выше механизма развития ревмокардита вытекают следующие выводы.

1. Необходимо провести курс лечения для уничтожения всех видов инфекции – для этого больному назначают «общий курс» ИК излучателями.

2. Учитывая плохое состояние самого сердца, надо максимально облегчить нагрузку на него в процессе лечения. Для этого проводим процедуру, позволяющую скорректировать работу желчного пузыря и нормализовать уровень холестерина и баланс липопротеиодов: в область желчного пузыря и желчных протоков после каждого приема пищи назначается 1 минуту экспозиция GI, затем на эти же зоны воздействовать в течении 1 мин излучателем ZB. По окончании этой процедуры необходимо провести воздействие излучением на область надпочечников и почки 1 минуту GI+ZB. Это необходимо сделать для того, чтобы улучшить пропускную способность желчных протоков (GI), сделать саму желчь более текучей и привести к балансу липопротеиды высокой и низкой плотности, за счет разрушения и нового синтеза этих комплексов(ZB). При этом на 3-5 минут кровь обогащается холестерином, который может быть использован для синтеза стероидов, кроме того происходит диссоциация белково-стероидного комплекса в надпочечниках (1 минуту GI+ZB на надпочечники) и проводится противовоспалительная терапия на область почек.

3. Нормализовать гормональный баланс воздействием на переднюю и заднюю доли гипоталамуса (KL или KH).

4. Учитывая, что, при заболеваниях мы находимся преимущественно на гликолитическом виде энергообмена, воздействовать излучателем KL на поджелудочную железу.

5. Только после проведения процедур локальными излучателями мы можем оказывать воздействие лампами общего действия. В противном случае, возможно обострение заболевания.

6. После воздействия общими лампами необходимо вновь скорректировать гормональный фон (гипоталамус, надпочечники) и активизировать энергообмен (поджелудочная железа).

После курса такого лечения ослабевает выраженность основных синдромов ревмокардита, в том числе и синдрома гипокортицизма, поскольку увеличивается содержание как суммарных, так и связанных и свободных гормонов. Кроме того, эти воздействия оказывают влияние на тонус и реактивность симпатической нервной системы, которая, меняет, особенно неспецифическую иммунологическую резистентность (устойчивость) организма и повышает общую его сопротивляемость. Эти два рычага нейрогуморальной регуляции совместно с облегчением работы сердца (воздействием на желчный пузырь и протоки через холестериновый обмен), а также уничтожением инфекции и разгрузкой вегетативной нервной системы по существу изменяют характер течения ревмокардита. А устранение действительных причин, которые привели к этому заболеванию, будет способствовать выздоровлению. При этом наш метод позволяет проводить лечебные воздействия без каких-либо отрицательных побочных эффектов.

ГЛАВА 11. ЯЗВА ЖЕЛУДКА.

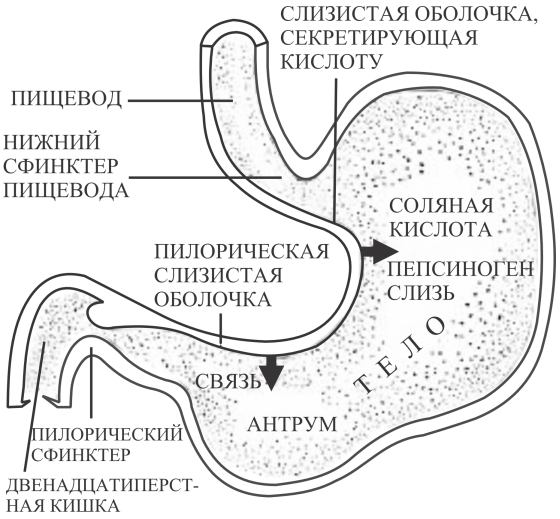
С тех пор как Реке Реомюр, ученый 18-го столетия, обнаружил, что сок, выделяемый желудком, способен переваривать мясо, умами ученых завладел вопрос: почему желудок не переваривает сам себя? Действительно, в определенных условиях желудочный сок может вызвать язву и даже разрушить значительную часть слизистой желудка. Однако в нормальных условиях стенка желудка стойко отбивает атаки.

Желудочный сок содержит соляную кислоту, которая известна как одна из наиболее разрушительных кислот. Ее концентрация при выделении из слизистой желудка такова, что способна растворять цинк и оказывает губительное действие на клетки. Однако в желудке соляная кислота обычно выполняет лишь полезные функции: убивает бактерии в проглоченной пище и жидкости, размягчает волокнистую пищу, способствует образованию и активации пищеварительного фермента - пепсина. Действию разрушительного сока на стенку желудка препятствует сложный физико-химический барьер, природа которого еще не совсем ясна. Нашу точку зрения, на причину возникновения язв на слизистой желудочно-кишечного тракта, явившуюся отправным моментом в лечении язв желудка и кишечника, мы изложим позже.

Сначала давайте рассмотрим процессы, происходящие в желудке. После того как пища покидает пищевод, она поступает в основной отдел желудка, где временно отлагается как в бункере, не претерпевая никаких изменений. Мышечная стенка этого отдела слаба и растягивается в соответствии с объемом проглоченной пищи; перистальтические движения ее незначительны. Постепенно пища проходит в антральную часть - узкий конец полости желудка, где происходит основной процесс переваривания. Антральный отдел имеет сильную мышечную стенку, которая энергично сокращается, в результате чего пища тщательно перемешивается с пищеварительными соками желудка и затем направляется через пилорический сфинктер в первую часть тонких кишок - двенадцатиперстную кишку.

Пищеварительные соки, соляную кислоту и пепсиноген вырабатывают клетки слизистой оболочки тела желудка. Поперечное сечение слизистой оболочки тела желудка показывает расположение клеток. Эпителиальные клетки, которые секретируют слизь, покрывают поверхность желудка, а также выстилают ямки в стенках желудка. Клетки, секретирующие кислоту (пристенные клетки), вырабатывают соляную кислоту; клетки, секретирующие ферменты, вырабатывают пепсиноген, который под действием соляной кислоты превращается в пепсин. Эти клетки расположены в глубоких канальцах. Соки выделяются через трубочки, расположенные глубоко в слизистой, и попадают в

желудок через маленькие ямки под влиянием экспериментального материала.

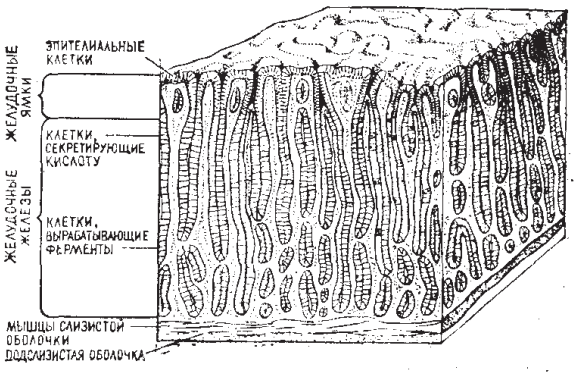


Предполагается, что пепсин, расщепляющий белковые цепочки в пище, может участвовать в атаках на стенку желудка, но веских доказательств тому нет.

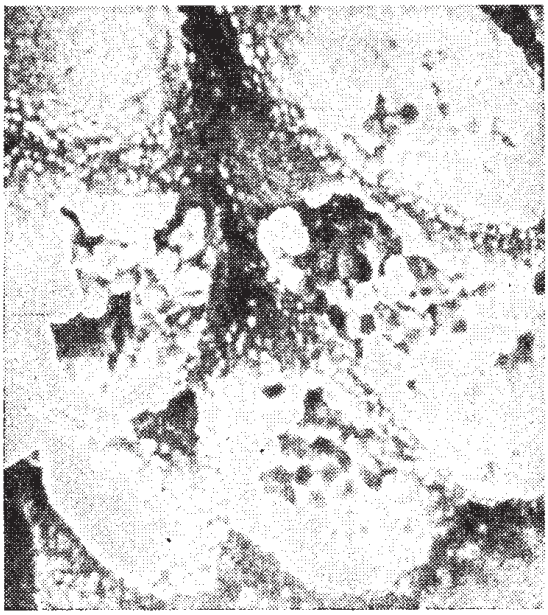
Хотя пепсин является протеазой и может расщеплять белки, в том числе может растворять и желудочную ткань, не принадлежащую организму, а поступающую в него в качестве пищи. Почему же он, да и весь желудочный сок в норме не оказывает воздействия на свою слизистую, а чужеродную переваривает?

Опасность для желудка, представляют несколько факторов.

Несомненно, что повреждающее действие на слизистую желудка должна оказывать соляная кислота, в частности в ее водородные ионы. Дело в том, что клетки желудка, а также межклеточная жидкость, как и жидкость во всех тканях, нейтральны, в том смысле, что концентрация водородных ионов в них очень мала. Следовательно, водородные ионы ионизированной соляной кислоты желудка должны стремиться вернуться из полости желудка, где их концентрация высока, в слизистую. Этого не происходит из-за наличия барьера, который находится в поверхностном слое и состоит из высоких цилиндрических эпителиальных клеток. Они тесно соединены своими верхушками, образуя надежную и плотную, преграду. Лишь немногим водородным ионам удается пробиться через эти соединения и проникнуть в слизистую.



Поврежденные эпителиальные клетки на внутренней поверхности стенки желудка. (Увеличение в 12 тысяч раз. Снимок сделан на сканирующем электронном микроскопе). Верхушки некоторых клеток разрушены, - на слизистом барьере возникли бреши.



Поверхность слизистой оболочки, выстилающей внутреннюю стенку желудка. Снимок сделан с помощью сканирующего электронного микроскопа. Видны верхушки эпителиальных клеток, углубления и характерные складки нормального желудка.

Подобным же образом барьер блокирует движение ионов из слизистой в полость желудка. Дело в том, что межклеточная жидкость, омывающая клетки слизистой, содержит ионы различных веществ и, в частности, натрия, поскольку ионы натрия свободно перемещаются из кровеносных сосудов (капилляров), питающих клетки, в жидкость.

Следовательно, существование и работу барьера можно изучать, исследуя его сопротивление движению водородных ионов в слизистую, а ионов натрия - из нее. Существует много методов изучения за работой слизистой желудка. Однако я считаю, что они не отражают истинного механизма регуляции процесса пищеварения.

Для подтверждения этого факта приведу одну из методик, используемую для наблюдения за работой слизистой оболочки желудка у собак. Путем хирургической операции часть желудка собаки превращают в отдельную полость (сумку), содержимое которой откачивается через трубку, вставленную в брюшную стенку. (Собаки с такими искусственными полостями могут жить на протяжении многих лет в здоровом и бодром состоянии).

Для того чтобы исследовать состояние барьера слизистой, первым шагом проводится изучение работы этого барьера в нормальных условиях. Для этого

искусственная полость в течение 30 минут омывается определенным объемом раствора, соответствующего обычному желудочному соку. При этом измеряют содержание ионов водорода, чтобы можно было определить скорость, с которой ионы водорода прошли в слизистую через барьер, а ионы натрия – из слизистой в желудок. Эта скорость берется за норму. Затем полость в течение 30 минут омывается раствором, действие которого на барьер должно быть исследовано. Наконец, полость опять омывается нормальным раствором, с тем чтобы теперь посмотреть, какие изменения произошли и произошли ли вообще в работе барьера.

Этот экспериментальный подход применялся и для изучения влияния на слизистую желудка различных детергентов. Данные исследования основывались на предположении, впоследствии доказанном, что мембрана клеток, из которых состоит поверхность слизистой, по своей конструкции и свойствам похожа на мембрану других клеток тела. Известно, что мембрана клетки состоит в основном из упорядоченного набора липидов, образующих слой, в котором имеется небольшое количество пор, заполненных водой. По этим порам могут проходить маленькие, растворимые в воде молекулы. Сейчас хорошо известно, что моющие вещества - детергенты, - например, вещества, используемые для мытья посуды (они удаляют жир с посуды, образуя с молекулами жира комплексы, растворимые в воде), могут разрушать мембрану клетки, ломая набор липидов. Поэтому, если барьер в слизистой желудка образован из слоя молекул жира, то детергент должен разрушить барьер. Эксперимент с лаурилсульфатом, обычным компонентом моющих веществ, показал, что это вещество действительно может разрушать барьер слизистой. В нашем организме естественным детергентом, является желчь, одна из главных функций которой состоит в том, чтобы превращать жиры пищи в эмульсию и тем обеспечивать их переваривание, должна содержать такие вещества.

Желчь поставляет детергенты в двух формах. Одна форма - это желчные соли, представляющие собой плоские молекулы, полярные с одного конца и потому растворимые в воде и неполярные и растворимые в жирах - с другого. Растворяясь в воде с одной стороны, а в жире - с другой, молекулы желчных солей могут разрушать структуру липидов и рассеивать их молекулы. Другой детергент желчи - лизолецитин - также полярно-неполярная молекула. Это вещество разрушает клетки, удаляя липиды из их мембран.

Эксперименты показали, что, либо желчные соли, либо лизолецитин оказывают предполагаемое действие на стенку желудка. Раствор одного из этих детергентов, введенный в слизистую искусственной полости желудка, разрушал барьер в слизистой и открывал путь водородным ионам из полости в слизистую, а ионам натрия – из слизистой в полость.

Желчь выделяется в тонкую кишку и, как правило, в желудок не попадает. Однако желчь все же может забрасываться в желудок из тонкой кишки в процессе обратного тока пищи, претерпевающей переваривание. Действительно, у больных язвой желудка часто находят желчные соли в желудке. Многие гастроэнтерологи сейчас предполагают, что желчные соли, попадающие в желудок и атакующие барьер слизистой, и есть основная причина язвы желудка.

Так ли это и почему я считаю, что проведенные исследования не являются истинным отражением процесса пищеварения? Не вызывает возражений тот факт, что детергент может проявлять подобную реакцию. Проблема заключается в том, что язвы желудка появляются далеко не всегда, а только в некоторых случаях. Исходя же из предположения о роли детергента, они должны были бы наблюдаться значительно чаще. Поэтому, мы считаем, что роль детергента может являться благоприятствующим фактором, но не основной причиной язвенной болезни. Кроме того, как бы мы переваривали пищу без детергента? Этот механизм создан природой и является неотъемлемой частью нашего метаболизма. В норме – он не должен вызывать патологии. Так в чем же причина образования язв в желудке?

Ранее в разделе о режиме питания нами было написано о том, как организм готовиться к приему пищи, где главная роль в регуляции процесса пищеварения отводилась гипоталамусу (том 2 раздел 9.2). В представленных же выше экспериментах, когда происходит искусственное омывание стенок желудка желудочным соком, или детергентами работа гипоталамуса не определена и его реакция может быть совершенно отличной от той, которая наблюдается при нормальном приеме пищи.

Прежде чем рассматривать внешние факторы, которые, возможно, участвуют в разрушении защитного барьера, давайте бегло проследим последствия такого разрушения и вторжения водородных ионов в слизистую.

Вторжение кислоты возбуждает двигательные нервы стенок желудка, тем самым вызывая сильные сокращения мышц (очевидно, эти спазмы и есть причина боли у людей, страдающих пептической язвой). Под действием кислоты из запасов слизистой выделяется гистамин, но этого мало - кислота увеличивает и скорость его синтеза. Это вещество активно реагирует на атаки, которым подвергаются ткани организма. Оно ответственно, например, за воспаления и опухоли. В поврежденной слизистой оболочке желудка гистамин вызывает повышенное выделение кислоты слизистой. Гистамин расширяет прекапиллярные сфинктеры и капилляры слизистой, увеличивая тем давление крови в капиллярах и кроваток. Более того, гистамин делает сосуды более проницаемыми, в результате чего белки плазмы и жидкость выходят из капилляров в межклеточную жидкость слизистой оболочки, - так появляется

отек. Быстрая диффузия кислоты в слизистую может разрушить стенки капилляров. Это и бывает причиной обильных кровотечений, по которым определяются тяжелые случаи изъязвлений желудка. Кровотечение особенно вероятно в том случае, когда быстрое проникновение кислоты в слизистую сопровождается энергичными сокращениями мышечной стенки.

К счастью, слизистая оболочка имеет еще один защитный механизм, охраняющий желудок от самопереваривания. Зрелые клетки слизистой желудка (а также слизистой всего пищеварительного тракта) непрерывно слущиваются, или отслаиваются, от поверхности. Их место занимают новые. В желудке человека за минуту обычно слущивается около полумиллиона клеток. Иначе говоря, поверхность слизистой желудка обновляется каждые 3 дня. Благодаря такому быстрому обновлению, стенка желудка может «ремонтировать» даже очень тяжелые повреждения барьера слизистой в пределах нескольких дней и даже часов. Эта способность объясняет в значительной степени тот факт, что желудок редко переваривает сам себя (здесь уже говорилось о язвенной болезни).

Давайте рассмотрим теперь некоторые возможные источники вредных воздействий извне. Слизистая желудка обычно непроницаема для ингредиентов пищи и жидкостей. Вызывая секрецию соляной кислоты, пища слегка повышает реабсорбцию (обратное всасывание) ионов водорода слизистой. Это приводит к слабым, поверхностным кровотечениям во время переваривания пищи; они, однако, быстро прекращаются. Единственное вещество, легко проникающее через барьер слизистой желудка, - этиловый спирт, малая молекула которого способна растворяться и в жире, и в воде. Хотя сам по себе спирт и не вызывает разрушения барьера, но в сочетании с другими веществами он способен это делать. Такое обстоятельство заставляет по-новому взглянуть на природу барьера, защищающего желудок.

Недавно проведенные эксперименты показали, что салициловая кислота или ацетилсалициловая кислота (аспирин) способна пробиваться сквозь барьер слизистой и вызывать кровотечение. Это было продемонстрировано методом меченых молекул: кровяные тельца - эритроциты предварительно помечаются радиоактивным хромом, а измерение радиоактивности в фекалиях показывает количество крови, потерянной из-за разрушения барьера слизистой. Таким способом было обнаружено, что для большинства людей прием аспирина сопровождается желудочным кровотечением; потеря крови у принявшего таблетки аспирина общим весом примерно 0,13 грамма обычно составляет от 0,5 до 2 миллилитров. Однако некоторые чувствительные люди могут терять сотни миллилитров крови в ответ на аспирин. Врачи пришли к выводу, что большинство доставляемых в больницу с обильным кровотечением в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта, до этого в течение нескольких суток

принимали салицилаты. Известны случаи, когда у людей, постоянно принимавших салицилаты, развивалась глубокая анемия вследствие того, что скорость потери крови превышала скорость образования в организме красных кровяных телец.

Влияние салицилата на возникновение кровотечения неодинаково у разных людей и в разное время. Чем это объясняется? Современные представления о барьере слизистой желудка позволяют лишь приблизительно ответить на вопрос. Растворимость салицилата (такого, как аспирин) в жире зависит от кислотности среды растворителя. В нейтральном растворе аспирин ионизируется, при этом водород отщепляется от его карбоксильной группы (COOH), так что группа приобретает отрицательный заряд (COO^-). В таком состоянии молекула относительно нерастворима в жире. Следовательно, ей трудно проникнуть сквозь липидный барьер слизистой. В кислой же среде карбоксильная группа остается неионизированной, а поэтому аспирин способен растворяться в жире и быстро проходить через барьер в слизистую. Проникнув в слизистую, салицилат немедленно ионизируется, и это мешает ему двигаться в обратном направлении. Таким образом, создаются предпосылки для диффузии салицилата в слизистую. Салицилат поступает в слизистую со скоростью, которая в первую очередь зависит от кислотности содержимого желудка.

Эксперименты показывают, что если в желудке находится спирт, то способность салицилата разрушать барьер в слизистой увеличивается, даже если кислотность в желудке низка. Эти результаты были получены и для людей, и для животных. Поэтому, по-видимому, спиртное и аспирин - комбинация, вредная для желудка.

Проникновение салицилата в слизистую наносит двойной вред. Во-первых, он разрушает барьер (убивая клетки на поверхности слизистой) и тем самым открывает дорогу для дальнейшего поступления кислоты. Во-вторых, он разрушает слизистую, так как способствует кровотечению.

Наша точка зрения отрицательного действия салицилатов и этанола несколько другая. Салицилаты (также как и алкоголь, особенно продукты его распада) являются веществами активно влияющими на состав кишечной микрофлоры и, по нашему мнению (и наши наблюдения показывают это), именно этот факт является основной причиной образования язв.

Барьер слизистой желудка можно разрушить разными способами. У некоторых людей барьеры слабые от природы. Но даже, когда барьер прочный, он может разрушаться под действием стресса, тяжелого заболевания или несчастного случая. Хорошо установлено, что нервный стресс сам по себе может вызывать разрушение барьера. Но все эти вопросы нуждаются в более тщательном исследовании.

Настало время изложить нашу точку зрения на процесс язвообразования желудка.

Как известно, сырое яйцо очень плохо усваивается, так как содержит антифермент – овомукоид, который блокирует работу протеаз. Яйца, сваренные вкрутую, также плохо усваиваются нашим организмом, но уже по другой причине – белки слишком плотно упакованы и проникновение ферментов затруднено. Хорошо усваиваются яйца «всмятку» или «в мешочек», так как при этом инактивируется антифермент (этот процесс происходит при температуре около 70°C), а консистенция белков позволяет обеспечивать хороший контакт молекул с ферментами.

Наблюдения за больными с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, показали, что у таких пациентов всегда нарушен баланс функций передней и задней доли гипоталамуса. Вспомним, что именно гипоталамус управляет основными физиологическими процессами. Он является мостом между внешней и внутренней средой (с физиологической точки зрения, конечно). Так вот, по нашему мнению, именно от ответственен как за выработку ферментов и кислоты желудочного сока. Но, кроме того, он же должен защищать и наш пищевод от агрессии этих биологически и химически активных соединений. Как он это осуществляет?

По нашему мнению, в слизистой желудка производится антифермент, подобный овомукоиду. Но может быть и другой механизм. Как уже отмечалось (см. раздел «раны»), пепсин активен только при кислых pH, а при щелочных он неактивен. Так вот, роль овомукоида может осуществлять щелочная реакция слизистой, которая поддерживается другой долей гипоталамуса. В этом случае мы убиваем сразу двух зайцев: нейтрализуется кислота, при ее попадании на слизистую, и ферменты перестают работать в этой области, так как pH не способствует проявлению их активности.

Нашу версию подтверждает следующий факт. Когда у больного с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки начинается приступ болей, применение соответствующего излучателя на область гипоталамуса в течение нескольких секунд или минут приводит к его снятию (продолжительность экспозиции и тип излучателя проводится по ЭАФ). В зависимости от причины, вызвавшей возникновение язвенной болезни (см. «причины заболеваний»), приступ повторяется чаще или реже.

Обычно, лечение больного от основных заболеваний приводит также к излечению язвы желудка, пищевода.

Нашу гипотезу подтверждает и тот факт, что язвенной болезнью желудка можно заболеть при сильном или часто повторяющемся стрессе (сильный разбаланс симпатической и парасимпатической реакции гипоталамуса) в течение

очень короткого времени независимо от диеты и других факторов.

Особая роль в процессе лечения таких пациентов играет восстановление микрофлоры кишечника, которая определяет, как работу желчного пузыря, поджелудочной железы, так и гипоталамуса. Нормализация микрофлоры кишечника воздействием излучателей GI или AF (подбирается по ЭАФ), приводит к устойчивому балансу симпатического и парасимпатического отделов гипоталамуса.

Несколько слов о роли салицилатов. Салицилаты оказывают существенное влияние на состав микрофлоры кишечника. Если он стабильный (а его стабильность определяется мукоидным слоем – «дерном» – толстого кишечника) и не изменяется значительно под действием салицилатов, то не происходит разбаланса отделов гипоталамуса и, соответственно, не наблюдается язвенной болезни. При его неустойчивости возрастает риск появления язвенных заболеваний. Кроме того, как уже отмечалось, заживление язв в значительной степени зависит от состава микрофлоры кишечника.

Таким образом, состав микрофлоры кишечника определяет устойчивость функций гипоталамуса, а также скорость заживления язв.

Теперь попробуем ответить на вопрос: «Почему желудочный сок в норме не оказывает воздействия на свою слизистую, а чужеродную переваривает?». По нашему мнению, желудок, поступивший в качестве пищи не связан с гипоталамусом и не работает защитный механизм, который связан, вероятнее всего, с производством антифермента в слизистой или необходимого pH, а, возможно, и то и другое вместе.

Для более точного подтверждения или опровержения предлагаемого механизма, необходимо провести более глубокие исследования. Нам было бы интересно работать с партнерами, которые хотели бы заняться изучением этого вопроса совместно с нами.

ГЛАВА 12. КРАТКО О НАРКОМАНИИ.

Вещества, способные вызвать эйфорию, весьма различны по химическому строению, и, тем не менее, порождаемые ими психические эффекты довольно схожи. Почему?

С морфином дело ясное: его молекула может напрямую взаимодействовать с рецепторами опиатных пептидов - естественных для организма стимуляторов центров удовольствия. Другие же наркотические препараты по строению ничуть не напоминают морфин. Поэтому возникают серьезные сомнения в том, что любой из них достигает цели, связываясь с опиатными рецепторами. Сомнения эти вполне справедливы, но не будем забегать вперед. Понять, почему самые различные наркотики вызывают субъективно сходное действие на организм, не так уж сложно, если сравнить их химическое строение со строением естественных посредников межклеточных контактов - медиаторов. Полезнейшее растение индийская конопля издавна шло на изготовление пеньки (канат из конопли) и столь же издавна служило сырьем для получения гашиша и марихуаны (отечественные наркоманы предпочитают название «план»).

Действующее начало гашиша и марихуаны - один из изомеров тетрагидроканна-бинола (ТГК). Попадая в организм, это соединение концентрируется в области лимбической системы, которую еще называют мозгом внутренних органов. Именно здесь, в лимбической системе, располагаются наиболее действенные центры удовольствия. Если же рассматривать лимбическую систему более широко, то в соответствии с теорией американского нейрофизиолога Дж.Папеца она отвечает за поддержание постоянства внутренней среды организма, размножение, развитие эмоций. Лимбическая система тесно связана с другим нервным образованием - ретикулярной формацией, которая регулирует общий тонус мозга.

Угнетающее действие ТГК распространяется и на секрецию другого медиатора - гамма-аминомасляной кислоты, выполняющей в центральной нервной системе тормозную функцию. Снятие же тормозного контроля над нервными центрами ведет к тому, что в высших отделах мозга процессы возбуждения начинают преобладать над процессами торможения. К тому же при наркотическом отравлении усиливается приток в кору полушарий импульсов от чувствительных окончаний внутренних органов. В обычном состоянии большая часть этих импульсов задерживается подкорковыми структурами мозга и не воспринимается сознанием. Теперь же, когда нормальные взаимоотношения между нервными центрами нарушены, обрушивающийся на мозг поток беспорядочных сигналов дезорганизует психику. Отражения внутреннего мира

организма причудливо переплетаются с реалиями мира внешнего - возникают галлюцинации.

Несравненно более мощным галлюциногенным действием, чем ТГК, обладает другой препарат - диэтиламид лизергиновой кислоты, более известный как ЛСД. В 1943 году швейцарский биохимик А. Гофман сделал случайное открытие: изучая алкалоиды спорыньи (низшего гриба - паразитирующего на ржи), он обнаружил, что эти алкалоиды вызывают фантастические видения и потерю чувства реальности.

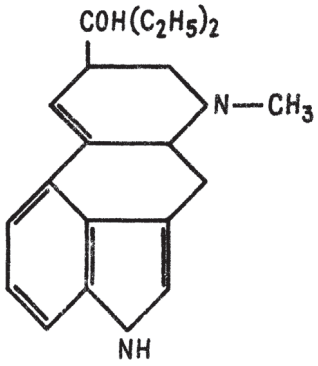
Прошло два десятилетия, и первоначально умеренный интерес специалистов к ЛСД выплеснулся волной наркомании. В бурные 60-е годы ЛСД превратился в один из символов хиппующей молодежи. Гимн во славу ЛСД «Строберри филдз» звал к уходу из прогнившего общества отцов с его жестокими законами крысиных гонок в чистый мир иллюзий: «Давай уйдем на земляничные поля, - туда, где нет ничего реального», - пели Битлзы. Хотя вчерашние хиппи в большинстве своем давно сменили романтические лохмотья на деловой костюм, ЛСД по-прежнему в ходу у наркоманов, не зря его называют королем психотропных препаратов.

Первые признаки действия ЛСД проявляются в обострении восприятия окружающего. Цвет предметов кажется необычно сочным, насыщенным, краски переливаются, фосфоресцируют. Стоит закрыть глаза, и в воображении возникают яркие образы. Затем нарушается правильная оценка времени и пространства, размеры предметов искажаются до неузнаваемости.

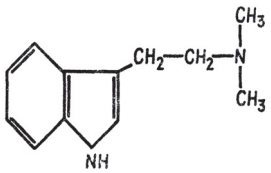
Спустя некоторое время эмоциональный подъем сменяется периодом угнетения психики, апатией. Появляются мысли о самоубийстве, и хорошо еще, если они не обращаются действием. Влияние препарата проявляется индивидуально и продолжается от нескольких минут до нескольких месяцев, и даже лет. Всего лишь однократный прием дозы ЛСД может сделать человека инвалидом. Заранее угадать реакцию организма на галлюциноген практически невозможно.

Зона действия ЛСД и другого галлюциногена диметилтриптамина - та же лимбическая система. Что же касается молекулярных причин наркотической активности этих соединений, то достаточно сравнить их формулы со строением молекулы серотонина.

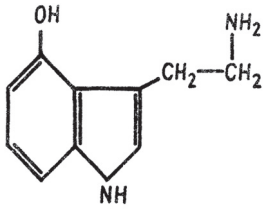
Молекулы всех трех препаратов имеют одинаковый участок. Вероятно, этот фрагмент позволяет химическим соединениям взаимодействовать с мембранными рецепторами - белковыми молекулами, специально приспособленными для восприятия медиатора серотонина. Есть и другое косвенное свидетельство: известно, что ЛСД эффективно блокирует серотониновые рецепторы, располагающиеся на клетках лимбической системы.



ЛСД-25



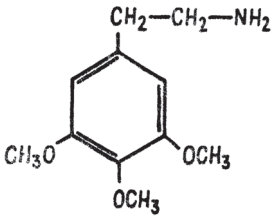
диметилтриптамин



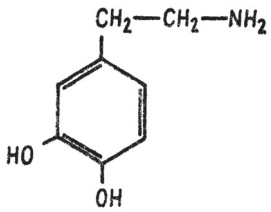
серотонин

В пустынях Мексики растет небольшой кактус пейотль, или лофофор. Он содержит набор алкалоидов, главный из которых мескалин. Ацтеки почитали пейотль как божественное растение, приносящее удачу на охоте, защищающее от болезней и гарантирующее долголетие. Не последнюю роль в появлении столь лестной оценки кактуса сыграли свойства мескалина возбуждать центральную нервную систему и вызывать занятные галлюцинации. Последнее особенно пришлось по вкусу наркоманам.

Химическое строение молекулы мескалина близко к строению молекулы дофамина - одного из распространенных медиаторов нервной системы:



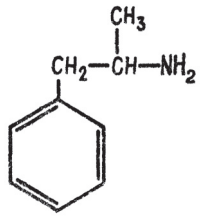
мескалин



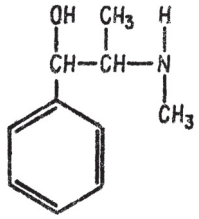
дофамин

Логично предположить, что мескалин может вмешиваться в нервные процессы, происходящие с участием дофамина. И не удивительно, что дофаминергические структуры в изобилии встречаются в тех зонах мозга, раздражение которых вызывает удовольствие.

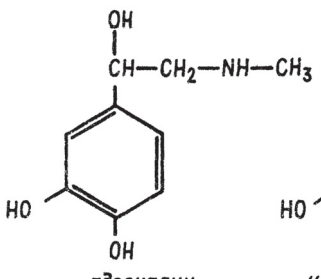
Эмоциональный подъем и эйфорию способны вызвать химические соединения, близкие по строению к адреналину и медиатору норадреналину. Наиболее известен эфедрин - лекарство от насморка и психостимулятор фенамин, дающий ощущение, что впору горы ворочать.



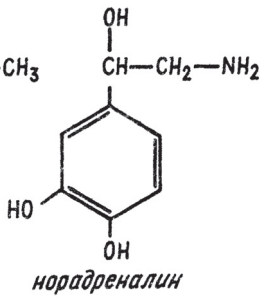
фенамин



эфедрин



адреналин



норадреналин

Адреналин, норадреналин, серотонин и дофамин - близкие родственники и объединяются в единую группу катехоламинов.

Но близость химического строения еще не проясняет характера взаимоотношений нейронов, вырабатывающих катехоламины, с клетками, секретирующими опиатные пептиды, и не дает однозначного ответа на вопрос, почему все перечисленные выше препараты способны вызывать эйфорию или галлюцинации, либо то и другое одновременно. Вопрос этот чрезвычайно сложен, и многочисленные экспериментальные сведения пока не укладываются в четкую схему. Несомненно, однако, что наркотическая способность ТГК, мескалина, диметилтриптамина, ЛСД, с одной стороны, и их структурное сходство с катехоламинами, с другой - отнюдь не случайное совпадение. Но будет ли тот или иной наркотик взаимодействовать с рецепторами мозга либо нарушать синтез медиатора в клетках, еще предстоит узнать, варианты могут быть различны.

Как известно, одним из самых опасных результатов приема наркотиков является неспособность трезво оценивать действительность, может стать причиной смерти. Есть и другая сторона: биологические табу, социальные запреты растворяются в пелене наркотического опьянения. Даже самый «безобидный» наркотик, когда кажется, что полностью контролируешь себя, может подтолкнуть на непоправимый шаг. Первые затяжки папиросы, заряженной анашой, редко у кого вызывают эйфорию. Обычно возникает обратная реакция: тошнота, головная боль, подавленность - организм сопротивляется экспансии наркотической отравы. Но настойчивость ломает барьеры, и после второго-третьего подхода мир внезапно окрашивается в радужные тона.

Исчезают внутренние зажимы, и приходит раскованность, обостряется восприятие; звук собственного голоса, смех становятся приятным, приятно съесть яблоко, можно даже с семенами и черешком - все равно приятно. Но столь же приятным может оказаться ударить другого человека по лицу, вонзить нож в его тело. То, что копилось в подсознании - обиды, память об унижении, зависть способно неожиданно всплыть на поверхность и обратиться бессмысленной жестокостью, тормоза ведь бездействуют. Это может случиться после первых же экспериментов с анашой или спустя длительное время. У наркомана со стажем предвидеть, что произойдет в очередной раз, невозможно.

Еще опаснее в этом отношении такие мощные наркотики, как морфин и героин. После радостного кратковременного возбуждения наступает многочасовой период апатии. Окружающий мир враждебен, раздражение легко сменяется вспышкой злобы. В таком состоянии человек опасен, как гремучая

змея. Распознать же наркомана с первого взгляда не так просто, сивушным перегаром от него не разит, и внешне он может ничем не выделяться.

Ощущение внутренней свободы, раскованность, обострение восприятия окружающего мира и прилив сил, появляющиеся зачастую после употребления наркотических препаратов, породили утверждение, в какой-то мере реабилитирующее наркотики. Но, увы, это не более чем мифы, не выдерживающие строгой научной проверки.

Один из них - интеллектуальный всплеск, раскрытие творческих способностей, происходящее якобы под действием наркотиков. Действительно, бывали случаи, когда представители творческой интеллигенции, люди искусства, использовали наркотический допинг, пытаясь выйти на новые плоскости мышления и самовыражения. Вспомним хотя бы «Клуб гашишеедов», созданный в середине прошлого столетия Бодлером, Готье, Дюма-отцом и другими известными французскими писателями и художниками. Не стоит обольщаться, любой допинг ведет к преждевременному разрушению организма.

Лошадь, которой перед скачками вводили героин (а это и был первый допинг), очень скоро превращалась из горячего скакуна в немощную клячу. То же ожидает и человека, поставившего любой ценой выиграть приз в соревновании талантов. Прозрение может наступить, когда еще не поздно отказаться от наркотической стимуляции психики.

Другое заблуждение - это, увы, распространенное мнение среди молодежи, - будто бы наркотики резко повышают половую потенцию и активность. Опять-таки самообман. Да, они возбуждают, во всяком случае, вначале, психику человека. Да, под их влиянием исчезают робость, стыд, а заодно - желание обдумывать свои действия и готовность отвечать за них. Но не слишком ли дорогую цену приходится платить за возможность сбросить на время со счетов эволюции человеческого разума два-три миллиона лет?

Мнимый эликсир любви может оказать дурную услугу. Введение крысам-самцам всего лишь 15-20 миллиграммов морфина снижало содержание половых гормонов в крови. А, между прочим, морфин в такой концентрации не способен даже обезболивать. Наркоман же, если произвести соответствующий перерасчет для организма человека, через иглу шприца вводит несравненно большую дозу наркотического препарата. И чем дальше, тем больше. Повторные инъекции неизбежно приводят к импотенции и прогрессирующей атрофии половых желез. Угнетающее действие наркотических соединений на половую функцию подтвердилось в наблюдениях за мужчинами-добровольцами.

Женский организм менее чувствителен к действию наркотиков, однако при систематическом употреблении развивается половая холодность, а затем, как закономерный результат, бесплодие. Но даже если наркоманка забеременела,

возможность счастливого финала весьма сомнительна, поскольку здесь женщину подстерегает новая грозная опасность.

Чтобы оградить мозг от действия вредных химических соединений, попадающих извне, в организме имеется специальная система защиты - так называемый гематоэнцефалический барьер. Не останавливаясь подробно на его устройстве, скажем лишь, что стенки кровеносных сосудов, граничащих с тканью центральной нервной системы, обладают способностью задерживать многие вещества, например, антибиотики, которые могли бы нарушить нормальную деятельность мозговых центров. Многие, да не все. Как правило, для наркотических препаратов гематоэнцефалический барьер не представляет серьезного препятствия. Потому-то они и оказывают столь мощное воздействие на психику.

Так же легко преодолевают наркотики другой барьер, охраняющий легко уязвимый организм плода - плацентарный барьер. Поэтому, если во время беременности женщина прибегает к наркотическим препаратам, то она вводит отраву и в организм будущего ребенка. Еще не родившееся дитя, не сделавшее еще первого вдоха, не знающее вкуса материнского молока, уже приобретает пристрастие к наркотикам. По сути дела, рождается потенциальный наркоман.

Не только половые, но и другие железы оказываются мишенями для действия наркотических соединений. Например, однократная инъекция морфина увеличивает секрецию некоторых гормонов гипофиза и, напротив, подавляет функцию щитовидной железы, угнетает выделение инсулина. Но важен даже не сам факт изменения концентрации того или иного гормона в крови, более существенно то, что практически нет таких желез, которые оставались бы нечувствительны к наркотическим препаратам. А ведь зона влияния желез внутренней секреции распространяется на все органы и ткани. Ясно, какую сумятицу вносит наркотик в нормальную жизнедеятельность организма.

С переходом наркомании в хроническую стадию реакции организма изменяются. Курит ли наркоман анашу или колет морфин в вену, глотает таблетки кодеина или нюхает кокаин, независимо от вида наркотика в этот период развивается так называемая толерантность. Иными словами, понижается чувствительность организма к действию физиологически активного вещества, вводимого извне. Проще говоря, чтобы достигнуть прежнего блаженного состояния, приходится выкурить уже не один «баш» анаши, а зарядить ею 8-10 папирос, вместо сотни миллиграммов морфина вводить в вену несколько граммов наркотика (это, между прочим, смертельная доза для начинающего наркомана), глотать по 30-40 таблеток противопаркинсонических лекарств. Но это лишь одна, количественная сторона перехода наркомании в хронику, есть и качественная.

В этот период формируется и все более настойчиво дает о себе знать абстиненция - своего рода наркотическое похмелье, гораздо более злое, чем алкогольное. Подгоняемый страхом перед абстиненцией, наркоман вынужден сокращать трезвые промежутки времени, в противном случае возникают очень тягостные ощущения. Так, например, кокаинистов донимают сильнейшие головные боли, появляется чувство проваливания в пустоту; любители посмотреть циклодольные «мультики» переживают жестокие боли в мышцах, сбои сердечного ритма.

Происходят изменения и в психике, а следовательно, и в поведении человека. Если на начальной стадии наркотики вызывали приятные видения, чувство блаженства, приятную расслабленность, то в хроническом периоде все изменяется. Тускнеют краски, гаснут сказочные феерии, словом, «куда уехал цирк? Он был еще вчера...». Если же видения остаются, то зачастую они становятся враждебными, угрожающими или приобретают субъективно неприятный характер. Например, у кокаинистов-ветеранов порою появляется ощущение, будто под кожей ползают жуки или черви. Понятно, что такого рода иллюзии радости не приносят.

У хронического наркомана после приема наркотиков вместо неги и релаксации появляется собранность, энергичность, повышается работоспособность. Но действие препарата быстро проходит, и снова наркоман вял и заторможен. Постоянной потребностью становится уже не столько сам наркотический «кайф», сколько стремление избежать абстиненции и вернуть себя хоть на время в деятельное состояние.

Хронические наркоманы, в отличие от начинающих, предпочитают нюхать, курить, колоться не в компании, а в одиночестве - делиться не придется; в общем-то, в этот период наркоманы уже и не нуждаются в чьем-то сопереживании, моральной поддержке, они полностью заняты собой - любимым. Распустившийся эгоизм - лишь один цветок в букете не лучших приобретенных или усугубленных качеств. В поведении появляются раздражительность, агрессивность, люди перестают следить за собой, ухудшается память, возникает эмоциональная тупость.

Чтобы продлить или усилить действие наркотика, зачастую начинают сочетать его с вином или какими-то лекарственными препаратами. В итоге - помимо сильнейшей абстиненции, нередки различные психозы. Гашишно-алкогольные психозы могут дать старт к развитию шизофрении. Психозы, появляющиеся в результате совместного действия морфина и некоторых лекарственных препаратов, сопровождаются тяжелыми вегетативными кризами (глубокими нарушениями в деятельности внутренних органов) и судорожными

припадками. Кокаиновые психозы напоминают состояние белой горячки алкоголиков.

Хроническая наркомания не насморк и сама по себе не проходит; с годами кризис продолжает углубляться. На поздней стадии заболевания (это уже действительно заболевание, а не просто дурная привычка) окончательно разрушается организм и деградирует личность. У наркоманов выявляются тяжелые поражения печени, почек, сердца, органов пищеварения, эндокринной и нервной системы. Внешность наркомана являет собой отталкивающую картину распада: морщинистое лицо землистого цвета, выпадающие волосы и зубы, шелушащаяся кожа, тусклый взгляд, крайнее истощение тела. Происходят глубокие изменения в интеллектуальной сфере: появляются провалы в памяти, нарастают признаки слабоумия, вплоть до развития маразма, в конечном итоге возможна смерть от сердечной недостаточности, паралича дыхательного центра или любого инфекционного заболевания, с которым ослабленный организм уже не в состоянии бороться.

Чем дальше зашло дело, тем сложнее даже в условиях специализированного стационара избавиться от болезненного пристрастия к наркотику. Основное препятствие, из-за которого наркоманы обычно не могут самостоятельно отказаться от наркотика - абстиненция, показывающая себя в полную силу через сутки - двое после прекращения его приема. Особенно свирепый характер имеет абстиненция у хроников-морфинистов. Их мучает тошнота, рвота, поносы, нарушения сердечной деятельности, мучительные боли в мышцах, расстройство сознания. Без специальной врачебной помощи морфиновые «ломки», особенно если прием алкалоида снотворного мака сочетается с другими наркотическими и лекарственными препаратами, порой достигают такой силы, что могут создать реальную угрозу жизни.

Так что же это такое - грозная абстиненция? Расценивать ли ее как проявление высшей справедливости, как расплату за пристрастие к наркотику? Можно, конечно, и так, примерно в той же мере, в какой кариесные зубы допустимо рассматривать в качестве наказания за любовь к сладостям и пренебрежение зубной щеткой. Сейчас уже обнаружены нейрофизиологические механизмы, действие которых замыкает порочный круг наркомании, на одном полюсе которого - прием наркотика, порождающий толерантность и абстиненцию, а на другом - сама абстиненция, понуждающая к приему новых, еще больших доз наркотика, и снова, и снова - зависимость становится все более прочной. Как уже мы писали выше, молекулярная формула многих наркотических препаратов имеет сходную структуру с некоторыми опиатами. У человека, не потребляющего наркотики, организм их синтезирует сам, но постоянное их поступление приводит к тому, что синтез их в организме

прекращается и больной становиться зависим от поступающих извне препаратов. (Тоже самое происходит в надпочечниках – длительный прием кортикостероидов приводит к их атрофии и человек становится зависим от внешнего поступления гормонов). Может ли метод резонансной терапии помочь избавиться от наркотической зависимости? К сожалению конкретного ответа, сегодня на этот вопрос у нас нет. Но сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что метод «INFRA R» позволяет восстановить обмен веществ, а значит и восстановить нарушенную функцию синтеза опиатов, что позволит уменьшить зависимость от наркотических препаратов (этот вопрос нуждается в более глубоком изучении). Внушают оптимизм и имеющиеся данные экспериментальных исследований о активизирующем влиянии метода «INFRA R» терапии на состояние МОС и снижение уровня токсемии, а также клинические наблюдения за больными с острыми отравлениями.

ГЛАВА 13. ВИТИЛИГО

Клетки и вырабатываемые ими гормоны — это система, управляющая процессами в организме. Они управляются гипоталамусом, связанным с основанием головного мозга. Все его команды передаются на гипофиз, лежащий под полушариями мозга тоже на его основании в специальном месте — четверохолмии, образующем углубление для этого важного органа. Гипофиз связан с гипоталамусом системой специальной связи: нервными волокнами и кровеносными сосудами.

Гипофиз — основная эндокринная железа. Вырабатывая около 10 важных гормонов, гипофиз практически ведет за собой все другие железы: щитовидную и поджелудочную железы, надпочечники, яичники, другие органы. В его клетках синтезируются гормон роста (соматотропин, или СТГ), ведающий развитием и ростом различных тканей и клеток; адренокортикотропный гормон (АКТГ), регулирующий выработку гормонов корой надпочечников — кортикостероидов; меланоцит-стимулирующий гормон (МСГ), определяющий пигментный обмен (по существу, от него зависит цвет и степень окраски кожи животных и человека); фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеотропный (ЛТГ) гормоны, играющие важную роль в обеспечении нормальной деятельности половых органов; вазопрессин и окситоцин — вещества, участвующие в регуляции водно-солевого обмена и других функций организма; тиреотропный гормон (ТТГ), без которого невозможна нормальная функция щитовидной железы.

Согласование работы гипофиза осуществляется с помощью обратной связи с гипоталамусом. Гипоталамус сообщает гипофизу об этом с помощью особых чрезвычайно активных веществ - либеринов и статинов. Либерины и статины - тоже пептидные гормоны. Либерины - значит «ускоряющие, стимулирующие». Статины - «ингибирующие, замедляющие». Количество либеринов и статинов, вырабатываемых в гипоталамусе особыми нейроэндокринными клетками, строго соответствует числу гормонов гипофиза. На каждый гормон гипофиза приходится по одному соответствующему либерину и по одному статину. Например, гормону роста - соматотропину - соответствует соматолиберин и соматостатин. И так для всех остальных гипофизарных гормонов.

Как только гипоталамус вырабатывает какой-либо либерин, сразу же в гипофизе увеличивается выработка соответствующего ему гормона. Начинается продукция статина - гипофиз незамедлительно отвечает понижением продукции определенного гормона. Различные внешние и внутренние процессы могут привести к разбалансу гормонов. В связи с этим, возникают болезни, подчас очень тяжелые. Если нарушается синтез меланоцит-стимулирующего гормона (МСГ), определяющего пигментный обмен (как уже отмечалось, от него зависит

цвет и степень окраски кожи животных и человека), в числе этих заболеваний может оказаться и витилиго.

В последние годы в эндокринологии тимуса обнаружились новые факты. Оказалось, что эпителиальные клетки, которых в тимусе меньше чем лимфоцитов (ранее их функция была неясна), являются источниками уже гормонов не частного специфического иммунотропного характера, а гормонов, обладающих общерегуляторным действием. В последние годы показано, что тимус вырабатывает серотонин, мелатонин, катехоламины. Эти исследования представляют большой интерес и в настоящее время успешно развиваются для установления защитной роли тимуса в процессе адаптации организма к воздействию ионизирующей радиации и при возникновении злокачественных опухолей.

В желудочно-кишечном тракте вообще содержится очень много эндокринных клеток. Их здесь более 25 типов. И гормонов, синтезируемых ими, тоже немало — более 20. Простое перечисление их (уже установленных) и гипотетических (более десятка) заняло бы целую страницу. Серотонин, мелатонин, гастрин, глюкагон, эндорфины, вещество Р, соматостатин, катехоламины и многие другие. Были обнаружены новые, неизвестные ранее вещества: ВИП (вазоактивный интестинальный пептид) и бомбезин. С ними связаны интересные факты.

Биогенные амины (серотонин и мелатонин), синтезирующиеся в желудочно-кишечном тракте, играют важную роль в механизме лучевого поражения. В кишечнике крыс обнаружено два типа эндокринных клеток, неодинаково реагирующих на воздействие ионизирующей радиации. Количество одних при облучении увеличивается, других — уменьшается.

Гормоны, вырабатываемые надпочечниками — кортикостероиды и катехоламины, без преувеличения совершили подлинную революцию в лечении ревматических заболеваний и других болезней. Недавно установлено, что в надпочечниках, помимо этих веществ, также вырабатываются некоторые из половых гормонов, которые вместе с подобными им веществами, синтезирующимися в мужских и женских половых органах, участвуют определенным образом в оплодотворении, закладке органов во внутриутробном периоде, определяют будущий пол зародыша.

Функции эпифиза долгое время оставались неясными, пока в конце 50-х годов нашего столетия американский дерматолог А.Лернер, занимающийся поисками эффективных косметических осветляющих средств для лечения пигментных дерматозов, ни обратил внимание на вышедшую еще в 1917 году статью английских ученых К.Мак Корда и Ф.Аллена, в которой сообщалось о просветлении окраски тела головастиков при кормлении их экстрактами

эпифиза. Это сообщение очень заинтересовало Лернера. Он привлек к работе своей лаборатории известного американского биохимика Дж. Аксельрода, и совместными усилиями группа биохимиков, дерматологов и эндокринологов, переработав десятки тысяч шишковидных желез крупного рогатого скота, получила несколько граммов вещества, обладающего мощным осветляющим кожу лягушек действием. Так был открыт новый гормон — мелатонин, название которому было дано по присущему ему вышеописанному свойству. Мистическая роль эпифиза была разгадана, а Дж. Аксельрод удостоен в 1970 году Нобелевской премии.

Таким образом, вторым механизмом возникновения витилиго может быть повышенный синтез мелатонина, который связан с компенсаторным механизмом при воздействии неблагоприятных факторов. Но вернемся к исследованию мелатонина.

За изучение мелатонина взялись ученые различных специальностей. Установили, что его непосредственным предшественником является серотонин — биогенный амин, обладающий широким спектром действия. Выяснилось, что сам мелатонин также является гормоном с многообразной функцией: он контролирует пигментный обмен, половые функции, суточные и сезонные ритмы, процессы деления и дифференцировки клеток, участвует в формировании зрительного восприятия образов и цветоощущения, сна и бодрствования и т. п. Естественно, возникает вопрос: а способно ли то количество мелатонина, которое синтезируется эпифизом, обеспечить течение зависящих от него физиологических процессов на уровне, соответствующем эволюционному и генетическому статусу живой системы? Посчитали: оказалось — неспособно. В организме должны существовать еще источники мелатонина. Где их искать?

В 1973 году минуло 15 лет после открытия мелатонина, и у профессора Н.Райхлина возникло предположение: не поискать ли возможность синтеза мелатонина в тех клетках, которые ответственны в организме за выработку его основного предшественника — серотонина. Основным продуцентом серотонина в организме человека и животных являются так называемые клетки Кульчицкого - особые клетки, расположенные в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта (по современной номенклатуре - энтерохромафинные, или ЕС-клетки). Открытие этих клеток 100 лет назад харьковским гистологом Н. Кульчицким было первым в исторической цепи событий, приведших к созданию теории АПУД-системы.

Гистохимических методов определения мелатонина не существует. Каким образом его можно обнаружить, если он есть в ЕС-клетках? После долгих раздумий решили «не изобретать велосипед», а повторить эксперимент Лернера и Аксельрада, только не с эпифизом, а с... червеобразным отростком.

Дело в том, что в червеобразном отростке содержится наибольшее число всех ЕС-клеток желудочно-кишечного тракта – 75-80 процентов. Для получения минимального количества очищенного экстракта слизистой оболочки червеобразного отростка, в котором можно было попытаться обнаружить мелатонин, необходимо 300-500 аппендиксов. Путем соответствующих специальных процедур получили несколько миллилитров экстракта, в котором должен был содержаться мелатонин. А дальше повторили классический опыт Лернера и Аксельрода: взяли двух лягушек, одна служила контролем, а второй в лимфатический мешок ввели заранее простерилизованный экстракт. Результат превзошел все ожидания - через пять часов после введения кожа лягушки заметно посветлела. Повторили опыт - тот же результат. Сделали хроматографический анализ экстракта - получили ответ: в экстракте содержатся мелатонин и серотонин.

Недаром «appendix» переводится с английского как «приложение, дополнение». Оказывается, это не лишний, ненужный орган, а очень существенное, нужное приложение, осуществляющее жизненно важные функции. Так что отношение к нему стоит пересмотреть: всегда ли необходимо решительно удалять его из организма? Можно сказать только одно: удаление аппендикса в раннем возрасте приостанавливает рост, даже при наследственно высокорослом предрасположении. ЕС-клетки есть и в других отделах желудочно-кишечного тракта.

Последующие исследования показали, что мелатонинпродуцирующие клетки есть и в других органах: печени, почках, поджелудочной железе, надпочечниках, вилочковой железе, симпатических ганглиях и т.п. Интересные данные были получены В.Гуляевым и Р.Манохиной. Они установили присутствие мелатонина и некоторых других гормонов (серотонина, гистамина, инсулина, катехоламинов) в эндотелиальных клетках сосудов. Обнаружение мелатонина и других химически активных веществ в стенке сосудов является отражением существования местного механизма непосредственного изменения концентрации гормонов в кровеносном русле конкретного органа. Такой механизм физиологически оправдан. Посредством его обеспечивается необходимое биологическое действие гормонов в кратчайший срок именно на те функциональные звенья, включение которых необходимо в определенной сложившейся ситуации. Особое значение имеет исследование физиологической роли гормонов, синтезирующихся в клетках сосудов в условиях воздействия ионизирующей радиации и развития в организме опухолей. И в том и в другом случаях сосуды являются тем звеном, которое играет далеко не последнюю роль и в реализации лучевого воздействия, и в развитии опухолевого процесса. Радио-биологам и онкологам хорошо известно, что именно нарушение сосудистой

проницаемости значительно отягощает течение лучевой болезни, а распространение клеток первичной опухоли по сосудам вместе с током крови (метастазирование) приводит к смертельному исходу у значительной части онкологических больных.

Использование современных методов исследования позволило установить еще ряд положений, интересных с позиций дальнейшего изучения их в онкологии и радиологии. Так, В.Южаков установил присутствие мелатонина в так называемых тучных клетках. Эти клетки известны давно. Они были названы П.Эрлихом по их внешнему виду, поскольку очень похожи на набухшие шары. Электронная микроскопия показала, что их форма обусловлена большим количеством секреторных гранул, изнутри распирающих клетку. Тучные клетки определяются практически в каждом органе. В содержащихся в них гранулах находят разнообразные химические вещества. После описанных исследований теперь известно, что в них синтезируется и мелатонин. Дальнейшие эксперименты показали: введенные извне серотонин и мелатонин очень быстро накапливаются именно в тучных клетках, которые в дальнейшем разносят их по организму. Таким образом, роль тучных клеток заключается в захвате гормонов и других биологически активных веществ из окружающей ткани для последующего транспорта к месту назначения в зависимости от сложившейся конкретной ситуации. Учитывая, что серотонин и мелатонин обладают радиозащитными свойствами, дальнейшее изучение гормональной функции тучных клеток открывает определенные перспективы для оценки возможности целенаправленного управления радиочувствительностью органов через эти клеточные элементы.

Канадский ученый Г.Бубеник провел серию тонких экспериментов, которые позволили ему впервые определить наличие мелатонина в сетчатке глаза. Эти данные представляют довольно большой интерес, потому что *ритм образования мелатонина неодинаков ночью и днем и зависит от освещенности. Ночью и в условиях искусственной темноты его синтезируется гораздо больше, чем днем и на свету.* Кроме того, оказывается, если в сетчатке мелатонин не вырабатывается, глаз не способен различать цвета. Работы Бубеника подтвердили наличие функциональных связей между сетчаткой глаза и эпифизом.

Это тем более значимо и интересно, если учесть, что аминокислота триптофан, служащая сырьем для образования серотонина и мелатонина, при расщеплении у насекомых образует полуфабрикаты для синтеза пигментов глаза. Кроме того, палеонтологические и сравнительно-биологические исследования доказали, что эпифиз аналогичен непарному теменному глазу, присутствующему и сейчас у некоторых круглоротых и пресмыкающихся.

Ученые установили, что первоначально на ранних этапах эволюции теменные глаза появились тоже парой, как и обычные боковые. В дальнейшем по мере изменения условий существования и возникновения у млекопитающих более сложных движений, боковое расположение глаз становилось более удобным, и примитивные теменные глаза, оказавшись лишними, видоизменились. Один из них и превратился в эпифиз, который и поныне является обязательной частью организма высших млекопитающих и человека. Возможно, способность теменного глаза (то есть эпифиза) к синтезу триптофана, из которого в одном случае образуется мелатонин, а в другом пигменты зрения, лежит в основе происхождения, эволюции и функции эпифиза (в определенных случаях как органа свето- и цветоощущения, в других — как гормональной железы).

Неожиданное подтверждение роли мелатонина, вырабатываемого сетчаткой глаза, в формировании цветоощущения принесли исследования канадского ученого Г. Вохлфарта. Он установил, что цвет и освещение одинаково действуют как на зрячих, так и на слепых людей. Красный цвет возбуждает, голубой успокаивает. Это действие проявляется у тех и других однотипными изменениями кровяного давления и частоты дыхания. В одной из школ в Эдмонтоне по просьбе Вохлфарта перекрасили стены из оранжевого в голубой цвет и заменили люминесцентное освещение обычными лампами накаливания. Спустя некоторое время и у зрячих, и у слепых учащихся кровяное давление снизилось на 17 процентов. Опыты на крысах показали, что электромагнитная энергия света через мелатонин сетчатки глаза действует на синтез нейропептидов в головном мозге, усиливая выработку веществ, снижающих артериальное давление.

Исследования Вохлфарта уже повлекли за собой практические мероприятия: лондонский мост Блэк Фриар, печально знаменитый как «мост самоубийц», перекрасили в голубой цвет, в США в красный цвет окрашивают спортивные арены, автострады, интерьеры ресторанов, в голубой - стены помещений, в которых проходят политические митинги и дискуссии.

Журнал «Ньюсуик» в 1985 году опубликовал интересную статью об эпифизе как о своеобразных биологических часах, пружиной которых служит чередование света и темноты. В ней рассказывается об исследованиях американских ученых.

Так, Дж. Брейнард считает, что причиной воздействия света на психическое состояние является расстройство деятельности мелатонина. Брейнард и его коллеги из медицинского колледжа имени Т.Джефферсона в Филадельфии показали, что увеличение продукции мелатонина осенью и зимой, когда день намного короче ночи, вызывает у людей апатию, легкую депрессию, упадок сил, снижение внимательности, замедление реакций. А.Леви рекомендует больным, страдающим депрессией, для уменьшения синтеза мелатонина проводить

некоторое время по утрам при ярком свете. И.Розенталь вылечивал депрессию, помещая больных на несколько часов утром и вечером перед лампами, свет которых по спектру близок к солнечному.

Мелатонин, по-видимому, действительно является универсальным регулятором биологических ритмов. Английские ученые создали лекарство на основе вещества, полученного из мелатонина, предотвращающее нарушения биоритмов, возникающие у 78 процентов летчиков и пассажиров при перелете через 3 часовых пояса из Нью-Йорка в Лондон. Это лекарство оказывает лечебный эффект и при уже происшедших нарушениях биоритмов.

Одним из частных нарушений суточного ритма является бессонница. Человек при этом испытывает не только тягостные неприятные субъективные ощущения. Наступает так называемый десинхроноз - тяжелое болезненное состояние, характеризующееся утомляемостью, нервозностью, сердцебиением и другими патологическими проявлениями. Поиски эффективных методов лечения нарушений сна и бодрствования продолжаются уже несколько веков. Различные способы базируются на разных теоретических подходах к выяснению природы сна - важнейшего биологического процесса (ведь из 60 лет жизни человек в среднем спит 20 лет, из них 5 лет проводит в сновидениях). Зачем нужен сон, в той или иной мере известно всем - для восстановления сил, отдыха организма. Подчеркнем — отдыха активного: во сне совершаются важные физиологические и психологические процессы. Создатель кибернетики Н. Винер писал: «...наилучший способ избавиться от тяжелого беспокойства или умственной путаницы - переспать их». По нашему мнению, сон необходим для того, чтобы классифицировать информацию, полученную во время бодрствования. Таким образом, мозг как бы «упорядочивает» информацию, раскладывая ее «по полочкам». Подчеркнем, что это только наше предположение. (Более подробно о наших взглядах не сон и бессонницу, а также о наших методах лечения патологий, связанных с нарушением сна, мы расскажем в нашей книге «Молекулярные механизмы жизни», которая подготовлена к печати).

Существует немало теорий сна. В последние годы большое внимание ученых привлекает химическая теория. Ее сторонники считают, что наступление и продолжительность сна во многом зависят от выработки в головном мозге определенных «субстанций сна», обеспечивающих данный физиологический процесс. Действительно, существует достаточно много убедительных данных, свидетельствующих об этом. Так, из спинномозговой жидкости больных, страдающих нарколепсией - патологической сонливостью, экстрагировано вещество, вызывающее сон у животных. Экстракт мозга животных, находящихся в состоянии зимней спячки, при введении его кошкам и собакам вызывал у них

сонное состояние. Швейцарский нейрофизиолог А.Монье в 1965 году провел эксперимент: он наладил перекрестное кровообращение у двух собак таким образом, что кровь от мозга одной оттекала в туловище другой и наоборот. У одной из собак вызывали сон электрическим раздражением определенных отделов мозга, и, хотя нервных связей между собаками не было, вторая тоже засыпала. Монье убедительно объяснял этот эффект переносом какого-то вещества, вызывающего сон.

Пристальный интерес специалистов вызывает так называемый «быстрый сон» — особый тип сна, занимающий у взрослого человека 20-22 процента от общего времени сна со средней продолжительностью одного цикла 70-90 минут. Фаза быстрого сна - период активной психоэмоциональной деятельности мозга.

Ученые установили, что сновидения посещают человека только во время быстрого сна; при этом они, как правило, насыщены эмоциональной окраской. У творческих личностей во время быстрого сна могут наступать «озарения».

Д.И.Менделеев во сне ясно увидел построение периодической таблицы элементов, Лафонтен во сне сочинил басню «Два голубя», Вольтер - первый вариант «Генриады», А.Пушкин - стихи «Пророк» и «Лицинию». А.Грибоедов во время сна составил план комедии «Горе от ума» и написал несколько сцен первого акта, Бетховен сочинил канон, а Шуман вскакивал по ночам и спешил записать мелодии, уверяя домашних, что ему их дали явившиеся во сне Шуберт и Мендельсон. Музыкальные образы «Снегурочки» приходили Н.Римскому-Корсакову во сне, спящему Вагнеру пригрезилась увертюра «Золотой Рейн», а Рафаэль во сне увидел образ своей знаменитой Мадонны.

Эти примеры далеко не единичны.

Быстрый сон к тому же характеризуется «вегетативной бурей» - у человека снижается тонус мышц, возникают подергивания конечностей, гримасы, быстрые движения глаз. Учащается дыхание и сердцебиение, повышается артериальное давление. Что же лежит в основе быстрого сна? Специалисты считают, что выработка неизвестного гипотетического вещества. Предпринимаются попытки идентифицировать это вещество, и в последние годы все большие и большие подозрения падают на мелатонин. Какие же основания имеются для этого?

Прежде всего главный вопрос: может ли мелатонин вызывать сон? Да, может. Три западногерманских ученых, Л.Воллратх, П.Семм и Г.Гэммел, на добровольцах установили, что закапывание в нос нескольких капель 0,85-процентного раствора мелатонина вызывает глубокий сон длительностью 70-100 минут у 70 процентов людей.

Вопрос второй: совпадает ли длительность фазы быстрого сна с фармакологическим действием мелатонина? Совпадает. Вспомним, быстрый сон

продолжается 70-90 минут. Быстрый сон, как правило, наступает три-четыре раза за ночь. Известно, что концентрация мелатонина в организме ночью резко возрастает, но она неодинакова, колеблется с тремя-четырьмя пиками в течение ночи. Кроме того, «вегетативная буря», характеризующая быстрый сон, может во многом объясняться физиологическим действием самого мелатонина и его основного предшественника - серотонина. Составные ее компоненты хорошо укладываются в картину известного клиницистам «карциноидного синдрома», возникающего у больных при гиперсекреции этих гормонов.

Еще в XIX веке немецкий невропатолог Г.Штрюмпель, не зная о существовании этого вещества, уже нашел против него косвенную улику: он наблюдал мальчика, который был слеп на один глаз. Закрывание зрячего глаза повергало его в сон (вспомните связь сетчатки с эпифизом и увеличение выработки мелатонина при отсутствии световых импульсов).

Таким образом, можно выделить две основные причины возникновения витилиго.

1. Снижение синтеза пигмента, что связано с нарушениями функции гипофиза. В этом в клетках действительно нет пигмента и нечем «окрашивать» кожу.

При лечении этой группы больных методом РТ мы можем воздействовать излучением на гипоталамус и, таким образом, восстановить баланс гормонов, в том числе и гипофиза.

2. Другим механизмом проявления витилиго может быть повышенная выработка мелатонина, который обесцвечивает пигмент. В этом случае, по нашему предположению, пигмент присутствует, однако он лишен окраски, возможно, из-за конформационных изменений его структуры. Это вопрос требует более детальных исследований. Такой тип витилиго можно вылечить путем воздействия излучения, приводящего к нормальной конформации структуры пигмента.

Основываясь на этих предположениях, нами были изготовлены керамические преобразователи спектра и затем опробованы на добровольцах. Подбор типа излучателя и определение продолжительности экспозиции проводились под контролем аппарата ЭАФ диагностики.

Проведенные исследования показали, что при воздействии данного излучения, практически тут же происходит появление окраски кожи. При этом на разных этапах выздоровления эффективными оказывались разные излучатели из этой серии.

Таким образом, оба типа витилиго могут «вылечить» методом резонансной терапии. Слово «вылечить» взято в кавычки потому, что приводимое лечение, позволяет устранить только внешние симптомы – причина заболевания при этом

остается. Через определенное время (возможно, через год или более поздний срок) симптомы опять могут вернуться. Для реального выздоровления необходимо четко определить факторы, вызвавшие нарушение работы гипофиза или избыточного синтеза мелатонина, используя все возможные методы диагностики и, конечно, ЭАФ диагностику, которая позволяет не только определить функциональную активность органов и систем в их взаимосвязи, но и определить оптимальные режимы лечения, провести выбор типа излучателя, времени его воздействия и органы, на которые необходимо оказать воздействие.

ГЛАВА 14. НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЩУЩЕНИЙ.

Ибо на что еще полагаться нам?
Что достоверней чувств может быть для того,
чтобы правду и ложь разграничить?
(Лукреций. «О природе вещей»)

14.1 Историческая справка

Чрезвычайно разнообразен в своих проявлениях окружающий нас внешний мир, который мы воспринимаем, познаем через наши ощущения. А между тем, что такое ощущения? В какой степени достоверно они отражают объективную реальность? Каков механизм возникновения ощущений? Эти и много других аналогичных вопросов уже на протяжении тысячелетий волнуют пытливый человеческий ум. Ведь действительно, характер полученных ответов порой в решающей степени влияет на самые разнообразные виды человеческой деятельности: и мировоззрение, и практику.

Вместе с тем для понимания способов отражения в сознания человека объектов внешнего мира требуются данные очень широкого круга наук: физики, химии, математики, описывающих свойства материи; анатомии, позволяющей понять строение наших органов чувств; физиологии, представляющей сведения о происходящих в них процессах; биофизики и биохимии, раскрывающих тонкие механизмы различных взаимодействий; психологии, характеризующей интегральные свойства человеческой психики, и т. д. Вот поэтому, поставив перед собой задачу, ознакомиться с природой наших ощущений, мы должны попытаться охватить эту проблему во всей широте и сложности рассматриваемых вопросов.

История науки о закономерностях и механизмах формирования наших ощущений уходит в глубокую древность. Можно даже полагать, что развитие этих представлений относится к числу самых первых человеческих знаний, что обусловлено, прежде всего непосредственной практической значимостью таких сведений.

Очень сложный путь в своем развитии проделала наука об ощущениях, что в значительной мере обусловлено сложным, комплексным характером этих знаний. Ведь действительно, как это уже отмечалось, такие сведения связаны и с психологией, предоставляющей возможность описать сами ощущения, и с анатомией, изучающей материальный субстрат формирования ощущений, и с физиологией, раскрывающей их механизмы, и с физикой, химией, математикой,

позволяющими объективно характеризовать различные воздействия на человека. Отдельно стоит выделить связь с философией. Ведь наука об ощущениях — путь к пониманию сущности сознания, его природы. И, следовательно, — путь к решению основного философского вопроса о первичности материи и вторичности сознания. А отсюда непосредственная связь с теорией познания, ответ на вопрос — познаваем ли внешний мир при помощи наших ощущений. Все это проблемы очень сложные, имеющие прямую связь, как с мировоззрением людей, так и с их практикой, и потому волнующие человечество с древних времен. Вот поэтому среди первых научных сведений мы сталкиваемся с представлениями о механизмах формирования наших ощущений. Представления эти в большей своей части весьма наивны, часто совершенно неверны, но иногда, представляли собой и гениальные догадки. Однако к ним ко всем мы сейчас должны относиться с чувством глубочайшего уважения. Ведь они отражают объективный исторический путь развития наших знаний, без которого был бы невозможен современный уровень науки.

Дошедшие до нас сведения из античного мира весьма отрывочны и основаны главным образом на теоретических рассуждениях, иногда наблюдениях за окружающими явлениями. Первые упоминания о том, что головной мозг связан с умственной деятельностью, мы находим у древнегреческого анатома, физиолога и врача Алкемона Кротонского (VI—V вв. до н.э.). По его мнению, глаз способен видеть благодаря внутреннему огню. В работах Алкемона имеются также первые данные о слухе, обонянии, вкусе. Его учитель, выдающийся математик древности Пифагор (около 571—497 до н.э.) положил начало акустике, без чего невозможно было бы развитие представлений о слухе.

Создателем атомистической теории строения материи, греческим философом Левкиппом (V в. до н.э.) и его гениальным учеником Демокритом (460—370 до н.э.) высказывалась мысль, что зрительное восприятие обусловлено попаданием в глаз «отпечатков» вещей из внешнего мира. По представлениям выдающегося сицилийского мудреца и естествоиспытателя Эмпедокла (490—430 до н.э.), зрение, слух, обоняние, осязание объясняются тончайшими материальными истечениями, направляющимися к организму от тел.

Интересные мысли о возникновении ощущений мы находим у одного из популярных афинских философов Анаксагора (около 500—428 до н.э.), знаменитого древнегреческого врача и реформатора античной медицины Гиппократа (460—377 до н.э.), великого древнегреческого философа и естествоиспытателя Аристотеля (384—322 до н.э.), материалиста и атеиста Эпикура (341—270 до н.э.), родоначальника александрийской школы ученых Герофила (330—250 до н.э.), его современника великого математика древности Евклида (III в. до н.э.) и др.

«Дерзновенный», по выражению М. В. Ломоносова, великий мыслитель Древнего Рима, философ и поэт, страстный последователь атомистического материализма Тит Лукреций Кар (около 99—55 до н.э.), как бы завершая многовековой период чисто философских размышлений о природе, основанных на простом наблюдении происходящих в ней явлений, отразил свое мировосприятие в знаменитой поучительной поэме «О природе вещей». В ней очень много интересных мыслей, величественна основная идея — мир независим от богов и вполне доступен познанию, единственным достоверным источником которого являются чувственные ощущения. И в начале нашей эры знаменитому пергамскому врачу Клавдию Галену (129—201) удалось уже экспериментально доказать связь ощущений с деятельностью головного мозга.

Мрачная эпоха средневековья не дала практически ничего нового естествознанию. Основные положения учения Аристотеля и Галена были превращены в застывшие догмы, исключающие возможность какого-либо продвижения науки вперед. Это привело к тому, что очень прогрессивные для своего времени взгляды античных мыслителей ехали олицетворять схоластику и консерватизм.

И только эпоха Возрождения пробуждает живую мысль исследователя и стремление к познанию мира, человеческого естества. Это подготовило почву для интенсивного развития материалистического естествознания, основанного на надежных фактических данных.

Огромное влияние на развитие многих наук оказали взгляды выдающегося французского философа, физика, математика, физиолога Р.Декарта (1586—1650), с именем которого связан принцип детерминизма, т. е. причинной обусловленности всякого явления, в том числе и актов жизнедеятельности. Некоторые конкретные положения его учения как естественное следствие уровня науки того времени несколько механистичны, однако детерминизм явился одним из основополагающих принципов всех наук и послужил фундаментом для развития представлений об отраженной, рефлекторной (т. е. обусловленной внешними воздействиями) деятельности нервной системы. Вот поэтому учение о рефлексе как основном механизме функционирования нервной системы неразрывно связано с именем Р. Декарта.

Гениальный взлет мысли, дерзновенная прозорливость и тонкая наблюдательность позволили нашему великому соотечественнику М. В. Ломоносову (1711—1765), опередившему свое время, внести значительный вклад во многие области естествознания, в том числе и в физиологию органов чувств. Так, в частности, в своем знаменитом «Слове о происхождении света, новую теорию о цветах представляющем» были предсказаны по существу современные представления о механизмах цветового зрения. Источником

познания, по Ломоносову, служат показания наших органов чувств, проверяемые опытом.

На протяжении XVIII и XIX вв. физиология обогащается фундаментальными данными о строении и функциях нервной системы, органов чувств, о закономерностях возникновения ощущений, развивающихся в результате воздействия различных раздражителей. Благодаря работам выдающегося чешского физиолога, анатома и офтальмолога (глазного врача) И. Прохаски (1749—1820), английского анатома, физиолога и хирурга Ч. Белла (1774—1842), знаменитого французского физиолога Ф. Мажанди (1783— 1855) сформировались представления о чувствительных структурах нервной системы. В результате блестящих исследований немецких физиологов Э. Вебера (1795—1878), И. Мюллера (1801—1858), Г. Гельмгольца (1821—1894), Э. Геринга (1834—1918) были расшифрованы механизмы функционирования *органов чувств* (глаза, уха и др.) и сформулированы основные положения психофизики — науки о количественной взаимосвязи между физическими параметрами раздражителя и характером возникающих при этом ощущений. Такому прогрессу способствовали также достижения в области физики, химии, математики, которые позволили понять природу и свойства тех материальных факторов и явлений внешней и внутренней среды, воздействие которых на организм приводит к возникновению ощущений.

В это же время интенсивно развивается новая область физиологии — электрофизиология, прогресс которой связан с именем немецкого физиолога Э. Дюбуа-Реймона (1818—1896). Накопление знаний о «животном электричестве» в значительной степени способствовало расшифровке механизмов функционирования органов чувств и созданию чувствительных методов для их исследования.

Это был блестящий период в физиологии, период формирования фундаментальных представлений о деятельности человеческого организма. Однако не все факты оказались правильно осмысленными. В физиологии возник своеобразный кризис, суть которого заключалась в отрицании возможности познания внешнего мира при помощи наших ощущений. Блестящие экспериментаторы, наблюдательные исследователи проявили несостоятельность в своих философских концепциях. В частности, И. Мюллер на основании того, что зрительные ощущения могут возникать не только при попадании света в глаз, но и в результате его электрического или механического раздражения, приходит к выводу, что наши ощущения отражают не свойства раздражителя, а свойства органов чувств.

Эти взгляды разделял Э. Геринг и другие исследователи того времени, они оказали существенное влияние на мировоззрение и Г. Гельмгольца, одного из

талантливейших учеников И. Мюллера. Гельмгольц был стихийным материалистом, он резко выступал против витализма и метафизики в физиологии и медицине, однако его философские воззрения отличались непоследовательностью. Признавая объективную реальность внешнего мира, он утверждал, что понятия и представления образуются в результате воздействия предметов внешнего мира на органы чувств человека. Вместе с тем Гельмгольц выдвинул теорию, в соответствии с которой представления человека о внешнем мире являются совокупностью условных знаков, символов, но не копиями, слепками объектов окружающего мира. В одной из своих основных работ «Физиологическая оптика» Гельмгольц пишет, что он обозначил ощущения как символы внешних влияний и отверг всякую аналогию с вещами, которые они представляют.

Такая философская трактовка достижений в физиологии приводила к агностицизму, т. е. отрицанию возможности познания объективной реальности, за что взгляды И. Мюллера были раскритикованы немецким философом-материалистом Л. Фейербахом и обозначены как «физиологический идеализм».

Современный этап в развитии физиологии ощущений связан, прежде всего, с именами наших великих соотечественников — «отца русской физиологии» И. М. Сеченова (1829—1905) и «старейшины физиологов мира» И. П. Павлова (1849—1936).

И. М. Сеченов на основе глубокого анализа достижений физиологии и медицины того времени впервые в истории естествознания применил рефлекторный принцип для понимания психической деятельности. Он провозгласил: «Все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы». Его блестящая работа «Рефлексы головного мозга» (1863) будоражила умы широких масс. Сеченов становится властителем дум передовой интеллигенции. Реакционные круги оценивают его как философа нигилизма и аморализма. Именно потому за это произведение против него было возбуждено судебное дело. «Эта материалистическая теория... разрушая моральные основы общества в земной жизни, тем самым уничтожает религиозный догмат жизни будущей; она не согласна ни с христианским, ни с уголовно-юридическим воззрением и ведет положительно к развращению нравов»,— говорилось в заключении цензурного комитета. Но боязнь широкой огласки заставила царские власти отменить это позорное судилище.

Продолжая славные сеченовские традиции, И. П. Павлов создал учение об *анализаторах* как о совокупности нервно-рецепторных структур, обеспечивающих восприятие внешних раздражителей, трансформацию их энергии в процесс нервного возбуждения и проведение его в центральную нервную систему. По представлениям И. П. Павлова, всякий анализатор состоит

из трех частей: периферической, или рецепторной, проводниковой и центральной, или корковой, где завершаются аналитико-синтетические процессы по оценке биологической значимости раздражителя.

Развивая павловские представления, академик Л. А, Орбели (1882—1958) создает учение об афферентных системах как о входящих в состав анализатора и взаимодействующих структурах, проводящих возбуждение от рецепторов в центральную нервную систему (от латинского afferens, afferentis — приносящий).

Большой вклад в изучение физиологии анализаторов внесли наши отечественные научные школы, созданные П. П. Лазаревым (1878—1942), Л. А. Орбели, С. И. Вавиловым (1891—1951), К. М. Быковым (1886—1959), С. В. Кравковым (1893-1951).

В настоящее время развитие физиологии ощущений связано с исследованием, с одной стороны, очень тонких клеточных, молекулярных, биофизических, биохимических и нейрофизиологических механизмов функционирования анализаторов и, с другой, — очень сложных психофизиологических закономерностей восприятия и опознания образов. И как отражение этой стороны функционирования появился и получил широкое распространение термин *сенсорные системы* (от латинского sensus — ощущение, чувство).

Таким образом, наука об ощущениях в своем развитии проделала большой и сложный путь, следствием чего явилось существование в настоящее время нескольких терминов, очень близких по своему значению: «органы чувств», «анализаторы», «афферентные системы», «сенсорные системы», которые достаточно часто, как и в данной книге, употребляются как равнозначные. Рассмотрению механизмов формирования наших ощущений и будут посвящены последующие главы.

14.2 Сколько у нас органов чувств.

Действительно, сколько у нас органов чувств? И достаточно ли их, чтобы обеспечить нашему организму получение всей необходимой информации как о событиях внешнего мира, так и о состоянии внутренней среды?

С некоторой степенью условности, учитывая анатомическое единство и общность функций, *в современной физиологии различают восемь анализаторов: зрительный, слуховой, вестибулярный, вкусовой, обонятельный, кожный, двигательный (дающий ощущения о работе опорно-двигательного аппарата) и висцеральный (или анализатор внутренних органов).*

Но и это совсем не означает, что у человека возможно только восемь ощущений. Их гораздо больше. Однако возникает вопрос: достаточно ли людям таких органов чувств? И действительно, в животном мире можно обнаружить

представителей, обладающих анализаторами, каких у человека нет. Например, многие рыбы способны воспринимать напряженность магнитного поля, летучие мыши ориентируются благодаря способности реагировать на ультразвуки. И эти примеры не исключительны. Поэтому ответ на поставленный вопрос можно найти только с учетом эволюции животного мира и тех воздействий, которые имели биологическую значимость, т. е. сигнализировали о пище, опасности, своих собратьях и т. п. И поэтому, если мы теперь оценим органы чувств именно с такой точки зрения, то станет очевидным, что они воспринимают раздражители, которые являются признаками биологически важных явлений и предметов. И при этом не только среды внешней, но и внутренней.

Действительно, если не говорить о зрении и слухе, биологическая значимость которых очевидна, как бы мы ориентировались в пищевых продуктах без вкуса и обоняния; возможно ли было бы определить тепло или холод без температурной чувствительности; смогли бы мы определить параметры движения и положение тела в пространстве без вестибулярного анализатора? И это можно сказать без всяких исключений о каждой сенсорной системе! Ни одна из них не является лишней, а все они в целом обеспечивают восприятие практически всех биологически значимых в процессе эволюции раздражителей.

Вместе с тем приходится учитывать и то обстоятельство, что на самых последних этапах эволюции (ничтожных по своей длительности по сравнению со всей историей развития животного мира) появились связанные с техническим прогрессом факторы, которые, несомненно, биологически значимы, однако для восприятия их нет соответствующих органов чувств. Например, ионизирующее излучение, электромагнитные поля сверхвысоких частот и др. И в этом особая опасность таких воздействий, так как человек непосредственно их не способен ощутить, а начинает чувствовать только их опосредованные (нередко опасные для здоровья) последствия. Однако это не означает, что организм не реагирует на эти воздействия, Электроаккупунктурная диагностика по Р.Фоллю позволяет определить реакцию организма на различные воздействия, хотя при этом мы и не осознаем их влияния.

Но люди не обречены на узость представлений о мире в результате ограниченных возможностей своих органов чувств. Нас очень интересуют явления, не воспринимаемые нашими анализаторами. И вот здесь на помощь приходят различные технические приспособления, которые позволяют нам «видеть» инфракрасное излучение, «слышать» ультразвуки и радиоволны, «ощущать» ионизирующее излучение, ориентироваться в невесомости. И это не только исключительные ситуации. Благодаря союзу физиологии и техники в принципе становится возможным вернуть зрение слепым и слух глухим, хотя для

решения этих задач необходимо преодолеть очень много как теоретических, так и технических трудностей.

14.3 Строение анализаторов.

Несмотря на разнообразие *тел,* ощущений, которые возникают при работе наших органов чувств, можно найти ряд принципиально общих признаков в их строении и функционировании. В целом можно сказать, что анализаторы представляют собой совокупность взаимодействующих образований периферической и центральной нервной системы, осуществляющих восприятие и анализ информации о явлениях, происходящих как в окружающей среде, так и внутри самого организма.

Для того чтобы нам разобраться в этих процессах, прежде всего, необходимо составить достаточно четкое представление о том материальном субстрате, в котором и происходят интересующие нас процессы. Это не означает, что все органы чувств устроены совершенно одинаково, однако в принципиальном отношении это структуры однотипные. Имеющиеся же в каждом из них особенности будут разобраны нами при рассмотрении конкретных вопросов,

Все анализаторы на своей периферии имеют воспринимающие аппараты — *рецепторы* (от латинского recipere — принимать), в которых происходит трансформация (превращение) энергии раздражителя в процесс возбуждения. Это возбуждение через периферический (т. е. расположенный вне центральной нервной системы) сенсорный нейрон, который имеет, как правило, очень длинный отросток (совокупность таких отростков, нервных волокон, и составляет нерв), и *синапсы* (от греческого synapsis — соприкосновение, связь), т. е. контакты между нервными клетками, попадает в центральную нервную систему. Расположение первого центрального сенсорного нейрона может быть различным — спинной мозг, продолговатый мозг, мост. Но далее пути сходятся. Почти все афферентные системы идут в промежуточный мозг, в частности в его отдел — зрительный бугор (таламус), а оттуда в кору головного мозга. Чтобы легче было ориентироваться в некоторых анатомических структурах, на рисунке 1 представлена общая схема строения центральной нервной системы.

Рецепторы. Теперь попытаемся разобраться, как же «работают» отдельные звенья анализаторов, имея в виду опять-таки закономерности, общие для всех сенсорных систем. О частностях речь впереди. Очевидно, что логичнее всего начинать рассмотрение этого вопроса с рецепторов. Несмотря на их, очень большое разнообразие по строению, все они выполняют, как это уже отмечалось, одну и ту же функцию — трансформацию энергии раздражителя в процесс нервного возбуждения. Естественно, что, поскольку организм сталкивается с

различными видами энергии, постольку различны и механизмы этой трансформации, хотя конечный итог качественно одинаков.

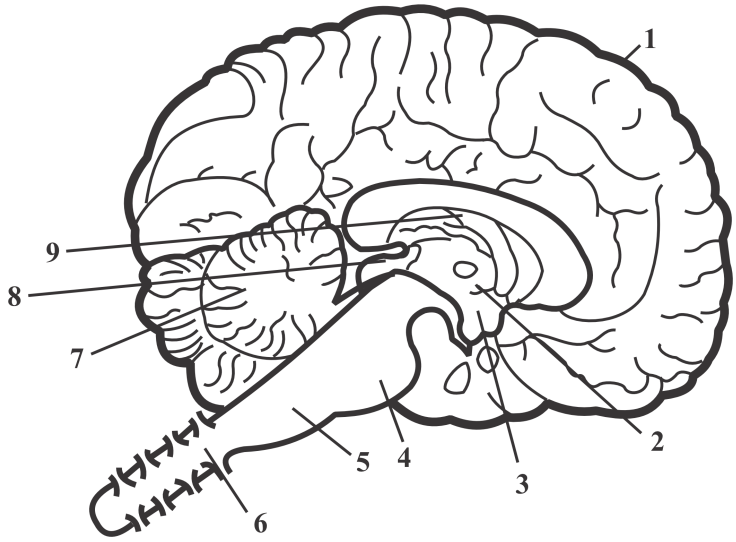


Рис14.1. Общая схема строения центральной нервной системы (в продольном разрезе):
1—кора головного мозга; 2—зрительный бугор (тапамус); 3—подбугорье (гипоталамус); 4—мост; 5—продолговатый мозг; 6—спинной мозг; 7 — мозжечок; 8 — четверохолмие; 9 — лимбический мозг.

Имеется несколько признаков, по которым классифицируют рецепторы, однако основной из них — это по модальности, т. е. по виду энергии раздражителя. С этой точки зрения различают следующие виды рецепторов. *Механорецепторы* воспринимают механическую энергию. К ним относятся рецепторы тактильной, слуховой, вестибулярной, проприоцептивной (двигательной) и отчасти висцеральной чувствительности. Достаточно широко представлены *хеморецепторы,* — рецепторы обоняния, вкуса, сосудов и внутренних органов. Названная группа, однако, достаточно разнообразна по классу воспринимаемых химических раздражителей: это и углекислый газ, и кислород, и водородные ионы, и практически бесконечный перечень вкусовых и обонятельных воздействий. Можно сразу обратить внимание и еще на одну особенность этих образований: они воспринимают раздражители не только внешней, но и внутренней среды, т. е. межклеточной жидкости и плазмы крови. Отдельно говорят об *осморецепторах,* воспринимающих изменения осмотического давления в межклеточной жидкости. Кроме того, кожный анализатор имеет *терморецепторы,* реагирующие на тепловую энергию; в зрительном анализаторе имеются *фоторецепторы,* воспринимающие электромагнитное излучение в видимой части спектра. Это у человека, а у некоторых представителей животного мира имеются *электрорецепторы*

(рецепторные органы системы боковой линии рыб). Иногда выделяют и болевые (или ноцицептивные) рецепторы, хотя по этому поводу и нет единства взглядов, что мы с вами обсудим позже,

Если существует такая «специализация» рецепторов, то означает ли это, что тот или иной воспринимающий прибор способен реагировать только на один вид энергии? Наверное, индивидуальный жизненный опыт читателя позволит на этот вопрос ответить отрицательно. Действительно, разве не вызывает механический удар в глаз ощущение вспышки света (говорят: «Искры из глаз посыпались»)? А это и есть следствие раздражения фоторецепторов механической энергией. В лабораторных экспериментальных условиях показано, что любой рецептор можно возбудить весьма разнообразными видами раздражителей, среди которых универсальным является электрический импульс. Однако при этом обращает на себя внимание огромное (на 6—9—12 порядков) различие в количествах анергии, необходимой, чтобы вызвать возбуждение. Вот почему в огромном множестве раздражителей внешнего мира и внутренней среды выделяют так называемый *адекватный* (т. е. соответствующий) для данного рецептора раздражитель, для восприятия которого имеются специфические механизмы. Это и обусловливает чрезвычайно высокую чувствительность рецепторов к «своим», т. е. адекватным, раздражителям. И в этом случае уровень чувствительности приближается к теоретически возможному пределу, т. е. достаточно, буквально, нескольких квантов энергии, чтобы вызвать возбуждение в рецепторе.

А теперь рассмотрим в общем виде последовательность процессов, происходящих в начальной части сенсорной системы.

Взаимодействие афферентной системы с раздражителем по существу начинается еще до рецептора. У многих анализаторов имеются так называемые вспомогательные структуры, которые выполняют задачу некоторой количественной обработки сигнала; трансформации, перехода в другой вид энергии здесь не происходит. Это, например, роговица, зрачок и хрусталик в зрительном анализаторе; ушная раковина, барабанная перепонка и слуховые косточки в слуховом и т. п. Благодаря функциям вспомогательных структур рецепторы защищены от воздействия чрезвычайно сильных или неадекватных раздражителей. Но вместе с тем здесь осуществляется проведение энергии адекватных воздействий, возможно, ее концентрирование на единицу площади, возможен несложный анализ, заключающийся в выделении некоторых составных частей раздражителя. За счет вспомогательных структур может происходить понижение или повышение чувствительности сенсорного органа в целом.

В конечном итоге энергия раздражителя достигает рецептирующей клетки, которая содержит субстрат, способный трансформировать эту энергию в

биологические процессы. Такими свойствами обладают только рецепторы, и механизмы трансформации оказываются очень различными, но в конечном итоге все они приводят к возникновению своеобразного биоэлектрического феномена — *рецепторного потенциала.*

Кодирование информации в сенсорной системе. Своеобразной и очень важной особенностью рецепторного потенциала является четкая количественная зависимость его параметров от качественных и количественных характеристик раздражителя. Здесь, в рецепторе, начинаются процессы кодирования информации и одновременно ее анализ, т. е. выделение отдельных признаков. Кодирование на рецепторном уровне обеспечивается, во-первых, высокой избирательной чувствительностью. Среди громадного множества воздействий, падающих на рецептор, только адекватные раздражители обусловливают возникновение рецепторного потенциала. И во-вторых, амплитуда рецепторного потенциала пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя. Именно в этой части афферентной системы происходит логарифмическое преобразование сигнала, т. е. переход на гораздо более экономный код, позволяющий при помощи сравнительно небольших изменений биологического сигнала передавать информацию о диапазоне изменений на 9—12 порядков, возможных в естественных условиях.

Рецепторный потенциал является первым звеном в цепи последующих событий, развивающихся в афферентной системе. На следующем этапе передачи возбуждения, а это и означает передачу информации, возникает *нервный импульс.* И здесь мы обнаруживаем гораздо большее разнообразие способов кодирования. При этом, однако, не следует забывать, что речь идет о таких элементарных признаках раздражителя, как его интенсивность, длительность и некоторые другие. В частности, информация об интенсивности раздражителя, которая логарифмически кодируется электрическим ответом рецептора, в нервной импульсации может выражаться величиной *латентного,* или *скрытого, периода,* т. е. времени от момента воздействия раздражителя до появления нервного импульса (от латинского latens — скрытый, невидимый), количеством импульсов в ответ на каждый раздражитель, изменением частоты исходной импульсации, а также структурой самого ответа.

Хотя и это выглядит достаточно сложно, на самом деле все происходит еще гораздо сложнее, потому что восходящие в центральную нервную систему афферентные пути представляют собой не просто параллельно идущие каналы связи, а являются элементами с чрезвычайно сложным взаимодействием. В результате этого взаимодействия в каждом звене анализатора один и тот же признак закодирован по-разному. Естественно, возникает вопрос: а что дает такое взаимодействие, какая в этом биологическая целесообразность? А дело

заключается в том, что анализаторы человека обеспечивают не просто ощущение элементарных воздействий света, звука, давления и т. п., они обеспечивают *опознавание образа* реального предмета внешнего мира. Такие реальные предметы и явления, естественно, обладают весьма большим количеством раздражителей, которые падают одновременно или в определенной последовательности не только на совокупность рецепторов одной сенсорной системы, но даже и на различные афферентные системы. Нейрофизиологической основой такого взаимодействия в пределах одного анализатора является принцип *рецептивных полей* и *нейронов-детекторов.*

Рецептивное поле представляет собой совокупность рецепторов, замыкающихся на один нейрон того или иного порядка афферентной системы. Однако даже одиночное рецептивное поле по своей структуре неоднородно. Принято различать его центр и периферию, которые по-разному реагируют на воздействующий стимул. Как правило, нейтральная часть отвечает на включение раздражителя (так называемая «on-реакция»), а периферические - на выключение («off-реакция»). Строение и свойства рецептивных полей в пределах одной сенсорной системы весьма разнообразны, что соответственно повышает информационную емкость наших анализаторов, т. е. увеличивается количество пропускаемой информации. К этому еще необходимо добавить, что элементы в пределах одного поля также взаимодействуют между собой, в конечном итоге усиливая или ослабляя выходной сигнал.

Но если бы наши сенсорные системы были способны только односложно реагировать на начало или конец действия раздражителя, то в таких условиях практически невозможно было бы восприятие признаков и опознание образов (что и представляет собой конечную цель работы анализаторов). Оказывается, что в сложных нейронных структурах, проецирующихся на рецепторную периферию, имеются весьма своеобразные элементы, которые обладают врожденной способностью реагировать только на один какой-либо признак, выделяя, его из множества других. Этот признак, конечно, по своей структуре гораздо более сложен, чем элементарный раздражитель, падающий на одиночный рецептор. Такие нейроны были названы детекторами. В настоящее время имеются основания говорить не только о врожденных детекторах, но и о приобретенных в процессе индивидуальной жизнедеятельности. Если это так, то тогда значительно легче объяснить механизм узнавания предметов на основании принципа детектирования.

14.4 Общие свойства анализаторов

Мы отметили, что в строении анализаторов много общего, принципиально они устроены однотипно. Это позволяет нам предполагать, что имеются и такие

свойства, которые присущи всем органам чувств. И наше предположение достаточно обосновано. Действительно, можно выделить ряд общих, как их называют, *психофизиологических* или *психофизических* свойств анализаторов. Что же это за свойства?

1. Чрезвычайно высокая чувствительность к адекватным раздражителям. Как уже отмечалось, эта чувствительность близка к теоретическому пределу, и по существу такой уровень чувствительности в технике во многих случаях пока еще недостижим. Можно было бы даже сказать, что если бы чувствительность наших органов чувств вдруг оказалась на порядок выше, то это бы только затруднило нашу жизнь. В этом случае мы бы в буквальном смысле слышали, как растут растения, как бежит кровь по сосудам, броуновское движение молекул и т. п.

Количественной мерой чувствительности является пороговая *интенсивность,* т. е. наименьшая интенсивность раздражителя, воздействие которого дает ощущение. Чем ниже пороговая интенсивность, или, как часто говорят просто, порог, тем выше чувствительность, и наоборот.

2. Все анализаторы обладают дифференциальной, или различительной, или контрастной, чувствительностью, т. е. обладают способностью устанавливать различие по интенсивности между раздражителями. Эта функция анализатора определяется наименьшей величиной (называемой разностным или дифференциальным порогом), на которую следует изменить силу раздражителя, чтобы вызвать едва заметное, минимальное изменение ощущения.

Данное положение впервые было введено немецким физиологом Э. Вебером в середине прошлого века и подвергнуто математическому анализу немецким физиком Г. Фехнером (1860), который показал, что интенсивность наших ощущений пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя. Данное положение вошло в физиологию как основной психофизический закон Вебера — Фехнера. Вспомним, что процесс логарифмирования сигнала осуществляется уже на репепторном уровне и, как видите, сохраняется для анализатора в целом.

Однако впоследствии было показано, что чаще имеет место степенная, а иногда и иного рода зависимость. Однако для нас сейчас самое главное, что необходимо отметить, — это наличие строгого количественного взаимоотношения между интенсивностью ощущения и интенсивностью раздражителя.

3. Характерным для анализаторов является их свойство приспосабливать уровень своей чувствительности к интенсивности раздражителя. Это свойство получило название *адаптации.* В общем виде в процессе адаптации при высоких интенсивностях воздействующих раздражителей, чувствительность понижается и, наоборот, при низких повышается. В нашей жизни примеров тому очень много. Вспомните, если вы опоздали к началу киносеанса, то, войдя в зрительный зал, сначала вы ничего не видите.

Но проходит несколько минут и начинают хорошо различаться и зрители, и кресла, и вы без труда находите свободное место. Но вот вы выходите в ярко освещенное помещение и снова ничего не видите — вы «ослеплены», но эта слепота очень быстро проходит. Таким образом, благодаря адаптации поддерживается, относительная стабильность интенсивности наших ощущений независимо от интенсивности воздействующих раздражителей.

Однако внимательный читатель сразу возразит, что здесь явное противоречие закону Вебера — Фехнера! Нет, никакого противоречия нет. Основной психофизический закон предполагает оценку наших ощущений на стабильном уровне адаптации. Когда же чувствительность меняет свой уровень, то, как это очевидно из разобранного примера, меняется и соотношение между интенсивностью ощущения и интенсивностью раздражителя.

Интересно заметить, что адаптации подвержены и отдельные элементы сенсорных систем, в частности рецепторы. Но в них она протекает совершенно иначе. Адаптация рецепторов чаще всего выражается в том, что они реагируют или на начало действия раздражителя, или на его прекращение, или на изменение интенсивности. Даже при таком остром ощущении, как боль! Наверное, многим приходилось получать уколы при введении лекарств. Хорошо известно, что боль, и довольно резкая, ощущается в момент введения иглы, но когда она введена и остается неподвижной, — боль исчезает. Однако стоит только пошевелить иглу, как снова ощущается резкая боль.

Процессы адаптации происходят и в нервных элементах сенсорных систем. Механизм ее довольно сложен, но сущность сводится к настройке, обеспечивающей оптимальное восприятие сигнала.

4. Анализаторам присуща тренируемость. Это свойство заключается как в повышении чувствительности, так и в ускорении адаптационных процессов под влиянием самой сенсорной деятельности. В повседневной жизни и в литературе мы можем найти достаточно много примеров, когда ощущения человека, как говорят, «обостряются». Именно в этом смысле употребляют выражения «чуткие пальцы пианиста», «наметанный глаз охотника», «тонкий слух музыканта» и многие другие. Все эти примеры говорят об упражняемости, тренируемости наших органов чувств, Что дает иногда весьма значительное повышение чувствительности, обеспечивая тем самым более совершенное реагирование на раздражители внешней и внутренней среды.

5. Очень своеобразным свойством анализаторов является их способность некоторое время сохранять ощущение после прекращения действия раздражителя. Такая «инерция» ощущений обозначается как последействие, или *последовательные образы*. Очевидно, каждый человек без всякого труда может вспомнить и не только вспомнить, но и немедленно проверить это явление.

Действительно, стоит нам посмотреть на яркую электрическую лампочку и затем закрыть глаза, как мы сможем убедиться в наличии такой инертности зрения. На примере зрения это выражено особенно ярко, но практически у всех анализаторов имеется это свойство.

Естествен вопрос — а не извращает ли последовательный образ наши представления о реальном внешнем мире? Можно ли в таком случае «доверять» нашим ощущениям? Вполне! Более того, следовые процессы в анализаторах абсолютно необходимы для восприятия и опознания образов. В частности, если человеку только на сотые доли секунды предъявить какую-либо достаточно хорошо освещенную и не очень сложную картинку, то, несмотря на столь кратковременную экспозицию, исследуемый вполне правильно опишет это изображение. Но если теперь вслед за первым предъявлением сразу же дать второе в виде какого-либо неоформленного образа, то второе изображение «сотрет» первое, и человек уже не сможет опознать показанный ему первый тест.

Длительность последовательного образа очень сильно зависит от интенсивности раздражителя, и в некоторых крайних случаях будет даже ограничивать возможности анализатора, например, по восприятию прерывистых стимулов или при необходимости срочно перейти к восприятию раздражителей слабой интенсивности.

6. Анализаторы в условиях нормального функционирования находятся в постоянном взаимодействии. И такое взаимодействие вполне «рационально», биологически оправдано. Проявляется оно в том, что раздражитель, падающий на какую-либо одну афферентную систему, вызывает изменения функционального состояния не только этой афферентной системы, но и других. Обратите внимание, что подавляющее большинство предметов и явлений внешнего мира представляет собой очень богатую гамму весьма разнообразных раздражителей, воспринимаемых различными органами чувств.

Весьма своеобразным проявлением взаимодействия является викариирование (от латинского vicarius — заменяющий) органов чувств, или их взаимозаменяемость. Сразу же надо оговориться, что такое замещение в прямом смысле этого слова никогда не бывает и не может быть полным. Например, слепой человек не может увидеть едущий автомобиль, но, воспринимая звук его двигателя, вибрацию почвы, запах выхлопных газов и некоторые другие признаки, он безошибочно опознает его. Именно за счет этой замечательной способности к викариированию люди, лишенные некоторых, иногда даже нескольких анализаторов, живут полноценной жизнью, воспринимая окружающий нас мир во всем многообразии его проявлений.

Таким образом, нами рассмотрены свойства анализаторов, при помощи которых специфическая энергия адекватного раздражителя трансформируется в

процесс нервного возбуждения. Распространение этого возбуждения до высших уровней центральной нервной системы приводит к формированию ощущения. Было показано, что характер ощущения детерминирован объективными качествами раздражителя. Благодаря данным свойствам анализатор из громадного множества самых разнообразных явлений внешнего мира или внутренней среды выделяет и воспринимает только те изменения, которые являются для него адекватными. Он обладает механизмами, позволяющими оценить интенсивность этого раздражителя, его длительность, локализацию (местоположение) в пространстве, частоту следования или модуляции, сравнить его с аналогичными воздействиями.

Однако это аналитические процессы, и если бы все заканчивалось только ими, то окружающий нас мир представлялся бы нам не в виде образов, предметов, событий, явлений, а в виде какой-то какофонии звуков, мельканий, обонятельных и вкусовых ощущений и т. д., что, кстати, и бывает иногда при некоторых видах очень серьезных психических заболеваний. Следовательно, существуют еще механизмы синтеза, которые, интегрируя эти элементарные процессы, приводят к формированию образа и опознанию его. Очень существенно, что процессы анализа и синтеза находятся в тесном единстве и постоянном взаимодействии.

Как уже упоминалось, начальным этапом такого синтеза является принцип детектирования, т. е. функционирование таких нервно-рецепторных комплексов, для которых адекватным воздействием по существу является уже достаточно сложный набор элементарных раздражителей, обозначаемый как признак. Было отмечено, что это врожденная способность нервных образований. Можно в принципе считать, что, чем выше уровень афферентной системы, тем больше становится сложность выделяемых признаков. И вместе с тем на высших уровнях сенсорной системы функционируют элементы, которые интегрируют информацию, получаемую от различных детекторов, «сравнивают» ее по нескольким признакам с хранящимися в памяти эталонами.

Таким образом, заключительный этап афферентного синтеза представляет собой выработанный в процессе индивидуальной жизнедеятельности механизм. Если представить, что человек никогда в жизни не видел самолета, не читал и не слышал о нем, то, увидев его впервые и, безусловно, получив всю афферентную информацию о нем, он не опознает его. В процессе естественного развития человека идет интенсивное накопление сенсорного опыта, сенсорное обучение, которое является основой для его последующей сенсорной деятельности.

Итак, мы ознакомились с общими принципами строения и функционирования наших органов чувств, а теперь перейдем к рассмотрению конкретных вопросов деятельности анализаторов.

14.5 Свет. Глаз. Зрение.

14.5.1 Зрительный анализатор

С самых древних времен свет очаровывал человека и в то же время представлялся ему загадкой. Трудно переоценить значение в жизни человека ощущений, связанных со зрением. Сравнительно несложные расчеты показывают, что более 90 % информации о внешнем мире мы получаем через зрительный анализатор. По неперечислимому многообразию деталей и оттенков, по своей красочности и полноте зрительные ощущения несравненно богаче всех других.

В процессе эволюции человека факторы, связанные со зрительными ощущениями, оказались биологически наиболее важными, что и обусловило совершенствование фоторецепции, т. е. способности к восприятию световых раздражителей. В свою очередь высокая степень развития зрительной системы способствовала совершенствованию и высших нервных функций.

Зрительный анализатор — сложноорганизованная система. Когда говорят о зрительной системе, зрительном анализаторе, понимают достаточно большую совокупность образований, выполняющих функции построения светового изображения на светочувствительных элементах, трансформацию энергии электромагнитного излучения в нервное возбуждение, кодирование и перекодирование информации о зрительном образе и его опознание. Такое многообразие и сложность функций осуществляется благодаря работе удивительнейших по своим свойствам отдельных структур анализатора. Иногда это такие свойства, которые не могут быть воспроизведены даже самыми совершенными техническими устройствами.

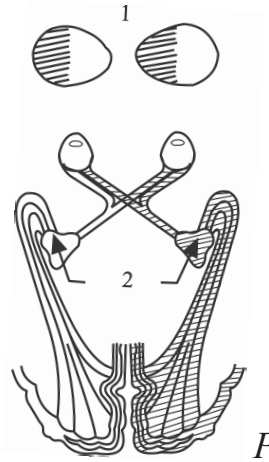


Рис. 14.2. Схема строения зрительного анализатора
1 — поля зрения; 2 — наружные коленчатые тела; 3— зрительная кора.

На схеме (Рис. 14.1.) показана в общих чертах схема строения зрительного анализатора человека. Благодаря свойствам светопреломляющего аппарата глаза

изображение рассматриваемого предмета фокусируется на сетчатую оболочку, содержащую светочувствительные рецепторные элементы — специализированные клетки, палочки и колбочки. В этих структурах происходит трансформация специфической энергии внешнего раздражителя, т. е. электромагнитного излучения, в процесс нервного возбуждения, распространяющегося к зрительным центрам. Этот путь не прост. Да и сама сетчатая оболочка — структура очень сложная, но об этом немного позже.

Волокна зрительного нерва в полости черепа делятся примерно поровну, и одна часть переходит на противоположную сторону. А далее их путь аналогичен — они проходят через структуры головного мозга, претерпевая многочисленные переключения. Это происходит главным образом в среднем (четверохолмие) и промежуточном (наружное коленчатое тело) мозге, достигая в конечном итоге затылочной области коры, где расположены высшие зрительные центры.

Для обеспечения работы нервных аппаратов зрительного анализатора, прежде всего, необходимо создать изображение рассматриваемого предмета на световоспринимающем слое, слое рецепторов. Органом, который обеспечивает фокусирование изображения, является глаз. Это настолько своеобразный орган, что до сих пор не перестает удивлять исследователей своими исключительными свойствами. Даже в настоящее время не могут быть созданы технические системы, в полной мере моделирующие только его оптические свойства, не говоря уже о других его возможностях.

Строение глаза схематически представлено на рисунке 16.2. Подобно тому, как в фотоаппарате получается изображение на светочувствительной пленке, в глазу на так называемой сетчатой оболочке формируются изображения рассматриваемых предметов. Однако попадающие в глаз световые лучи, прежде чем они достигнут сетчатки, проходят через несколько преломляющих поверхностей: переднюю и заднюю поверхности роговой оболочки, влагу передней камеры, хрусталик и стекловидное тело.

Для ясного видения предмета необходимо, чтобы лучи от всех его точек попадали на поверхность сетчатки, т. е. были здесь сфокусированы. Совершенно очевидно, что для обеспечения такого фокусирования при рассматривании разноудаленных предметов глаз должен обладать способностью менять свою преломляющую силу. Таким механизмом является *аккомодация* (рис. 14.3). Сущность этого свойства заключается в том, что кривизна хрусталика может меняться в зависимости от степени растяжения капсулы, в которую он заключен. Связки между краем этой капсулы и так называемым ресничным телом находятся в натянутом состоянии, и их натяжение передается капсуле, сжимающей и уплотняющей хрусталик. При сокращении ресничных мышц тяга

связок ослабевает и хрусталик в силу своей эластичности принимает более выпуклую форму.

Строение глаза и его функции.

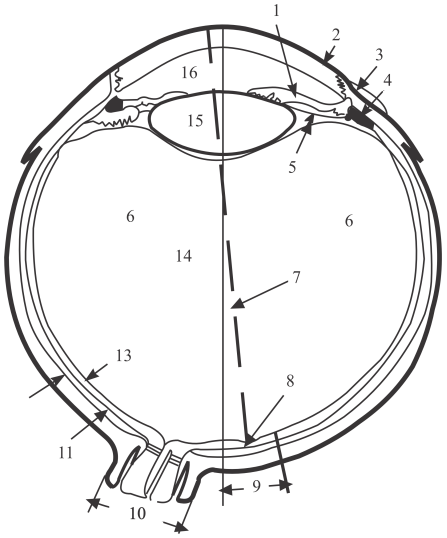


Рис. 14.3. Строение глаза:

1 - радужная оболочка; 2 - роговица; 3 - конъюктива; 4 - ресничная мышца; 5 - цинновы связки; 6- стекловидное тело; 7-зрительная ось; 8-центральная ямка; 9 - желтое пятно; 10 - зрительный нерв; 11 - сосудистая оболочка; 12 - склера; 13 - сетчатка; 14 - оптическая ось; 15 - хрусталик; 16 - передняя камера.

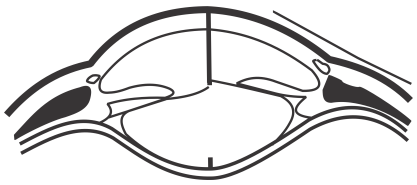


Рис. 14.4. Механизм аккомодации. Левая половина рисунка изображает хрусталик при рассматривания удаленного предмета, правая - при рассматривании близкого предмета, при этом увеличивается выпуклость хрусталика.

Способность к аккомодации обычно характеризуют объемом аккомодации, отражающим диапазон расстояний, на которых человек может фокусировать на сетчатке изображение предметов. У глаза молодого человека с нормальным зрением этот диапазон простирается от 10 см (ближняя точка ясного видения) до бесконечности (дальняя точка ясного видения). Однако с возрастом эластичность хрусталика уменьшается, вследствие чего ближняя точка отодвигается. Это состояние называется старческой дальнозоркостью, что не совсем правильно, или пресбиопией.

Для того чтобы возвратить человеку способность читать на удобных для него дистанциях (а таковой принято считать расстояние около 30 см), люди начинают пользоваться очками с собирательными стеклами. В возрасте 42-45 лет это совершенно нормальное явление. Стремление избежать ношения очков и связанное с этим перенапряжение аккомодационного аппарата влекут за собой еще более существенное ухудшение зрения.

Вместе с тем ношение очков становится необходимым не только с возрастом, но и в результате врожденных особенностей оптической системы глаза (так называемых аномалий рефракции). Среди них различают близорукость, или

миопию, и дальнозоркость, или гиперметропию. При близорукости параллельные лучи фокусируются перед сетчаткой, поэтому такие люди четко видят только близко расположенные предметы, а для рассматривания отдаленных объектов (т. е. в быту практически постоянно) должны пользоваться очками с рассеивающими стеклами, уменьшающими преломляющую силу оптической системы глаза и тем самым отодвигающими фокус к сетчатке. При дальнозоркости параллельный пучок света фокусируется позади сетчатки, вследствие этого лица с такой особенностью зрения даже при помощи максимального аккомодационного усилия не могут сфокусировать на сетчатке изображения близко расположенных объектов. Удается четко видеть лишь удаленные объекты, да и то при известном напряжении. Двояковыпуклые очки восстанавливают нормальные взаимоотношения.

Вместе с тем далеко не безразлично, на какой участок сетчатки попадает изображение. Сетчатая оболочка по своей структуре, как это будет показано немного ниже, весьма неоднородна, и местом, приспособленным для рассматривания деталей предмета, является ее центральная часть (центральная ямка). Вот поэтому человек произвольно и автоматически поворачивает свои глаза так, чтобы изображение рассматриваемого предмета или его деталей попадало именно на этот участок сетчатки. Аппаратом, обеспечивающим эту функцию фиксации изображения, являются глазные мышцы. Расположены они и функционируют таким образом, что обеспечивают поворот глазного яблока в любом направлении и позволяют помещать на центральной ямке изображение любого предмета, находящегося или появляющегося в поле зрения.

При помощи специального приспособления были зарегистрированы движения глазного яблока при рассматривании различных предметов. Данные одного из таких опытов представлены на рисунке 16.5. Не правда ли, несколько неожиданная получилась картина? Глаз «обводит» контуры объекта, задерживаясь и возвращаясь неоднократно к наиболее тонким его деталям.

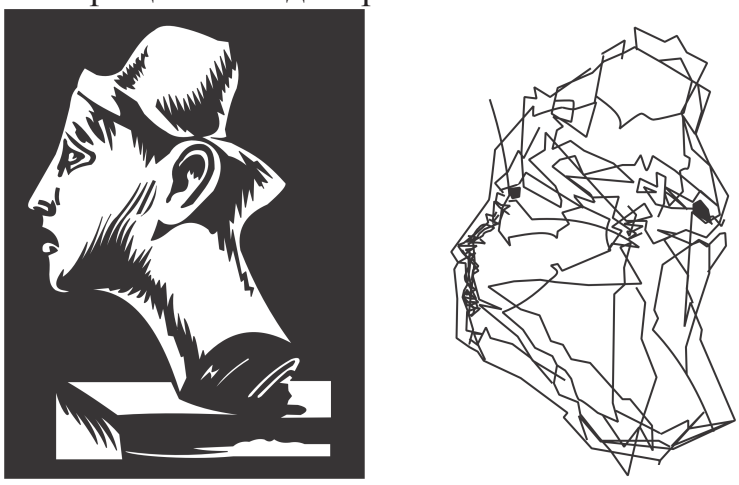


Рис. 14.5 Запись движений глаза (Б) при рассматривании в течение

двух минут фотографии скульптурного портрета египетской наряды Нефертити (А).

14.5.2 Светоощущение.

Ощущение света — это субъективный образ, возникающий в результате воздействия электромагнитных волн длиной от 390 до 720 нм на рецепторные структуры зрительного анализатора. Из этого следует, что первым этапом в формировании светоощущеиия является трансформация энергии раздражителя в процесс нервного возбуждения. Это и происходит в сетчатой оболочке глаза, строение которой в схематическом виде представлено на рисунке 14.6.

Непосредственно светочувствительными элементами являются зрительные рецепторы — палочки и колбочки. Первые из них обладают высокой чувствительностью, но не способны к цветовосприятию, они обеспечивают зрение в сумерках. Вторые характеризуются низкой чувствительностью, работают только при высокой освещенности, но обеспечивают цветовое зрение. Возникшее в рецепторах возбуждение через биполярные и ганглиозные клетки по волокнам зрительного тракта попадает в центральную нервную систему. Горизонтальные и амакриновые клетки меняют взаимодействие между элементами сетчатки и обеспечивают тем самым ее перестройку в зависимости от характера падающих раздражителей. Кроме того, имеется слой пигментных клеток с отростками, которые заходят между рецепторами, что обеспечивает более благоприятные условия для работы светочувствительных элементов.

Колбочковая и палочковая световоспринимающие системы, помимо различий по абсолютной чувствительности, имеют неодинаковую и спектральную чувствительность. Колбочковое зрение наиболее чувствительно к излучению с длиной волны 554 нм, а палочковое — 513 нм. Это, в частности, как было уже сказано в первом томе нашей книги, проявляется в изменении соотношения по яркости в дневное и сумеречное или ночное время. Например, днем в саду самыми яркими кажутся плоды, имеющие желтую, оранжевую или красноватую окраску, ночью же зеленые. Днем в поле выделяются яркие маки, по сравнению с которыми голубые васильки кажутся неприметными. После захода солнца в сумерках картина меняется.

Трансформация энергии электромагнитного излучения в процесс нервного возбуждения происходит в рецепторах. В наружных сегментах палочек имеется особый фоточувствительный пигмент родопсин, а во внутреннем — ядро и митохондрии, обеспечивающие энергетические процессы в рецепторной клетке. При действии электромагнитных волн видимой части спектра происходит расщепление молекулы родопсина, что обусловливает появление рецепторного потенциала, который запускает цепь взаимосвязанных процессов, приводящих в

конечном итоге к возникновению в ганглиозных клетках распространяющегося нервного возбуждения.

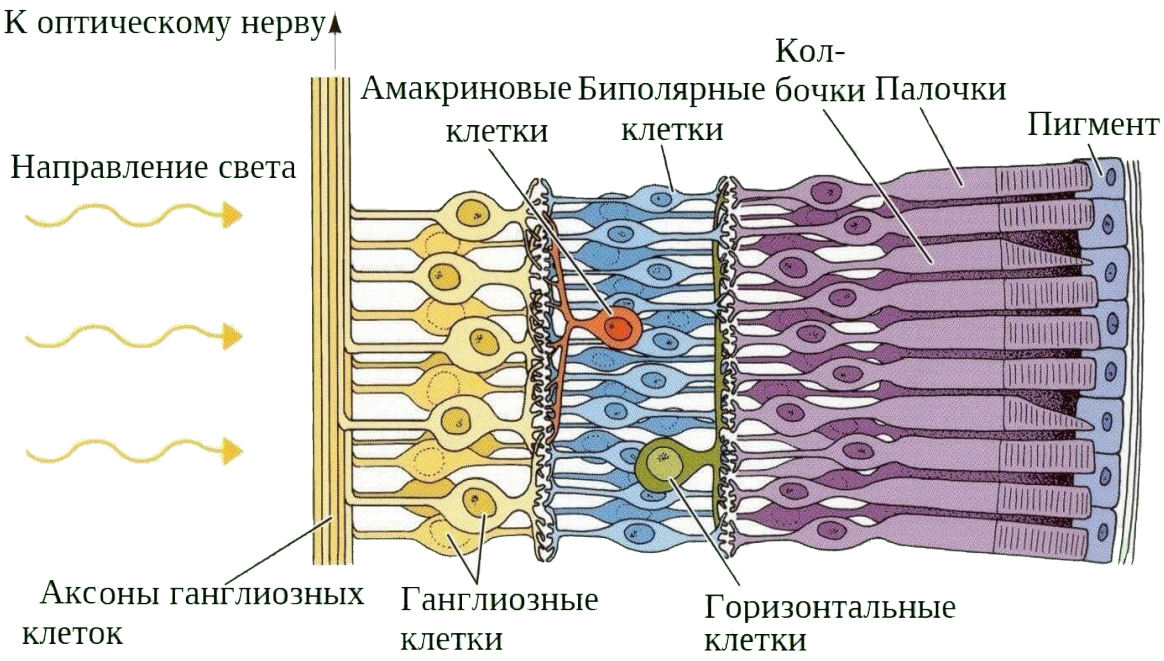


Рис. 14.6. Схема строения сетчатки:
К — колбочки; П — палочки; МБ — миниатюрные биполярные клетки (связаны только с колбочками); ПлБ — плоские биполярные клетки (связаны и с колбочками, и с палочками);
Г — горизонтальная клетка; А — амакриновые плетки; МГ— миниатюрные (колбочковые) ганглиозные клетки; ДГ — диффузные ганглиозные клетки.

В темноте же идет восстановление, регенерация родопсина. В этих реакциях непосредственным участником является витамин А. Он в организме синтезироваться не может, мы его получаем только с пищей. Если концентрация данного вещества снижается, то зрение существенно ухудшается. Особенно это становится заметным в условиях пониженной освещенности — в сумерках, ночью. Такое состояние получило название гемералопии, или в просторечье «куриной слепоты».

Чувствительность рецепторных элементов сетчатки приближается к теоретически возможному максимуму. Для возникновения зрительного ощущения достаточно, чтобы палочкой был поглощен 1—2 кванта света. Всегда ли нужна такая чрезвычайно высокая чувствительность? Конечно, нет. Ведь мы даже чаще бываем в хорошо освещенных помещениях, и, следовательно, рецепторы подвержены интенсивнейшей бомбардировке. Однако орган зрения позволяет нам видеть, как в самых густых сумерках, так и при ярком солнечном освещении. Возможным это становится потому, что глаз обладает

замечательным свойством — менять свою светочувствительность в зависимости от условий освещенности. Это свойство получило название адаптации.

Освещенность в естественных условиях меняется на 6—9 порядков, примерно в таком же диапазоне соответственно меняется и световая чувствительность. Это обеспечивается несколькими механизмами. К ним относится изменение диаметра зрачка, который выполняет функцию, аналогичную диафрагме фотоаппарата. Как в зависимости от условий освещенности фотограф пользуется пленками различной чувствительности, так и глаз имеет две такие «пленки»: одна предназначена для работы в сумерках — палочковая, вторая для высокой освещенности — колбочковая. Но в отличие от всех технических систем чувствительность каждой из них способна также меняться посредством изменения концентрации фотопигментов, благодаря функционированию пигментного эпителия. В результате перестройки взаимодействия между элементами сетчатки меняется чувствительность и зрительных центров. В целом это и позволяет очень тонко приспосабливать ваше зрение к условиям освещенности.

Удивительнейшую особенность в работе светоприемников глаза заметил советский исследователь А. Л. Ярбус. Он создал оригинальное приспособление в виде располагаемой на роговице присоски с миниатюрной лампочкой. Естественно, эта присоска двигалась вместе с глазным яблоком, и потому изображение источника света всегда падало на одно и то же место сетчатки, на одни и те же рецепторы. При этом было замечено, что у человека ощущение света возникает только в момент включения и выключения лампочки, но, когда она горит постоянно, человек не видит ее. Весьма своеобразный факт! Ведь мы привыкли непрерывно видеть предмет при его рассматривании. Оказалось, что рецепторы сетчатки работают по on-, off-типу, т. е. реагируют только на включение или выключение светового раздражителя. Непрерывность же наших ощущений связана с тем, что глаз постоянно совершает микродвижения, благодаря которым изображения перемещаются по сетчатке, «включая» и «выключая» при этом всякий раз новые рецепторы.

Чувствительность различных участков сетчатки к свету неодинакова. Установлено, что область центральной ямки, где палочки почти совсем отсутствуют, а находятся только колбочки, имеет самую низкую абсолютную чувствительность. Участки сетчатки, отдаленные от центра на 10—12°, обладают самой высокой плотностью палочковых рецепторных элементов на единицу площади; это место отличается самой высокой световой чувствительностью, которая далее к периферии постепенно снижается. Эта особенность зрения наглядно проявляется при рассматривании слабо светящихся предметов в темноте (например, циферблат часов). Если смотреть на

них прямо, то они не видны, если же под углом 10—12°, то заметны достаточно отчетливо, На сетчатке имеется еще одно своеобразное место, которое совершенно лишено рецепторов и потому к свету нечувствительно. Это так называемое слепое пятно, или диск зрительного нерва; здесь отростки ганглиозных клеток группируются в зрительный нерв.



Рис.14.7. Опыт Мариотта

Закройте левый глаз, правым непрерывно смотрите на крест При определенном расстоянии рисунка от глаза (подберите его, приближая и отодвигая рисунок) белый круг исчезнет, так как его изображение будет проецироваться на слепое пятно сетчатки.

Слепое пятно в поле зрения расположено кнаружи под углом в среднем около 15° и имеет угловые размеры около 1°. При обычной зрительной работе человек его не замечает, но в наличии такого участка легко убедиться при помощи широко известного опыта Мариотта (рис. 14.7).

14.5.3 Цветоощущение.

Окружающий нас мир трудно перечислить в разнообразии цветовых оттенков, а между тем цвет, как уже отмечалось в первом томе книги, — это также отражение в наших ощущениях такой физической характеристики, как спектральный состав излучения. Как мы помним, природа цвета впервые была объяснена английским физиком И. Ньютоном. Именно ему впервые удалось, поместив призму перед отверстием в затемненной комнате, разложить «белый» свет на его составные семь частей. Почему семь? Совершенно случайно. Под влиянием некоторых бытовых традиций он выбрал это число, хотя с таким же основанием можно было бы выделить 10, 15 и т. д.

Итак, цветоощущение есть субъективный образ спектра излучения, т. е. характеристики его частотных составляющих. Но как возникает цветоощущение? Этот вопрос волновал многие поколения исследователей, и история его особенно богата широко известными именами. Наш великий соотечественник М. В. Ломоносов, немецкий поэт И. В. Гёте, английский физиолог Т. Юнг, немецкие физиологи И. Мюллер, Г. Гельмгольц, Э. Геринг... И это очень неполный перечень. Однако, несмотря на гениальные догадки, лишь сравнительно недавно нам стал понятен механизм цветоощущения.

Рецепторами, обеспечивающими цветовосприятие, являются колбочки. В сетчатке глаза человека выделено три типа колбочек, каждый из которых

содержит специфический пигмент, отличающийся характерной чувствительностью. Это эритролаб, имеющий максимум чувствительности в длинноволновой части спектра (красночувствительный); хлоролаб — в средней (зеленочувствительный) и цианолаб — в коротковолновой (синечувствительный).

Таким образом, глаз человека имеет три цветоприемника (как, кстати, в цветном телевизоре), но каждый из них, являясь наиболее чувствительным к определенной длине волны, все-таки воспринимает излучение и других участков спектра. Вследствие этого при попадании на сетчатку лучей того или иного спектрального состава возникает строго определенное по интенсивности возбуждение каждого из цветоприемников, которое достигает зрительных центров и находит соответствующее субъективное выражение. Вот поэтому при наличии только трех цветоприемников возможно несравнимо большее количество субъективных характеристик (человек различает около 150 цветовых тонов).

А если у разных людей будут колбочки с неодинаковой спектральной чувствительностью? Или будет отсутствовать какой-либо вид цветовоспринимающих рецепторов? Поймут ли такие люди друг друга при обозначении и опознании цветов? Опыт показывает, что далеко не всегда. Обнаружены особенности цветовосприятия у различных рас. Широко известны отклонения в цветовом зрении у некоторых людей. Их часто называют дальтониками, что не совсем верно. Термин «дальтонизм» связан с именем известного английского физика и химика Д. Дальтона (1766—1844), страдавшего слепотой на красный и зеленый цвет. Правильнее говорить о выпадении или ослаблении одного, или нескольких цветоприемников. Когда они сохранены полностью, то это обозначается как трихромазия, т. е. трехцветное зрение; когда какой-либо выпадает и остается только два — дихромазия (двухцветное зрение); соответственно при монохромазии (одноцветное зрение) функционирует только один цветоприемник; в случае полной ахромазии (бесцветное зрение) колбочковый аппарат полностью не функционирует. Естественно, в каждой группе имеется подразделение в зависимости от степени ослабления того или иного цветоприемника.

Если палочки имеются практически на всех участках сетчатки (за исключением центральной ямки), хотя распределены они неравномерно, то цветовоспринимающие рецепторы — колбочки — занимают более ограниченное пространство» Поэтому ваше периферическое зрение бесцветно.

Как уже отмечалось ранее, колбочки характеризуются низкой чувствительностью, поэтому в условиях пониженной освещенности, в сумерках,

ночью, наше зрение становится бесцветным. Отсюда поговорка: «В темноте все кошки серые».

14.5.4 Острота зрения.

Достаточно хорошо понятно, что только свето- и цветоощущения явно недостаточно для восприятия того или иного зрительного образа. Ведь всякий предмет можно представить, как состоящий из определенного количества элементов, деталей, различающихся по форме и светотехническим характеристикам. Следовательно, для опознания этого предмета необходимо, чтобы орган зрения обеспечивал восприятие каждой из этих деталей или, говоря другими словами, чтобы ощущения их не сливались. Эту способность глаза обозначили как остроту зрения, что означает тот наименьший угол, под которым две рассматриваемые точки различаются как отдельные. Таким образом, есть некоторая аналогия между остротой зрения и разрешающей способностью оптической системы, хотя полностью отождествлять эти понятия нельзя.

Количественно острота зрения выражается величиной, обратной этому минимальному углу в минутах. Так, если у человека две точки не сливаются под углом, равным 1′, то говорят, что у него острота зрения 1,0; если же этот угол равен 10' или *0,5′,* то острота зрения равна соответственно 0,1 или 2,0.

Почему же у людей бывают разные значения этого показателя? Можно указать на два основных фактора, определяющих величину остроты зрения. Во-первых, это состояние светопреломляющих сред глаза. Естественно, что если они окажутся неспособными сфокусировать изображение на сетчатке или изменены размеры глазного яблока, то это приведет к «размытости» деталей и ухудшению их различения. И во-вторых, это состояние сетчатки, точнее диаметр ее рецептивных полей. Для того чтобы две точки в нашем ощущении не сливались в одну, необходимо, чтобы изображения от них падали на различные рецептивные поля и даже разделенные еще одним невозбужденным полем. В этом случае сигналы о возбуждении пойдут по различным каналам и будут восприняты разными нейронами соответствующих центров, что и является непременным условием различения.

Вот поэтому, когда по тем или иным причинам меняется величина рецептивных полей, меняется и острота зрения. Наименьшие по размерам рецептивные поля находятся в области центральной ямки сетчатки, которая и является участком, обеспечивающим самую высокую разрешающую способность. К периферии размеры рецептивных полей резко возрастают, а острота зрения соответственно уменьшается. Данным обстоятельством и объясняется необходимость фиксирования изображения в области центральной ямки, только при этом возможно различение мелких деталей предмета. В

сумерках в сетчатке глаза происходят изменения, приводящие к возрастанию площади рецептивных полей, что и обусловливает снижение остроты зрения.

14.5.5 Восприятие глубины пространства.

Мы хорошо знаем, что окружающие нас предметы трехмерны, поэтому, естественно, возникает вопрос: как в условиях построения практически плоского оптического изображения на сетчатке у человека возникает ощущение глубины пространства?

Механизмы, которые обеспечивают это свойство наших ощущений, весьма сложны и неоднозначны при работе на разных расстояниях. На малых дистанциях (1—3—5 м и особенно ближе 1 м) основным является взаимодействие между правым и левым глазом, или, как это называют, бинокулярное зрение. В отличие от многих других парных органов человеческого организма, в том числе и парных органов чувств, левый и правый глаз не просто дополняют друг друга, расширяя тем самым поле зрения, по во взаимодействии дают новую качественную способность оценки глубины пространства.

Если сравнить поля зрения правого и левого глаза, то обращает на себя внимание, что они на значительной площади перекрывают одно другое. А если это так, то от одной точки пространства будут возникать изображения в правом и левом глазу. Но почему же при этом у нас возникает ощущение одной точки, а не двух? А теперь давайте проделаем такой опыт: глядя на какой-нибудь предмет, находящийся на расстоянии 2—4 м, пальцем руки слегка сместим глазное яблоко, при этом возникает двоение изображения. Уже из одного такого факта можно сделать вывод, что на сетчатках правого и левого глаза имеются участки, раздражение которых приводит к возникновению возбуждения в одних и тех же нейронах зрительных центров. И этот вывод очень четко подтверждается самыми сложными экспериментами. Такие точки сетчатки были названы идентичными (или соответственными) в отличие от диспаратных точек, раздражение которых дает ощущение двоения.

Для того чтобы изображения от одних и тех же точек объекта падали на идентичные участки сетчатки, человек, глядя на тот или иной предмет, подсознательно производит сведение или разведение зрительных осей (это называют соответственно конвергенцией и дивергенцией). В процессе такого акта работает глазодвигательная мускулатура, по степени напряжения которой, а также по возникающему при этом незначительному и неощутимому двоению у человека и формируется восприятие глубины пространства.

При рассматривании предметов на близких расстояниях в оценке удаленности предмета или его деталей определенное значение имеет и механизм аккомодации. Сущность этого механизма заключается в том, что при «наводке глаза на резкость» принимают участие, как было показано выше, также

определенные мышцы, по оценке степени напряжения которых у человека вырабатываются представления об удаленности предмета.

Вместе с тем каждый на основании своего индивидуального опыта хорошо знает, что при рассматривании изображений на плоскости (фотографии, рисунки, кинофильмы, экран телевизора и т. д.), т. е. когда по существу нет глубины пространства, мы достаточно хорошо воспринимаем и степень удаленности предметов. В этом случае, как и при наблюдении за достаточно удаленными предметами, основное значение в оценке глубины пространства принадлежит другим механизмам, которые в полной мере могут быть осуществлены и при монокулярном зрении. Здесь основную роль играют величина изображения знакомого предмета на сетчатке, заполненность пространства, соотношение между кажущимися размерами разноудаленных предметов и т. п. Таким образом, все эти признаки формируются на основании индивидуального опыта каждого человека. И если такой опыт отсутствует, то оценка удаленности предмета становится затруднительной. Вот почему Луна и Солнце нам представляются одинаково удаленными, равно как и все звезды. Поэтому при рассматривании незнакомых предметов в так называемом «пустом» пространстве оценить расстояния до них становится невозможным.

14.5.6 Инерция зрения

От момента попадания световых лучей на сетчатку до возникновения у человека ощущения света проходит определенный промежуток времени, еще более значительный — до опознания образа. Оказывается, что такой интервал достаточно велик. Еще в начале этого века путем остроумных психофизиологических экспериментов было показано, что при раздражителях средней интенсивности (в 400 раз превышающей порог) у человека ощущение света возникает только спустя 0,1 с после его фактического действия, увеличиваясь до 0,25 с при уменьшении интенсивности раздражителя и несколько уменьшаясь при возрастании яркости.

Аналогично этому ощущение не прекращается с прекращением действия раздражителя, а сохраняется на протяжении иногда длительного промежутка времени, занимая порой несколько секунд и даже десятки секунд. Это явление получило название «последовательные образы», и оно хорошо знакомо практически каждому человеку. Если в поле вашего зрения попадает ярко горящая лампочка, молния, ярко освещенный предмет и т. п., то, отведя взгляд, вы еще некоторое время будете видеть их, хотя порой и с изменением цвета и фона. Этот феномен привлек пристальное внимание исследователей, его изучению было посвящено очень большое количество работ, однако было и

немало разочарований, так как данное явление крайне трудно оценивать объективно.

Учитывая такую инерционность в возникновении и исчезновении наших ощущений, попытаемся представить временное взаимоотношение между субъективными процессами и фактическим действием света в условиях прерывистого его воздействия. При сравнительно редких световых импульсах ощущение успевает исчезнуть до следующего фотостимула. Однако очевидно, что при возрастании частоты мельканий, т. е. уменьшении межимпульсного интервала, наступает такое состояние, когда всякая последующая вспышка света подается еще на фоне ощущения, возникшего от предшествующей. В этом случае мы видим свет непрерывным, несмотря на то, что объективно он мелькающий. Вот поэтому при частотах до 20—30 Гц мы различаем мелькания, а при больших — уже нет. Та минимальная частота, при которой наступает эффект «слияния» мельканий, получила название критической частоты слияния мельканий (КЧСМ).

Различные участки сетчатки обладают различной инерционностью и величиной КЧСМ. Так, наше центральное зрение более инертно по сравнению с периферическим.

В этом легко убедиться, когда вы смотрите на экран телевизора. Если ваш взгляд направлен непосредственно па экран, то вы отчетливо видите изображение, которое представляется вам постоянным. Но стоит отвести взор в сторону на 25—45°, как станет заметна развертка, экран начнет мелькать, детали изображения при этом вы уже рассмотреть не сможете.

На инерционности зрения основано кино. Как хорошо известно, при демонстрации фильма на экране с определенной частотой меняются изображения, однако ощущение человека при этом непрерывно. А если меняется расположение деталей в кадре (на определенные угловые размеры), то это приводит к возникновению ощущения движения этих деталей.

14.5.7 Ощущение и опознание

Итак, наши зрительные ощущения весьма разнообразны. Но они элементарны, т. е. представляют собой отражение только светотехнических характеристик объекта, но не его самого. Однако на основе этих ощущений в результате совместной деятельности большого количества афферентных каналов формируется *восприятие,* т. е. осознание взаимоотношений между свойствами объекта. Конечным же этапом является формирование *представлений.* Характерной чертой этого этапа является ведущая роль смысловой стороны восприятия, когда на первом месте находится существо объекта независимо от

вариантов его формы. Последнее получило обозначение как инвариантное опознание образа.

У человека все эти процессы составляют единое целое, однако при некоторых заболеваниях ощущение не заканчивается формированием представлений. Такой больной может детально охарактеризовать отдельные свойства предмета, но опознать и назвать его не может.

Как уже упоминалось, существенная роль в деятельности зрительного анализатора принадлежит детекторам, благодаря свойствам и функционированию которых становится возможным восприятие комплексных свойств раздражителей. Естественно, возникает вопрос: так сколько же должно быть таких детекторов, чтобы охватить все многообразие оптических раздражителей внешнего мира? Оказывается, сравнительно немного. Эксперименты показывают, что на основе относительно малочисленного набора признаков нейроны более высокого порядка (т. е. расположенные в высших отделах центральной нервной системы) — ассоциативные нейроны — обеспечивают инвариантное опознание предмета. Посмотрите на рисунок 14.8. На нем вы без труда во всех знаках опознаете букву *А*. Это и есть проявление инвариантности опознания, т. е. независимости от формальных признаков.



Рис. 14.8. Различные варианты написания буксы А.

Необычные зрительные ощущения. Создатель классической физиологической оптики немецкий физиолог Г. Гельмгольц, внесший громадный вклад в понимание механизмов работы глаза, отмечал в «конструкции» и «техническом исполнении» этого органа много несовершенств. По его мнению, оптический прибор с дефектами, которые можно обнаружить в глазу, был бы весьма ненадежным и мало пригодным к употреблению. Мы сейчас не можем разделить точку зрения этого выдающегося исследователя, так как знаем, что некоторые «дефекты» глаза при более пристальном их изучении оказываются еще не всегда понятными нам совершенствами. И, конечно, нельзя забывать, что в наших зрительных ощущениях функционирование глаза — это только начальный этап, хотя и абсолютно необходимый, но все-таки и не единственный. Работа зрительных центров сводится не просто к восприятию изображения на сетчатке, которое, действительно, далеко не всегда совершенно, а к формированию сложного специфического взаимодействия между отдельными структурами, субъективным эквивалентом которого и являются наши ощущения. В процессе индивидуального опыта человека идет непрерывная

коррекция этих ощущений, «сверка» их с реально существующим эталоном. Именно этот процесс и обеспечивает точность и совершенство нашего зрительного аппарата в целом.

Вместе с тем любой читатель может привести факты, когда наши зрительные ощущения не в полной мере соответствуют реальной действительности. Описан ряд явлений, при которых зрение «обманывает» нас, приводя иногда к курьезным ситуациям, а порой и к весьма нежелательным последствиям. Это так называемые *энтоптические явления, миражи, гало, иллюзии* и некоторые другие. Рассмотрим их в общих чертах.

Под **эптоптическими явлениями** понимают такие зрительные ощущения, возникновение которых либо вовсе не связано с действием лучистой энергии на сетчатку, либо является следствием своеобразных условий освещения сетчатки. К первым из них относят так называемый собственный свет сетчатки. Это явление знакомо почти всем. Когда вы находитесь в практически полностью затемненном помещении, то можете отметить появление зрительных образов, чаще всего неоформленных. Описаны они впервые немецким естествоиспытателем и поэтом И. В. Гёте (1749—1832), а также чешским физиологом Я. Э. Пуркинье (1787—1869). Отмечена зависимость такого рода ощущений от индивидуальных особенностей человека. Окончательной ясности о природе собственного света сетчатки еще нет, однако имеются основания полагать, что это связано с процессами не столько в сетчатке, сколько в зрительных центрах.

К другого рода эптонтическим феноменам, относятся явления, связанные с попаданием на сетчатку теней объектов, имеющихся в самом глазу. Например, «летающие мушки», которые особенно отчетливо видны при ярком равномерном освещении (когда смотрят на голубое небо). Они обусловлены тенями различного рода помутнений в преломляющих средах глаза. При помощи специальных опытов можно увидеть тень от кровеносных сосудов сетчатки и даже, как полагают, от эритроцитов.

Явления иного рода по происхождению представляют собой миражи, которые послужили объектом и многочисленных описаний, и разнообразных исследований. Нередко они оказывались источником мистического страха или «всевышних знамений». Однако по своей сущности миражи — вполне реальные явления, а многие из них могут быть даже зарегистрированы объективно (например, сфотографированы). Как правило, под миражами понимают возникновение ощущений предметов, которых на самом деле нет или они находятся в другом месте. Отсюда и представление об их таинственности. Однако, как оказывается, в основе возникновения миражей лежат широко известные физические закономерности.

Одной из часто встречающихся причин возникновения миражей являются особенности атмосферной рефракции (преломления света) при соприкосновении теплого *в* холодного слоев воздуха. На рисунке 14.9 показано, как в условиях пустыни могут быть видны предметы. Над горячим песком находится нагретый воздух, выше которого расположен слой более холодного. Хотя такие условия неустойчивы, но встречаются нередко. Луч света из точки *A* проходит сквозь более холодный воздух непосредственно от вершины дерева к наблюдателю. В то же время луч, проходящий через границу холодного и горячего воздуха, подвергается преломлению, поэтому, когда он попадает в глаз наблюдателя, то кажется, что он исходит из точки A^1, отсюда ощущение отражения от водной поверхности (так желанной жаждущими путниками пустыни). Но по мере приближения к этому зеркальному изображению оно, увы, естественно, исчезает. Аналогичные эффекты можно наблюдать в теплый, ясный день при спуске по асфальтированному шоссе. Свет от неба на некотором отдалении от наблюдателя преломляется над шоссе так, что кажется отражением от водной поверхности.

Над поверхностью воды можно наблюдать противоположное явление (рис. 14.10). Непосредственно над водой нередко слой воздуха более холодный, чем несколько выше. И в результате отдаленный корабль на море может казаться плавающим в небе. Возможно, что легенда о Летучем голландце и имела в своей основе реальные факты.

Всем людям практически знакомо интересное явление в виде разноцветных колец вокруг Солнца, Луны, фонарей. Их обозначают как венцы или гало. Они связаны с физико-оптическими особенностями наблюдения. Гало являются результатом рассеяния света, возникающего при определенных условиях. Когда взвешенные в воздухе частицы весьма малы, они рассеивают свет по всем направлениям. Когда же они велики по сравнению с длиной световой волны, то от них происходит отражение, как от твердых тел или от водяных капель. Между этими двумя крайними вариантами находятся частицы определенной величины, приблизительно равной длине волны. В соответствии с законами физической оптики, если водяная капля, находящаяся в воздухе, вызывает какое-нибудь дифракционное явление, сопровождающееся разложением цветов, неизбежно должно образоваться гало. Гало особенно отчетливы, когда капли одинакового размера. При этом отдельные гало накладываются друг на друга, и яркости их складываются. Чем меньше размеры водяных капель, тем больше радиус гало.

Принципиально аналогичными по происхождению являются вертикальные «столбы» света, иногда возникающие от фонарей в зимний день. Они обусловлены специфическими условиями отражения от частичек снежной пыли.

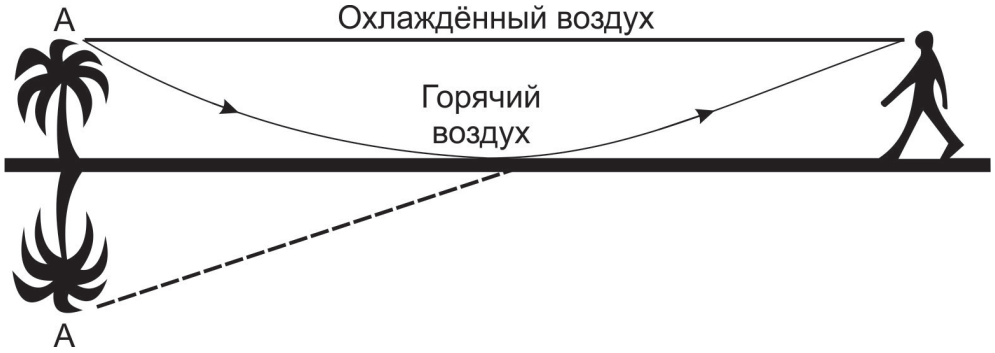


Рис. 14.9. Схема хода лучей над нагретой поверхностью.

Все рассмотренные случаи характеризуются тем, что появление необычных зрительных ощущений обусловлено вполне определенными физическими причинами и даже могут быть подтверждены способами регистрации, измерений и т. п. Совершенно иными по происхождению являются ощущения, которые чаще всего обозначают как иллюзии. Посмотрите на рисунок 14.11. Вы обнаружите явное расхождение между вашими ощущениями и данными самого простого объективного измерения. На фрагменте *А* сторона треугольника *dc* нам явно кажется больше стороны *ab,* хотя, взяв линейку, вы убедитесь в их равенстве. Фрагмент *Б* также демонстрирует, что наше представление о неравенстве отрезков **а** и **б** является ложным. На фрагменте *В* верхняя фигура по периметру и площади кажется не равной нижней, на самом деле при наложении фигуры совместятся. Проанализируем фрагмент *Г.* На нем каждая левая фигура кажется больше каждой правой, хотя все фигуры одинаковы. Иллюзия исчезает, если на этот рисунок посмотреть с правой стороны так, чтобы взгляд скользил по плоскости чертежа.

Перечень аналогичных примеров можно продолжить. В специальной литературе их приводится очень много. Однако разобраться в причинах возникающих ошибок не так просто. Можно утверждать, что иллюзии такого рода не обусловлены какими-либо дефектами проекции изображения на сетчатке. В этом легко убедиться, если сравниваемые отрезки изолировать от окружающих их деталей.

Следовательно, эти детали оказываются далеко не безразличными в формировании наших ощущений об основном объекте. Создавая фон, на котором рассматривается данный объект, они служат основанием для психологической коррекции наших ощущений. Индивидуальный опыт человека «подправляет» их до наиболее вероятных в нашей повседневной практике, хотя в некоторых частных случаях, о чем и свидетельствует рисунок, такая коррекция приводит к определенным ошибкам в наших суждениях о свойствах реальных предметов.

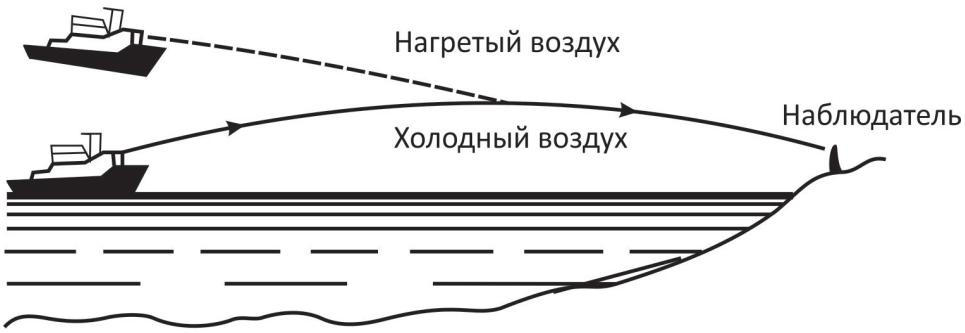


Рис. 14.10. Схема хода лучей над охлажденной поверхностью.

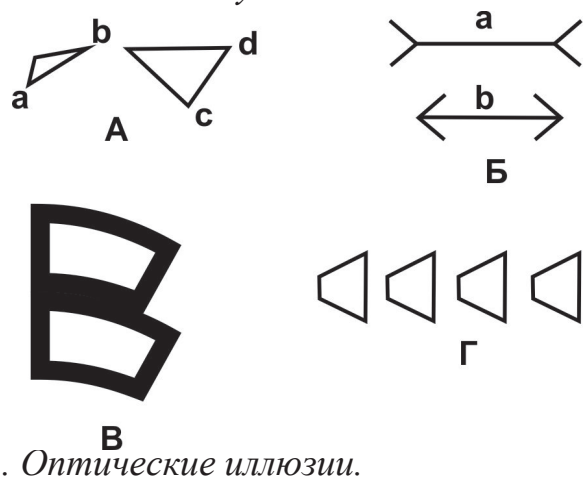


Рис.14.11. Оптические иллюзии.

А теперь рассмотрим пример фигур-«перевертышей» (рис. 14.12 и 14.13). Не приходится сомневаться, что и в том и в другом случае изображение на сетчатке остается неизменным, однако мы попеременно воспринимаем то один, то другой образ. Наиболее широко известен пример такого вида — это рисунок американского психолога Э. Дж. Боринга «Неоднозначная теща». На нем мы воспринимаем то изображение прелестной молодой девушки, то лицо ужасной старухи, причем, когда воспринимается один объект, совершенно исчезает другой. Аналогичных примеров (специально созданных рисунков) довольно много. Иногда, хотя и не часто, они встречаются и в условиях реальной действительности.

В настоящее время очень трудно дать нейрофизиологическое толкование природы данного явления. С психологической же точки зрения такое «перевертывание» есть следствие стремления нашего сознания любой зрительный образ идентифицировать с каким-либо известным нам объектом. В рассмотренных примерах таких решений оказывается два. Однако в принципе возможно и большее количество решений такой задачи. Вспомните, как одно и то же облако может вызвать различные ассоциации. А если внимательно всмотреться в какую-нибудь совершенно случайную кляксу неправильной формы... Обратите внимание на возникающие при этом ассоциации.



Рис. 14.12. Зрительное «перевертывание» этого изображения приводит к тому, что попеременно видны либо два профиля, обращенные один к другому, либо ваза.



Рис. 14.13. Иллюзия «неоднозначная теща».

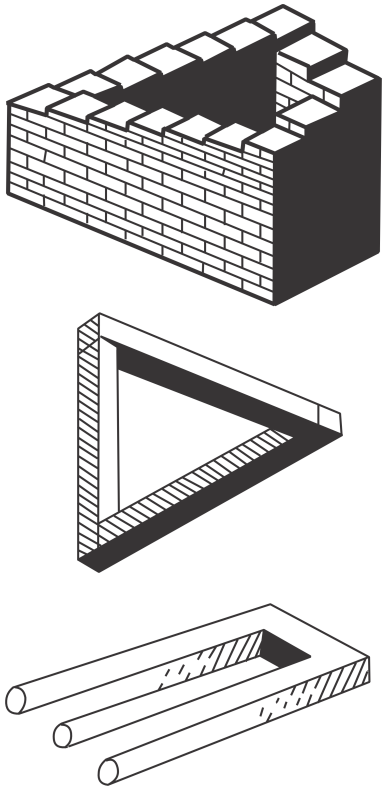


Рис. 14.14. Невозможные фигуры.

Стремление к упорядочению, формированию образа может иногда приводить к «конфликтам» в нашем сознании. Вот перед вами странные, необычные, или, как их называют, невозможные, фигуры (рис. 14.14). Если бы наш зрительный анализатор формально воспринимал их, то это были бы

заурядные образы. Но, как уже неоднократно отмечалось, наше зрительное восприятие заканчивается опознанием образа, т. е. идентификацией его с каким-либо известным из предшествующего опыта эталоном. В рассматриваемом случае такой эталон не находится, хотя отдельные «узлы» этих фигур вполне реальны.

Все эти примеры являются достаточно хорошей иллюстрацией сложности процессов в зрительной системе по восприятию реальной действительности и исключительной роли нашего индивидуального опыта в этой деятельности.

14.5.8 Цветовое зрение и измерение цвета

Различные феномены цветового зрения особенно ясно показывают, что зрительное восприятие зависит не только от вида стимулов и работы рецепторов, но также и от характера переработки сигналов в нервной системе. Различные участки видимого спектра кажутся нам по-разному окрашенными, причем отмечается *непрерывное* изменение ощущений при переходе от фиолетового и синего через зеленый и желтый цвета - к красному. Вместе с тем мы можем воспринимать цвета, отсутствующие в спектре, например, пурпурный тон, который получается при смешении красного и синего цветов. Совершенно различные физические условия зрительной стимуляции могут приводить к идентичному восприятию цвета. Например, монохроматический желтый цвет невозможно отличить от определенной смеси чисто зеленого и чисто красного.

Феноменологию цветовосприятия описывают **законы цветового зрения**, выведенные по результатам психофизических экспериментов. На основе этих законов за период более 100 лет было разработано несколько теорий цветового зрения. И только в последние 25 лет или около того появилась возможность непосредственно проверить эти теории методами электрофизиологии - путем регистрации электрической активности одиночных рецепторов и нейронов зрительной системы.

Феноменология цветовосприятия

Зрительный мир человека с нормальным цветовым зрением чрезвычайно насыщен цветовыми оттенками. Человек может различать примерно 7 миллионов различных **цветовых оттенков**. Сравните - в сетчатке глаза насчитывается тоже около 7 миллионов колбочек. Впрочем, хороший монитор в состоянии отобразить более 16 миллионов оттенков.

Весь этот набор можно разбить на два класса - **хроматические и ахроматические оттенки. Ахроматические оттенки** образуют естественную последовательность от самого яркого белого к глубокому черному, который соответствует ощущению черного в явлении одновременного контраста (серая фигура на белом фоне кажется темнее, чем та же самая фигура на темном).

Хроматические оттенки связаны с окраской поверхности предметов и характеризуются тремя феноменологическими качествами: **цветовым тоном, насыщенностью и светлотой.** В случае светящихся световых стимулов (например, цветной источник света) признак “светлота” заменяется на признак **“освещенность”** (яркость). Монохроматические световые стимулы с одинаковой энергией, но разной длиной волны вызывают различное ощущение яркости. Кривые спектральной яркости (или кривые спектральной чувствительности) как для фотопического, так и для скотопического зрения строятся на основании систематических измерений излучаемой энергии, которая необходима для того, чтобы световые стимулы с разной длиной волны (монохроматические стимулы) вызывали равное субъективное ощущение яркости.

Цветовые **тона** образуют “естественный” **континуум**. Количественно он может быть изображен как цветовой круг, на котором задана последовательность вида: красный, желтый, зеленый, голубой, пурпурный и снова красный. Тон и *насыщенность* вместе определяют **цветность**, или уровень цвета. Насыщенность определяется тем, каково в цвете содержание белого или черного. Например, если чистый красный смешать с белым, то получится розовый оттенок. Любой цвет может быть представлен точкой в трехмерном “цветовом теле”. Один из первых примеров “цветового тела” - цветовая сфера немецкого художника Ф.Рунге (1810). Каждому цвету здесь соответствует определенный участок, расположенный на поверхности или внутри сферы. Такое представление может быть использовано для описания следующих наиболее важных **качественных** законов цветовосприятия.

Воспринимаемые цвета образуют континуум; иными словами, близкие цвета переходят один в другой плавно, без скачка.

Каждая точка в цветовом теле может быть точно определена тремя переменными.

В структуре цветового тела имеются полюсные точки - такие **дополнительные цвета**, как черный и белый, зеленый и красный, голубой и желтый, расположены на противоположных сторонах сферы.

В современных **метрических** цветовых системах цветовосприятие описывается на основе трех переменных - тона, насыщенности и светлоты. Это делается для того, чтобы объяснить законы смещения цветов, которые обсудим ниже, и для того, чтобы определить уровни идентичного цветоощущения. В метрических трехмерных системах из обычной цветовой сферы посредством ее деформации образуется несферическое цветовое тело. Целью создания таких метрических цветовых систем (в Германии используется цветовая система DIN, разработанная Рихтером) является не физиологическое *объяснение* цветового

зрения, а скорее однозначное *описание* особенностей цветовосприятия. Тем не менее, когда выдвигается исчерпывающая физиологическая теория цветового зрения (пока такой теории еще нет), она должна обладать способностью объяснить структуру цветового пространства.

14.5.9. Теории цветового зрения

Трехкомпонентная теория цветового зрения

Из уравнения **(3)** и диаграммы цветности следует, что цветовое зрение основано на трех независимых физиологических процессах. В трехкомпонентной теории цветового зрения (Юнг, Максвелл, Гельмгольц) постулируется наличие **трех различных типов колбочек,** которые работают как независимые приемники, если освещенность имеет фотопический уровень. Комбинации получаемых от рецепторов сигналов обрабатываются в нейронных системах восприятия яркости и цвета. Правильность данной теории подтверждается законами смешения цветов, а также многими психофизиологическими факторами. Например, на нижней границе фотопической чувствительности в спектре могут различаться только три составляющие - красный, зеленый и синий.

Первые объективные данные, подтверждающие гипотезу о наличии трех типов рецепторов цветового зрения, были получены с помощью микроспектрофотометрических измерений одиночных колбочек, а также посредством регистрации цветоспецифичных рецепторных потенциалов колбочек в сетчатках животных, обладающих цветовым зрением.

Теория оппонентных цветов

Если яркое зеленое кольцо окружает серый круг, то последний в результате **одновременного цветового контраста** приобретает красный цвет. Явления одновременного цветового контраста и последовательного цветового контраста послужили основой для **теории оппонентных цветов**, предложенной в XIX в. Герингом. Геринг предполагал, что имеются четыре **основных цвета** - красный, желтый, зеленый и синий - и что они попарно связаны с помощью двух антагонистических механизмов - **зелено-красного механизма** и **желто-синего механизма.** Постулировался также третий оппонентный механизм для ахроматически дополнительных цветов - **белого** и **черного.** Из-за полярного характера восприятия этих цветов Геринг назвал эти цветовые пары “оппонентными цветами”. Из его теории следует, что не может быть таких цветов, как “зеленовато-красный” и “синевато - желтый”.

Таким образом, теория оппонентных цветов постулирует наличие антагонистических цветоспецифических нейронных механизмов. Например,

если такой нейрон возбуждается под действием зеленого светового стимула, то красный стимул должен вызывать его торможение. Предложенные Герингом оппонентные механизмы получили частичную поддержку после того, как научились регистрировать активность нервных клеток, непосредственно связанных с рецепторами. Так, у некоторых позвоночных, обладающих цветовым зрением, были обнаружены “красно-зеленые” и “желто-синие” горизонтальные клетки. У клеток “красно-зеленого” канала мембранный потенциал покоя изменяется и клетка гиперполяризуется, если на ее рецептивное поле падает свет спектра 400-600 нм, и деполяризуется при подаче стимула с длиной волны больше 600 нм. Клетки “желто-синего” канала гиперполяризуются при действии света с длиной волны меньше 530 нм и деполяризуются в интервале 530-620 нм.

На основании таких нейрофизиологических данных можно составить несложные нейронные сети, которые позволяют объяснить, как осуществить взаимную связь между тремя независимыми системами колбочек, чтобы вызвать цветоспецифическую реакцию нейронов на более высоких уровнях зрительной системы.

Зонная теория

В свое время между сторонниками каждой из описанных теорий велись жаркие споры. Однако сейчас эти теории можно считать взаимно дополняющими интерпретациями цветового зрения. В **зонной** теории Крисса, предложенной 80 лет назад, была сделана попытка синтетического объединения этих двух конкурирующих теорий. Она показывает, что трехкомпонентная теория пригодна для описания функционирования уровня рецепторов, а оппонентная теория - для описания нейронных систем более высокого уровня зрительной системы.

14.5.10 Смешение цветов.

Аддитивное смешение цветов производится тогда, когда световые лучи с разной длиной волны падают на одну и ту же точку сетчатки. Например, в *аномалоскопе* - приборе, который используется для диагностики нарушений цветового зрения, - один световой стимул (например, чисто желтый с длиной волны 589 нм) проецируется на одну половину круга, тогда как некоторая смесь цветов (например, чисто красный с длиной волны 671 нм и чисто зеленый с длиной волны 546 нм) - на другую его половину. Аддитивная спектральная смесь, которая дает ощущение, идентичное чистому цвету, может быть найдена из следующего “*уравнения смешения цветов”:*

a (красный, 671) + b (зеленый, 546) ≅ c (желтый, 589) **(1)**

Символ ≅ означает эквивалентность ощущения и не имеет математического смысла, a, b и c - коэффициенты освещенности. Для человека с нормальным цветовым зрением для красной составляющей коэффициент должен быть взят примерно равным 40, а для зеленой составляющей - примерно 33 относительным единицам (если за 100 единиц взять освещенность для желтой составляющей).

Если взять два монохроматических световых стимула, один в диапазоне от 430 до 555 нм, а другой в диапазоне от 492 до 660 нм, и смешать их аддитивно, то цветовой тон получившейся цветовой смеси либо будет белым, либо будет соответствовать чистому цвету с длиной волны *между* длинами волн смешиваемых цветов. Однако, если длина волны одного из монохроматических стимулов превышает 660, а другого - не достигает 430 нм, то получаются **пурпурные цветовые тона**, которых в спектре нет.

Белый цвет. Для каждого цветового тона на цветовом круге имеется такой другой цветовой тон, который при смешении дает **белый** цвет**.** Константы (весовые коэффициенты a и b) уравнения смешения зависят от определения понятия “белый”. Любую пару цветовых тонов F1, F2, которая удовлетворяет уравнению **(2)**, называют **дополнительными цветами.**

$a\ \{F_1\} + b\ \{F_2\} \cong K\ \{\text{белый}\}$ **(2)**

Субтрактивное смешение цветов. Оно отличается от аддитивного смешения цветов тем, что является чисто физическим процессом. Если белый цвет пропустить через два фильтра с широкой полосой пропускания - сначала через желтый, а затем через голубой, - то получившаяся в результате субтрактивная смесь будет иметь зеленый цвет, поскольку световые лучи только зеленого цвета могут пройти через оба фильтра. Художник, смешивая краски, производит субтрактивное смешение цветов, поскольку отдельные гранулы красок действуют как цветные фильтры с широкой полосой пропускания.

14.5.11. Трихроматичность

Для нормального цветового зрения любой заданный цветовой тон (F_4) может быть получен путем аддитивного смешения трех определенных цветовых тонов F_1-F_3 . Это необходимое и достаточное условие описывается следующим уравнением цветоощущения:

$a\ \{F_1\} + b\ \{F_2\} + c\ \{F_3\} \cong d\ \{F_4\}$ **(3)**

Согласно международной конвенции, в качестве **первичных (главных) цветов** F_1,F_2,F_3, которые могут использоваться для построения современных цветовых систем, выбраны чистые цвета с длинами волн 700 нм (красный цвет), 546 нм (зеленый цвет) и 435 нм (голубой). Для получения белого цвета при

аддитивном смешивании весовые коэффициенты этих основных цветов (a, b и c) должны быть связаны следующим соотношением:

$$a + b + c + d = 1 \quad \textbf{(4)}$$

Результаты физиологических экспериментов по цветовосприятию, описываемые уравнениями **(1) - (4)**, могут быть представлены в виде **диаграммы цветности,** (“цветового треугольника”), которая слишком сложна для изображения в данной работе. Такая диаграмма отличается от трехмерного представления цветов тем, что здесь отсутствует один параметр - “светлота”. Согласно этой диаграмме, при смешении двух цветов получаемый цвет лежит на прямой, соединяющей два исходных цвета. Для того, чтобы по этой диаграмме найти пары дополнительных цветов, необходимо провести прямую через “белую точку”.

Цвета, используемые в цветном телевидении, получаются путем аддитивного смешения трех цветов, выбранных по аналогии с уравнением **(3).**

14.5.12 Нарушения цветового зрения

Различные патологические изменения, нарушающие цветовосприятие, могут происходить на уровне зрительных пигментов, на уровне обработки сигналов в фоторецепторах или в высоких отделах зрительной системы, а также в самом диоптрическом аппарате глаза. Ниже описываются нарушения цветового зрения, имеющие врожденный характер и почти всегда поражающие оба глаза. Случаи нарушения цветовосприятия только одним глазом крайне редки. В последнем случае больной имеет возможность описывать субъективные феномены нарушенного цветового зрения, поскольку может сравнивать свои ощущения, полученные с помощью правого и левого глаза.

Аномалии цветового зрения

Аномалиями обычно называют те или иные незначительные нарушения цветовосприятия. Они передаются по наследству как рецессивный признак, сцепленный с Х-хромосомой. Лица с цветовой аномалией все являются трихроматами, т.е. им, как и людям с нормальным цветовым зрением, для полного описания видимого цвета необходимо использовать три основных цвета (ур.3). Однако аномалы хуже различают некоторые цвета, чем трихроматы с нормальным зрением, а в тестах на сопоставление цветов они используют красный и зеленый цвет в других пропорциях. Тестирование на аномалоскопе показывает, что при **протаномалии** в соответствии с ур. (1) в цветовой смеси больше красного цвета, чем в норме, а при **дейтераномалии** в смеси больше, чем

нужно, зеленого. В редких случаях **тританомалии** нарушается работа желто-синего канала.

Дихроматы

Различные формы **дихроматопсии** также наследуются как рецессивные сцепленные с Х-хромосомой признаки. Дихроматы могут описывать *все* цвета, которые видят, только с помощью двух чистых цветов (ур.3). Как у протанопов, так и у дейтеранопов нарушена работа красно-зеленого канала. Протанопы путают красный цвет с черным, темно-серым, коричневым и в некоторых случаях, подобно дейтеранопам, с зеленым. Определенная часть спектра кажется им ахроматической. Для протанопа эта область между 480 и 495 нм, для дейтеранопа - между 495 и 500 нм. Редко встречающиеся тританопы путают желтый цвет и синий. Сине-фиолетовый конец спектра кажется им ахроматическим - как переход от серого к черному. Область спектра между 565 и 575 нм тританопы также воспринимают как ахроматический.

Полная цветовая слепота

Менее 0,01% всех людей страдают полной цветовой слепотой. Эти монохроматы видят окружающий мир как черно-белый фильм, т.е. различают только градации серого. У таких монохроматов обычно отмечается нарушение световой адаптации при фотопическом уровне освещения. Из-за того, что глаза монохроматов легко ослепляются, они плохо различают форму при дневном свете, что вызывает *фотофобию*. Поэтому они носят темные солнцезащитные очки даже при нормальном дневном освещении. В сетчатке монохроматов при гистологическом исследовании обычно не находят никаких аномалий. Считается, что в их колбочках вместо зрительного пигмента содержится родопсин.

Нарушения палочкового аппарата

Люди с аномалиями палочкового аппарата воспринимают цвет нормально, однако у них значительно снижена способность к темновой адаптации. Причиной такой “ночной слепоты”, или **никталопии,** может быть недостаточное содержание в употребляемой пище витамина A_1, который является исходным веществом для синтеза ретиналя.

Диагностика нарушений цветового зрения

Так как нарушения цветового зрения наследуются как признак, сцепленный с Х-хромосомой, то они гораздо чаще встречаются у мужчин, чем у женщин. Частота протаномалии у мужчин составляет примерно 0,9%, протанопии - 1,1%, дейтераномалии 3-4% и дейтеранопии - 1,5%. Тританомалия и тританопия встречаются крайне редко. У женщин дейтераномалия встречается с частотой 0,3%, а протаномалии - 0,5%.

Поскольку существует целый ряд профессий, при которых необходимо нормальное цветовое зрение (например, шоферы, летчики, машинисты, художники-модельеры), у всех детей следует проверять цветовое зрение, чтобы впоследствии учесть наличие аномалий при выборе профессии. В одном из простых тестов используются “псевдоизохроматические” таблицы Ишихары. На этих таблицах нанесены пятна разных размеров и цветов, расположенные так, что они образуют буквы, знаки или цифры. Пятна разного цвета имеют одинаковый уровень светлоты. Лица с нарушенным цветовым зрением не способны увидеть некоторые символы (это зависит от цвета пятен, из которых они образованы). Используя различные варианты таблиц Ишихары, можно достаточно надежно выявить нарушения цветового зрения. Точная диагностика возможна с помощью тестов на смешение цветов, построенных на основе уравнений **(1)-(3)**.

Профессиональная офтальмопатия. Компьютерный зрительный синдром.

Особенно актуальной тема о методах коррекции зрения стала в связи с развитием компьютерной техники. Персональные компьютеры становятся рабочими местами все большего количества людей. Но как оказалось, зрение человека, сформированное в ходе длительной эволюции, мало приспособлено к зрительной работе с компьютерным изображением.

Уже в первые годы компьютерного бума врачи-офтальмологи стали искать объективные изменения органа зрения у пользователей ПК. Первые сведения о большей частоте у них распространенных глазных заболеваний - катаракты и глаукомы - не подтвердились. Сейчас уже ясно, что никаких органических заболеваний глаз длительная работа с компьютером не вызывает. Единственное изменение, которое может происходить в органе зрения в результате такой работы - это появление (или прогрессирование уже имеющейся) близорукости. Поэтому внимание исследователей было устремлено на систему рефракции, то есть оптической установки глаза, и аккомодации, то есть перефокусировки глаза к различным расстояниям.

Исследование зрительных функций у лиц, в течение нескольких лет работавших за экранами ПК, выявило снижение объема аккомодации по сравнению с возрастной нормой и большую частоту близорукости по сравнению с людьми того же возраста, не связанных с компьютером. У лиц, предъявлявших вышеописанные жалобы, все эти изменения были выражены более резко. Изучение влияния самой работы с дисплеем на зрение показало, что за рабочую смену происходит уменьшение объема аккомодации, и у некоторых пользователей развивается временная (так называемая ложная) близорукость. Происходят также сдвиги мышечного равновесия глаз, снижение контрастной

чувствительности зрения и другие функциональные нарушения. Все эти изменения оказались весьма сходными с теми, которые наблюдаются у исполнителей других зрительно-напряженных работ: операторов - микроскопистов в электронной промышленности, сборщиков печатных схем-плат, сортировщиков драгоценных камней. Весь этот комплекс носит название "профессиональная офтальмопатия".

Почему же возникают проблемы со зрением у работающих на компьютерах?

1. Изображение на мониторе отличается от естественного тем, что оно: самосветящееся, а не отраженное; имеет значительно меньший контраст, который еще больше уменьшается за счет внешнего освещения; не непрерывное, а состоит из дискретных точек - пикселей; мерцающее (мелькающее), т.е. точки с определенной частотой зажигаются и гаснут; чем меньше частота мельканий, тем меньше точность установки аккомодации; не имеет четких границ (как на бумаге), потому что пиксель имеет не ступенчатый, а плавный перепад яркости с фоном.
2. Зрительная нагрузка возрастает из-за необходимости постоянного перемещения взора с экрана на клавиатуру и бумажный текст.
3. Невозможность правильно и рационально организовать рабочее место оператора (блики на экране монитора от внешних источников, неправильное расстояние от глаз до экрана, неудачный выбор цветов, чрезмерно большая яркость экрана) усугубляют ситуацию.
4. Кроме того, статичная поза во время работы, повторяющиеся движения и нерациональная организация рабочего места могут приводить к возникновению расстройств скелетно-мышечной системы пользователя ПК, которые сопровождаются многочисленными симптомами. При шейном остеохондрозе возникают головные боли, чувство выпирания глазного яблока, пульсирующие боли в глазах, затуманивание зрения, "летающие мушки" и радужные круги.

Но это еще не все. До недавнего времени преобладало мнение, что негативное воздействие ПК обусловлено электромагнитными полями, которые им создаются. Однако усилиями разработчиков и изготовителей ПК стали уменьшены и по многим параметрам соизмеримыми с фоновыми промышленных городов, где организации и предприятия опутаны десятками, а то и сотнями километров всевозможных проводов и кабелей, подключенных к огромному количеству разного рода оборудования и приборов, силовым электроподстанциям и т.д. А ведь все это является мощным источником электромагнитных полей, зачастую гораздо больших, чем наводит ПК. Перенесемся в жилой дом, квартиру. Здесь тоже более чем достаточно

источников создающих электромагнитные поля. У абсолютного большинства семей имеются холодильник, телевизор (зачастую не один), видеомагнитофон, радиоаппаратура, стиральная машина, печь СВЧ и т.д., а что уж говорить о пользователях радиотелефонов! Аналогичная ситуация складывается и в больницах. Этот перечень нескончаем. Но живя в окружении современной техники мы не говорим, что она является причиной раздражительности, головных болей, многих заболеваний, выкидышей и т.д., которые приписываются именно негативному следствию общения с ПК. Кроме того, хотя дисплеи, выполненные на электроннолучевых трубках, являются источником мягкого рентгеновского, ультрафиолетового, инфракрасного, видимого, радиочастотного, сверх- и низкочастотного электромагнитного излучения, но, если они удовлетворяют Государственному стандарту (а это как правило так), то эти излучения не должны оказывать вредного воздействия на человека. Более того, Всемирная организация здравоохранения подтвердила отсутствие взаимосвязи между воздействием электромагнитного излучения компьютеров и заболеваемостью пользователей ПК раковыми, сердечно-сосудистыми и другими не менее опасными заболеваниями. К тому же за последние годы компьютер претерпел огромные позитивные изменения как функционально, так и конструктивно. Разработаны и изготавливаются высокоэффективные приэкранные фильтры, способные защитить оператора от электростатического поля и частично от электрической составляющей электромагнитного поля. Накоплен огромный опыт в эргономике компьютерных работ, светотехнических условий рабочего места. Но при всем при этом актуальность проблем здоровья оператора ПК практически не изменилась и при изучении влияния работы за дисплеем ПК на организм оператора обычно на первом месте стоит именно воздействие электромагнитного излучения.

Сегодня в офтальмологической и оптометрической литературе утвердился термин "компьютерный зрительный синдром" (CVS). Как же проявляется CVS и каковы его симптомы?

Жалобы людей, проводящих большую часть рабочего времени за экраном монитора, можно разделить на две группы: "зрительные" и "глазные". К первым относятся:

- затуманивание зрения (снижение остроты зрения);
- замедленная перефокусировка с ближних предметов на дальние и обратно (нарушение аккомодации);
- двоение предметов;
- быстрое утомление при чтении.

Ко вторым:

- жжение в глазах;

- чувство "песка" под веками;
- боли в области глазниц и лба;
- боли при движении глаз;
- покраснение глазных яблок.

Эти явления обычно объединяют термином "астенопия" (буквальный перевод - отсутствие силы зрения).

Указанные жалобы встречаются у значительного процента пользователей ПК и зависят как от времени непрерывной работы за экраном, так и от ее характера. У части пользователей астенопия проявляется через 2 часа, у большинства - через 4 часа и практически у всех - через 6 часов работы за экраном. Менее нагрузочной, считается считывание информации с экрана дисплея, более нагрузочной - ее ввод. Наибольшее общее утомление вызывает работа в диалоговом режиме. Особую нагрузку на зрение представляет собой компьютерная графика - выполнение и корректирование рабочих чертежей с помощью ПК.

Также хорошо известно, что ПК оказывает, через наши глаза, информационное воздействие непосредственно на центральную нервную систему оператора. Особенно сильно проявляется это воздействие на детей. Вспомним судебный процесс в Японии, когда пострадало более 700 детей от воздействия цветом с экрана TV. Сопротивление организма информационному воздействию также требует дополнительных энергетических затрат и немалых.

Попробуем посмотреть на проблему здоровья пользователя ПК с несколько иной точки зрения. Мы говорим, что человеческий организм - единая саморегулирующаяся энергетическая система. Все процессы, протекающие в организме, требуют энергетических затрат. Работает сердце - расходуется энергия, желудок во время пищеварения съедает с пищей свои собственные ткани и тут же их восстанавливает - все это большие энергозатраты. Огромные энергозатраты - обеспечение роста плода в организме женщины. Поддержание глаз, органа зрения в рабочем состоянии при работе с компьютером тоже требует больших затрат энергии.

Где же взять эту дополнительную энергию для поддержания органа зрения в рабочем состоянии?

Так как организм система саморегулируемая, то дополнительная энергия для поддержания органа зрения идет за счет перераспределения, оттока ее от других органов или процессов в организме. Поэтому при длительном общении с ПК по принципу "где тонко там и рвется" страдают, прежде всего, органы и процессы организма потенциально ослабленные, т.е. с недостающей энергетикой, другими словами больные или находящиеся в пограничном состоянии "здоровье -

нездоровье". Компьютер является катализатором, если хотите, провокатором явных и скрытых негативных процессов, протекающих в организме. ПК является повышенным "фактором риска" для беременных женщин, а также для детей, в частности в период полового созревания. Таким образом мы вернулись к тому с чего начали, к зрению. Человек, работающий с ПК становится чувствительным к любым другим зрительно-напряженным видам деятельности и условиям, а именно: - работа с документами; - вождение автомобиля; и т.д.

14.5.13 Методы коррекции зрения

Как же избежать "компьютерный зрительный синдром"?

Под нашим наблюдением находилось 15 человек, постоянно работающих за компьютером. Которые предъявляли жалобы на боли в глазах, чувство жжения и покраснение глазных яблок, быструю утомляемость. Осмотр окулиста выраженной патологии не выявил. Больным была проведена электроаккупунктурная диагностика по методу Р.Фолля. А затем проведено лечение методом УИКИ терапии в соответствии с выявленными по ЭАФ нарушениями. Необходимо отметить, что наиболее выраженные изменения показателей при ЭАФ диагностике были на точках толстого кишечника, поджелудочной железе, лимфаоттока в области глаз.

Больным проводилось воздействие локальными излучателями на кишечник (излучатели GI и ZB по 5-10 минут), поджелудочную железу (KL – по 5 минут). На область глаз пациентам назначали излучатели GI и ZB (по 3-5 минут). В результате проведенной терапии у больной исчезло чувство усталости, чувство жжения в глазах. Покраснение глазных яблок появлялось только при работе за компьютером более 5-6 часов в день.

Одновременно больным рекомендовались процедуры, указанные в книге Гарри Бенджамина "Отличное зрение без очков", вышедшей более полувека назад. Автор книги, пережив еще в молодости ужас грозящей слепоты, бросил вызов судьбе: он не только не смирился с приговором врачей, но и создал свою оригинальную систему улучшения зрения. Прошло некоторое время - и он снял очки совсем.

Конечно, его система появилась не на пустом месте и не случайно. Это результат кропотливого труда, обобщений множества методик, рекомендаций и научных работ, а главное - своего опыта. И не только своего, но и опыта выздоровления сотен, а потом и тысяч людей, вынужденных носить очки.

Мы приводим текст из книги «Как самому восстановить зрение» (М., «Образ-компани», 1999) с некоторыми дополнениями и небольшими изменениями.

Чтобы понять суть метода улучшения зрения, предложенного доктором Бейтсом, необходимо вспомнить анатомию и физиологию глаза, а главное -

феномен аккомодации или способности глаза видеть близкие и далекие предметы одинаково четко.

Как мы уже знаем, глаз, глазное яблоко имеет почти шаровидную форму примерно 2,5 см в диаметре. Он состоит из нескольких оболочек, из них три - основные:

склера - внешняя оболочка,

сосудистая - средняя,

сетчатка - внутренняя.

Склера имеет белый цвет с молочным отливом, кроме передней ее части, которая прозрачна и называется роговицей. Через роговицу свет поступает в глаз. Сосудистая оболочка, средний слой, содержит кровеносные сосуды, по которым кровь поступает для питания глаза. Прямо под роговицей сосудистая оболочка переходит в радужную оболочку, которая и определяет цвет глаз. В центре ее находится зрачок. За радужной оболочкой расположен хрусталик, похожий на двояковыпуклую линзу, который улавливает свет, когда он проходит через зрачок и фокусируется на сетчатке. Вокруг хрусталика сосудистая оболочка образует ресничное тело, в котором заложена мышца, регулирующая кривизну хрусталика.

Сетчатка в действительности представляет собой продолжение зрительного нерва (расположенного на тыльной стороне глаза). Она очень тонкая и нежная, на нее проецируются образы внешних предметов, находящихся в поле зрения. Если сетчатка нарушена, зрение невозможно. Учитывая эти факты, легче понять сам процесс зрения.

Лучи света проходят через роговую оболочку глаза; внешние лучи ограничиваются зрачком и только оставшиеся центральные лучи действительно попадают в глаз. Они проходят через хрусталик, который, имея выпуклую форму, сводит (фокусирует) их на сетчатке таким образом, что на ней образуется перевернутое изображение. Этот образ передается с помощью оптического нерва в мозг, и в результате мы видим.

Если хотя бы в одном звене этой цепочки есть помеха, то нормальное зрение невозможно.

Аккомодация. Когда глаз смотрит на отдаленный объект, то расстояние между хрусталиком и сетчаткой меньше нормального и, наоборот, больше нормального, когда человек смотрит на предмет, находящийся близко.

В медицинских учебниках объяснялось, что изменение этого расстояния происходит вследствие растяжения и сжатия хрусталика, которое, в свою очередь, регулируется ресничным мускулом. В соответствии с этим взглядом глаз в целом не меняет свою форму - только хрусталик. Однако эксперименты показали, что форма глаза все-таки меняется в процессе аккомодации,

вследствие действия внешних мускулов глазного яблока, которые и управляют движением глаза во всех направлениях (вверх, вниз, в стороны). Было обнаружено, что посредством сокращения определенных групп этих мышц происходит приближение задней части (стенки) глаза к хрусталику, когда человек смотрит на отдаленный предмет, т. е. форма глаза изменяется, продольная его ось становится короче, но становится длиннее, когда рассматривается близкий предмет.

Если понять тот факт, что *миопия* (близорукость) есть состояние, при котором глазное яблоко удлиненно, растянуто, а *гиперметропия* (дальнозоркость) и *пресбиопия* (старческая дальнозоркость) есть состояния, при которых глазное яблоко сокращено, сжато вдоль своей продольной оси (вдоль линии между хрусталиком и сетчаткой), то станет ясно, что такие состояния являются целиком результатом неправильной аккомодации вследствие неправильной работы внешних мышц глаза. При близорукости глаз постоянно находится в состоянии, которое затрудняет нормальное видение отдаленных объектов, а в случае дальнозоркости, наоборот, близких предметов.

Практика Бейтса привела его к выводу, что многие **случаи нарушения зрения являются результатом напряжения внешних мышц глаза, которые заставляют глаз вовремя менять свою форму.**

Это - фундаментальное положение методики доктора Бейтса. Как заявляет он сам, используя средства снятия напряжения этих мышц, можно преодолеть многие дефекты зрения, дать надежду тысячам, страдающим от дефектов зрения.

Следовательно, именно во внешних мышцах глаза нужно искать главную причину плохого зрения. В прошлом значение этих мышц рассматривалось лишь с точки зрения их способности управлять движением глаза из стороны в сторону, вверх, вниз. А то, что они в действительности заставляют глаз непрерывно менять свою форму, обычно не признавалось. Поэтому все попытки найти причины близорукости, дальнозоркости и т. д. приводили к выводу, что эти дефекты (происходящие из-за изменений формы глазного яблока), должно быть, являются органическими (постоянными), как результат подверженности глаз действию вредных условий, таких, как плохое освещение, искусственный свет, кино, телевидение, чрезмерное чтение и т. д.

Однако экспериментально вновь и вновь было продемонстрировано, что плохие условия работы и т.д. не могут сами испортить зрение. Они могут лишь усугубить уже имеющуюся тенденцию к нарушениям зрения вследствие напряженного и сокращенного состояния внешних мышц глаза.

Таким образом, то, что обычно рассматривается как причина плохого зрения, целиком является вторичным фактором.

И, следовательно, предполагается, что раз уж возникла близорукость или дальнозоркость, то нет никаких средств, которые могли бы вернуть глаз в нормальное состояние. Все внимание сосредоточивается на проблеме, как лучше помочь больному преодолеть свой недуг с меньшими неудобствами. Так и подбираются очки. Подобрав пациенту подходящие очки, врач считает, что он сделал все, что мог, для устранения условий, приводящих к дефектам зрения, и это действительно так. Но очки, давая возможность видеть с их помощью четче, чем раньше, и таким образом подталкивая к выводу, что дефект устранен, ввергают пациента в состояние ложного удовлетворения.

Человек вполне естественно воображает, что если он может видеть лучше, то и глаза его, должно быть, стали лучше. И лишь после того, как он проносит очки в течение многих лет и будет вынужден менять их все чаще и чаще на более сильные, он понимает, что вместо улучшения постоянное ношение очков сделало глаза в действительности хуже и это ухудшение сохранится и впредь.

В чем тогда ценность очков? В лучшем случае они позволяют лишь быстро и легко устранить следствия дефектного зрения, но рассматривать их как постоянную помощь зрению недопустимо. Для того чтобы вполне ясно осознать это положение, необходимо понять: раз очки однажды надеты, то естественный процесс зрения нарушается. И вместо свободной аккомодации к дальним и близким предметам мы с помощью очков имеем фиксированную, неизменяемую аккомодацию.

В результате напряженное состояние мышц глаза (которое и нарушает правильную аккомодацию) усиливается тем, что из-за очков глаза постоянно находятся в одном и том же жестком, неизменяемом положении.

Это объясняет, почему часто в результате ношения очков зрение ухудшается еще больше: причина недуга не только не устраняется, а и усиливается, и усугубляется ношением этих так называемых "помощников". В то же самое время не предпринимается никакой попытки изменить искусственные обстоятельства, дающие напряжение на уже и так напряженные мышцы. Таким образом, очки сами являются главной причиной продолжающегося усиления того положения, на борьбу с которым они и направлены.

Необходимо рассмотреть, каким образом возникает напряжение и сокращение мышц, и после этого станут понятны первопричины нарушений зрения.

Умственное напряжение. Доктор Бейтс вполне определенно заявляет, что он считает причиной всех нарушений зрения умственное, психическое напряжение, которое, соответственно, порождает физическое напряжение на глаза и глазные мышцы и нервы, приводящее, таким образом, к нарушениям зрения.

Он считает, что нервный темперамент, имеющий тенденцию к психическому и умственному напряжению, является причиной большинства серьезных недостатков зрения. Он рассматривает менее серьезные дефекты как результат, главным образом, умственного напряжения (и, следовательно, напряжения на мозг и нервную систему), порожденного чрезмерной работой, тревогой, страхом и т.д. Степень нарушения зрения варьируется во всех случаях в зависимости от темперамента и состояния нервной системы конкретного человека. В доказательство своей теории Бейтс сконцентрировал усилия на методах лечения, которые устраняют напряженное психическое состояние. Таким образом, ключевым положением метода Бейтса является релаксация (расслабление).

Если человеку удается снять умственное напряжение, то и глаза (вместе со связанными с ними мышцами и нервами) не будут находиться в напряженном состоянии. И наоборот, если удастся достичь расслабленного состояния глаз и глазных мышц и нервов, то и мозг (следовательно, и разум) будет находиться в ненапряженном состоянии. Таким образом, видно, что метод Бейтса направлен на достижение умения снимать состояние напряженности как умственной, так и физической. Только при этих условиях возможно добиться хороших результатов лечения. Некоторые случаи неудач вполне можно объяснить неумением пациента снимать напряженность достаточно полно или пренебрежением к физическому расслаблению.

Следующим важным фактором, играющим роль в нарушении зрения, является напряжение мышц шеи.

Если эти мышцы находятся в сокращенном, напряженном состоянии, то они действуют на шейные позвонки, затрудняя функцию нервов, "обслуживающих" глаза. В дополнение к этому поражаются вазомоторные нервы, контролирующие размеры небольших артерий: в результате ограничивается приток крови к голове.

При работе со значительными нагрузками на глаза, напряжение мышц шеи является сильным отягощающим фактором.

Следовательно, во всех случаях нарушений зрения необходимо убедиться в том, что мышцы задней части шеи полностью расслаблены, что нет никаких нарушений в шейных позвонках. Во многих случаях излечение может быть достигнуто именно с помощью массажа и упражнений для спины и шеи.

Кроме того, следует помнить, что в большинстве случаев нарушений зрения большая нагрузка на глаза, напряжение его и глазных мышц, (главным образом из-за постоянного ношения очков) передается на мышцы задней части шеи и они в свою очередь, становятся напряженными.

Первое условие лечения дефектов зрения - надо научиться снимать напряжение с глаз. Напряжение должно, отсутствовать полностью. Если глаза

находятся в постоянном напряжении, положение их фиксировано - налицо первый признак нарушения зрения.

Нормально, когда глаза постоянно двигаются, это их здоровое функционирование, которое достигается это только при полном расслаблении всех "деталей" глаза.

Во время сна, когда организм отключен от внешних раздражителей, происходит накапливание нервной энергии, все органы испытывают отдых, расслабление. Если же какой-то орган нездоров и лишен такой возможности - наблюдается отклонение от нормы.

В таких случаях надо прибегнуть к вспомогательным методам, помочь заболевшему органу, в нашем случае - глазам.

Ежедневно глазам нужен полный, сознательно обеспеченный отдых продолжительностью от 30 до 60 минут для расслабления всех тканей, окружающих глаз. Это расслабление должно быть большим, чем во сне.

Накрывание глаз ладонями. Сидя на стуле или в кресле, надо принять удобное положение, почувствовать себя свободно и комфортно. Закройте глаза, накройте их ладонями так, чтобы середина правой ладони была перед правым глазом, а левой перед левым (пальцы скрещены на лбу). Не давите на глаза!

В таком положении - глаза и закрыты, и прикрыты ладонями - опустите локти на колени. Это очень удобное положение, и, запомнив, его легко принимать автоматически при повторении упражнения. Впрочем, положение может быть и другим, если найдется более удобная поза. Главное, чтобы глаза максимально отдыхали. Чем более черный цвет перед закрытыми глазами, тем большее расслабление они испытывают, тем эффективнее отдых.

В это же время старайтесь не задерживать мысли на чем-то важном, серьезном. Мозг тоже должен отдыхать. Можно думать о глазах, представить, как чернота становится все более густой, а глаза испытывают все большее удовольствие. Можно представить себя в какой-то спокойной, приятной обстановке.

Если выполнять это упражнение 2-3 раза в день по 10-20 минут каждый раз, через некоторое время можно заметить значительное улучшение зрения. Это один из самых простых и естественных методов расслабления и один из самых эффективных методов коррекции зрения.

Покачивание, Встаньте прямо, ноги слегка расставлены, руки опущены вдоль туловища. Сохраняя непринужденное состояние, начинайте покачиваться из стороны в сторону. Вообразите себя маятником и двигайтесь так же размеренно и медленно. Можно слегка приподнимать пятку, но не отрывать ступню от пола. Туловище сохраняет прямое положение (вперед не наклоняться), ноги не сгибаются.

Покачивание следует выполнять стоя перед окном (можно использовать какой-нибудь неподвижный предмет, например, часы, картину, но пейзаж за окном наиболее удобен). Обратите внимание на то, что видимые предметы во время качания начинают как бы передвигаться в обратную вашему движению сторону. Покачавшись примерно минуту (глаза все время свободно, ненапряженно следят за предметами, "покачивающимися" вместе с вами), закройте глаза и, продолжая покачиваться, представьте насколько возможно четко "движение" окна. Затем вновь откройте глаза и продолжайте движение еще минуту.

Проделывайте это упражнение 3 раза в день по 5-10 минут каждый раз.

Если упражнение выполняется правильно; оно оказывает очень благоприятный эффект на глаза и нервную систему и хорошо снимает напряжение глаз. Разумеется, нельзя надевать очки, выполняя два описанных упражнения.

Моргание. В дополнение к накрыванию глаз ладонями и покачиванию есть и третий способ расслабления глаз - с помощью моргания. Нормальный глаз моргает через равные интервалы в течение всего времени, пока открыт. Однако это происходит так быстро, что мы не замечаем. Но при дефектах зрения глаза становятся напряженными и неподвижными, моргание вместо того, чтобы осуществляться бессознательно и без усилий, происходит сознательно, с усилиями, судорожно. Следовательно, все люди, страдающие дефектами зрения, должны вырабатывать привычку моргать регулярно и часто, предотвращая таким образом напряжение.

Научитесь моргать 1-2 раза каждые 10 секунд (но без каких-либо усилий), неважно, что вы делаете в данное время, и особенно при чтении.

Это очень простой, но эффективный путь снятия напряжения.

Солнечный свет

Ценность солнечного света во всех случаях нарушения зрения очень высока, и всем больным рекомендуется использовать воздействие солнечного света с максимальной возможностью. Лучшим способом является следующий. Закройте глаза, поверните лицо к солнцу и медленно поворачивайте голову из стороны в сторону, чтобы лучи равномерно попадали на все части глаза. Это следует выполнять, когда возможно, 3 раза в день по 10 минут. Такие солнечные ванны способствуют приливу крови к глазам и расслабляют мышцы и нервы глаз.

ХОЛОДНАЯ ВОДА

Холодная вода - эффективное средство повышения тонуса глаз и окружающих их тканей и должна применяться следующим образом. Когда бы вы ни умывались, наклонитесь над раковиной, наберите в полусогнутые ладони

воды, поднесите их к лицу на расстояние примерно 2 сантиметра от закрытых глаз и плесните водой, но не сильно. Повторите процедуру 20 раз, затем протирайте закрытые глаза полотенцем в течение минуты. Это освежит глаза, придаст им блеск и повысит тонус. К этой процедуре можно прибегать в любое время, когда глаза устали, но в любом случае это нужно делать не менее 3 раз в день. Существенным является то, что вода должна быть не прохладной, а холодной.

ПОМОЩНИКИ ЗРЕНИЯ

Не менее чем меры, посредством которых улучшается зрение и происходит его восстановление, важны помощники зрения - память и воображение.

Чувство зрения тесно связано с памятью и воображением, и оба этих фактора играют большую роль в действительном процессе видения, чем обычно осознают люди.

ПАМЯТЬ И ВООБРАЖЕНИЕ

Знакомый объект всегда распознается более быстро, чем незнакомый. Это происходит просто потому, что нам на помощь приходит память и воображение: образ этого объекта уже был запечатлен в мозгу посредством прежних ассоциаций, и воспоминание об этих ассоциациях, и сам образ помогают нам выбрать, выделить этот объект легче, чем какой-либо объект, увиденный в первый раз.

Каждый может проверить истинность этого высказывания на себе: мы легче различаем в толпе друзей, чем незнакомых людей. Следовательно, людям с дефектами зрения чрезвычайно важно тренировать память и воображение.

Это выполняется следующим образом. Взгляните на небольшой объект (любой), осмотрите его форму и размер и, когда у вас сложится четкая мысленная картина, закройте глаза и постарайтесь вспомнить увиденное в мельчайших деталях, насколько возможно. Откройте глаза, посмотрите на объект и повторите все снова. Эта процедура должна выполняться в течение примерно 5 мин каждый день, разумеется, без очков.

Какое-либо слово в книжке или буква в слове иногда лучше подходят для этой цели, чем какой-либо объект. Представьте это слово по возможности четче, затем закройте глаза и сохраняйте этот образ мысленно перед глазами, затем откройте глаза снова. Постепенно, глядя на слово или букву, вы обнаружите, что они становятся чернее и четче, что является признаком улучшения зрения. Повторите это упражнение несколько раз с одним словом, затем продолжайте его с другими словами или буквами, Регулярное выполнение этого упражнения способствует заметному улучшению зрения через некоторое время.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

Центральная фиксация означает способность видеть лучше то, на что вы смотрите, чем то, что вокруг. Это может звучать абсурдно, но люди с нарушениями зрения лишены такой способности. Из-за постоянного напряжения, вызываемого очками, центральная часть сетчатки становится менее способной принимать образы, чем остальные части сетчатки, потому что при ношении очков задействуется именно только центральная часть сетчатки. И как Следствие, люди с дефектами зрения, стараясь рассмотреть что-либо без очков, лучше видят боковым зрением, чем центральным. Поэтому только когда восстановится зрительная способность центральной части сетчатки, т. е. будет достигнута центральная фиксация, будет возможно и нормальное зрение.

Лучшим методом достижения этого является следующий. Посмотрите на какую-нибудь строку в книге, сконцентрируйте взгляд на одном слове в центре строки. Затем закройте глаза и представьте, что вы видите это слово четче и яснее, чем остальные слова в строке, пусть они кажутся как угодно сильно размытыми. Откройте глаза, посмотрите на это слово снова и повторите все сначала.

Выполняйте это упражнение 5 минут, стараясь представлять данное слово четче и четче, а остальные слова строки более и более размытыми. Вскоре вы обнаружите, что это слово в действительности становится более чётким чем остальные слова строки, -верный признак улучшающегося зрения.

По мере улучшения зрения вместо слова в строке выбирайте часть слова. Затем вы можете продолжать выбирать все более меньшие слова и части слов до тех ПОР, пока не дойдете до односложных слов. Когда вы сможете четко представить одну букву в двухбуквенном слове, а оставшаяся буква будет размытой и неопределенной, тогда центральная фиксация почти достигнута.

ЧТЕНИЕ

Считается, что наибольшее напряжение глаз возникает из-за чтения, особенно при плохом свете. Но в действительности чтение является одним из лучших способов поддержания глаз в активном и здоровом состоянии и никогда не может быть причиной дефектов зрения, независимо от того, как много человек читает, но только, если глаза все время находятся в ненапряженном состоянии.

Люди с нормальным зрением могут читать при любом свете без вреда для себя, но люди с дефектами зрения, особенно те, кто носит очки, подвергают свои глаза дополнительному напряжению каждый раз, когда читают. Однако, несмотря на это, один из лучших путей восстановления нормального зрения для людей с дефектами зрения - это заставить их читать (без очков, разумеется) изрядное количество времени каждый день.

Если чтение осуществляется правильно, оно может принести только хорошие результаты, но если оно осуществляется в обычной манере, дела пойдут хуже, чем прежде.

Секрет успешного чтения - *это чтение без напряжения:* оно выполняется следующим образом.

Накройте глаза руками на несколько минут, затем возьмите книгу или газету и начните читать, держа ее на таком расстоянии, при котором вы видите текст лучше всего. Для близоруких людей это может быть расстояние 15-30 сантиметров, для дальнозорких - 60 сантиметров и более.

В случаях сильной близорукости, возможно, появится необходимость читать одним глазом, так как расстояние для чтения может быть слишком коротким, чтобы читать одновременно обоими глазами. В этих случаях лучше прикрыть один глаз каким-либо щитком на время чтения, пока другой глаз не устанет, затем прикрыть другой.

Прочитайте страницу, полстраницы или несколько строк, одну строку или даже несколько слов - в зависимости от конкретного случая, до тех пор, пока вы не почувствуете, что глаза начали уставать. Остановите чтение, закройте глаза на секунду или две и читайте дальше. Постоянно моргайте во время чтения, и вы обнаружите, что можете читать легко и без напряжения. Чтение, выполняемое таким образом, улучшает зрение и дает глазам работу, для которой они предназначены, это их функция - видеть. Но они никогда не должны быть в напряжении.

Конечно, продолжительность чтения зависит от возможностей человека, но в большинстве случаев скоро обнаружится, что можно читать без каких-либо усилий в течение двух часов и более.

Те, кто вынужден начать чтение одним глазом, не должны падать духом, так как они читают попеременно каждым глазом, а другой глаз в это время отдыхает. С течением времени они обнаружат, что их зрение улучшилось и фокус увеличился, а это позволяет в дальнейшем читать обоими глазами вместе. Тем, у которого один глаз слабее, чем другой, следует больше читать слабым глазом, чем более сильным.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ ГЛАЗ

Упражнения предназначены для снятия напряжения с мышц, окружающих глаз, которые у людей с дефектами зрения находятся в напряженном состоянии, сокращены. Если сделать их гибкими и мягкими, то аккомодация и движение глаза будут происходить свободно и, как следствие, возвращение к нормальному зрению будет идти намного быстрее. Эти упражнения следует выполнять, удобно сидя в кресле.

Упражнение 1. Насколько возможно мягко переводите глаза вверх и вниз 6 раз. Глаза должны двигаться медленно и с равными интервалами насколько возможно вниз, затем насколько возможно вверх. Не прилагайте никаких усилий, используйте минимум силы. По мере расслабления вы сможете смотреть вверх и вниз с большей амплитудой. Повторите упражнение 2-3 раза в 6 движений с паузами 1-2 секунды между циклами.

Упражнение 2. Двигайте глазами из стороны в сторону с максимальной амплитудой, не прилагая усилий, 6 раз. Как и в предыдущем упражнении, по мере расслабления мышц вы сможете двигать глазами со все большей амплитудой и более легко. Повторите упражнение 2-3 раза, помня о том, что позволительно прилагать лишь минимум усилий, так как эти упражнения предназначены для снятия напряжения, а не для усиления его. Отдохните 1-2 секунды между повторами.

Упражнение 3. Поднесите указательный палец правой руки на расстояние около 20 сантиметра к глазам, затем переведите взгляд с пальца на какой-либо большой предмет по своему выбору (дверь, окно и т.п.*),* отстоящий на 3 метра и более. Переводите взгляд туда и обратно 10 раз, затем отдохните в течение 1 с и повторите упражнение 2-3 раза. Выполняйте это упражнение в достаточно быстром темпе. Это лучшее упражнение для исправления аккомодации, и его следует выполнять так часто, как вы можете, и в каком угодно месте.

Упражнение 4. Двигайте глазами медленно и мягко по кругу в одну сторону, затем в другую, по 4 круга в одну и другую стороны. Затем 1 секунду отдохните и повторите эти 4 круговых движения в каждую сторону 2-3 раза, стараясь прилагать минимум усилий.

Все эти упражнения следует выполнять после того, как в течение нескольких секунд глаза были накрыты ладонями (между упражнениями 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4). Все эти упражнения выполняются без очков.

Все вместе упражнения займут около 4-5 минуты каждый день.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ШЕИ

Следующие упражнения предназначены для расслабления напряженных мышц шеи и все вместе должны занимать 4-5 минут в день.

Упражнение 1. Встаньте свободно, руки опущены. Поднимите плечи как можно выше. Держа их в этом состоянии, отведите назад насколько возможно, опустите и возвратитесь в исходное положение, делая таким образом круговые движения плечами достаточно быстро. Повторите упражнение 25 раз, чтобы плечи непрерывно описывали круговые движения.

Упражнение 2. То же самое, что и в упражнении 1, только в обратном направлении. Отведите плечи назад, затем поднимите как можно выше,

переведите вперед, опустите и вернитесь в исходное положение. Повторите непрерывно 25 раз.

Упражнение 3. Опустите подбородок как можно ниже на грудь, шею расслабьте, затем поднимите голову и откиньте ее как можно дальше назад. Повторите 12 раз.

Упражнение 4. Опустите подбородок на грудь как в предыдущем упражнении, затем плавно поверните голову налево, откиньте назад, поверните направо, вернитесь в исходное положение. Круговое движение должно быть равномерным, с максимальной амплитудой, но без напряжения.

Повторите упражнение в противоположном направлении. Повторите 6 раз в одну сторону, 6 - в другую.

Упражнение 5. Поверните голову как можно больше налево (тело должно оставаться прямым), вернитесь в исходное положение. Поверните голову как можно больше направо. Повторите 10 раз в медленном темпе.

Если эти пять упражнений выполнять регулярно (лучше по утрам), то вскоре наступит расслабление мышц шеи и верхней части спины, что будет способствовать лучшему притоку крови и нервной энергии к голове.»

Любой фактор, не только психический, но и физический, могущий вызвать напряжение мышц глаза, является потенциальной причиной нарушений зрения.

Чем больше причин ухудшения зрения удается выявить, тем больше уверенности, что лечение может стать успешным. Поэтому в этой книге уделяется так много внимания самым разным факторам, которые надо учитывать, надеясь на успех лечения.

Питание.

В своей следующей книге "Популярный справочник естественного лечения" Бенджамин подробно разбирает такие глазные болезни как катаракта, глаукома и др… Там же подробно дана система питания и постов рекомендуемая при разных заболеваниях и для их профилактики.

Опыт показал, что неправильное питание влияет на состояние микроциркуляции как самого глаза так нервов и мышц, обеспечивающих его движение. В результате мышцы вместо того, чтобы быть мягкими и гибкими, становятся жесткими и стянутыми. Все это в конечном счете препятствует нормальной аккомодации и затем, как прямое следствие, влияет на форму глаза. Конечным результатом этого процесса является нарушение зрения. Причиной многих случаев близорукости, дальнозоркости и астигматизма является не что иное, как все перечисленное выше, а старческая дальнозоркость почти целиком происходит из-за этого.

До недавнего времени считалось, что когда человек достигает среднего возраста, то глаза естественно меняют свою форму, таким образом, затрудняя

нормальное видение близких предметов и вызывая старческую дальнозоркость. Это рассматривается как неудобная, но необходимая цена, которую мы вынуждены платить за столь долгое пребывание в этом мире. И эта трудность устраняется ношением выпуклых очков.

Лишь немногие из миллионов людей, страдающих старческой дальнозоркостью, осознают, что неправильное питание в течение 45 или 50 лет возможно, является причиной этих изменений в их зрительных способностях.

Диета играет настолько важную роль в причинах дефектов зрения (и в его лечении), что необходимо коротко остановиться на некоторых наиболее существенных положениях.

Мы едим для того, чтобы могли существовать. Именно для этой цели поглощается пища. Но, кажется, люди забыли об этом единственном предназначении пищи и вместо того, чтобы рассматривать процесс еды как необходимую функцию наравне с дыханием и сном, рассматривают его как средство удовлетворения своих желаний (не только голода); главным критерием ценности пищи становится не то, что она должна содержать элементы, необходимые для здоровья, а то, что пища должна удовлетворять нашим вкусам, а порой и капризам.

Так как представления об истинном предназначении пищи и самого процесса питания оказались смещенными, неудивительно, что в наиболее цивилизованных странах в настоящее время существует тенденция создания искусственных диет, ублажающих, насколько возможно, взгляд. Это привело к рафинированию и деминерализации сахара, хлеба и хлебных злаков (таких, как рис, ячмень и т. д.), к консервированию фруктов, мяса, рыбы.

Существует огромное количество таких продуктов, как джемы, пирожные, шоколад и т.д., заменивших натуральные продукты - свежие фрукты, овощи, салаты, орехи. И даже когда овощи используются в диетах, их неизменно употребляют в вареном виде и, таким образом, теряют их ценные для здоровья качества.

Тем, кто никогда не задумывался о подобных вещах, кажется, что искусственная и рафинированная пища является вполне нормальной и нечего о ней беспокоиться. Пища есть пища. На первый взгляд кажется, что все в порядке, особенно если учесть, что некоторые медицинские светила заявляли: ешьте то, что вам нравится. Но теперь уже становится все более очевидным, что искусственное и концентрированное питание в развитых странах является причиной серьезных болезней. Следует объяснять больным несколько простых правил.

Самая полезная - натуральная пища, подвергаемая минимальной (если необходимо) тепловой обработке. Прежде всего, это свежие фрукты, овощи, орехи, семечки, мед, молоко и молочные продукты, яйца. Постоянно (по сезону) надо употреблять зелень - салат, ботву репы, свеклы, шпинат, листья дикорастущих трав и т.д. Готовить блюда из круп надо, соблюдая правила варки: стараться кипятить их недолго, а "доваривать" под грелкой. Хлеба следует потреблять поменьше и преимущественно из муки грубого помола.:

Мяса и рыбы в рационе должно быте немного, не каждый день и совсем надо исключить консервы и копчености.

Чрезмерное употребление (3-4 раза в день) джемов, кондитерских изделий, сахара, белого хлеба, сладостей, чая, кофе, а также мяса, рыбы или яиц приводит к тому, что организм не успевает усваивать эти продукты надлежащим образом, а это, в свою очередь, способствует накапливанию в тканях, мышцах, кровеносных сосудах вредных веществ, нарушает функции жизненно важных органов - сердца и печени.

Большое число нарушений зрения либо вызвано, либо усилено употреблением в течение многих лет пищи, содержащей много крахмала, сахара, белка, и для того, чтобы обеспечить возврат к нормальному зрению, необходимо помимо использования различных методов лечения пересмотреть свой рацион.

Необходимо иметь ввиду следующие рекомендации.

Лучше всего начинать завтрак с фруктов. Наилучшим возможным завтраком является сочетание свежих (или сушеных) фруктов и свежего холодного молока. Никакого хлеба или каши - только фрукты и молоко.

На обед - салаты (из помидоров, огурцов, сельдерея, тертой сырой моркови и т. д.) с диетическим хлебом, а также сыр. Если для салатов требуется какая-либо приправа, это может быть лимонный сок или нерафинированное растительное масло.

Питаясь два раза в день подобным образом, на третий прием пищи можно съесть мясо, рыбу или яйца с овощами, приготовленными на пару. Картофель лучше варить в "мундире". Не употреблять приправу и не запивать пищу. Необходимо до минимума сократить потребление чая и кофе, хлеб кушать только раз в день. Если днем выпивается чай, то он должен быть очень некрепкий и без сахара.

Диета, составленная на основе этих рекомендаций, вскоре окажет благоприятное влияние на общее состояние организма и в частности на глаза, и результат будет поразительный, если вы регулярно и с верой в этот результат выполняете все рекомендации и упражнения.

Следует особо отметить ценность витамина А, особенно для способности видеть хорошо в темноте. Максимальное потребление этого витамина является

необходимой ежедневной дозой при всех случаях нарушений зрения или болезней глаз любого вида (особенно при ночной слепоте). Наилучшие источники поступления этого витамина рыбий жир, тресковая печень, сырая телячья печень, сырая бычья печень, сырой шпинат, сырая ботва репы, сушеные абрикосы, сливочный сыр, петрушка, мята, масло, яичный желток, чернослив, помидоры, сыр "Чеддер", морковь, капуста, соя-бобы, зеленый горошек, свежее молоко, апельсины, пастеризованное молоко, финики.

В поисках возможных причин напряженного состояния мышц глаза следует иметь в виду, что глаз является частью организма и в качестве такового подвержен действию условий, влияющих на организм в целом. Рассматривать глаз как нечто обособленное, способное функционировать полностью самостоятельно, было бы ошибкой.

Следовательно, следует сосредоточить внимание на факторах, оказывающих отрицательное воздействие на организм в целом.

Известно, что оказывают влияние на глаза такие болезни, как диабет и нефрит, что пятна перед глазами появляются и "плывут" при заболеваниях печени и нарушениях пищеварения. Многие врачи, практикующие естественную терапию, обнаружили, что воспалительные состояния глаз, такие, как конъюнктивит, воспаление радужной оболочки глаза и т.д., следует рассматривать не как болезни, поражающие только глаза и ничего более, а как симптом общего дисбаланса организма вследствие чрезмерного потребления сахара, белка и т. д.

Тесная связь глаз с другими органами подтверждается полностью теми, кто занимается иридологией. Пионеры иридодиагностики проделали большую работу, чтобы показать, что любое изменение, функциональное или органическое, в любой части тела или органе отражается на глазах, изменяя цвет части радужной оболочки глаза, которая напрямую связана с этой частью тела или органом. Эта чудесная демонстрация является результатом взаимосвязи между нервами глаза и центральной нервной системой. (О том, что нарушение микрофлоры кишечника может отразиться на микроциркуляции, состоянии позвоночника и функции других органов описано в первой части книги «Резонансная терапия»).

История дает примеры излечения многих глазных заболеваний сторонниками или только одного фактора (например, снятием психического и физического напряжения или применением диеты, некоторых приемов голодания и т.д.), или приверженцами разных методов. Но следует признать и немало случаев неудачного лечения. Причина, пожалуй, очевидна: выделяли один фактор и пренебрегали другим. Успех лечения зависел от "попадания" в причину: если точно определялась причина заболевания (а это далеко не всегда

возможно), да еще успешно находился метод лечения - можно было радоваться успеху. Опыт подсказал, что, успех лечения можно приумножить, создав полную, всеобъемлющую систему, позволяющую лечить практически все заболевания глаз, все нарушения зрения, признавая ценность всех методов лечения и заимствуя из них все лучшее. Восстановление функций всех органов и систем и настойчивое внимание к снятию напряженности психической и физической, к рациональной диете и, наконец, к ослаблению напряженности глаз может привести к желаемым результатам - к возвращению нормального зрения.

В заключении приведу пример из своей собственной практики.

Так как значительную часть моей деятельности занимает сидячая работа – чтение, компьютер, расчеты и т.д., то каждый час я отвлекаюсь на 5 минут для простых физических упражнений на гибкость и работу со снарядами. Если я не выполняю этих упражнений, то чувствую те же симптомы, которые описаны в разделе о «компьютерном зрении». Вспомним о них:

- *затуманивание зрения (снижение остроты зрения);*
- *замедленная перефокусировка с ближних предметов на дальние и обратно (нарушение аккомодации);*
- *двоение предметов;*
- *быстрое утомление при чтении.*
- *жжение в глазах;*
- *чувство "песка" под веками;*
- *боли в области глазниц и лба;*
- *боли при движении глаз;*
- *покраснение глазных яблок.*

Поэтому любые упражнения, направленные на оздоровление, например, позвоночника, так или иначе влияют и на глаза. В связи с этим, примерно, каждый час уделяю около 5 минут на легкую гимнастику, позволяющую восстановить кровообращение. Рядом со мною всегда имеются гантели, гири, эспандер и другие простые спортивные снаряды (хотя можно обойтись и без них). При длительной езде на автомобиле, каждый час я останавливаюсь и прогуливаюсь в течение 5 минут. Эти несложные упражнения позволяют предохранит организм от многих заболеваний, которые, по большей части, являются следствием остеохондроза и нарушения кровообращения.

14.5.14 Зрение и память

Как было отмечено, память и воображение значительно влияют на наше зрение. Каким образом мы распознаем, например, знакомого человека за доли секунды, увидев его мельком? Причем, он может быть каждый раз в другой

одежде, мы можем не четко увидеть его лицо, а порой увидеть только сбоку или сзади.

Давайте попытаемся разобраться как это происходит.

Когда мы смотрим на улицу и видим происходящее там - спешащих куда-то людей, мелькающие машины, то все это отражается в нашем мозге. Но как? Что составляет суть того, что нейрофизиологами и психологами обозначается как внутренний образ внешнего мира? Где происходит запись наших впечатлений: в молекулах, в отдельных нервных клетках, в клеточных ансамблях? Вопросы очень сложные и, скажем откровенно, далеко не решенные. И все же успехи науки в поисках ответа на них несомненны.

Попробуем на примере зрительной системы рассмотреть, как электрические и нейрохимические преобразования в мозгу приводят к распознаванию внешних предметов и явлений.

Можно расчленить зрительный путь на три этапа. На первом мы имеем дело с восприятием и переработкой световой энергии в виде электромагнитных колебаний определенных характеристик. Под воздействием света в клетках, располагающихся на дне глазного яблока (в сетчатой оболочке), происходят химические превращения зрительных пигментов. При этом в нервных тканях периферического зрительного пути возникают электрические колебания, их характеристики (частота, амплитуда) прямо связаны с особенностями светового раздражения.

На втором этапе главную роль играет электрическая передача информации по зрительному нерву и далее по нервным путям к первичным корковым зрительным центрам затылочной доли мозга.

На третьем этапе в зрительной коре мозга под влиянием поступающих сюда нервных импульсов происходят сложнейшие, уже не только электрические, но и нейрохимические перестройки в ансамблях нервных клеток, зависящие опять-таки от особенностей притекающих сюда электрических колебаний.

Все три этапа составляют то, что физиологи именуют «меченой линией», то есть линией передачи информации определенного вида.

«Меченые линии» складывались и совершенствовались по мере эволюционного развития животного мира. У простейших животных (например, кишечнополостных) все нервные клетки почти идентичны, у более высокоорганизованных функции клеток уже весьма различаются, они способны воспринимать сигналы разного характера, например, зрительные, слуховые и другие. Постепенно на поздних этапах эволюции возникают многозвенные многоэтажные системы - от периферии к центру - с совершенно специфическими задачами. Но при этом по всей длине каждой «меченой линии» сохраняется определенное электрическое и нейрохимическое сродство ее элементов.

В индивидуальном развитии высших животных и человека не все элементы «меченой линии» формируются по однотипным законам. Развитием периферического звена почти целиком управляет генетическая программа. А центральные звенья складываются при обязательном и длительном участии внешних импульсов. Так, например, если лишить животное на два-три месяца после его рождения одного глаза (просто прикрыть веки этого глаза), то у него в затылочной коре мозга не сформируются определенные нервные клетки и тако е животное никогда потом не научится узнавать своего хозяина.

В течение жизни человека в затылочных областях его мозга (в так называемом первичном корковом зрительном поле) нервные клетки приобретают разную специализацию: одни отвечают только на появление света, другие - на его выключение, третьи - на определенное направление движения объекта, четвертые - на величину объекта и так далее. А в общей своей массе они и дают возможность распознавать объект по простейшим его характеристикам (величине, направлению движения) и формировать его простейший образ в мозгу. Такое «объединение» разных зрительных характеристик предмета или явления происходит в зонах мозга, располагающихся рядом с первичным корковым зрительным полем. Это уже вторичные корковые зрительные поля.

Ну а для окончательного формирования образа в мозгу требуется объединение не только чисто зрительных, а и других (слуховых, например,) характеристик, что и происходит в третичных зрительных полях, располагающихся на наружной поверхности затылочной области мозга поближе к виску и темени. Эти поля относятся к так называемым ассоциативным зонам мозга, то есть не связанным прямо с органами чувств, а объединяющим в единое целое импульсы от тех первичных центров мозга, которые занимаются черновой переработкой информации, поступающей от глаз, ушей, кожи.

Такое поэтажное усложнение функции нервных элементов зрительной системы наглядно прослеживается во время хирургических операций на мозге. Каждое звено зрительной системы при этом откликается в соответствии с его функциональным заданием в процессах зрительного восприятия. Если раздражают электрическим током нервные клетки на дне глазного яблока или зрительный нерв, то в ответ у человека возникают самые простые зрительные феномены - светящиеся точки, искры (наверное, многим приходилось испытывать нечто подобное, когда из глаз «сыплются искры»). Когда же раздражению подвергают первичные зрительные поля коры мозга, то перед глазами возникают не только точки и искры, но и более сложные фигуры - шары, круги. И лишь при раздражении наружной поверхности затылочной доли (ближе к височной области) мы сможем увидеть уже как бы вчерне сформированные

образы - какие-то не совсем еще, правда, четкие фигуры животных, людей и тому подобное.

В глубинах же височных областей, там, где располагаются механизмы долговременной памяти, порождаются, наконец, полноценные образы внешнего мира. Тут как бы заложен весь опыт нашей индивидуальной жизни. Это было очень эффектно показано известным канадским нейрохирургом У. Пенфилдом во время операций на мозге: при электрическом раздражении височных областей у больного возникали целостные, иной раз буквально кинематографические картины из его прошлого - он видел себя в обстановке давних лет, слышал голоса окружавших его тогда людей (отца, матери, сестры). Интересно, что при этом больной сохранял и сознание того, что он находится в операционной, то есть у него как бы одновременно протекали события в двух временных пластах - прошлого и настоящего.

На основе таких сформированных заранее, сцементированных в процессе жизни многоэтажных клеточных ансамблей возникают и сновидения. Как это происходит? Во время фазы так называемого быстрого сна со стволовых отделов мозга пробиваются вверх, по направлению к высшим подкорковым и корковым зонам мозга, возбуждающие электрические импульсы. Они стимулируют разные клеточные ансамбли, заставляют их «звучать». При этом ансамбли объединяются чаще всего довольно беспорядочно и случайно, чем и объясняется нелогичность сновидения, его абсурдность. Правда, бывает и так, что какая-то мысль, какая-то идея, прочно владеющие нашим вниманием в состоянии бодрствования, оказывает влияние и на психическую деятельность во время сна. И тогда сновидение может обрести определенный смысл. А иной раз оно даже оказывается «пророческим» или творческим: все, наверное, знают, что Менделеев увидел во сне периодическую систему элементов, Кекуле - формулу бензола.

Нечто подобное лежит в основе и ярких видений у некоторых людей, да и галлюцинаций у больных: например, при белой горячке алкоголик ясно видит чертей или животных, бегающих по комнате.

Но не следует ли из рассказанного о клеточных ансамблях, что в нашем мозге присутствуют как бы готовые наборы «фотографий», «картинок», возникающих как результат жизненного опыта каждого индивидуума, и что такие «картинки» при определенных условиях просто проецируются на какой-то экран? Нет, не следует. Нет ни готовых картинок, ни истинного проецирования их вовне. А что же есть?

Для того чтобы ответить на вопрос, поговорим о кодах психических процессов и об интереснейших опытах с переносом памяти, о которых рассказывает доктор медицинских наук В.Т.Бахур.

Спросив мало-мальски образованного человека о том, что лежит в основе психической деятельности, мы почти наверняка услышим: «Ну, конечно, электрические явления!» Успехи электронейрофизиологии широко освещала в последние десятилетия не только научная, но и популярная литература. Они впрямь и велики, и неоспоримы. Например, академик Бехтерева Н.П. и ее сотрудники показали, что в перестройках электрической активности разных зон мозга отражаются смысловые характеристики психической деятельности. Вот только одно впечатляющее наблюдение: если регистрировать электрические феномены, возникающие при предъявлении испытуемому лицу таких слов, как «стол», «стул», «шкаф», то на каком-то этапе исследования вдруг отчетливо обнаруживаются такие импульсы, которые возникали у этого человека в ответ на объединяющее понятие «мебель».

И, тем не менее, в той научной парадигме, которая пыталась обосновывать нервные и психические процессы только электрическими явлениями, не все представлялось вполне благополучным. Оставались без ответа весьма каверзные вопросы. Ну, например, такой: почему примерно однородные электрические импульсы сопровождают возникновение разных восприятий - зрительных, слуховых, вкусовых - в разных участках мозга? Кстати, все эти области мозга, ведающие разными функциями, построены из одних и тех же на вид нервных клеток, и различия между этими областями заключаются лишь в преобладающем развитии тех или других клеточных слоев. Почему же довольно однотипные нейроны столь различны в своей «профессии»?

В этой ситуации вполне естественным было обращение к функциональной нейрохимии, то есть к изучению химических превращений в нервной ткани.

Главным объектом внимания сразу стали нейромедиаторы - химические передатчики нервных импульсов от одной нервной клетки к другой. Число открытых медиаторов достигло уже тридцати, и это, по-видимому, не конец. Важно было понять, какие особенности нервной и психической деятельности можно связать с каждым из них.

Достаточно быстро удалось выяснить, что нейромедиаторы определяют те или иные особенности в функциях нейрона - например, норадреналин - непременный участник процессов возбуждения, а гамма-аминомасляная кислота причастна к процессам торможения. В последние годы выяснилось, что в разных отделах мозга для клеток предпочтительны вообще совершенно определенные медиаторы. Так что при желании можно построить словно бы «медиаторную топографическую карту» мозга.

Но, конечно, распределением в мозгу весьма многочисленных медиаторов никак нельзя объяснить феноменологическое богатство психических актов. В

лучшем случае такое распределение говорит о том, в какой зоне мозга преобладают возбуждение или торможение, или другие, относительно простые, базисные характеристики нервных процессов. Скажем, в стволе мозга сосредоточены нейроны, в которых передатчиком служит норадреналин, - они поддерживают мозг в состоянии бодрствования, причастны к возникновению сновидений, к регуляции настроения. Нейроны подкорковых областей, содержащие дофамин, участвуют в регуляции сложных движений. Нейроны в так называемых «ядрах шва» ствола мозга с медиатором серотонином включены в механизмы терморегуляции, сна. Все это сведения важные, но очень уж общие.

Но вот появились методики, позволяющие исследовать биохимические процессы в каждой нервной клетке. И тут выяснилось, что внутри разных нейронов протекают и весьма разные биохимические реакции. Особенно много открытий принесли исследования на крупных нервных клетках некоторых моллюсков. В их мозге обнаружились уникальные нейроны с абсолютно специфическими свойствами - со своей биохимией медиаторов, с четко выраженными особенностями вырабатываемых ими макромолекул.

И уже совсем недавно в экспериментах на тех же моллюсках было показано, что нейропептиды, вырабатываемые одними нервными клетками брюшного ганглия, действуют только на определенные нейроны в том же ганглии, и результатом всего этого действия становится одна из поведенческих реакций животного, например, кладка яиц. Выходит, что сходные по внешнему строению нервные клетки весьма различаются в своей функциональной нейрохимии!

В то же время появились основания говорить о том, что при формировании комплексов нервных клеток, нервных цепочек и даже целых «магистралей», отвечающих за сенсорные функции (зрение, слух и пр.), важная роль отводится «химическому сродству» соединяющихся между собой элементов. Когда биолог Р.Сперри из Гарвардского университета перерезал у золотых рыбок и лягушек зрительный нерв и затем беспорядочно «перемешивал» составляющие его нервные волокна, то каждое волокно стало в последующем расти в строго определенном направлении - к заранее предназначенной ему нервной клетке в так называемом коленчатом теле («переключательной станции» в мозге по пути к затылочной его доле). Нервные волокна вели себя так, словно они что-то ощущали издалека (как, например, ощущают феромоны насекомые) и направляли свой рост по такому своеобразному «обонятельному принципу». Несколько лет назад гипотеза химического сродства при контактах между нейронами развивающегося мозга была блестяще подтверждена в экспериментах на эмбрионах насекомых.

Интересно, что по такой нервной цепочке может передвигаться введенная в начальный отрезок нервного пути какая-нибудь аминокислота. Бывало, что

экспериментаторы вводили меченую аминокислоту в глаз животного или в клетки внутреннего уха, а через несколько часов она оказывалась в зрительных или слуховых центрах мозга. И что особенно интересно - она благополучно «перебиралась» через синапсы.

А затем последовали уже буквально сенсационные открытия. В первую очередь - в нейрохимии памяти. Началось все с самых простых логических рассуждений, непосредственно связанных с величайшим событием в биологии XX века - с расшифровкой генетического кода. Что обеспечивает генетический код? Память поколений. Но, может быть, сходные же механизмы лежат в основе и обычной, индивидуальной памяти? И она тоже обеспечивается синтезом специфических белков? И в нервных клетках тоже можно проследить типичную цепочку: ДНК - РНК - специфический белок?

Еще в 1943 году шведский гистохимик Холдер Хиден показал, что при возбуждении нервной системы в ее клетках усиливается синтез нуклеиновых кислот и белков. Затем он, обучая крыс пользоваться для определенной цели какой-то одной лапкой, показал, что состав РНК изменяется именно в той зоне мозга животного, которая ведает как раз этой конечностью. Далее другие исследователи заметили, что во время усиленной деятельности мозг синтезирует особые, специфические только для нервных тканей белки -S-100, 14-3-2 и другие. Если вводить подопытному животному вещества, блокирующие синтез таких белков (например, антибиотик пуромицин), то способность к обучению резко снижается.

Особого внимания, несомненно, заслуживают многочисленные опыты с так называемым переносом памяти. Многие, наверное, уже наслышаны о тех интереснейших экспериментах, которые дали основание обозначить наблюдаемое явление, как «память через желудок». Речь, прежде всего, идет об опытах психолога из Мичиганского университета Джемса Мак-Конела. Он вырабатывал и закреплял какую-то простейшую реакцию у такого довольно примитивного животного, как плоский ресничный червь планария, а затем рассекал червя пополам. Головной и хвостовой отрезки со временем в результате регенерации вновь превращались в целое животное. И оказывалось, что оба новых организма сохраняли выработанную у их предшественника реакцию. Потом опыт усложнили: давали необученным планариям съедать их обученных сородичей, и «каннибалы» сразу же значительно умнели - их способности к обучению тому же навыку резко возросли!

Затем эксперименты усложнились: необученным животным вводили экстракт из мозга животных, обученных определенному навыку. И результаты были очень впечатляющи. Переносилось чувство страха от одной крысы к другой,

«любовь» к красному или голубому свету, освещающему воду в аквариуме, от одной золотой рыбки к другой и так далее.

Из экстракта мозга обученных животных были выделены вещества, получившие название соответственно вызываемой реакции: хромодипсин, скотофобин (скотос - темнота, фобос - страх). Часть этих веществ удалось синтезировать, и они тоже вызывали идентичную реакцию при введении необученному животному. И - самое главное - такие вещества оказались не избирательными: один и тот же скотофобин, например, с одинаковым успехом вызывал чувство страха и у крысы, и у кошки!

По своему химическому составу переносчики памяти чаще всего оказывались белковыми веществами, стоящими где-то посередине между моноаминами и полипептидами, то есть относящимися к группе олигопептидов. Например, скотофобин построен из 15 аминокислот.

И вдруг исследования по переносу памяти резко пошли на убыль. Почему? Потому, что слишком уж часто повторные опыты не удавались. Но, что еще более важно, не удавалось вообще переносить сложные поведенческие навыки, выработанные у животного-донора. Появились работы, весьма скептически оценивающие все предыдущие исследования с переносом памяти. Стали отрицать и специфичность действия веществ переноса. В частности, высказывалось предположение, что скотофобин просто повышает общую возбудимость, реактивность животного, чем и усиливает его реакцию на темноту.

Так что же - сама идея переноса ложна? Оснований для столь категоричного вывода все-таки нет. По-видимому, явления, которые наблюдались, куда более сложны, чем показалось вначале. Об этом, как нам кажется, свидетельствуют очень интересные исследования сотрудника Ленинградского Института экспериментальной медицины АМН СССР Вартаняна Г.А. Выяснилось, что если в результате повреждения мозга у животного развивается, например, паралич конечностей, то при введении в мозг здорового животного (реципиента) экстракта мозгового вещества больного (донора) у реципиента наступает паралич тех же конечностей.

Группа Вартаняна показала, что вещества переноса, формирующиеся в мозгу в области травмы, попадают и в спинномозговую жидкость, ибо, введя реципиенту в спинномозговой канал спинномозговую жидкость донора, можно вызвать у здорового животного тот же паралич.

Интересно, что во всех таких опытах явно прослеживалась видонеспецифичность самого фактора переноса (спинномозговая жидкость, взятая у человека с повреждением мозга, вызывала сходную клиническую картину при введении ее собаке, кролику, крысе). И это еще не все. Сам перенос

нарушения функции был абсолютно специфичен: если у животного-донора поражены были левые конечности, то у животного-реципиента страдали они же.

Но после травмирования мозга образуются не только «вещества повреждения» но и «вещества выздоровления». Когда животному-реципиенту вводили спинномозговую жидкость от донора, перенесшего раньше паралич и уже начавшего поправляться, то у реципиента паралич проходил тоже.

В конце концов ленинградцам удалось научиться переносить и простейшие условнорефлекторные реакции, например, у крыс - отвращение к сахарину или навык к более быстрому отыскиванию пищи в лабиринте. Правда, именно эти опыты оказались наиболее трудоемкими и наименее повторяемыми.

Похоже, что как раз эти эксперименты проливают свет на противоречивые результаты в переносе памяти, обнаружившиеся в последние годы. По-видимому, нарушения наиболее простых функций при повреждениях мозга сопровождаются сравнительно однотипными биохимическими сдвигами в нервной ткани, чего нельзя сказать о формировании сложных навыков: в этих случаях образуются весьма многочисленные и разнообразные (на разных функциональных уровнях) факторы переноса и вряд ли такая смесь их после введения в мозг реципиента будет в состоянии легко, с абсолютной закономерностью распределиться в различных, многоэтажных структурах, чтобы сформировать такие же нервные ансамбли, какие были созданы в свое время у животного-донора.

С достаточной убедительностью представляются и причины удивительного соответствия переносимых функций правому или левому полушариям.

Возможно, многие уже знает об очень интересном событии в нейрохимии мозга: об открытии в мозгу особых белковых веществ - эндорфинов и энкефалинов, среди которых есть сходные с обезболивающими природными веществами, такими, как опий, морфий (ниже мы приводим информацию об этих веществах, так называемых, опиатах). Эти вещества играют очень важную роль в деятельности мозга, например, в формировании боли, памяти. И вот оказалось, что если животному ввести в спинномозговой канал метионин-энкефалин, то у него будут сгибаться преимущественно левые конечности, а если лейцин-энкефалин, то - правые. А ведь различие между этими веществами сводится всего лишь к одной аминокислоте. К тому же новейшие исследования свидетельствуют, что полушария мозга отличаются как бы заранее заданной нейрохимической асимметрией: в них в разном количестве содержатся нейрохимические факторы - дофамин и другие медиаторы, ферменты.

Речь уже шла о химическом сродстве в процессах формирования различных сенсорных систем - зрительных, слуховых и других (помните опыты Р.Сперри?). Но, как сейчас выяснилось, врожденные поведенческие реакции у взрослых

животных тоже контролируются специфическими белковыми веществами весьма простого строения. Так, трипептид глютатион вызывает у кишечнополостных пищевое поведение - поиск пищи, ее захватывание. Перед перелетом в мозге у птиц образуются и накапливаются пептидные молекулы, определяющие целый комплекс специфических поведенческих реакций.

Напомним также об импринтинге. В переводе это слово обозначает запечатление. Импринтинг - самое раннее, мгновенное научение. Благодаря импринтингу животное, едва появившись на свет, уже знает, кто его мама: ею будет первое существо, которое в это время находится рядом с ним. Такой мамой, как показал известный австрийский этолог К.Лоренц, может стать и любой неодушевленный предмет, например, ботинок, стоящий посреди группы вылупившихся птенцов: потяните его за веревочку - и все цыплята зашагают бодро вслед за ним. Механизмы импринтинга руководят гусятами, вылупившимися под наседкой-курицей и считающими мамой именно ее, хотя она на них не похожа, да и воды боится ужасно.

Трудно поверить, но даже такую специфическую реакцию, как импринтинг, можно переносить от одного животного другому с помощью экстракта мозгового вещества!

Таких впечатляющих экспериментов было поставлено очень много. И они дают веские основания утверждать, что именно нейрохимические преобразования обеспечивают разнообразие важнейших мозговых функций - формирования видового и индивидуального поведения, индивидуальной памяти, новых навыков. То есть наряду с электрическим кодом активно проявляет себя нейрохимическое кодирование нервных и психических процессов.

Конечно, меньше всего хотелось бы, чтобы сказанное выше хоть как-то умалило роль электрических процессов в нервной и психической деятельности. Ни в коем случае! Мы уже упоминали многолетние исследования академика Н.П.Бехтеревой. Вот еще одно доказательство. Сотрудник Нью-йоркского медицинского колледжа Е.Джон, пользуясь условнорефлекторной методикой, увязывал некую форму поведения животного с определенной ритмикой внешнего раздражения. Например, при повороте головы голубя вправо свет мелькал с определенной частотой. Через некоторое время вырабатывался условный рефлекс: при подаче светового сигнала данной частоты голубь обязательно поворачивал голову в сторону. Затем подопытному животному вводили электроды в ствол мозга. И электрическая стимуляция с той же частотой, с какой раньше подавались световые раздражения, заставляла птицу поворачивать голову вправо.

Да, электрический код - это очень важный фактор в процессах нервной и психической деятельности. Но с учетом новейших данных можно и нужно говорить, что электрические нейрофизиологические явления тесно связаны с великим разнообразием нейрохимических процессов в мозгу. Можно даже сказать, что каждому специфическому электрическому коду должны, наверное, соответствовать и совершенно определенные нейрохимические коды. Именно такое соответствие, как ключ к замку, и формирует многозвеньевые цепочки, обеспечивающие мозговые функции - врожденные или приобретенные. Можно полагать, что такие же механизмы лежат в основе формирования образов внешнего мира и даже самых сложных мыслительных процессов в мозге человека. Но это уже отдельная тема.

Попытки объяснить химическим путем формирование «памятного следа» показывают, что не все так просто, как с первого взгляда представлялось. Ведь, например, можно было думать, что при обучении в мозгу просто синтезируются новые белковые молекулы, каждая из которых ответственна за определенную целостную форму реагирования, и что наш мозг буквально нафарширован огромнейшим числом подобных информационных молекул. Выявилось немало возражений против такого предположения. Ну, прежде всего, сама мысль о накоплении в мозге специфических для какой-то индивидуальной функции информационных молекул выглядит слишком уж примитивной. Однако есть и другие возражения - экспериментального характера. Например, такое. Вещество переноса памяти, сформировавшееся в ходе обучения, не остается в мозге навечно в свободном виде. А если его ввести другому животному, то через какое-то время оно тоже как бы куда-то девается, хотя сама перенесенная функция, перенесенная память остаются стойкими. Куда же оно исчезает?

И вот предложено объяснение - известным нейрохимиком Г.Унгаром (университет Теннеси, США). Роль олигопептидов при становлении памятного следа и при передаче памяти заключается в том, что их молекулы встраиваются в синаптические структуры, в постсинаптические мембраны нервных клеток и стабилизируют нервный путь, облегчают протекание по нему каких-то определенных импульсов, делают его функционально-специфическим (рис. 14.15).

Олигопептиды встраиваются в синаптические структуры, в постсинаптические мембраны нервных клеток и стабилизируют нервный путь, облегчая протекание нервного импульса.

Так что в виде создаваемых в жизненном опыте многоэтажных, многозвенных клеточных ансамблей мы имеем дело как бы лишь с «условиями», «ме-

ханизмами», «сетями», способными вновь воспроизвести, повторить определенные характеристики всех тех явлений, которые сами в свое время привели к формированию этих сетей.

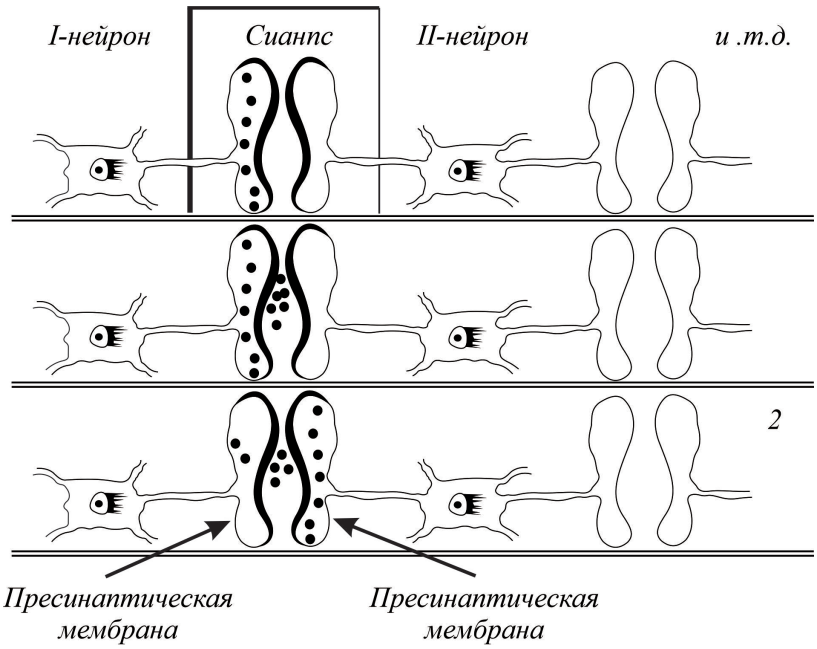


Рис. 14.15. Передача нервного импульса.

Может быть, в какой-то степени понять сказанное поможет пример с телевизором: ведь в его сложнейших схемах не содержится никаких готовых копий того, что мы видим на экране. Изображение возникает лишь в процессе работы приемника, в результате целого ряда преобразований, перекодирований поступающих на его вход (антенну) электромагнитных сигналов. Вторая приблизительная аналогия - голография. В противоположность обычной фотопленке, на голографической при ее рассмотрении не видно чего-то сходного с зафиксированным на ней объектом - есть только какие-то расплывчатые линии, пятна. И лишь под опорным лучом возникает в пространстве объемная картина - образ запечатленного на голограмме предмета, явления, лица.

Объясняя воспроизведение в мозговых структурах тех или иных психических феноменов (зрительных образов и т.д.), часто прибегают к понятию физиологического резонанса. Что такое физический резонанс, наверное, хорошо известно. Физиологический резонанс - явление несколько более сложное, но в принципе того же типа.

И в мозгу, когда к его структурам приходят определенные электрические импульсы, как бы по принципу резонанса могут заработать те многозвенные структуры, которые когда-то создавались и цементировались под влиянием таких же импульсов. Так что наше «простейшее психическое» - это словно повторение по резонансным механизмам определенных характеристик всех тех явлений, что раньше заставили возникнуть многозвенные клеточные ансамбли.

Точные механизмы фиксации в нейрохимических структурах специфических характеристик тех или иных нервных импульсов и последующего их воспроизведения пока еще неясны. Возможно, в их основе лежат процессы резонансно-колебательного характера, протекающие на молекулярном и атомном уровнях.

Но теперь такое повторение звучит только во внутренних структурах мозга. Вынесенности наружу, проецирования вовне тут нет. О том, что в данном случае мы имеем дело лишь с внутримозговыми экранами, говорят и сновидения, и такой болезненный феномен, как зрительные галлюцинации: например, образ черта (явно внутреннее, внутримозговое порождение) оказывается тесно вписанным в воспринимаемую зрением больного реальную обстановку комнаты, где он находится: черт сидит на реально существующем стуле, берет со стола стакан, который там действительно стоит, и так далее. Такое объединение реального и нереального с созданием единой картины может происходить лишь во внутримозговых структурах. Но тогда получается, что при восприятии внешнего мы вообще имеем дело как бы лишь с «внутренней картиной мира»?

Тут как раз следует особо подчеркнуть, что формирование внутренней модели внешнего мира - дело не простого отражения, простого повторения последнего. Хотя наша внутренняя модель полностью соответствует внешнему объекту, явлению, это не значит, что она их лишь абсолютно повторяет.

Надо иметь в виду, что на построении внутренней модели очень сильно сказываются особенности сенсорной структуры нашего организма, наших органов чувств. Ни один животный организм не в состоянии полностью отразить в своем мозге все характеристики внешнего объекта, явления, мира. Это отражение выборочное. Поэтому и внутренние образы внешнего мира у разных организмов различаются. Вспомните хотя бы то, что некоторые животные видят внешний мир только в черно-белом изображении.

Построение «внутреннего мира» в человеческом мозге есть результат длительного развития наших познавательных способностей, наших практических навыков по ходу всей нашей деятельности.

Обо всем этом настойчиво говорил в последних своих публикациях видный психолог А.П.Леонтьев. Он, в частности, указывал, что некоторые характеристики внешнего мира (зрительные, слуховые) зависят от органов чувств, воспринимающих этот мир. И поэтому определенные свойства мира, то, как он строится внутри мозга, действительно зависит от соотношения субъект - объект.

Как можно представить себе химические перестройки в быстрых психических функциях? Можно ли и тут говорить об участии белковых веществ? Скорее всего - да. Еще в 1955 году Норберт Винер говорил, что именно белковые молекулы обладают такой огромной информационной емкостью, какая не

сравнима ни с какими другими молекулами. Выбор природой олигопептидов на роль переносчиков памяти, переносчиков навыков отнюдь не случаен. Олигопептиды в состоянии обеспечить колоссальные информационные функции: весь секрет в том, что каждый из них, несмотря на малое число составляющих аминокислот, может при изменении геометрических конфигураций своих молекул создавать огромнейшее число так называемых конформаций, что и сказывается на информационной роли молекулы. Например, молекула брадикинина (олигопептида, снижающего артериальное давление), состоящая всего лишь из 9 аминокислот, может образовать миллиард (!) различных конформаций.

Сотрудник Института нормальной физиологии им. Анохина П.К. АМН Шерстнев В.В считает, что именно олигопептиды явились для природы идеальным веществом для передачи информации, ибо они объединяют в себе огромные информационные возможности с небольшой величиной молекул, что очень важно для специфических и избирательных реакций с клетками-мишенями. Любой нервный импульс, видимо, способен сказываться на конформации молекулы олигопептида, изменять ее способности к реакции с клеткой-мишенью, к встраиванию в постсинаптическую мембрану и, таким образом, к образованию определенной нервной цепочки.

Словом, сейчас нет повода сомневаться в том, что в основе формирования даже самых сложных и самых подвижных нервных структур, обеспечивающих уникальнейшие психические функции человека, лежат не только электрофизиологические, но и нейрохимические процессы.

Продолжим наши рассуждения о внутреннем образе внешнего мира. Зрительные импульсы, попадая на дно глаза, вызывают химические превращения в зрительных пигментах, находящихся в клетках сетчатки. Возникающие при этом электрические колебания проводятся по зрительному нерву и зрительному тракту к наружному коленчатому телу - «переключательной станции», где происходит начальный анализ поступающей информации. Оттуда нервные импульсы попадают в первичное корковое зрительное поле - на внутренней поверхности затылочной доли мозга. Здесь зрительная информация классифицируется по таким простейшим параметрам как длина объекта, направление его движения, угол, под которым он движется и так далее. Синтез всех этих данных происходит во вторичных корковых полях - в затылочных долях мозга. Тут вчерне формируется внутренний образ внешнего объекта. Окончательно же внутренний образ складывается в третичных зрительных корковых полях (по соседству с височными и теменными отделами мозга) - как результат объединения в единое целое разных характеристик внешнего объекта.

ГЛАВА 15. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

15.1 Понятие о минеральных веществах.

Жизнь, функции и структура каждой клетки на Земле зависят от действия химических элементов. Реакции с участием химических элементов лежали в основе зарождения жизни на Земле. Химические элементы связывают Человечество со Вселенной, поэтому необходимое их содержание в организме обеспечивает жизнедеятельность и является важнейшим показателем здоровья Человека и его взаимоотношений с окружающей средой. Минеральные вещества не обладают энергетической ценностью, как белки, жиры и углеводы. Однако без них жизнь человека невозможна. Минеральные вещества участвуют в важнейших обменных процессах организма: водно-солевом и кислотно-щелочном. Особенно важна их роль в построении костной ткани. Многие ферментативные процессы в организме невозможны без участия тех или иных минеральных веществ. Минеральный состав внутриклеточной жидкости, по мнению многих авторов, подобен составу доисторического моря и строго поддерживается на одном уровне, даже если при этом приходится поглощать химические элементы (или минералы) из других тканей, например, костной. В подобных случаях развивается патология, проявляющаяся в виде одного из огромного количества заболеваний, которым подвержен живой организм. Из существующих в природе 110 элементов более 13 не имеют никакого значения для функционирования живых организмов, зато 81 элемент в большей или меньшей степени принимает участие и в построении живого организма, и в процессах, в нем происходящих. Причем следует отметить, что для нормальной жизнедеятельности любого живого организма, будь то микроорганизмы, растение, животное или венец творения Вселенского Разума - Человек, необходимо не только регулярное получение ими макро- и микроэлементов, но и правильное их соотношение.

Обычно минеральные вещества делят на две группы. Первая – состоит из макроэлементов, содержащихся в пище в относительно больших количествах. К ним относят кальций, фосфор, магний, натрий, калий, хлор, серу. Вторая – состоит из микроэлементов, концентрация которых в организме невелика. В эту группу входят железо, цинк, йод, фтор, медь, марганец, кобальт, никель.

Многие неметаллы, такие, как H, C1, N, O, P, S, C1, I, относятся к жизненно важным элементам и часто используются в больших количествах. Тем не менее, биологическая химия этих элементов более представлена органическими, чем неорганическими реакциями.

Для образования твердых тканей, таких, как кости и раковины, организмами применяются в основном три минерала. Самый важный из них — карбонат кальция; его широкое использование связано, вероятно, с растворимым гидрокарбонатом кальция. Животные, применяющие карбонат кальция, наиболее распространены в жесткой пресной воде, содержащей большие количества кальция и магния, и в воде мелких морей, где парциальные давления диоксида углерода малы и где образуются, например, коралловые рифы. Полнота осаждения карбоната кальция зависит от состояния равновесия:

$$Ca^{2+} + 2HCO_3^- \rightleftharpoons CaCO_3 + CO_2 + H_2O$$

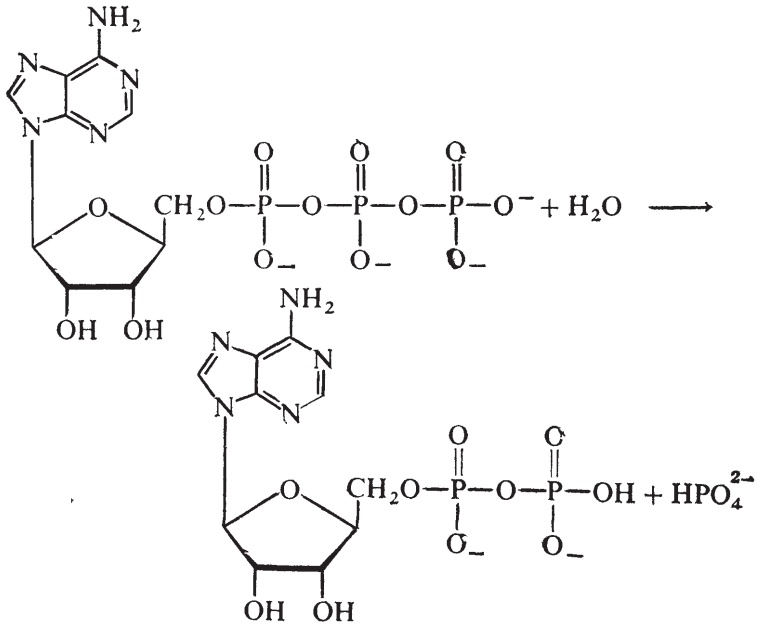
Она увеличивается при высоких значениях [Ca^{2+}] и при низких значениях [CO_2l. Организмы проявляют заметную способность осаждать карбонат кальция при неподходящих условиях. Некоторые пресноводные улитки способны строить достаточно большие и толстые раковины в озерах с pH 5,7—6,0, где содержание карбоната кальция очень низкое.

Две термодинамические нестабильные формы карбоната кальция - арагонит и ватерит также были найдены в живых организмах, как и более устойчивый кальцит. Это говорит о том, что нет простого объяснения распространенности различных полиморфных модификаций карбоната кальция

Диоксид кремния - другой минерал, используемый для образования тканей, найден в примитивных водорослях. Одно семейство высокоразвитых растений («лошадиный хвост») содержит SiO_2, т. е. песок. Некоторые простейшие организмы применяют диоксид кремния в качестве структурного компонента. Кремний как микроэлемент необходим для роста костей всех высших животных.

Третий используемый в биологических системах минерал — **это апатит** $Ca_5(PO_4)_3X$. Гидроксоапатит (X=OH) является важным компонентом костной ткани в скелетах позвоночных. Он служит также укрепляющим материалом зубов. Частичное образование фторапатита X=F укрепляет структуру твердых тканей и уменьшает их растворимость в присутствии кислот, образующихся при ферментации. Применение фторида олова как средства против кариеса зубов основано на превращении гидроксоапатита в $Sn_2P0_4(OH)$ (образуется при низкой концентрации SnF_2) или в $Sn_3(PO_4)F_3$ (образуется при высокой концентрации SnF_2). Фторапатит найден также в некоторых раковинах.

Аденозинтрифосфат (АТФ) образуется непосредственно в фотосинтезе и является конечным продуктом дыхания. Он может затем быть использован как источник энергии многих химических реакций, идущих в клетке. Энергия АТФ — это энергия реакции гидролиза трифосфатной цепи с образованием аденозиндифосфат-ионов (АДФ).



Для полноты прохождения такой реакции необходимо участие ионов Mg^{2+}, образующих устойчивые комплексы с продуктами. Изменение стандартной энергии Гиббса при гидролизе АТФ до АДФ равно ~ -31,0 кДж/моль. При высоких концентрациях АТФ в клетке энергия Гиббса биосинтеза составляет от —40 до —50 кДж/моль.

Важное биологическое значение имеют некоторые щелочные и щелочноземельные элементы. По сравнению с переходными элементами они связываются менее прочно, и поэтому более легко и свободно перемещаются. Функция натрия и калия в клеточных мембранах связана с нервными импульсами. Магний и кальций участвуют в процессе превращения химической энергии в работу мышц. Определенную функцию в биохимических процессах выполняют и некоторые неметаллы.

Из всех известных элементов биологически активными являются лишь немногие. К ним относятся молибден — самый тяжелый из металлов и иод - самый тяжелый неметалл. Биологическое действие ферментов связано с наличием, в первую очередь, d-элементов 4-го периода, а также калия, натрия, магния, кальция, углерода, азота, фосфора, кислорода, хлора и, конечно, водорода

Совершенно логично считать, что железо присутствует в цитохромах и ферредоксинах, поскольку окислительно-восстановительный потенциал пары Fe^{3+}/Fe^{2+} имеет значение, соответствующее области потенциалов, в которой протекают биологические процессы. Наоборот, ртуть является для организма ядом, поскольку необратимо связывается с ферментами, подавляя их активность.

Как указано выше, к жизненно важным относятся переходные металлические элементы Fe, Co, Zn, Си, V, Cr, Mn, Ni и Mo, непереходные металлические Na, K, Mg, Ca и неметаллические элементы C, N, O, P, S, C1. Все они, исключая Mo,

относительно распространены в земной коре (табл.15.1). Поскольку земная кора состоит в основном из диоксида кремния (кварца) или силикатов, только двадцать четыре элемента встречаются в количестве 1 атом (или больше) на 10^4 атомов Si; эти элементы считаются распространенными.

Таблица 15.1. Распространенность элементов в земной коре и природных водах.

Элемент	Земная кора		Природные воды, мг/л	
	г/кг	ат./10^4 ат. Si	реки	океаны
Ксенон				$5•10^{-6}$
Цезий	0,003	0,02	$5•10^{-5}$	$5•10^{-4}$
Барий	0,425	3,08	0,01	0,03
Лантан	0,03	0,2	$2•10^{-4}$	$3,4•10^{-6}$
Церий	0,06	0,4		$1,2•10^{-6}$
Празеодим	0,0082	0,058		$6•10^{-7}$
Неодим	0,028	0,19		$2,8•10^{-6}$
Самарий	0,006	0,04		$4,5•10^{-7}$
Европий	0,0012	0,08		$1,3•10^{-7}$
Гадолиний	0,0054	0,034		$7•10^{-7}$
Тербий	0,0009	0,006		$1,4•10^{-7}$
Диспрозий	0,003	0,02		$9,1•10^{-7}$
Гольмий	0,0012	0,007		$2•10^{-7}$
Эрбий	0,0028	0,017		$9•10^{-7}$
Тулий	0,0005	0,003		$2•10^{-7}$
Иттербий	0,003	0,02		$8•10^{-7}$
Гафний	0,003	0,02		
Тантал	0,002	0,01		$2•10^{-5}$
Вольфрам	0,0015	0,008	$3•10^{-8}$	$1,2•10^{-4}$
Рений	$5•10^{-6}$	$3•10^{-5}$		$1•10^{-6}$
Осмий	$1•10^{-8}$	$5•10^{-8}$		
Иридий	$1•10^{-8}$	$5•10^{-8}$		
Золото	$4•10^{-6}$	$2•10^{-5}$	$2•10^{-6}$	$5•10^{-5}$
Ртуть	$8•10^{-5}$	$4•10^{-4}$	$7•10^{-5}$	$5•10^{-5}$
Таллий	$4,5•10^{-4}$	0,0022		$1•10^{-6}$
Свинец	$1,25•10^{-2}$	0,06	0,003	$3•10^{-5}$
Висмут	$1,4•10^{-4}$	$7•10^{-4}$		$2•10^{-5}$
Полоний				$2•10^{-14}$
Радон			$2•10^{-16}$	$6•10^{-16}$
Радий			$4•10^{-10}$	$1•10^{-10}$
Торий	$9,6•10^{-3}$	0,041	0,0001	$4•10^{-8}$
Протактиний				$2•10^{-19}$
Уран	$2,7•10^{-3}$	0,011	$4•10^{-6}$	$3,3•10^{-3}$

а- неорганический углерод, б- связанный азот.

Из распространенных элементов, не проявляющих биологической активности, отметим Si, Al, Ti и Zr. Элементы, которые в наибольшей степени опасны для окружающей среды, наименее распространены в земной коре - As, Pb, Cd и Hg. Можно сделав однозначный вывод: живая природа использует те

элементы, которые распространены и легкодоступны для нее. Редкие элементы не используются живыми организмами, поскольку они малодоступны.

Многие элементы, полезные в естественных природных концентрациях, становятся токсичными при более высоких и более низких концентрациях. Интересны в этом отношении медь, селен и даже натрий. Все организмы океана приспособлены к жизни в 0,6М растворе NaCI, но при слишком высокой концентрации NaCI становится токсичным и вызывает гипертонию, т. е. осмотическую дегидратацию. Живые организмы используют эти элементы и адаптируются к ним. Использование и применение редких элементов с рассеиванием их в окружающую среду может привести к серьезным экологическим проблемам, к которым человек никогда не привыкнет.

15.2 Химические процессы и роль неорганических веществ в них.

Химические процессы, лежащие в основе жизнедеятельности организмов, могут быть разделены на две группы: процессы образования кислорода и органических соединений из диоксида углерода и воды за счет солнечной энергии, и обратные процессы образования диоксида углерода и воды с выделением энергии. Поэтому живые организмы можно определить как системы, способные восстанавливать свою энтропию за счет уменьшения энтропии окружающей среды. Важным фактором для существования живых систем является их кинетическая устойчивость. Будучи все термодинамически неустойчивыми, они перейдут в углекислый газ и воду, если система придет в состояние термодинамического равновесия. Жизненные процессы зависят от способности сдерживать эту термодинамическую тенденцию путем контроля за скоростью выделения требуемой энергии.

На первый взгляд кажется неожиданным, что многие реакции, служащие для получения энергии живыми системами, являются неорганическими. Конечно, эти реакции следует считать промежуточными, необходимыми для образования биохимических комплексов. Неорганические источники энергии связаны с фотосинтезом лишь косвенно, поскольку они используют свободный кислород, имеющий фотохимическое происхождение.

Хемоавтотрофные бактерии получают энергию путем окисления неорганических веществ. Например, железобактерии окисляют соединения железа(II):

$$2Fe^{2+} \xrightarrow{[O]} Fe_2O_3 + \text{энергия}$$

Азотфиксирующие бактерии окисляют либо аммиак, либо нитрит-ионы:

$$2NH_3 \xrightarrow{[O]} 2NO_2^- + 3H_2O + \text{энергия}$$

$$NO_2^- \xrightarrow{[O]} NO_3^- + \text{энергия}$$

Жизнедеятельность фотоавтотрофных бактерий связана с фотосинтезом; так, зеленые и темно-красные серные бактерии используют световую энергию для расщепления сероводорода на серу, откладываемую в клетках, и водород, из которого образуются (с участием CO_2) углеводы. Имеются разновидности хемоавтотрофных бактерий, которые получают энергию путем окисления различных соединений серы:

$$8H_2S \xrightarrow{[O]} 8H_2O + S_8 + \text{энергия}$$

$$S_8 + 8H_2O \xrightarrow{[O]} 8SO_4^{2-} + 16H^+ + \text{энергия}$$

Эти реакции являются источником энергии для особой разновидности фауны, полностью изолированной от солнечных лучей и обитающей на дне океанов. Обнаружено, что при гидротермальных выбросах сероводород окисляется бактериями, как показано выше, с высвобождением энергии.

Процесс фотосинтеза в земных растениях заключается в расщеплении воды на атомный водород и молекулярный кислород с последующим восстановлением диоксида углерода:

Реакции, сопровождающие фотосинтез, детально не изучены, хотя общие закономерности процесса совершенно очевидны.

15.3 Макроэлементы

Кальций – рассматривается в отдельной главе (

Фосфор входит в состав фосфопротеидов, фосфолипидов, нуклеиновых кислот. Соединения фосфора принимают участие в важнейших процессах обмена энергии. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) и креатинфосфат являются аккумуляторами энергии, с их превращениями связаны мышление и умственная деятельность, жизнеобеспеченность организма.

Потребность в фосфоре для взрослых составляет 1200 мг в день. Относительно много фосфора содержат, мг%:

рыба – 250,
хлеб – 200,
мясо – 180,
еще больше фасоль – 540,
горох – 330,
овсяная, перловая и гречневая крупы – 320–350,
сыр – 500–600.

Основное количество фосфора человек потребляет с молоком и хлебом.

Обычно усваивается 50–90% фосфора. Если человек употребляет растительные продукты, то в этом случае фосфора поглощается меньше, поскольку он в значительной части находится там в виде трудно усваиваемой фитиновой кислоты.

Для правильного питания важно не только абсолютное содержание фосфора, но и соотношение его с кальцием, которое считается оптимальным для взрослого человека – 1:1,5. При избытке фосфора может происходить выведение кальция из костей, а при избытке кальция развивается мочекаменная болезнь.

Магний участвует в формировании костей, регуляции работы нервной ткани, обмене углеводов и энергетическом обмене. По данным Института питания РАМН, потребность в магнии для взрослых – 400 мг в день. Почти половина этой нормы удовлетворяется хлебом и крупяными изделиями. В хлебе содержится 85 мг% магния, овсяной крупе – 116, ячневой – 96, фасоли – 103 мг%. Из других источников питания следует отметить орехи – 170–230 мг% и большинство овощей – 10–40 мг% магния. В молоке и твороге содержится относительно мало магния – 14 и 23 мг% соответственно. Однако в отличие от растительных продуктов магний находится в них в легко усвояемой форме – в виде цитрата магния (магниевой соли лимонной кислоты). В связи с этим молочные продукты, потребляемые в значительных количествах, являются существенным источником магния для организма человека.

При нормальном питании организм, как правило, полностью обеспечивается магнием. Однако следует помнить, что избыток магния снижает усвояемость кальция. Оптимальное соотношение кальция и магния 1:0,5, что обеспечивается обычным подбором пищевых продуктов. При этом следует учитывать, что больше всего магния содержат продукты растительного происхождения, особенно пшеничные отруби, соевая мука, сладкий миндаль, горох, пшеница, абрикосы, белокочанная капуста.

Натрий участвует в образовании желудочного сока, регулирует выделение почками многих продуктов обмена веществ, активирует ряд ферментов слюнных желез и поджелудочной железы, а также более чем на 30% обеспечивает щелочные резервы плазмы крови. Кроме того, ионы натрия способствуют набуханию коллоидов тканей, это задерживает воду в организме.

Содержание природного натрия в пищевых продуктах относительно невелико – 15–80 мг%; его потребляют не более 0,8 г в день. Но обычно взрослый человек «съедает» натрия больше – 4–6 г в день, в том числе около 2,4 г натрия с хлебом и 1–3 г при подсаливании пищи. Основное количество натрия – около 80% – организм получает при поглощении продуктов с добавлением поваренной соли.

В древности человек не добавлял соль в пищу. Поваренную соль в питании начали использовать примерно в последние две тысячи лет, сначала как вкусовую приправу, а затем и как консервирующее средство. Однако до сих пор многие народности Африки, Азии и Севера прекрасно обходятся без пищевой соли.

Потребность в натрии существует, но она невелика – около 1 г в день и в основном удовлетворяется обычной диетой без добавления пищевой соли (0,8 г в день). Однако потребность в этом макроэлементе существенно возрастает при сильном потоотделении в жарком климате или при больших физических нагрузках. Вместе с тем установлена прямая зависимость между избыточным потреблением натрия и гипертонией. С наличием натрия в организме связывают также способность тканей удерживать воду. В связи с этим избыточное потребление поваренной соли перегружает почки; при этом страдает и сердце. Вот почему при заболеваниях почек и сердца рекомендуется резко ограничить потребление соли. Для большинства людей совершенно безвредно 4 г натрия в день. Другими словами, помимо 0,8 г естественного натрия можно потреблять еще 3,2 г натрия, т. е. 8 г поваренной соли.

Калий – внутриклеточный элемент, регулирующий кислотно-щелочное равновесие крови; участвует в передаче нервных импульсов и активирует работу ряда ферментов. Считается, что калий обладает защитным действием против нежелательного действия избытка натрия и нормализует давление крови. По этой причине в некоторых странах предложено выпускать поваренную соль с добавлением хлорида калия.

В большинстве продуктов содержание калия колеблется в пределах 150–170 мг%. Заметно больше его лишь в бобовых, например,:

в горохе – 870,

фасоли – 1100 мг%.

Много калия содержится в картофеле – 570,

яблоках и винограде – около 250 мг%.

Ежедневная потребность взрослого человека в калии составляет 2500–5000 мг и удовлетворяется обычным рационом за счет картофеля, которого в нашей стране потребляется относительно много.

Хлор участвует в образовании желудочного сока, формировании плазмы; активирует ряд ферментов.

Естественное содержание хлора в пищевых продуктах колеблется в пределах 2–160 мг%. Рацион без добавления поваренной соли содержал бы около 1,6 г хлора. Основное его количество (до 90%) взрослые получают с поваренной солью.

Потребность в хлоре (около 2 г в день) с избытком удовлетворяется обычным рационом, содержащим 7–10 г хлора; из них около 4 г мы получаем с хлебом и 1,5–4,6 г при подсаливании пищи поваренной солью.

Малосоленая пища рекомендуется при ревматизме, гнойных процессах в легких, ожирении, сахарном диабете, аллергических состояниях, переломах

костей и, как уже отмечалось, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и почек.

Кроме того, малосоленая пища полезна при заболеваниях поджелудочной железы, печени и желчевыводящих путей, некоторых болезнях желудка, а также в тех случаях, когда в лечебно-профилактических целях назначаются гормональные препараты.

Сера в организме человека – непременная составная часть клеток, ферментов, гормонов, в частности инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой, и серосодержащих аминокислот. Довольно много ее в нервной, соединительной и костной тканях. Считается, что суточный пищевой рацион взрослого здорового человека должен содержать 4–5 г серы. Такое ее количество обычно обеспечивает правильно организованное питание, которое включает мясо, куриное яйцо, овсяную и гречневую крупы, хлебобулочные изделия, молоко, сыры, бобовые и капусту.

15.4 Микроэлементы

Железо – рассматривается в отдельной главе.

Цинк – элемент, значение которого определяется тем, что он входит в состав гормона инсулина, участвующего в углеводном обмене, и многих важных ферментов, обеспечивающих должное течение окислительно-восстановительных процессов и тканевого дыхания. Специфические последствия длительного недостатка цинка в пище – это прежде всего снижение функции половых желез и гипофиза головного мозга. Чтобы этого не случилось, взрослый здоровый человек должен ежедневно получать с пищей 10–15 мг цинка, которого больше всего в мясе гусей, фасоли, горохе, кукурузе, говядине, свинине, курице, рыбе, говяжьей печени, а также в молоке, яблоках, груше, сливе, вишне, картофеле, капусте, свекле и моркови.

Йод является необходимым элементом, участвующим в выработке щитовидной железой гормона тироксина, поэтому почти половина его концентрируется именно в этой железе. При длительном недостатке йода в пище развивается зобная болезнь (тиреотоксикоз). Особенно чувствительны к недостатку йода дети школьного возраста. Потребность в нем колеблется в пределах 100–150 мкг в день. Содержание йода в пищевых продуктах обычно невелико – 4–15 мкг%. Однако:

в морской рыбе его содержится около 50 мкг%,

печени трески – до 800,

морской капусте в зависимости от вида и сроков сбора – от 50 до 70 000 мкг%.

Следует учитывать, что при длительном хранении или тепловой обработке пищи теряется от 20 до 80% этого микроэлемента. Содержание йода в наземных растительных и животных продуктах сильно зависит от его количества в почвах. В районах, где йода в почве мало, чаще всего в горных районах, содержание его в пищевых продуктах может быть в 10–100 раз меньше среднего. В этих районах для предупреждения зобной болезни добавляют в поваренную соль небольшие количества йодида калия – 25 мг на 1 кг соли. Однако срок хранения такой соли всего полгода, поскольку йод при хранении соли постепенно улетучивается.

Фтор – элемент, при недостатке которого развивается такая болезнь зубов, как кариес, приводящая к разрушению зубной эмали. Потребность в нем взрослого человека составляет 3 мг в день. При этом одну треть фтора человек получает с пищей и две третьих – с водой. В пищевых продуктах фтора обычно содержится мало. Исключение составляет морская рыба – в среднем 500 мг%, при этом в скумбрии содержится до 1400 мг%.

В районах, где фтора в воде меньше 0,5 мг/л, производят ее фторирование. Однако избыточное потребление фтора также нежелательно, поскольку вызывает флуороз, выражающийся в пятнистости зубной эмали.

Медь необходима для регулирования процессов снабжения клеток кислородом, образования гемоглобина и «созревания» эритроцитов. Она также способствует более полной утилизации организмом белков, углеводов и повышению активности инсулина. Для осуществления всех этих процессов здоровому человеку необходимо 2 мг меди, которая, как правило, содержится в рационе, включающем горох, овощи и плоды, мясо, хлебобулочные изделия, рыбу. Считается также, что 1 л питьевой воды содержит 1 мг меди. Больше всего ее в печени убойных животных.

Марганец активно влияет на обмен белков, углеводов и жиров. Важной также считается способность марганца усиливать действие инсулина и поддерживать определенный уровень холестерина в крови. В присутствии марганца организм полнее использует жиры. Сравнительно богаты этим микроэлементом крупы (в первую очередь овсяная и гречневая), фасоль, горох, говяжья печень и многие хлебобулочные изделия, которыми практически восполняется суточная потребность человека в марганце – 5,0–10,0 мг.

Кобальт находится в составе витамина В12 (кобаламин), содержащего его около 4,5%. При недостаточном потреблении кобальта проявляются некоторые нарушения функции центральной нервной системы, малокровие, снижение аппетита.

Кобальт способен избирательно угнетать дыхание клеток злокачественных опухолей и тем самым, конечно, их размножение. Другим специфическим достоинством кобальта считают его способность в два–четыре раза

интенсифицировать противомикробные свойства пенициллина. Больше всего кобальта содержат говядина, виноград, редис, салат, шпинат, свежий огурец, черная смородина, клюква, репчатый лук, говяжья и особенно телячья печень. В сутки человек должен поглощать с пищей 0,1–0,2 мг кобальта.

Никель в сочетании с кобальтом, железом, медью также участвует в процессах кроветворения, а самостоятельно – в обмене жиров, обеспечении клеток кислородом. В определенных дозах никель активизирует действие инсулина. Потребность в никеле вполне обеспечивается рациональным питанием, содержащим, в частности, мясо, овощи, рыбу, хлебобулочные изделия, молоко, фрукты и ягоды.

Биологическая функция физиологическое действие большинства элементов приводятся в таблице 15.2.

Таблица 15.2. Функция и токсичность элементов в биологических системах.

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
$_{1}H$	Молекулярный водород участвует в метаболизме некоторых бактерий	-	Составная часть воды и всех органических молекул, D_2O токсичен для млекопитающих
$_{2}He$	Не известна	-	Используется вместо азота как разбавитель кислорода в дыхательных смесях для предотвращения азотного отравления при работах под избыточным давлением
$_{3}Li$	Стимулируют антителогенез, повышают функцию Т-лимфоцитов, усиливают фагоцитоз, обладает антигистаминным действием. Лития хлорид стимулирует клеточный иммунитет. Лития карбонат угнетает миграцию лимфоцитов. Механизм действия: увеличивает содержание полиморфноядерных лейкоцитов (в костном мозге увеличивается содержание делящихся предшественников гранулоцитов); наибольший прирост нейтрофилов через 1,5-2,5 недели; влияет на	Противопоказания: беременность, лактация.	Также используется в фармакологии для лечения больных с психическими расстройствами

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
	иммунную систему, избирательно накапливаясь в тимусе; усиливает киллерную функцию лимфоцитов и функцию надпочечников. Показания к применению: иммунологическая недостаточность; противоастматическое действие, инфекционно-аллергический артрит, васкулит. Схемы и дозы: дозируется по 50-60 мг/кг массы тела. В три приема в течение 10-14 дней. При применении необходимо контролировать уровень лития в сыворотке крови (1 ммоль/л), т.к. между токсическими и терапевтическими дозами разница невелика. Чтобы предупредить развитие побочных эффектов нужно сочетать применение солей лития и витамина Е.		
$_4$***Be***	Не известна	Очень токсичен	Попадает в окружающую среду с промышленными газовыми выбросами
$_5$***B***	Не известна, но бор необходим для жизнедеятельности зеленых водорослей и высших растений	Умеренно токсичен для растений; слабо токсичен для млекопитающих	
$_6$***C***	Синтез всех органических молекул и биогенетических карбонатов	Монооксид углерода слабо токсичен для растений и очень токсичен для млекопитающих; CN- очень токсичен для всех организмов	Диоксид и монооксид углерода загрязняют окружающую среду при сжигании топлива; CN- загрязняют реки вблизи рудников
$_7$***N***	Синтез протеинов, нуклеиновых кислот и т.д. Участвует в круговороте азота (органический азот $\rightarrow$ NH_3 EMBED Equation.3 $\rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^- \rightarrow N_2$ $\rightarrow$органический азот);	Аммиак токсичен при высокой концентрации	Накопление в природных водах в результате применения азотных удобрений и слива азотсодержащих сточных вод

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
	обеспечивает активность определенных микроорганизмов		
$_{8}O$	Необходим для дыхания большинства организмов	Вызывает конвульсии при высоком давлении O_2; очень токсичны озон, супероксиды, пероксиды и гидрооксиды	Составная часть воды и многих органических молекул в биологических системах
$_{9}F$	Повышает устойчивость зубов к кариесу, стимулирует кроветворение, репаративные процессы при переломах костей и реакции иммунитета, участвует в росте скелета, предупреждает развитие старческого остеопороза. Потребность в нем взрослого человека - 2 - 3 мг/сут (с пищей и 2/3 с водой). Накапливается в костной ткани и зубах. В пищевых продуктах фтора содержится мало. Исключение составляют морская рыба - в среднем 700 мг%, скумбрия до 1400мкг%, чай грузинский - 76000мг% (при заваривании чая 2/3 фтора переходит в раствор, в результате чего в чашке чая может содержаться 0,1 - 0,2 мг фтора). В районах, где в воде содержится мало фтора (меньше 0,5 мг/л), производится фторирование воды до 1 мг/л. Фтор встречается в растениях и некоторых овощах. При недостатке фтора развивается кариес. Используется в виде CaF_2 некоторыми моллюска-ми.	Умеренно токсичен; мо-жет вызывать разрушение зубов (при избытке или недостатке) Избыточное потребление фтора (например, с водой, содержащей фтора больше 1,2 мг/л) также нежелательно, так как он вызывает флуороз.	Фториды загрязняют окружающую среду в результате применения суперфосфатных удобрений
$_{11}Na$	Важен для нервной деятельности животных. Компонент плазмы крови. Активирует	Избыток Na: возбуждение, гипертермия, жажда, возможны судороги, нарушения сознания.	В виде NaCI имеет важное значение для выживаемости растений и животных

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
	работу некоторых ферментов. Вместе с калием участвует в поддержании кислотно-щелочного равновесия посредством буферных систем. Один из главных регуляторов обмена веществ в почках и осмотического давления плазмы крови. Необходим для поддержания мембранного потенциала всех клеток и генерации возбуждения в нервных и мышечных клетках. В организме содержится в биологических жидкостях, в клетках, а также в хрящах и костях. Суточная потребность: ок. 4г. Дефицит Na: слабость, апатия, головные боли, расстройства сознания, тошнота, рвота, гипотония, мышечные подергивания.		
12Mg	Жизненно важный элемент для всех организмов. Присутствует во всех хлорофиллах. Имеет электрохимическую и ферментактивационную функции. Играет важную роль в регуляции нервномышечной активности сердца, укрепляет нормальный сердечный ритм, необходим для метаболизма кальция и витамина С, участвует в превращении углеводов в энергию. Всего в организме содержится около 20 г Mg, в основном в костях и внутри клеток. Суточная потребность: 0.3г. Дефицит Mg:	Избыток Mg: седативный эффект, может быть угнетение дыхательного центра	Может быть причиной дефицита других элементов, например, Fe, в щелочных почвах

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
	снижение концентрации Ca и отложение Ca в тканях, тремор, мышечная слабость, сердечные спазмы, нервозность, трофические язвы, камни в почках..		
$_{13}Al$	Может активировать некоторые дегидрогеназы и δ-аминолевулинат гидролазы, которая участвует в синтезе порфирина	Умеренно токсичен для большинства растений, малотоксичен для животных	
$_{14}Si$	Обеспечивает рост и скелетообразование некоторых животных, вероятно, существен для развитых растений	Химически нетоксичен, но большие количества силикатной пыли вызывают силикоз	Тонко размолотый асбест для строительных работ может стать причиной силикоза. Обнаружена связь между избыточным содержанием кремния в питьевой воде и заболеваниями сердца
$_{15}P$	Составная часть ДНК, РНК, мембранных фосфолипидов, АДФ, АТФ и других веществ, участвующих в метаболизме. В виде фосфата занимает одно из центральных мест в процессах обмена веществ и энергии, входит в состав костей и зубов, является частью многих биологических веществ. Суточная потребность: 1.5-3г. Дефицит P: заторможенность, нарушения системы крови (гемолитическая анемия, тромбоцитопения и другие), мышечные нарушения вплоть до параличей, нарушения костной ткани и сердечной деятельности.	Избыток P: гипотония, снижение концентрации Ca в крови. Неорганические фосфаты относительно безвредны; P_4 и PH_3 очень токсичны для млекопитающих и рыб. Эфиры фосфорной кислоты используются как инсектициды (нервные яды)	Накапливается в почвах и природных водах в результате применения удобрений и детергентов, слива сточных вод
$_{16}S$	Входит в состав белков, витаминов, участвует в обмене веществ. H_2SO_4— компонент	В свободном виде сера высокотоксична для большинства бактерий и грибов, относительно	SO_2 — опасный загрязнитель атмосферного воздуха и природных вод

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
	пищеварительного процесса некоторых морских животных; H_2S заменяет H_20 в фотосинтезе у некоторых бактерий, H_2S и S_8 окисляются бактериями	безвредна для развитых организмов; H_2S и $S0_2$ - высокотоксичны	
17Cl	Жизненно важный элемент для развитых растений и млекопитающих (рост организмов замедляется при дефиците хлора). NaCI — биохимический электролит, HC1 — составная часть желудочного сока	Как $C1^-$ относительно безвреден. Высокотоксичен в окисленных формах: Cl_2, ClO^-, $СЮ_3^-$	
19K	Жизненно важный элемент для всех организмов, кроме водорослей; катион цитоплазмы; необходим для нервной и сердечной деятельности. Вместе с натрием участвует в поддержании обмена веществ, стимулирует почки к выведению метаболических ядов, нормализует сердечный ритм и предупреждает токсическое влияние на сердце сердечных гликозидов (дигоксин, коргликон, строфантин К). Кроме того, участвует в регуляции кислотно-щелочного равновесия, способствует здоровой коже. Всего в организме человека содержится 170-240 г К (из них более 95% внутри клеток). Суточная потребность: 2-3г Дефицит К: нарушения в нервной (депрессия), нервно-мышечной (дискоординация движений, мышечная гипотония, гипорефлексия, разрушение мышц) и сердечно-сосудистой	Избыток К: параличи, парестезии, боли в икрах ног, диспепсические расстройства, нарушения работы сердца вплоть до остановки, нарушения функции почек.	

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
	(артериальная гипотония, брадикардия) систем; повышается токсичность сердечных гликозидов.		
$_{20}Ca$	Строит и укрепляет кости и зубы, участвует в регуляции сердечного ритма, помогает питательным веществам проникать через клеточную мембрану, участвует в свертывающей системе крови, в функционировании нервной и мышечной систем, важен для нормальной работы почек, снижает уровень холестерина в крови. Обычно потребление человеком Са недостаточно, особенно это ощутимо у беременных и уже имеющих детей. Поэтому во время беременности и после нее потребление Са необходимо увеличить. Суточная потребность: 1-1.5г. Дефицит Са: спазмы мышц рук и ног, судороги (тетания) мышц ног и спины, размягчение костей, остеопороз, разрушение зубов, депрессия. Жизненно важный элемент для всех организмов; входит в состав стенок клеток, костей и некоторых раковин в качестве структурного компонента.	Избыток Са: снижение аппетита, запоры, жажда, повышенный диурез, гипотония мышц, снижение рефлексов, повышение давления. Длительно существующая гиперкальциемия приводит к задержкам роста, отложениям кальция в стенках сосудов, поражениям почек.	Может быть причиной дефицита других элементов, например, Fe, в щелочных почвах
$_{22}Ti$	Неизвестна; имеет тенденцию накапливаться в кремнийсодержащих тканях	Относительно безвреден	
$_{23}V$	Важен для некоторых морских и других животных; при дефиците ванадия замедляется рост,	Высокотоксичен для млекопитающих при вневенных инъекциях	Возможно загрязнение от промышленных газовых выбросов

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
	воспроизводство и выживаемость молодняка, замедляется костный метаболизм. Считается, что замедляет биосинтез холестерина у теплокровных		
$_{24}Cr$	Жизненно важный элемент, по биологической роли родствен инсулину	Соединения Cr^{6+} высокотоксичны, соединения Cr^{3+} — умеренно токсичны, канцерогенны	Загрязняет окружающую среду
$_{25}Mn$	Антиоксидант, важен для распада аминокислот и продукции энергии, для метаболизма витаминов В-1 и Е. Активирует различные ферменты для переваривания и утилизации питательных веществ, катализирует распад жиров и холестерина. Участвует в нормальном развитии скелета, поддерживает продукцию половых гормонов, участвует в реакциях иммунитета, в кроветворении, тканевом дыхании. Дефицит в почве приводит к снижению плодородия, уменьшает рост костей у цыплят Накапливается в костной ткани, печени, гипофизе. Содержится в хлебе, злаках, крупах, овощах, печени и почках животных. При недостаточном поступлении (в эксперименте) отмечаются задержка роста и развития скелета, истощение. Всего в организме 10-20 г Mn. Сут. потребность: 2 - 10 мг.	Дефицит Mn: параличи, конвульсии, двигательные и психические нарушения, головокружение, ослабление слуха, глухота и слепота у детей, нарушения пищеварения, снижение уровня холестерина, может приводить к развитию неинсулинзависимого диабета.	
$_{26}Fe$	Жизненно важный элемент для всех организмов. В организме у железа три	Избыток Fe: поражения сердца и печени, легких и поджелудочной железы, нарушение зрения.,	

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
	важнейшие функции: обуславливает транспорт и депонирование кислорода (входит в состав гемоглобина и миоглобина), входит в состав ферментов энергетического обмена и формирует активные центры многих других ферментов. Также предупреждает ожирение и защищает хороший цвет кожи. Всего в организме содержится 3-5 г Fe. Суточная потребность: 15 мг. Дефицит Fe: слабость, бледность, запоры, анемии, гастрит, воспаления органов рото- и носоглотки.	может стать причиной гемохроматозиса	
$_{27}Co$	Жизненно важный элемент для многих организмов, включая млекопитающих; стимулирует процессы кроветворения, участвует в синтезе витамина B12 кишечной микрофлорой, входит в состав B12-зависимых ферментов, является активатором некоторых ферментативных процессов. Суточная потребность: 40 - 70 мкг. Накапливается в крови, селезенке, костной ткани, яичниках, гипофизе, печени. Содержится в молоке, хлебе и хлебобулочных изделиях, печени, овощах, бобовых.	Очень токсичен для растений и умеренно токсичен для млекопитающих (при вневенных инъекциях)	
$_{28}Ni$	Жизненно важный микроэлемент; при дефиците его возможны заболевания печени; стабилизирует закрученные рибосомы	Очень токсичен для большинства растений, умеренно токсичен для млекопитающих; канцероген	Местное промышленное загрязнение природных вод и воздуха
$_{29}Cu$	Составная часть окислительно-восстановительных ферментов и	Избыток Cu: возможны медная лихорадка, заболевания легких;	Загрязняет окружающую среду за счет промышленных выбросов

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
	гемоцианина. Способствует анаболическим процессам в организме, участвует в функционировании некоторых ферментов (цитохромоксидазы, тирозиназы и других), синтезе пигментов кожи, волос и глаз, гемоглобина, влияет на функции желез внутренней секреции, усиливает функцию Т-хелперов, увеличивает количество В-лимфоцитов, способна связывать гистамин (одновременно является и гистаминолибератором). Необходима для абсорбции и утилизации железа, участвует в формировании эритроцитов, синтезе соединительной ткани, формировании и укреплении костей, передаче нервных импульсов. Обладает противовоспалительным и свойствами. Требуется для регуляции гормональных механизмов. Содержание в крови повышается при тиреотоксикозе. Всего в организме содержится до 80 г Cu. Суточная потребность: 2-5 мг. Дефицит Cu: общая слабость, угнетение дыхания, кожные язвы, нарушения сердечно-сосудистой системы, скелета, соединительной ткани, поражение центральной нервной системы, возможна гиперхолестеринемия. Накапливается в печени и	очень токсичен для большинства растений, высокотоксичен для беспозвоночных животных, умеренно — для млекопитающих	

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
	костях. Содержится в злаках, крупах, хлебных изделиях, в листьях чая, в картофеле, фруктах, орехах, грибах, в бобовых и сое, а также в печени животных и птиц.		
$_{30}Zn$	Жизненно важный элемент для всех организмов; содержится в ферментах, стабилизирует закрученные рибосомы. Необходим для полового созревания и воспроизведения потомства. Цинк - необходимый элемент, значение которого определяется тем, что он входит в состав гормона инсулина, участвующего в углеводном обмене и других важных ферментов, участвует в процессах кроветворения, в фотохимических реакциях процесса зрения, в деятельности желез внутренне секреции стимулируют антителогенез, повышают функцию Т-лимфоцитов, усиливает фагоцитоз. подавляет Т-киллеры, коррегирует иммунодепрессию. Накапливается в печени, предстательной железе, сетчатке глаза. Содержится в печени, мясе, желтках куриных яиц, сыре, бобовых, много его в овощах. При недостаточности цинка у детей задерживается рост, возможны развитие карликовости, замедление полового созревания, поражение кожи и слизистых оболочек: дерматиты, облысение, паракератозы	При избытке цинка наблюдается развитие анемий Неорганический цинк может вызвать нарушения в желудочно-кишечном тракте, поэтому лучше принимать хелатный цинк.	Загрязнения от промышленных выбросов могут привести к заболеванию легких; промышленное использование цинка способствует загрязнению окружающей среды примесным кадмием

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
	Антиоксидант, необходим для синтеза белка, стабилизации ДНК и РНК, роста и деления клеток, способствует заживлению ран, управляет сократимостью мышц, важен для стабилизации системы крови (гомеостаза), участвует во всасывании и метаболизме фосфора, входит в состав многих ферментов. Всего в организме содержится до 2 г Zn.. Суточная потребность в цинке в зависимости от возраста - 5 - 20 мг. При этом усваивается около 10% потребляемого количества. Эта потребность вполне удовлетворяется обычным рационом. Дефицит Zn: задержка роста и полового созревания, замедление заживления ран, белые пятнышки на ногтях, полнота, возприимчивость к инфекциям.		
$_{33}As$	Существенный элемент для красных водорослей и млекопитающих; функция неизвестна	Умеренно токсичен для растений, при избытке высокотоксичен для млекопитающих	Опасный загрязнитель окружающей среды; источник загрязнения — горные разработки, добыча каменного угля, производство и применение H_2S0_4, инсектицидов, гербицидов
$_{34}Se$	Существенный элемент для млекопитающих и некоторых развитых растений; при дефиците селена овцы подвержены белково-мышечным заболеваниям; компонент глютатионпероксидазы, обладает антигистаминным действием защищает от	Умеренно токсичен для растений, высокотоксичен для млекопитающих	Некоторые растения концентрируют селен и служат причиной отравления скота

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
	окислительного действия свободных радикалов и ионов тяжелых металлов		
$_{35}Br$	Участвует в регуляции деятельности центральной нервной системы, влияет на функции половых желез и щитовидной железы. Суточная потребность: 0,5 - 2 мг. Накапливается в головном мозге, щитовидной железе. Основным источником для человека являются: хлеб и хлебопродукты, молочные продукты, бобовые. неизвестна, может быть существен-ным элементом для красных водорослей и млекопитающих	Чрезмерное накопление в организме вызывает заболевание кожи - бромодерму и угнетение центральной нервной системы.	
$_{37}Rb$	Рубидий стимулирует естественную резистентность.		
$_{38}Sr$	Функция неизвестна	В больших количествах растворимые соединения сильно ядовиты. Следствием острого отравления обычно являются слабость, желудочно-кишечные заболевания и мозговые расстройства. Средством первой помощи служит прием внутрь 10%-ного раствора Na_2SO_4 или $MgS0_4$ (по столовой ложке каждые 5 мин). При хронических отравлениях малыми дозами соединений стронция наблюдаются слабость, одышка, воспаление слизистых оболочек, расстройства сердечной деятельности и выпадение волос. Интересно, что плотоядные животные более подвержены	

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
		отравлению соединениями бария, чем травоядные (например, смертельная доза для кошки в 10 раз меньше, чем для кролика).	
$_{42}Mo$	Жизненно важный элемент для всех организмов, за исключением зеленых водорослей; в ферментах служит для связывания азота, его фиксации и восстановления нитратов. Активирует ряд ферментов. Является частичным аналогом меди в биологических системах. Суточная потребность: 0,1 - 0,5 мг. Накапливается в печени, почках, пигментном эпителии сетчатки глаза. Содержится в крупах, злаках, бобовых, печени и почках животных.	Умеренно токсичен. В районах с избыточным содержанием молибдена отмечен подагрический синдром	Промышленное загрязнение воздуха может привести к заболеванию легких
$_{48}Cd$	Возможно, существенный элемент для некоторых мелких животных	Умеренно токсичен для всех организмов, вызывает почечную недостаточность, а также, возможно, гипертонию у человека	Загрязнение окружающей среды связано с промышленным использованием цинка
$_{50}Sn$	Существенный элемент, необходимый для роста крыс. Биологическая функция неизвестна	Оловоорганические соединения используются как бактерициды и фунгициды, сильнотоксичные для развитых растений и животных	
$_{53}I$	Йод - абсолютно необходим для развития и функционирования щитовидной железы, входит в состав секретируемых ей гормонов, через эти гормоны стимулирует метаболизм всего организма в сторону распада жиров и углеводов и продукции	Избыток I: Свободный I_2 токсичен; токсичность иодидов точно не установлена; недостаток иода вызывает заболевания щитовидной железы. Избыток йода приводит к ослаблению синтеза иодистых соединений в щитовидной железе и возникновению	Концентрируется некоторыми морскими водорослями

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
	энергии; необходим для нормального развития головного мозга, кожи, волос и зубов. Дефицит I: увеличение щитовидной железы (эндемический зоб), заторможенные реакции человека, кретинизм (при дефиците I в детском возрасте), замедление обменных процессов и снижение температуры тела, сухая кожа, снижение физических и умственных возможностей. Потребность в йоде колеблется в пределах 50 - 200 мкг/сут. Накапливается в щитовидной железе. Содержание йода в обычных пищевых продуктах невелико - 4 - 15 мкг%. Однако в морской рыбе содержится около 70 мкг%, в печени трески - до 800 мкг%, в морской капусте в зависимости от вида и срока сбора - 50 - 70000 мкг%. Но следует учитывать, что при длительном хранении и тепловой обработке пищи значительная часть йода (20% - 60%) теряется. Содержание йода в наземных растениях и животных продуктах сильно зависит от его количества в почве. Поэтому для предупреждения зобной болезни в поваренную соль добавляют небольшое количество йодида калия (25 мг на 1 кг соли). Срок хранения такой соли не более 6 месяцев, так как при	гипотиреоза., возможны аллергические реакции.	

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
	хранении такой соли йод улетучивается. **Дифицит** При недостаточности йода развивается зобная болезнь. Особенно чувствительны к недостатку йода дети школьного возраста.		
$_{55}$***Cs***	Цезий стимулирует естественную резистентность.		
$_{56}$***Ba***	Неизвестна	Очень малые количества растворимых соединений бария стимулируют деятельность костного мозга, но в больших количествах они сильно ядовиты. Следствием острого отравления обычно являются слабость, желудочно-кишечные заболевания и мозговые расстройства. Средством первой помощи служит прием внутрь 10%-ного раствора Na_2SO_4 или $MgS0_4$ (по столовой ложке каждые 5 мин). При хронических отравлениях малыми дозами соединений бария наблюдаются слабость, одышка, воспаление слизистых оболочек, расстройства сердечной деятельности и выпадение волос. Интересно, что плотоядные животные более подвержены отравлению соединениями бария, чем травоядные (например, смертельная доза для кошки в 10 раз меньше, чем для кролика).	
$_{78}$***Pt***	Неизвестна	Умеренно токсичен для млекопитающих при вневенных инъекциях	Цис-дихлородиамминплатина используется как противораковый

Элемент	Биологическая функция	Физиологическое действие	Примечание
			препарат
$_{79}Au$	Неизвестна	Токсичность точно не установлена	Используется при лечении артрита
$_{80}Hg$	Неизвестна	Очень токсичен для растений и млекопитающих, если присутствует в растворимой форме. Обладает кумулятивностью	Загрязнение окружающей среды в результате применения органических соединений ртути
$_{82}Pb$	Неизвестна	Очень токсичен, обладает кумулятивностью. Замедляет действие 6-аминолевулинат-дегидротазы, участвующей в синтезе гемоглобина. Один из симптомов отравления свинцом — анемия. Токсичен для центральной нервной системы	Сильное загрязнение атмосферного воздуха в результате сжигания бензина с добавками тетраэтил-свинца; местные загрязнения при использовании свинецсодержащих пигментов
Радио-активные элементы	Неизвестна	Токсичны за счет радиоактивности	Загрязнение при использовании ядерного топлива

Таблица 15. 3. Уровни содержания, поступления и кратность накопления элементов первой группы периодической системы в организме условного человека

Исследуемый показатель		Количество элемента, г							
		Li	Na	K	Rb	Cs	Cu	Ag	Au
Поступление, сут	с пищей, жидкостями	2,0 х 10^{-3}	4,4	3,3	2,2 х 10^{-3}	10 х 10^{-6}	3,5 х 10^{-3}	70 х 10^{-6}	-
	Поступление с воздухом					0,025 х 10^{-6}	0,02 х 10^{-3}	-	
Всасывание в желудочно-кишечном тракте		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,05	0,1
Содержание	во всем организме		1 х 10^{2}	1,4 х 10^{2}	6,8 х 10^{-1}	1,5 х 10^{-3}	7,2 х 10^{-2}	-	<9,8 х 10^{-3}
	в мягких тканях	6,7 х 10^{-4}	6,8 х 10^{-1}	1,2 х 10^{2}	4,7 х 10^{-1}	1,4 х 10^{-3}	6,5 х 10^{-2}	7,9 х 10^{-4}	<5 х 10^{-3}
Общая кратность накопления:	во всем организме	-	22,7	42,5	310	150	20,5	(12,4) **	-
	в мягких тканях	0,33	15,5	36,3	214	140	18,5	11,3	-
Кратность накопления с учетом коэфициента всасывания в желудочно-кишечном тракте: во всем организме		-	22,7	42,5	310	150	40	248	

Отношение выведения с мочой и калом	0,67	33	7,8	6,3	9,0	0,015	0,15	
Очищение крови (плазмы), % экскреции с мочой от содержания в крови (плазме)	570 (985)	33 (33)	31,8 (560)	13,5 (95)	60 (1,2)	0,9 (1,4)	0,91 (1,45)	

Таблица 15. 4. Уровни содержания, поступления и кратность накопления элементов второй группы периодической системы в организме условного человека

Исследуемый показатель		Количество элемента, г								
		Be	Mg	Ca	Sr	Ba	Ra	Zn	Cd	Hg
Поступление, сут	с пищей, жидкостями	12 x 10^{-6}	0,34	1,1	1,9 x 10^{-3}	0,75 x 10^{-3}	2,3 x 10^{-12}	13x10^{-3}	150x 10^{-6}	15x10^{-6}
	Поступление с воздухом	<0,01 x 10^{-6}	-	-	-	(0,09 - 26)x 10^{-6}	-	<0,1 x 10^{-3}	<1 x 10^{-6}	1x10^{-6}
Всасывание в желудочно-кишечном тракте		0,002	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,5	0,05	0,4 (органических соединений)
Содержание	во всем организме	3,6 x 10^{-5}	19,0	1000	3,2 x 10^{-1}	2,2 x 10^{-2}	3,1 x 10^{-11}	2,3	5 x 10^{-2}	-
	в мягких тканях	2,7 x 10^{-5}	7,8	14	3,3 x 10^{-3}	1,8 x 10^{-3}	4,7 x 10^{-12}	1,8	3,8 x 10^{-2}	1,3 x 10^{-2}
	в скелете	9,5 x10-6	8,4	1000 -	3,2 x 10-1	2,0 x 10-2	2,7 x 10-11	4,8 x 10-1	<4,5 x 10^{-3}*	-
кратность накопления:	Общая во всем организме	3	56	910	168	30	13,5	177	333	-
	в мягких тканях	2,25	23	12,7	1,74	2,4	2,0	138	253	865
	в секлете	0,79	25	910	168	26,5	11,7	37	30	-
Кратность накопления с учетом коэфициента всасывания в желудочно-кишечном тракте	во всем организме	1500	186	3000	560	293	67,5	350	6650	-
	в мягких тканях	1125	76,5	45	5,8	24	10	276	5505	2170
	в скелете	400	83	3000	560	265	58,5	74	600	-
	в скелете с учетом доли отложения элемента в костной ткани	1320 **	276	10000	1870	880	290	-	-	-
Отношение выведения с мочой и калом		0,1	0,62	0,24	0,23	0,072	0,036	0,045	2,0	≤3,5
Очищение крови (плазмы), % экскреции с мочой от содержания в крови (плазме)		192	62 (191)	58 (62)	188 (200)	5 (8)	-	6,8 (8,9)	384	135 (390)

Таблица 15.5 Уровни поступления, содержания и кратность накопления элементов четвертой группы периодической системы в организме условного человека

Исследуемый показатель			Титан, мг	Цирконий, мг	Углерод, г	Кремний, мг	Олово, мг	Свинец, мг
Поступление, сут	с пищей		0,85	4,2	300	3,5	4	0,440
	с воздухом		0,001	-	-	15?	0,00034	0,01
Всасывание в желудочно-кишечном тракте			0,03	0,05	1,0	0,33	0,2	0,2
Содержание:	во всем организме		(14)	(1680)?	16000	(2100)?	17	120
	в мягких тканях		9,0	420	14000	-	5,8	11
Кратность накопления	Общая	во всем организме	(16,5)	(400)	50	(110)	4,2	272
		в мягких тканях	10,6	100	46,5	-	1,45	25
		в скелете	-	-	8	-	3	250
	С учетом всасывания в желудочно-кишечном тракте	во всем организме	(550)	8000	53	(340)	21	1360
		в мягких тканях	350	5000	46,5	-	7,2	125
		в скелете	-	-	8,0	-	15,0	1250
доля элемента, экскретируемая с мочой, по отношению к поступившему количеству			0,39	0,036	0,017	0,50	0,005	0,10
Очищение крови (плазмы), % экскреции с мочой от содержания в крови (плазме)			236 (225)	0,011 (12,5)	0,9 (3,8)	-	2,9 (20)	3,2 (32)

Таблица 15. 6. Содержание радионуклеотидов от всасавшегося количества

Радионуклеид	Ионный радиус, нм	Содержание (в % от всасавшегося количества)	
		скелет	Печень + выделения с калом
^{140}La	0,106	18,4	67,4
^{144}Ce	0,103	27,7	59,0
^{143}Pr	0,101	26,6	57,0
^{147}Nd	0,100	31,2	37,2
^{147}Pm	0,098	36,4	47,9
^{153}Sm	0,096	33,2	47,9
^{152,154}Eu	0,095	35,6	36,1
^{159}Gd	0,094	41,4	20,3
^{160}Tb	0,092	60,5	13,7
^{166}Dy	0,091	59,9	9,0
^{166}Ho	0,089	55,6	15,6
169Er	0,088	56,4	8,6
^{91}Y	0,088	55,6	22,8
^{170}Tu	0,087	64,1	6,4
^{175}Yb	0,086	57,8	9,8
^{177}Lu	0,085	67,6	10,0

Таблица 15. 7. Уровни поступления, содержания, и кратность накопления элементов пятой группы периодической системы в организме условного человека

Исследуемый показатель			Количество элемента, г						
			ванадий	ниобий	азот	фосфор	мышьяк	сурьма	висмут
Поступление, сут		с пищей	2×10^{-3}	$0{,}62 \times 10^{-3}$	16	1,4	$1{,}0 \times 10^{-3}$	$0{,}05 \times 10^{-3}$	20×10^{-1}
		с воздухом	$0{,}2 \times 10^{-6}$	-	-	-	$0{,}0014 \times 10^{-3}$	$0{,}05 \times 10^{-6}$	$<0{,}01 \times 10^{-1}$
Всасывание в желудочно-кишечном тракте			0,02	0,07	1,0	0,8	1,0	0,1	0,05
Содержание:		во всем организме	-	-	$1{,}8 \times 10^{3}$	$7{,}8 \times 10^{2}$	$1{,}8 \times 10^{-2}$	$7{,}9 \times 10^{-3}$	-
		в мягких тканях	$<1{,}8 \times 10^{-2}$	$1{,}1 \times 10^{-1}$	$1{,}5 \times 10^{3}$	$8{,}0 \times 10^{1}$	$1{,}8 \times 10^{-2}$	$5{,}9 \times 10^{-3}$	$<2{,}3 \times 10^{-4}$
Кратность накопления	Общая	во всем организме	-	-	113	555	18	158	-
		в мягких тканях	9	117	94	57	18	117	12
		в скелете	-	-	19	500	0,1	40	-
	с учетом всасывания в желудочно-кишечном тракте:	во всем организме	-	-	113	700	18	1580	-
		в мягких тканях	450	17700	94	71	18	1170	230
		в скелете	-	-	19	625	0,1	400	-
доля элемента, экскретируемая с мочой, по отношению к поступившему количеству			0,75	58	93,7	64,4	5	80	8
Очищение крови (плазмы), % экскреции с мочой от содержания в крови (плазме)			17 (48,5)	2,8	9,3 (44)	47,5 (265)	2 (54)	166 (870)	2,6 (0,52)

Таблица 15. 8. Уровни поступления, содержания, и кратность накопления элементов шестой группы периодической системы в организме условного человека

Исследуемый показатель		Количество элемента, г						
		хром	молибден	кислород	сера	селен	теллур	полоний
Поступление, сут	с пищей	150×10^{-6}	300×10^{-6}	2600	$8{,}5 \times 10^{-1}$	150×10^{-6}	6×10^{-4}	$7{,}05 \times 10^{-1}$
	с воздухом	$0{,}1 \times 10^{-6}$	$<0{,}1 \times 10^{-6}$	920	$5{,}4 \times 10^{-4}$	-	-	$2{,}2 \times 10^{-1}$
Всасывание в желудочно-кишечном тракте		0,1	0,8	1,0	0,8	0,9	0,25	0,2
Содержание:	во всем организме	$6{,}6 \times 10^{-3}$	$<9{,}5 \times 10^{-3}$	$4{,}3 \times 10^{3}$	$1{,}4 \times 10^{2}$	$(1{,}6 \times 10^{-2})^2$	$(19{,}9 \times 10^{-3})^2$	$1{,}65 \times 10^{-14}$
	в мягких тканях	$1{,}8 \times 10^{-3}$	$<4{,}5 \times 10^{-3}$	3,8 x104	$1{,}2 \times 10^{2}$	$1{,}3 \times 10^{-2}$	$8{,}2 \times 10^{-3}$	$0{,}56 \times 10^{-14}$

Кратность накопления	Общая	во всем организме	44	32	12,2 (16,6) [1]	165	(107)	(33,2)	23,4
		в мягких тканях	12	15,0	10,8 (14,6)	141	87	13,7	8
		в скелете	32	16	1,3 (1,8)	20	-	-	15
	С учетом всасывания в желудочно-кишечном тракте:	во всем организме	440	40	12,2 (16,6)	206	(119)	133	117
		в мягких тканях	120	19	10,8 (14,6)	176	96,5	55	40
		в скелете	320	20	1,3 (1,8)	25	-	-	75
Отношение моча/кал			0,87	1,25	13,0	5,7	2,5	5,3	0,004
Очищение крови (плазмы), % экскреции с мочой от содержания в крови (плазме)			50 (94,7)	180 (24)	32 (48)	8 (29,5)	4,5	-	-

Таблица 15.9. Уровни поступления, содержания и кратность накопления элементов седьмой группы периодической системы в организме условного человека

Исследуемый показатель			Количество элемента, г				
			марганец	фтор	хлор	бром	йод
Поступление, сут	с пищей		$3,7 \times 10^{-3}$	$1,8 \times 10^{-3}$	5,2	$7,5 \times 10^{-3}$	$2,0 \times 10^{-4}$
	с воздухом		$2,0 \times 10^{-6}$	-	-	-	-
Всасывание в желудочно-кишечном тракте			0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Содержание:	во всем организме		$1,2 \times 10^{-2}$	2,6	95		
	в мягких тканях		$7,2 \times 10^{-3}$	$2,9 \times 10^{-2}$	81,0	$1,7 \times 10^{-1}$	11×10^{-3}
Кратность накопления	Общая	во всем организме	3,2	14,50	18,3	26,6	5,5
		в мягких тканях	1,95	16	15,6	22,2	6,5
		в скелете	1,4	1390	2,7	3,7	-
		В щитовидной железе	0,001	0,04	0,1	0,053	50
	с учетом всасывания в желудочно-кишечном тракте:	во всем организме	32	1450	18,3	26,6	5,5
		в мягких тканях	19,5	16	15,6	22,2	6,5
		в скелете	14	2780	2,7	3,7	-
Отношение выведения с мочой и калом			0,0083	6,7	88,0	100,0	8,5
доля элемента, экскретируемая с мочой, по отношению к поступившему количеству			0,8	55,5	84,6	93,5	85
Очищение крови (плазмы), % экскреции с мочой от содержания в крови (плазме)			25,0	105 (115)	40 (105)	41 (99)	77 (65,4)

Таблица 15.10. Динамика усвоения элементов различными тканями и органами.

Орган или ткань	гелий	азот	криптон	ксенон
Легкие	-	120 с	30 с	30 с

кровь	-	-	30 с	30 с
Мышцы и другие ткани	7 мин (44%)	12 мин	8 мин	42 ±25 мин
Жировая ткань	1 ч (56%)	2½ ч	2,7 ч	6,2±1,8 ч

Таблица 15.11. Уровни поступления, содержания и кратность накопления элементов периодической системы в организме условного человека

Период	Группа элементов										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			0
1	H (1,0)										He 1,0
2	Li 1,0	Be 0,002	B 1,0	C 1,0	N 1,0	O 1,0	F 1,0				Ne 1,0
3	Na 1,0	Mg 0,3	Al 0,005	Si 0,33	P 0,8	S 0,8	Cl 1,0				Ar 1,0
4	K 1,0 Cu 0,5	Ca 0,3 Zn 0,5	Sc 0,001 Ga 0,001	Ti 0,03 Ge 0,01	V 0,02 As 1,0	Cr 0,1 Se 0,9	Mn 0,1 Br 1,0	Fe 0,1	Co 0,3	Ni 0,05	Kr 1,0
5	Rb 1,0 Ag 0,05	Sr 0,3 Cd 0,1	Y 0,0005 In 0,02	Zr 0,002 Sn 0,2	Nb 0,01 Sb 0,1	Mo 0,85 Te 0,25	Tc 0,8 I 1,0	Ru 0,05	Rh (0,05)	Pd -	Xe 1,0
6	Cs 1,0 Au 0,1	Ba 0,1 Hg 0,4	La* 0,0005 Tl 0,45	Hf 0,0001 Pb 0,2	Ta 0,0001 Bi 0,05	W 0,1 Po 0,1	Re (0,8) At (1,0)	Os	Ir 0,01	Pt	Rn 1,0
7	Fr (1,0)	Ra 0,2	Ac** 0,0001	Ku -							

15.6 Ферменты

15.6.1 Понятия о ферментах.

Ферменты (энзимы) являются катализаторами биохимических процессов. Они не только контролируют скорость реакции, но и могут снизить энергию активации в большей степени для образования одного продукта, чем другого.

Основу молекулы ферментов составляет белковая цепь. Каталитическое действие фермента обусловливает его активный центр, в состав которого может входить фрагмент белковой цепи и не белковая часть - органические соединения небелковой природы с ионом металла. Например, таким активным центром в гемоглобине является гем-группа. Небелковая часть фермента, которая обратимо соединяется с его белковой частью в ходе ферментативной реакции, называется коферментом.

Витамин **B_{12}.** В 1948 г. был выделен в кристаллическом состоянии препарат против анемии, названный витамином B_{12}, или цианокобаламином. Его молекула построена на основе корринового цикла, содержащего атом кобальта (III). Корриновый цикл представляет собой модифицированное порфириновое кольцо, в котором одна из метиновых групп ==CH— между двумя пиррольными

кольцами, составляющими порфириновое кольцо, отсутствует. Пятое и шестое координационные места вокруг атома кобальта заняты атомом азота имидазольного кольца и ионом CN- (рис.15.1). Ион CN- вводится в процессе выделения витамина и не содержится в биологической системе: его место в координационной сфере занимает молекула воды.

Витамин B_{12} может быть восстановлен до витамина B_{12r} или до витамина B_{12s}, содержащих соответственно атомы Co^{II} и Co^{I}.

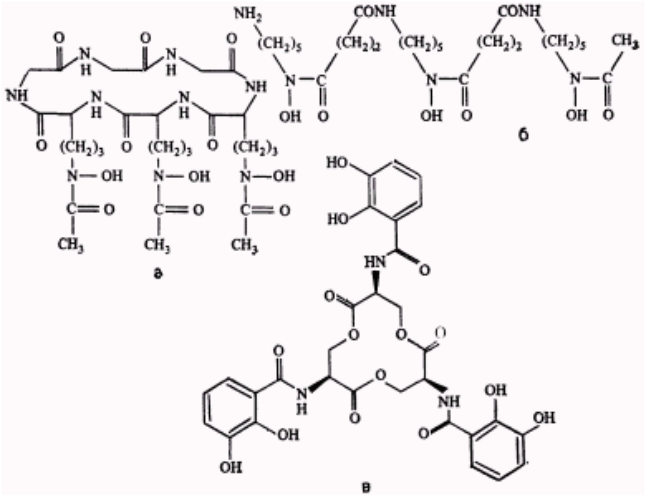
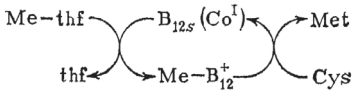


Рис.15.1. Строение цианокобаламина

В качестве восстановителей могут выступать АДФ-Н и флавин-адениндинуклеотид (ФАД). Комплекс кобальта (I) сильно нуклеофилен, что очень важно для биологического действия витамина B_{11}. Он легко подвергается алкилированию с одновременным окислением Co^{I} до Co^{III}:

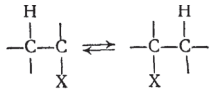
$$[B_{12}(Co^{I})] + CH_3I = [B_{12}(Co^{III}) - CH_3]^+ + I^-$$

Физиологически важными являются две функции витамина B_{12}, содержащего восстановленную форму Co^{I}, а именно восстановление органических соединений и присоединение метильной группы из N^5-метилтетрагидрофолата (CH_3—ТГФ). Метилкорриноид кобальта (III) затем может принять участие в реакции биометилирования:



Витамин B_{12} в некоторых случаях проявляет необычные свойства. Его способность образовывать металлуглеродные связи уникальна; известно, что только этот витамин содержит ион металла. Витамин B_{12} необходим всем высокоразвитым организмам, но они не могут его синтезировать сами. Оказывается, витамин синтезируется исключительно бактериями. В анаэробной среде под действием бактерий происходит процесс образования метана и метилирование различных тяжелых элементов, таких, как Hg, As, Tl, Cr, Se, S, Pt и Pd.

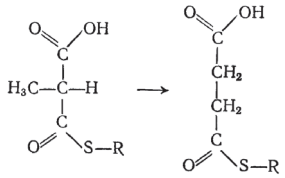
При взаимодействии витамина B_{12} с аденозинтрифосфатом (АТФ), происходит алкилирование с образованием непосредственной связи углерод - кобальт между аденозином и кобальтом. Это соединение называется коферменто ряда витамина B_{12}; совместно с другими ферментами он способствует 1,2-замещениям типа



например, в следующих реакциях (в скобках дано название фермента): глутаминовая кислота →р-метиласпарагиновая кислота (глутаматмутаза) глицерин → 3-гидроксипропаналь (глицериндегидраза) этаноламин → ацетальдегид (этаноламиндиаммониолиаза) метилмалонил-СоА →сукцинил-СоА (метилмалонил-СоА-мутаза)

Увеличение выделения организмом метилмалоновой кислоты есть прямое указание на его заболевание анемией.

Предложен (не совсем еще точно подтвержденный) механизм таких реакций с протеканием перегруппировки:



Полагают, что реакция начинается с гомолитического разрыва связи кобальт - углерод в молекуле фермента (энергия которой оценена в 100 кДж/моль) с восстановлением Co^{III} до Co^{II} и образованием 5`-дезоксиаденозил-радикала. Этот радикал затем теряет атом водорода из метильной группы, и группа —C(O)SR перемещается в основную цепь. Из этого регенерированного 5`-дезоксиаденозил-радикала при рекомбинации с восстановленным ферментом, содержащим кобальт (II), образуется кофермент.

Известно, что для осуществления биологического действия витамина B_{12} необходимо, чтобы, во-первых, геометрическое окружение Co^{III} включало слабо связанный один из шести лигандов (или он должен вообще отсутствовать), во-вторых, электронное состояние кобальта было таким, чтобы окислительное присоединение и восстановительное разложение протекало без значительной энергии активации, и, в-третьих, корриновый цикл должен быть подвижным. Интересно отметить, что порфиринат кобальта синтезируется аналогично витамину B_{12}; и тот и другой не может быть восстановлен до Co^{I} в водных (и, следовательно, биологических средах).

15.6.2 Строение и действие ферментов.

Строение ферментов и их биологическое действие рассмотрено нами на примере карбоксипептидазы А. Этот фермент поджелудочной железы млекопитающих отщепляет концевую аминокислоту от белковой цепи при гидролизе, обычно это фенилаланин.

Карбоксипептидаза А состоит из белковой цепи, содержащей 307 аминокислот, и одного иона Zn^{2+}; относительная молекулярная масса равна 34600. Молекула в первом приближении имеет форму эллипсоида с размерами ~5000X3800 пм. С одной стороны эллипса имеется канал, подводящий к активному центру с атомом цинка (II).

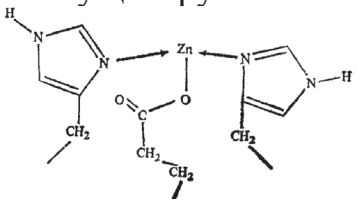


Рис.15.2. Активный центр карбоксипептидазы А

Координация у металла приблизительно тетраэдрическая: два атома азота и атом кислорода от трех аминокислот белковой цепи (рис.15.2). Четвертое координационное место у атома цинка не занято и предназначено для акцептирования пары электронов от донорного атома. Считается, что действие этого фермента осуществляется через координацию атомом цинка концевой карбонильной группы расщепляемого белка, или субстрата (рис.15.3). Гидрофобное окружение белком органической части фермента способствует большей реакционной способности аминокислот с ароматическим заместителем.

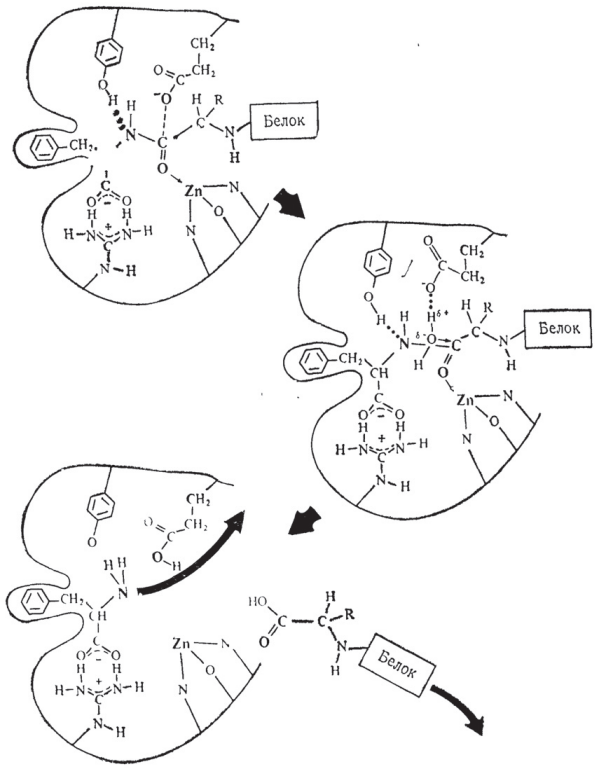


Рис.15.3. Схема взаимодействия связываемого белка с

карбоксипептидазой А с разрывом амидной связи

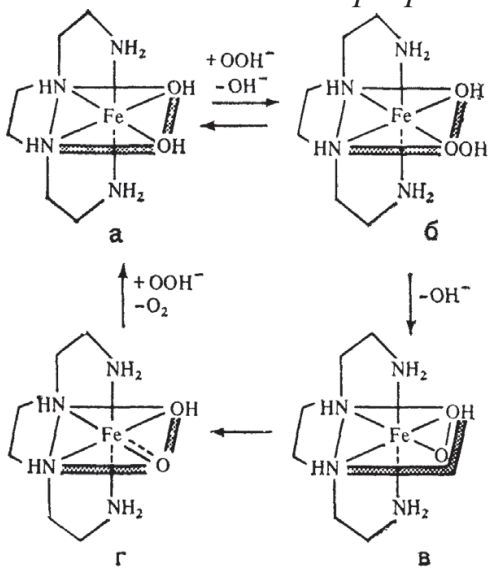


Рис.15.4. Схема процесса разложения пероксида водорода, катализируемого комплексом $[Fe(trien)(OH)_2]^+$

Этот пример иллюстрирует теорию, впервые предложенную Эмилем Фишером, по которой фермент и белок приспосабливаются друг к другу стерически. Фермент также способствует разрушению напряженных связей, доказательством чего служат спектроскопические исследования с использованием ферментов, содержащих ионы переходных металлов (но не Zn^{2+}); при этих исследованиях наблюдались d—d-переходы. Из полученных спектроскопических данных можно также определить симметрию окружения металла. Спектр карбоксипептидазы А(Co^{II}) свидетельствует об отсутствии правильного тетраэдрического окружения; искажение, вероятно, способствует вступлению металла в реакцию за счет низкой энергии переходного состояния.

Предложена искусственная система, которая иллюстрирует важную особенность катализа. Разложение пероксида водорода катализируется ионами переходных металлов, таких, как Fe^{3+}. Однако катализ будет более эффективным, если железо заключено в такой комплекс, как $[Fe(trien)(OH)_2]^+$ (рис. 7.20, а). Гидропероксид-ион HO_2^- может замещать два гидроксид-иона в комплексе (см. рис. 18, б, в) и соединять два координационных места около атома железа напряженной связью —О—О—. Длина связи в свободном пероксиде водорода (149 пм) составляет только половину от ожидаемой (~290 пм - оценено из длины связи Fe—O в аквакомплексах) в неискаженном комплексе. Это вызывает ослабление напряжения и разрыв связи О—О в лиганде HO_2. Положительно заряженный атом кислорода (см. рис. 7.20, г) отрывает водород от свободного гидропероксид-иона, регенерируя комплекс $[Fe(trien)(OH)_2]^+$ и высвобождая кислород. Найдено, что такой комплекс намного более эффективен как катализатор, чем плоскоквадратный атом железа в гематине.

15.6.3 Ингибирование ферментов

Изучение факторов, которые позволяют ферменту выбирать подходящий ион металла, весьма важно для правильного понимания действия ферментов.

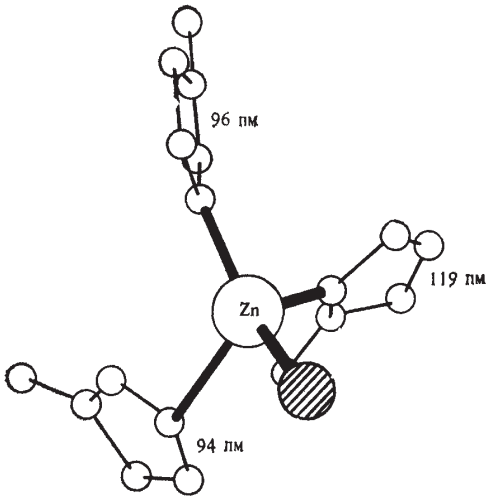


Рис.15.5. Активный центр карбоангидразы.

Заштрихованный кружок—атом кислорода молекулы H_2O; все атомы водорода не показаны

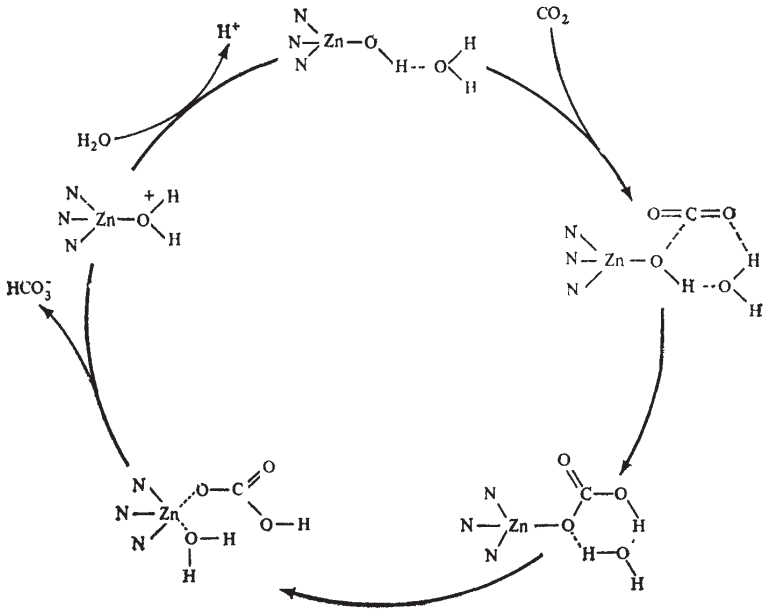
Те же факторы, которые способствуют синтезу определенных неорганических комплексов, вероятно, проявляются и в биологических системах. Так, следует ожидать, что жесткие ионы металлов IA и IIA групп будут предпочитать лиганды с донорным атомом кислорода. Некоторые мягкие ионы металлов 4-го периода (от Co до Zn) предпочтительно будут координировать атомы азота. Типичная для биологических систем меркапто-группа —SH может иметь сильное сродство к этим ионам.

В биологических системах действуют структурные принципы, характерные для всех комплексных соединений, как, например, хелат-эффект, преимущественное образование пяти- и шестичленных циклов, определенные конформационные изменения. Кроме того, в ферментах проявляются структурные эффекты, не наблюдаемые в других комплексах. Интересным примером является карбоангидраза, которая катализирует процесс превращения диоксида углерода в гидрокарбонат-ионы. Как и карбоксипептидаза, карбоангидраза содержит атомы Zn^{2+}, координирующие три гистидиновых остатка и молекулу воды или гидроксид-ион (рис.15.5).

По относительной силе связывания атомом цинка в ферменте галогенид-ионы можно расположить в ряд $I^- Br^- Cl^- F^-$, что обратно ряду по силе связывания свободного иона Zn^{2+}. Эту противоположную направленность можно интерпретировать как своего рода смягчающее влияние белка на ион цинка в противоположность сильному лиганду CN^-, для которого энергия связи одинакова как со свободным Zn^{2+}, так и в ферменте (в обоих случаях константа равновесия реакции одна и та же). Кроме того, ионы NO_3^-, CNO^- и N_3^-, не

относящиеся к мягким лигандам, связываются очень сильно. Правда, они изоэлектронны и изоструктурны с реагентами и продуктами ферментативной реакции (CO_2, CO_3^- и HCO_3^-). Это объясняется наличием белковой цепи длиной 450 пм, образующей полость рядом с ионом цинка, возможно дополнительно содержащую положительный центр, который стабилизирует указанные лиганды.

Процесс обратимой гидратации диоксида углерода до гидрокарбонат-иона, обеспечивающего физиологическое значение pH, удобно представить в виде петли Толмена:



Лиганды, которые могут координироваться активным центром фермента и не координироваться белком-субстратом, будут препятствовать каталитическому действию фермента. Так, азид-ион заметно снижает активность карбоангидразы, ионы CN^- и HS^- даже при их малой концентрации (4.10^{-6} моль/л) снижают ферментную активность до 85 %.

Ингибирование ферментов определяется также природой иона металла. Большинство ферментов включает металлы 4-го периода. При координировании ионами тяжелых металлов возможно полное подавление ферментной активности. Особенно ядовиты для ферментов ионы Hg^{2+}, например, Hg^{2+} полностью подавляет активность карбоксипептидазы А. Ртуть обладает исключительным сродством к сере, и поэтому стремится образовать максимально устойчивые комплексы с аминокислотами, содержащими серу (цистеин, цистин, метионин). Ингибирование фермента ионами Hg^{2+}-используется для идентификации (хотя не очень надежной) меркапто-групп.

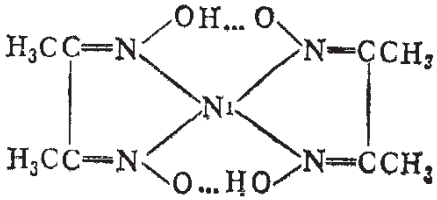
Сродство ртути к сере ответственно за отравление ртутью биологических систем. Часто оно может быть устранено введением серосодержащих соединений, таких, как цистеин или глутатион. Другой донор серы, 2,3-димеркаптопропанол, имеет сильное сродство к мягким ионам металлов.

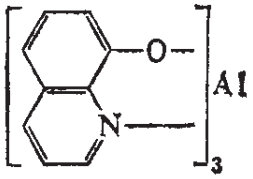
Например, его используют в качестве противоядия при правлении мышьяк-, кадмий- и ртутьсодержащими веществами (люизитом и др.).

15.7 Внутрикомплексные соединения

Комплексные соединения играют важную роль в процессах обмена в организме. В связи с этим, необходимо познакомиться с ними поближе.

Внутрикомплексные соединения (хелатные соединения, хелаты, клешневидные соединения), циклические комплексы металлов с полидентатными лигандами, в которых центральный атом входит в один или одновременно в несколько циклов. К наиболее распространенным хелатообразующим лигандам относятся комплексоны, а также аналитические органические реагенты, например, диметилглиоксим, 8оксихинолин, α-нитрозо-β-нафтол, дающие с определяемыми катионами нерастворимые в воде осадки типа диметилглиоксимата Ni и 8 оксихинолята Al. Т. к. все связи лигандов с металлами одинаковы, они изображены сплошными линиями.



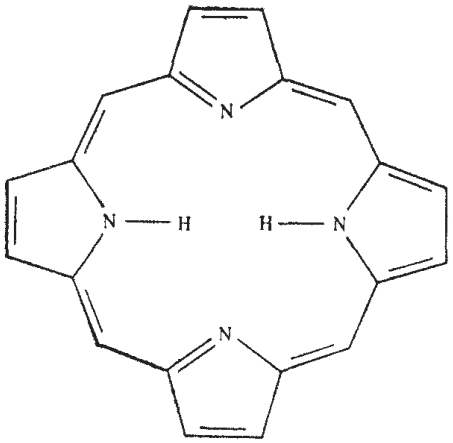


Внутрикомплексные соединения, как правило, исключительно устойчивы в растворах. Образованием внутрикомплексных соединений пользуются при анализе, разделении и маскировании химических элементов, при растворении накипей и осадков в котлах, трубах, для удаления ядов (Pb, Pu) из организма и т. д. Внутрикомплексные соединения (в частности, к ним относятся как хлорофилл так и гемоглобин) играют существенную роль в биохимических процессах

15.8 Порфириновые комплексы металлов.

15.8.1 Порфириновые циклы.

Важный класс металлсодержащих соединений, являющихся компонентами биологических систем, составляют комплексы металлов с порфиринами в качестве лигандов.



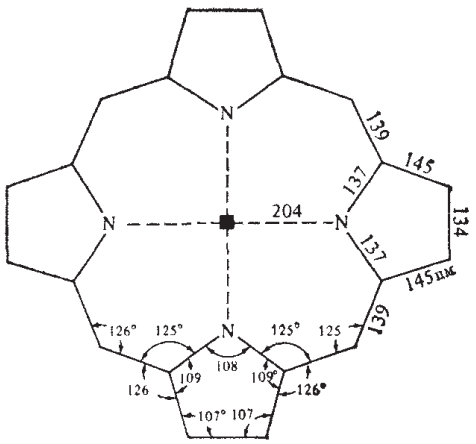


Рис.15.6. Строение молекулы порфина. Длина связей указана в пм.

Порфирины представляют собой циклическую тетрапиррольную систему (молекула порфина) с сопряженными двойными связями (рис.15.6), к которой по периметру присоединены различные группы (молекула порфирина). Два атома водорода при NH-группах в молекуле порфирина являются подвижными; при их отрыве образуются анионы с зарядом (2—). Кроме того, молекулы порфиринов могут присоединять два катиона водорода, образуя катионы с зарядом (2+). Анионы с катионами металлов (II) образуют металлопорфириновые комплексы.

По значениям ковалентных радиусов можно оценить длину связи между атомом азота и атомом металла 4-го периода, она составляет ~200 пм. Поэтому положение в центре порфиринового цикла является приемлемым для присоединяемых атомов металлов 4-го периода (см. рис.15.7). Порфириновая система достаточно жесткая, и расстояние металл — азот меняется незначительно: от 193—196 пм в порфиринах никеля до 210 пм в высокоспиновых порфиринах железа (II). Жесткость цикла следует из делокализации π-электронов в пиррольных кольцах. Если атом металла слишком мал, например, как атом никеля, цикл комплекса приобретает искажение, при этом несколько уменьшается расстояние между атомом азота и центром цикла (атомом металла). Если же атом металла слишком велик, он не может войти в центр цикла порфирина и располагается выше цикла (см. ниже).

Имеется группа соединений — фталоцианины, изоэлектронные с порфиринами (рис.15.8). Они интересны не только как модель биологически активных порфиринов; фталоцианины имеют практическое значение. Их интенсивно окрашенные металлические комплексы применяются в качестве красителей и пигментов.

Размер полости (диагональ) фталоцианинового цикла примерно на 10 пм меньше, чем порфиринового, вследствие меньшего размера атомов азота, образующих полость фталоцианина, по сравнению с углеродом в цикле порфирина. Устойчивость порфириновых комплексов с катионами металлов (II) уменьшается по ряду Ирвинга—Уильямса: Ni^{2+}, $Cи^{2+}$, Co^{2+}, Fe^{2+}, Zn^{2+} (положение Ni^{24}- определяется хорошим сродством плоского цикла к атому металла с конфигурацией d^8. Скорость образования комплексов порфиринов с металлами уменьшается в последовательности Cu^{2+}, Co^{2+}, Fe^{2+}, Ni^{2+}.

Порфириновые циклы входят в различные биологические системы. Металлопорфирины — распространенные биологически активные соединения, функции которых могут меняться с изменением природы металла, его степени окисления и природы органических заместителей в порфириновом цикле.

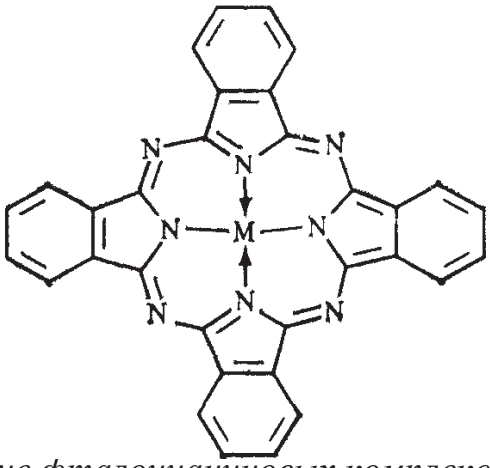


Рис.15.7. Строение фталоцианиновых комплексов металлов

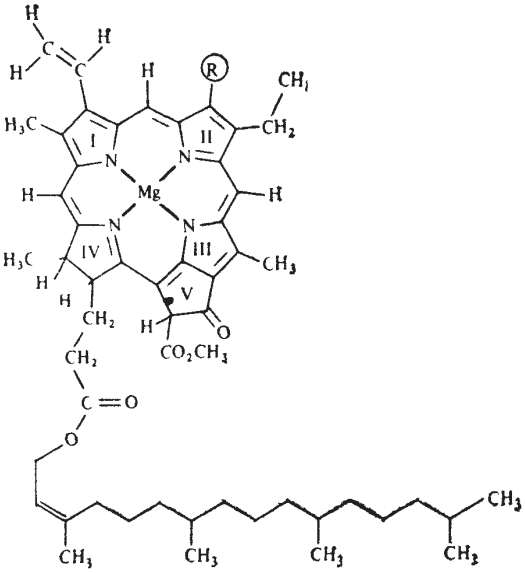


Рис.15.8. Строение хлорофилла
В хлорофилле а R=CHз, в хлорофилле б R==CHO

15.8.2 Хлорофилл

Основу строения хлорофилла составляет порфирин, в котором двойная связь в одном из пиррольных колец (III) отсутствует, но имеется дополнительное цикло-пентаноновое кольцо V (рис.15.8). Хлорофилл поглощает свет низкой энергии в дальней инфракрасной области спектр а (700 нм). Частота поглощаемого излучения зависит от природы заместителей в молекуле хлорофилла. Кроме хлорофилла, в растениях имеются другие пигменты, такие, как каротиноиды, поглощающие свет с высокой энергией.

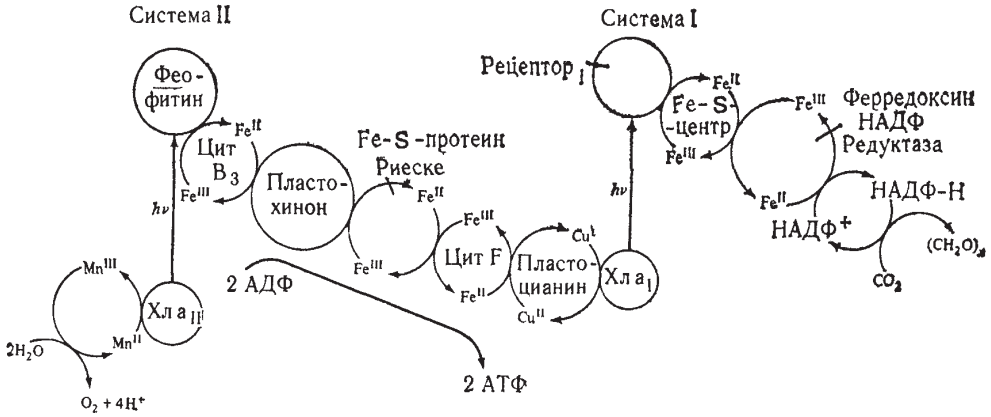


Рис. 15.9. Z-схема процесса фотосинтеза

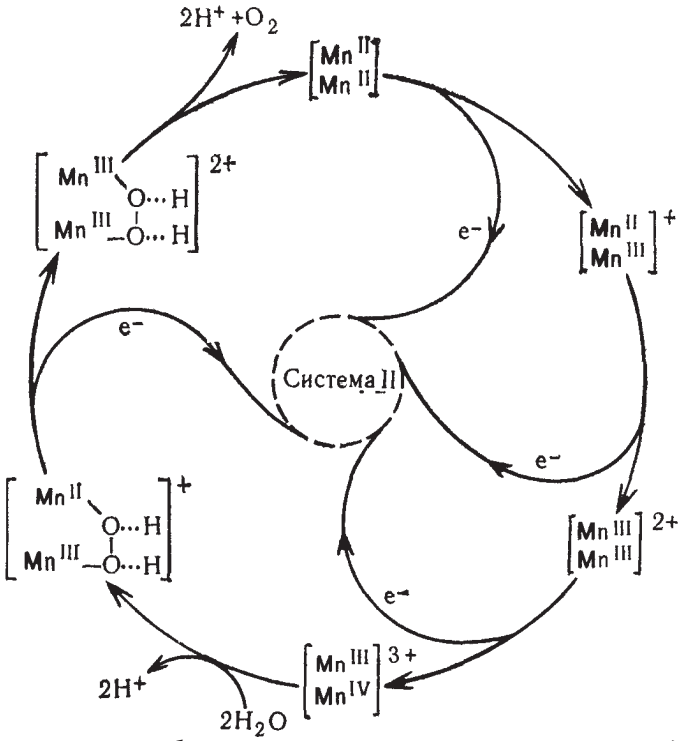


Рис. 15.10. Возможная схема фотохимического окисления воды до O_2 с участием комплексов марганца в системе (II) фотосинтеза

Световая энергия, поглощаемая хлорофиллом, используется для осуществления фотосинтеза, что предохраняет биологическую систему от фотохимического разрушения. Фотон, попадая в молекулу хлорофилла, обеспечивает ее энергией для проведения последовательных окислительно-восстановительных реакций (рис.15.9). Система I вырабатывает относительно сильные восстановители и слабые окислители, в системе II образуются сильные окислители и слабые восстановители.

Сильный окислитель в системе II ответствен за производство молекулярного кислорода. Комплексы марганца, вероятно, содержащие два атома марганца в молекуле, восстанавливают окислитель, который рециркулирует с использованием еще одной молекулы хлорофилла (рис.15.10).

Восстановитель системы I передает свои электроны молекулам-акцепторам, таким, как ферредоксин (Fe^{2+}/Fe^{3+}), и в конечном итоге образуется НАДФ-Н (НАДФ-Н — восстановленная форма никотинамид-аденин-динуклеотид-фосфата, ключевой восстановитель в биохимических реакциях. В фотосинтезе он дает углеводы).

В системе II акцептором электронов является феофитин (Pheo). В начальный момент фотовозбуждения образуется ионная пара (Хла)+(Pheo)$^-$ со временем жизни 10 нс, что оказывается достаточным для образования активных центров. Окислитель системы I и восстановитель системы II реагируют друг с другом, регенерируя исходные вещества. Электроны передаются через пластохинон (чисто органическое соединение), серию цитохромов (Цит Вз, Цит F) и пластоцианин (Cu+/Cu2+).

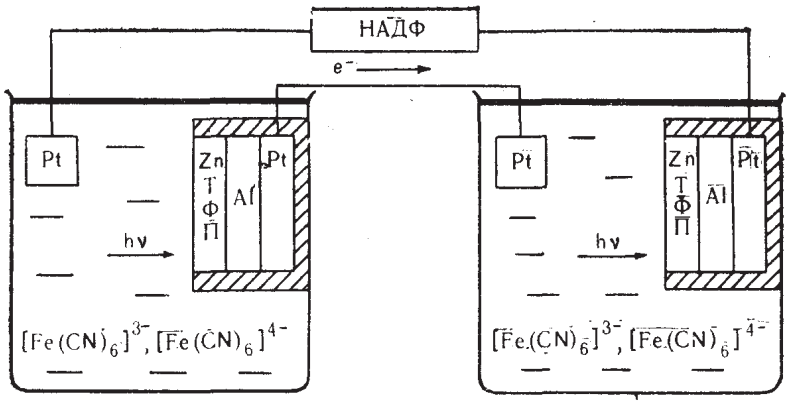


Рис.15.11. Модель, имитирующая процесс фотосинтеза

За счет высвобождения энергии в процессе фотосинтеза образуется энергоемкий продукт АТФ Аденозинтрифосфат (АТФ) образуется из аденозиндифосфата (АДФ).

Основываясь на известной структуре хлорофилла, а также на результатах изучения фотохимического поведения хлорофилла, можно установить его роль в фотосинтезе. Пространственно сопряженный порфириновый цикл снижает энергию электронных переходов в процессе фотосинтеза и смещает максимум поглощения в видимую область спектра. Сопряжение также обеспечивает жесткость строения хлорофилла, и поэтому меньше энергии тратится на внутреннее термическое разрушение (через молекулярную вибрацию).

Важным свойством хлорофилла является его фосфоресценция. Фосфоресценция возникает при переходе возбужденного электронного состояния с ограниченным временем жизни в основное. Если такое возбужденное состояние достижимо, протекающая химическая реакция использует энергию до фосфоресценции. Если имеет место только фосфоресценция, это означает, что энергия будет теряться за счет промежуточных переходов и не используется в химической реакции. Для фосфоресценции необходимо обязательное наличие комплексов металла. Свободные порфирины проявляют только эмиссионную фосфоресценцию. Спин-орбитальное взаимодействие с ионом металла приводит к смешиванию возбужденного синглетного и триплетного состояний молекулы хлорофилла и последующему переходу к относительно устойчивому чистому триплетному состоянию, которое и является движущей силой фосфоресценции и источником энергии фотосинтеза.

Была предложена искусственная модель, имитирующая процесс фотосинтеза—«искусственный лист растения». Светопоглощающий пигмент - тетрафенилпорфиринат цинка (ZnТФП осаждался на поверхности чистого алюминия (рис.15.12). Носителями электронов в растворе служат ионы $[Fe(CN)_6]^{3-}$ и $[Fe(CN)_6]^{4-}$. Тетрафенилпорфиринат цинка активировался излучением в оранжевой области спектра, а поглощенная энергия

использовалась для восстановления НАДФ и окисления воды до газообразного кислорода.

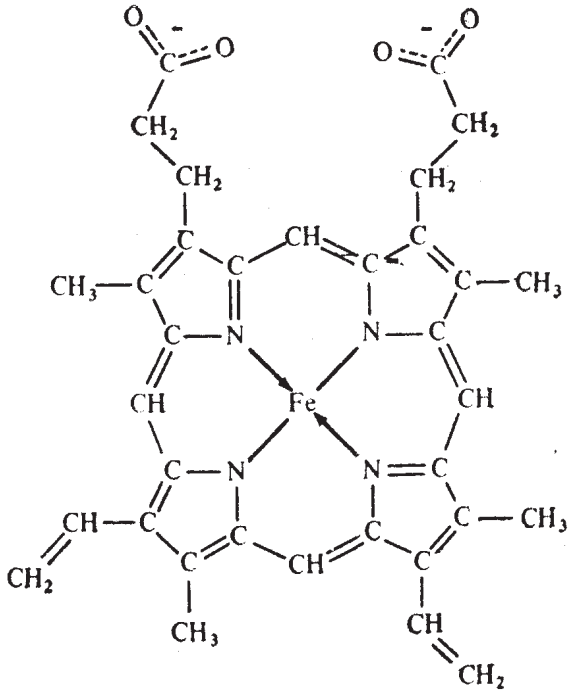


Рис.15.12. Строение гем-группы

15.9 Цитохромы.

Одним из важных переносчиков электронов, участвующих в фотосинтезе, являются различные цитохромы. Активным центром цитохромов является гем-группа (рис.15.12). Она состоит из порфиринового кольца, включающего атом железа: степень окисления железа (термин «гем» обычно относится к нейтральной группе, содержащей Fe^{2+}. При переходе Fe^{2+} в Fe^{3+} гем-группа приобретает положительный заряд) может быть либо (+2) либо (+3). Роль цитохромов в фотосинтезе и в процессе дыхания заключается в том, что они действуют в качестве окислительно-восстановительного посредника в переносе электронов.

В цитохромах гем-группа как бы «обернута» изогнутой полипептидной (белковой) цепью. Эта цепь содержит различное число аминокислот, колеблющееся от 103 до 112. Атом азота гистидинового фрагмента белковой цепи (азот имидазольного кольца) и атом серы метионинового фрагмента занимают пятое и шестое координационные места около атома железа гем-группы. Таким образом, атом железа не имеет свободных координационных мест, и поэтому цитохромы не могут присоединять кислород подобно гемоглобину. Однако цитохромы могут взаимодействовать косвенно по механизму электронного переноса, восстанавливая кислород. Высвобождающаяся при этом энергия тратится в процессах обмена веществ и дыхания.

Существуют различные цитохромы, многие, из которых еще мало изучены. Считают, что один из цитохромов содержит атом Fe с координационным числом

5 и имеет возможность связывать кислород и восстанавливать его. По-видимому, присутствие этого цитохрома объясняет токсичность иона CN- для живых организмов. Цианид-ион легко и прочно координируется атомом Fe^{2+} цитохрома, вследствие чего такой комплекс становится пассивным в передаче электронов, что и приводит к отравлению организма.

15.10 Ферредоксины и рубредоксины.

Известны некоторые железо-серосодержащие белки, не относящиеся к гем-типу, но участвующие в переносе электронов. Один из них - ферредоксины, электронные акцепторы в фотосинтезе. Эти белки содержат атомы железа, цистеиновые остатки (Cys-S) и сульфид-ионы; последние являются подвижными и легко удаляются при обработке кислотой:

$$(Cys\text{-}S)_4Fe_4S_4 + 8H^+ = (Cys\text{-}S)_4Fe_4^{+} + 4H_2S$$

Цистеиновые остатки соединены с белковой цепью, и поэтому малоподвижны. Самый простой из ферредоксинов—это бактериальный рубредоксин $(Cys\text{-}S)_4Fe$ (молекулярная масса 6000), функциональная роль которого еще не выяснена. Единственный атом железа тетраэдрически координирует атомы серы четырех цистеиновых лигандов (рис.15.10). Неорганический фрагмент молекулы ферредоксина, участвующего в фотосинтезе высших растений, имеет мостиковое строение $[(Cys\text{-}S)_2Fe(S)_2Fe(Cys\text{-}S)_2]$. Установлено строение некоторых бактериальных ферредоксинов, участвующих в анаэробном метаболизме. Они состоят из кубоподобных сочетаний четырех атомов железа, четырех атомов серы и четырех цистеиновых лигандов.

15.11 Другие окислительно-восстановительные биореагенты.

Можно выделить три важнейшие окислительно-восстановительные пары в бионеорганических комплексных системах: высокоспиновая тетраэдрическая (Fe^{2+}/Fe^{3+}) в рубредоксинах и ферредоксинах, низкоспиновая октаэдрическая (Fe^{2+}/Fe^{3+}), в цитохромах и псевдотетраэдрическая (Cu+/Cu2+) в медно-голубых белках, таких, как стеллацианин, пластоцнанин и азурин. Считают, что в этих системах окислительно-восстановительные центры идеально приспособлены к обмену электроном, при котором не изменяется спиновое состояние. Поскольку лиганды закреплены достаточно жестко, активационный энергетический барьер будет низким.

Скорость обмена электронами определяется тем, насколько глубоко расположен активный центр в белковой системе.

Особенно интересно в этом отношении строение пластоцианина. Атом меди(1) обладает конфигурацией d^{10}, и поэтому не имеет энергии стабилизации

поля лигандов при любом геометрическом окружении. Поскольку атом меди относительно мал (74 пм), он обычно находится в тетраэдрическом окружении.

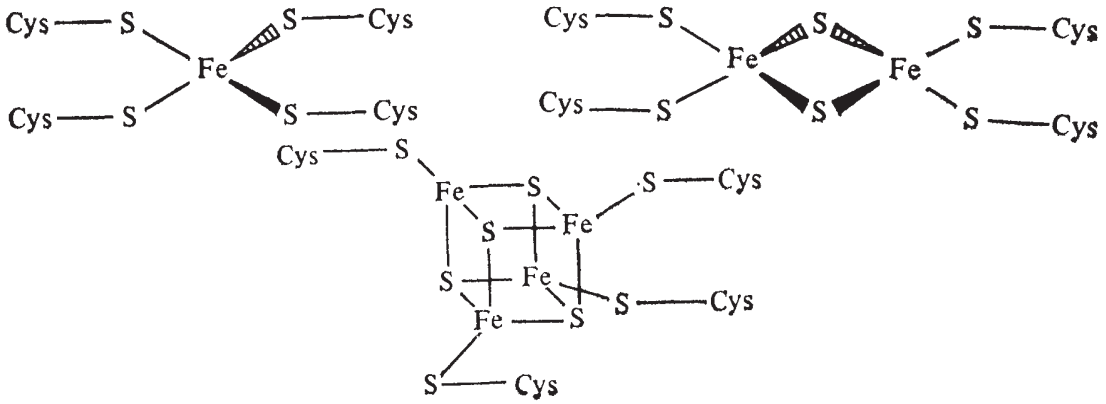


Рис.15.13. Неорганические фрагменты различных ферредоксинов

В противоположность ему медь (II) имеет конфигурацию d^9 и преимущественно имеет октаэдрическое окружение с искажением Яна—Теллера, что приводит к плоскоквадратному строению комплексов. В пластоцианине атом меди расположен в сплющенном тетраэдре, представляющем собой промежуточную форму между двумя идеальными геометрическими формами (лигандами являются два гистидиновых остатка с донорными атомами N, цистеиновый и метиониновый остатки с донорными атомами S). Такая система легче передает электроны по сравнению с системами с чисто тетраэдрической или плоскоквадратной формами, поскольку при переносе электрона не происходит существенной пространственной перегруппировки.

15.12 Экологические аспекты действия неорганических веществ

Проблема охраны окружающей среды в значительной мере связана с отрицательным воздействием неорганических веществ. Из неорганических веществ наибольшую экологическую опасность создают ртуть, накапливающаяся в природных водах, диоксид серы и оксиды азота, загрязняющие атмосферный воздух, и свинец.

В древности воздействие человека на окружающую его природу было минимальным. Начальные экологические изменения, вызванные развитием сельского хозяйства, были обратимыми, т. е. мало отличались от повторяющихся природных явлений. На полях, полученных при вырубке леса и затем не возделываемых, снова вырастали леса так же быстро, как после лесных пожаров. С прогрессом цивилизации потребление природных ресурсов увеличилось и в природе начали развиваться необратимые изменения. Так, массовое уничтожение лесов вызывает сильную эрозию почвы. Наблюдаются существенные изменения флоры, фауны и даже климата.

До наступления промышленной революции человек осуществлял достаточный контроль за окружающей его средой, предохраняя ее от полного разрушения. Экологические проблемы возникли в XVIII и XIX веках, и сегодня еще для многих из них не найдено решение. Перед человечеством стоит проблема: как, увеличивая выпуск сельскохозяйственной и промышленной продукции, минимально загрязнять окружающую среду и сохранять природные ресурсы Земли.

Для увеличения производства продуктов питания эффективно использование удобрений и инсектицидов. Они обеспечивают высокую урожайность, но одновременно загрязняют окружающую среду. Большие количества азота, фосфатов и калия поступают в экологическую систему, и в результате исчезают многие реки и озера, превращаясь в застойные болота.

Универсального решения проблемы уменьшения загрязненности от избытка удобрений нет. Даже селективность удобрений не решит этой проблемы. Например, внося огромные количества извести или нитратофосфатов, можно создать при этом в почве дефицит микроэлементов, поскольку некоторые металлы становятся труднодоступными для растений в результате образования нерастворимых фосфатов или гидроксидов, таких, как $Mn_3(P0_4)_2$, $Fe(OH)_2$, FeO(OH).

Использование гербицидов и инсектицидов также вызывает трудную проблему. Тщательный контроль за их применением осуществляется редко на практике, поскольку именно хорошие результаты их воздействия приводят к увеличению их потребления. Часто эти препараты замедляют действие ферментов, и при большой степени их применения могут стать причиной различных заболеваний.

Помимо вызываемого искусственно недостатка жизненно важных элементов, может создаваться, наоборот, их избыток. Так, почва может быть отравлена и стать непригодной для сельского хозяйства вследствие внесения в нее элементов, токсичных для организма в высоких концентрациях. Непрерывная ирригация в засушливых районах приводит к накоплению в почве избытка солей. Такое засоление почв даже более гибельно для растений, чем специфическое воздействие некоторых отдельных элементов.

Опасными загрязнителями атмосферного воздуха являются многие неорганические вещества. Так, газовые выбросы в производстве оксидов металлов из сульфидных руд ($Cu_2S+2O_2=2CuO+S02$) содержат диоксид серы, который необходимо улавливать. Кроме того, и сами металлы попадают в почву.

Серьезное осложнение в экологическую проблему городов вносит образование смога и аналогичных загрязнений за счет оксидов азота, которые выделяются при работе двигателей внутреннего сгорания. Процесс образования смога включает следующие неорганические реакции:

$$N_2 + O_2 = 2NO \text{ (в цилиндре двигателя)}; \quad 2NO + O_2 = 2NO_2$$
$$NO_2 + h\nu = NO + O; \quad O + O_2 = O_3$$

Озон, получающийся в этом процессе, является сильным окислителем, кроме того, он обладает раздражающим действием. В этом процессе возможно также образование свободных радикалов из не полностью сгоревших углеводородов.

Потенциально экологически опасным продуктом является диоксид углерода, хотя он обычно не рассматривается как загрязнитель среды. Увеличение концентрации диоксида углерода в атмосфере может вызвать парниковый эффект. Диоксид углерода не поглощает видимую и ближнюю УФ-области излучения Солнца, доходящего до Земли. С другой стороны, длины волн излучения, испускаемого Землей (действующей как черное тело) значительно длиннее, и некоторая часть этого ИК-излучения поглощается диоксидом углерода в атмосфере. Поскольку температура Земли сбалансирована благодаря равновесию между энергией, получаемой от Солнца, и энергией, излучаемой обратно Землей, такое поглощение энергии диоксидом углерода может изменить климат Земли, даже вызвать расплавление полярных льдов. Хотя вопросы о влиянии и скорости аккумулирования энергии диоксидом углерода дискуссионны, однако общее мнение таково, что это явление реально.

Большую опасность с учетом масштабности действия представляют газовые выбросы диоксида серы, которые, как отмечено выше, образуются при переработке сульфидных руд. В этих выбросах содержится также диоксид азота. Взаимодействуя с водой облаков, они создают кислотную среду (отсюда происхождение термина «кислые дожди»). Обычно кислотность дождевой воды отвечает pH = 5,6; известны случаи, когда значение pH достигало 4,3 и даже 1,5.

Кислые дожди оказывают вредное влияние на экологическую систему. Если они выпадают в районах, богатых известняком, то благодаря его буферному действию влияние кислых дождей нейтрализуется. Буферное действие отсутствует в безызвестняковых горных породах и почвах, pH воды в озерах может опуститься ниже 5. Вредное действие кислотности проявляется также в том, что кислотная среда переводит в раствор металлы из оксидов, а это могут быть такие токсичные металлы, как цинк, железо, марганец и алюминий.

Накопление фторхлоруглеводородов в атмосферном воздухе также может вызвать парниковый эффект. Эти вещества поглощают ИК-излучение с длиной волны 8—12 нм. Хотя их количество в атмосфере никогда не превысит количеств других веществ (CO_2 и H_2O), поглощающих в этой области ИК-спектра, однако их накопление способствует повышению температуры. Подсчитано, что если фторхлоруглеводороды будут интенсивно использоваться и дальше (в аэрозольных баллонах), то в XXI веке их парниковый эффект превзойдет тот же эффект от CO_2.

Алкильные соединения свинца раньше активно использовались для повышения октанового числа бензинов для автомобильных двигателей. Дибромэтан и дихлорэтан применяются для получения летучих (при температуре горения бензина) галогенидов свинца (чтобы избежать образования нелетучих соединений, загрязняющих двигатель):

$$(C_2H_5)_4Pb + C_2H_4X_2 + 16O_2 = PbX_2 + 10CO_2 + 12H_2O$$

Галогениды свинца (II) создают в атмосфере аэрозоли в концентрации 10—50 мкг/м^3. Установлено, что фактическое содержание свинца в атмосфере в некоторых районах в 1000 раз превышает естественный уровень. Биологическое действие этих загрязнителей еще мало изучено, но, очевидно, что свинец попадает в пищу и концентрируется в организме.

Воздух загрязняется также промышленными дымами, которые могут содержать, помимо сажи, канцерогенные вещества и частицы тяжелых металлов, вызывающие заболевание легких. Улавливание таких металлов — не только необходимое санитарно-гигиеническое мероприятие; оно и экономически выгодно. Например, первое промышленное производство металлического рения было основано на использовании дымовой пыли, остававшейся после переработки молибденовой руды.

Сбрасывание кислотных стоков, отработанных растворов электролизеров (содержащих цианиды) и различных органических отходов заметно снижает качество воды. Большую опасность представляют относительно малые количества токсичных материалов, которые могут концентрироваться в живых организмах. Известно, что ртуть в небольших концентрациях остается в растворах электролитических ванн (в производстве гидроксида натрия и хлора). Сточные воды, сбрасываемые в природные водоемы, уменьшают концентрацию ртути в воде. Однако микроорганизмы способны превращать ртуть в катион метилртути CH_3Hg^+, который прочно связывается с биологической системой (возможно, за счет серы в белках) и концентрируется в рыбных продуктах питания.

Маловероятно, что человек сможет извлечь когда-либо пользу от случайного выделения различных элементов в экологическую систему. Хотя определенные элементы в разумных количествах, например, фтор, могут быть полезны, но трудно себе представить, что случайно и неконтролируемо выброшенные химические отходы станут полезными для здоровья.

Химические элементы, являясь необходимым компонентом ферментов, необходимы для проведения химических реакций.

15.13 Оценка токсичности элементов

Количественная оценка токсичности элементов — сложная проблема. Из-за разнообразных совместных эффектов взаимодействия различных компонентов биологических систем почти невозможно определить границы «полезных» (допустимых) и «вредных» (опасных) концентраций. Также бесконечно разнообразны сами организмы. **Действительно, пища одного человека может быть ядом для другого.** Не редки явления, когда жизненно важный элемент становится токсичным при концентрациях, выше нормальной. Селен — жизненно важный элемент для млекопитающих, однако для растений, концентрирующих этот элемент, он—яд.

Сегодня необходимость того или иного микроэлемента для организма можно определить с помощью аппарата Р.Фолля. Этот метод позволяет не только определить не только необходимость минерального вещества, его оптимальное количество для организма в целом, но также оценить его воздействие на каждый орган в отдельности или его части.

Для того чтобы определить действие на организм данного минерального вещества (медикамента) необходимо:

1. измерить показатели на точках:
   - контрольные точки всех меридианов;
   - точку микроциркуляции (на меридиане аллергии);
   - точку симпатической (на меридиане эндокринной системы) и парасимпатической (на меридиане нервной системы) нервной системы,
   - точку ретикулярной формации (на меридиане селезенки)
2. Положить на чашечку, соединенную последовательно с пассивным электродом, тестируемый препарат.
3. Повторно измерить вышеуказанные точки.
4. Чтение результатов:
   - Если при повторном измерении все показатели имеют отклонение в область нормы – считается, что препарат оказывает положительное воздействие на организм
   - Если хотя бы один показатель имеет отклонение от нормы или усиливает имевшееся отклонение от нормы (при первом измерении) считается, что препарат токсичен для организма.
   - Если показатели на точках не отличаются от результатов первого измерения - препарат индеферентен для организма.

ГЛАВА 16. ГОМЕОСТАЗА КАЛЬЦИЯ И ЕГО ГОРМОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.

16.1 Некоторые хронологические вехи в изучении регуляции уровня Ca^{2+}

Год	Описание исследования	Авторы
1645	Описан рахит	Уистлер (Whistler)
1880	Описано анатомическое строение паращитовидных желез	Сендстрём (Sandstrom
1884	Описана тетания со смертельным исходом после тиреиодэктомии у кошек и собак, но не у кроликов	Шифф (Schiff)
1891	Описан гиперпаратиреоз	фон Реклингаузен (von Recklinghausen
1891	Доказана необходимость удаления паращитовидных желез вместе со щитовидной для воспроизведения тетании	Глеи (Gley)
1900	Показано, что удаление только паращитовидных желез (без щитовидной) вызывает судороги и тетанию	Васали (Vasali), Дженерали (Generali)
1909	Показано, что соли кальция после паратиреоидэктомии предотвращают тетанию	МакКаллум (MacCallum Вёгтлин (Voegtiin)
1911	Показано, что при паратиреоидэктомии снижается экскреция фосфата с мочой	Гринвальд (Greenwald)
1920	Показано, что рыбий жир или солнечный свет излечивают рахит	Мелланби (Mellanby
1922	Появился термин витамин D	МакКоллум и др. (Mccollum et al.)
1924-1925	Получен первый активный экстракт паращитовидных желез	Хансон (Hanson), Кол- лип (Collip)
1924	Показано, что облучение животных или продуктов их питания излечивает рахит	Стинбок и др. (Steen-bock et al.)
1929	Предложена почечная теория действия паратгормона	Олбрайт (Albright)
1932	Расшифрована структура витамина D_2	Виндаус (Windaus)
1934	Показан (гистологически) прямой эффект экстрактов паращитовидных желез на костную ткань у нефрэктомированных животных	Коллип и др. (Collip et. al.)
1942	Показано, что сигналом секреции паратгормона служит изменение концентрации кальция в крови	Патт и Люкхардт (Райкон-Luckhardt)
1948	Показано, что подсадки ткани паращитовидных желез к кости оказывают местный прямой декальцинирующий эффект	Барникот (Barnicot)
1955	Данные Барникота подтверждены экспериментами на культуре ткани	Гайллард (Gaillard)
1959	Получены чистые пептиды, обладающие свойствами паратгормона	Расмуссен (Rasmussen), Ауэрбах (Auerbach
1961	Открыт кальцитонин	Копп (Copp)
196	Расшифрована аминокислотная последовательность кальцитонина	Поттс и др. (Potts et

8	свиньи	a].), Неер и др. (Neher et al.), Белл и др. (Bell et al.), Бисли(Beesley **el** al.)
1968	Открыты полярные метаболиты витамина D	ДеЛюка (DeLuca), Норман (Norman), Кодичек(Kodicek)
1970	Расшифрована аминокислотная последовательность паратгормона	Бревер (Brewer), Ронаи(Ronan), Ниалл (Niall), Поттс и др. (Potts et al.)

Ионам кальция принадлежала важная роль в биологических процессах еще задолго до появления в эволюции костного скелета. У человека поддержание внеклеточной концентрации ионов кальция в узких пределах имеет важнейшее значение для функционирования многих тканей.

В *скелетной* и *сердечной* мышце перемещение ионов Ca^{2+} между цитозолем и сарко-плазматическим ретикулумом необходимо для сокращения и расслабления (сопряжение между возбуждением и сокращением). При слишком высокой концентрации ионов Ca^{2+} в крови могут возникать аритмии и фибрилляция желудочков сердца.

При низком содержании Ca^{2+} в среде возбудимость скелетной мышцы возрастает, а при высоком - угнетается. Эти эффекты обусловлены изменением нейромышечной возбудимости и лежат в основе мышечных спазмов и резкой гиперрефлексии, наблюдаемых при гипокальциемической тетании.

Издавна одним из проявлений гипокальциемической тетании считается положительный симптом Хвостека: подергивание мышц лица при надавливании на лицевой нерв в углу нижней челюсти. Ca^{2+} необходим для *секреторной активности* практически всех эндо- и экзокринных железистых клеток (сопряжение стимула и секреции), таких как мозговой слой надпочечников, бетта клетки поджелудочной железы. Ионы кальция играют ключевую роль и в процессе свертывания крови. Выше подчеркивалось значение Ca^{2+} в качестве второго посредника (с участием или без участия кальмодулина).

Отмечалась и роль Ca^{2+} в кругообороте полифосфоинозитолов и его активирующее действие на протеинкиназу С. Внутриклеточные эффекты Ca^{2+} либо аналогичны таковым цАМФ, либо противоположны. В любом случае Ca^{2+} занимает важнейшее место в функционировании многих гормональных механизмов, а также центральных и периферических нейронов.

Помимо регуляторной активности, Ca^{2+} - *основной компонент костного скелета.* В этом разделе мы рассмотрим природу динамического равновесия между различными органами (желудочно-кишечный тракт, почки, кости и кожа), что является необходимым для поддержания внеклеточной концентрации Ca^{2+} в

узких пределах и в то же время обеспечения скелета необходимым количеством этого иона.

Гомеостаз кальция может нарушаться при различных патологических состояниях. Понимание механизмов его регуляции необходимо для выявления причин таких заболеваний, как гиперпаратиреоз, гипопаратиреоз, остеопороз, болезнь Педжета, остеопетроз, медуллярный рак щитовидной железы, поражения почек, рахит, панкреатит и множество гиперкальциемических состояний.

Рацион взрослого человека должен содержать от 0,8 до 1 г кальция.

Больше всего кальция (120 мг%) содержится в молоке и молочных продуктах, например, в сыре около 1000 мг% (мг% – это миллиграмм вещества на 100 г продукта, условно принимаемого за 100%).

Почти 80% всей потребности в кальции удовлетворяется молочными продуктами. Однако в некоторых растительных продуктах содержатся вещества, уменьшающие всасывание кальция. К их числу относятся фитиновые кислоты в злаковых и щавелевая кислота в щавеле и шпинате.

В результате взаимодействия этих кислот с кальцием образуются нерастворимые фитаты и оксалаты кальция (соли фитиновой и щавелевой кислот соответственно), которые затрудняют всасывание и усвоение этого элемента. Пища, богатая жирами, также замедляет усвоение кальция.

Среди овощей и фруктов высоким содержанием кальция отличаются фасоль, хрен, зелень петрушки, репчатый лук, урюк и курага, яблоки, сушеные персики, груши, сладкий миндаль.

При склонности организма к повышенной свертываемости крови и образованию тромбов в кровеносных сосудах количество продуктов, богатых кальцием, в рационе должно быть снижено.

16.2 Обмен кальция и схема гормонального контроля

Концентрация кальция в плазме - 10 мг%, или 5 мЭкв/л. Немногим более половины этого количества находится в ионизированном состоянии; остальная часть (причем большая) связана с белками, и меньшая с растворенными в крови веществами, такими, как цитрат.

Концентрация Ca^{2+} в плазме регулируется с высокой точностью: изменение ее всего на 1% приводит в действие гомеостатические механизмы, восстанавливающие равновесие.

На рис.16.1 графически представлен обмен кальция у взрослого человека.

На рисунке показано:

количественная сторона обмена Ca^{2+}

роль основных гормонов, влияющих на его обмен.

В сутки поглощается примерно 1 г Ca^{2+}, но из этого количества всего лишь около одной трети всасывается в желудочно-кишечном тракте. Общее количество Ca^{2+} во внеклеточных жидкостях организма - тоже около 1 г.

Поскольку 0,19 г поступает обратно в просвет кишечника с продуктами его секреции, желчью и спущенными эпителиальными клетками, «чистое» всасывание составляет 0,17 г. Именно такое количество экскретируется за сутки с мочой.

Скелет человека массой 70 кг содержит примерно 1000 г Ca^{2+}, но за сутки с жидкостями организма под контролем гормонов обменивается всего около 0,55 г. В равновесных условиях количества Ca^{2+}, откладывающееся в костях и резорбирующееся из них, эквивалентна.

Понятно, что у растущих детей должна происходить задержка Ca^{2+}, пропорциональная росту костей. После 30-40-летнего возраста костная масса прогрессивно уменьшается, так что с годами происходит небольшая постоянная потеря Ca^{2+}.

В поддержании гомеостаза Ca^{2+} принимающие участие три основные гормона: паратгормон (ПТГ), кальцитонин и наиболее важный метаболит витамина D-1,25-дигидроксихолекальциферол [$1,25(OH)_2D_3$].

Действие *ПТГ* направлено на сохранение Ca^{2+} в организме и увеличение его концентрации в жидкостях организма.

Эти эффекты ПТГ обусловлены стимуляцией резорбции Ca^{2+} из костей, извлечения Ca^{2+} из клубочкового фильтрата и ускорения образования $1,25(OH)_2D_3$ в почках. Последний повышает скорость всасывания Ca^{2+} в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, он обладает пермиссивным эффектом в отношении действия ПТГ в костях (и, возможно, в почках).

Кальцитонин ингибирует резорбцию костей и оказывает другие биологические эффекты.

Помимо указанных выше основных гормонов, поддерживающих кальциевый гомеостаз, прямыми или опосредованными эффектами на костную ткань обладают и многие другие гормоны (гормон роста и соматомедин, тиреоидные гормоны, эстрогены, андрогены и инсулин).

Кроме того, некоторые гормоны желудочно-кишечного тракта могут принимать участие в регуляции секреции кальцитонина.

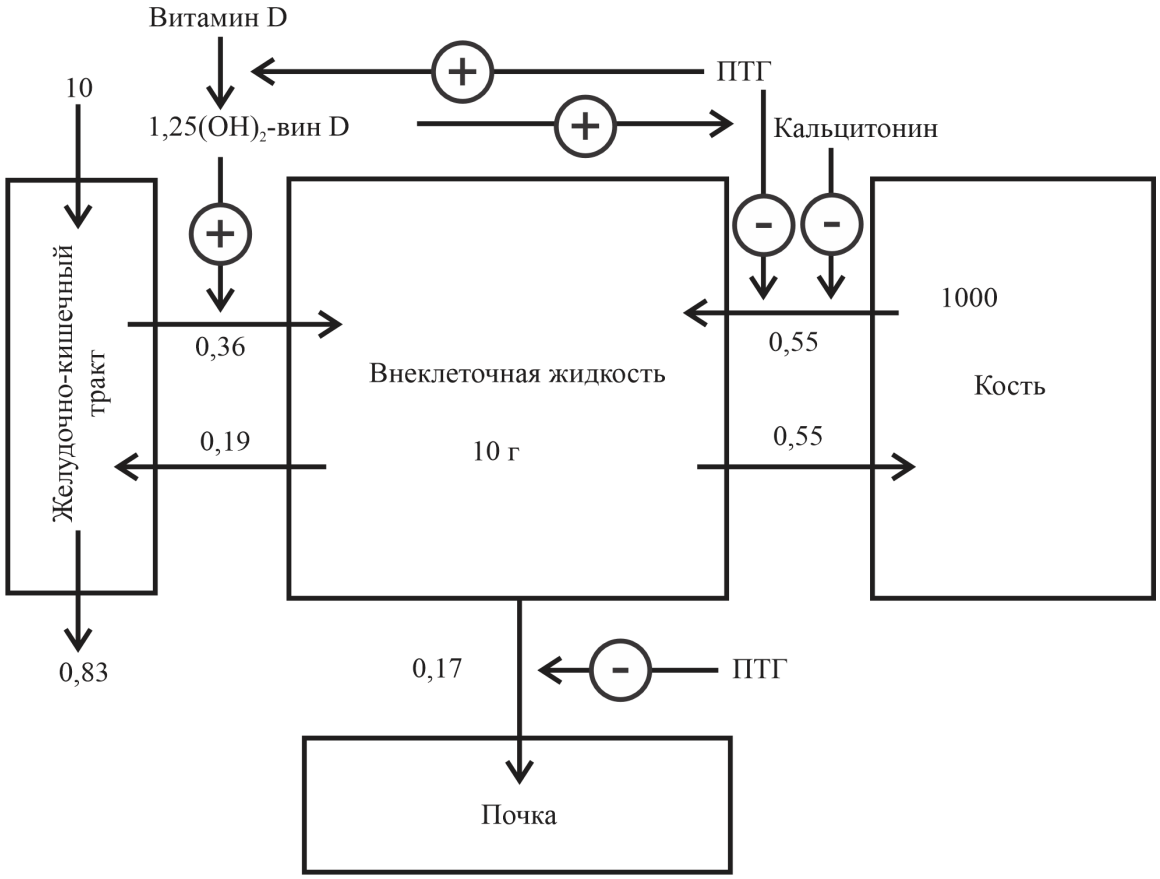


Рис.16.1 Гормональная регуляция гомеостаза кальция.

16.3 Кординированный контроль гомеостаза Ca^{2+}

Концентрация Ca^{2+} в сыворотке крови регулируется с высочайшей точностью; она меняется в очень узких пределах. При ее снижении паращитовидные железы увеличивают секрецию паратгормона, в то время как активность клеток, продуцирующих кальцитонин –образующийся в парафолликулярных клетках щитовидной железы, ингибируется. Напротив, при повышении концентрации Ca^{2+} секретируется кальцитонин, а активность паращитовидных желез снижается. Паратгормон повышает концентрацию Ca^{2+} в крови, действуя на кости, кишечник и почки. Кальцитонин снижает ее, действуя главным образом на кости. При нормальной концентрации Ca^{2+} в крови обе железы продуцируют небольшое количество гормонов; с повышением уровня Ca^{2+} выявляется линейная зависимость между его концентрацией и скоростью секреции кальцитонина. С падением уровня Ca^{2+} возникает обратная зависимость между его концентрацией и скоростью секреции ПТГ, т. е. чем ниже концентрация Ca^{2+}, тем выше скорость секреции паратгормона.

Сам Ca^{2+}, являющийся объектом контроля, выступает в роли положительного (кальцитонин) или отрицательного (ПТГ) сигнала собственной регуляции. Железы, контролирующие гомеостаз Ca^{2+}, получают информацию об изменениях его концентрации и соответствующим образом на нее реагируют. Иными словами, когда избыточный уровень Ca^{2+} нормализуется, исчезает

стимул, активирующий кальцитояин-секретирующие клетки и тормозящий активность клеток паращитовидных желез. Когда же корригируется гипокальциемия, секреторные клетки получают противоположные сигналы. Рис.16.2 иллюстрирует исключительную симметричность данной системы. Следует обратить внимание на то, что не известен тропный гормон гипофиза, который регулировал бы активность паращитовидных желез и кальцитонин-секретирующих клеток. Главным регуляторным гормоном в этой системе является паратгормон. Физиологическая роль кальцитонина при нормальных колебаниях концентрации кальция в сыворотке сомнительна (см. ниже). Не исключено, что кальцитония приобретает важную регуляторную роль только в том случае, когда механизмы сохранения кальция испытывают особую нагрузку, как, например, при беременности и лактации.

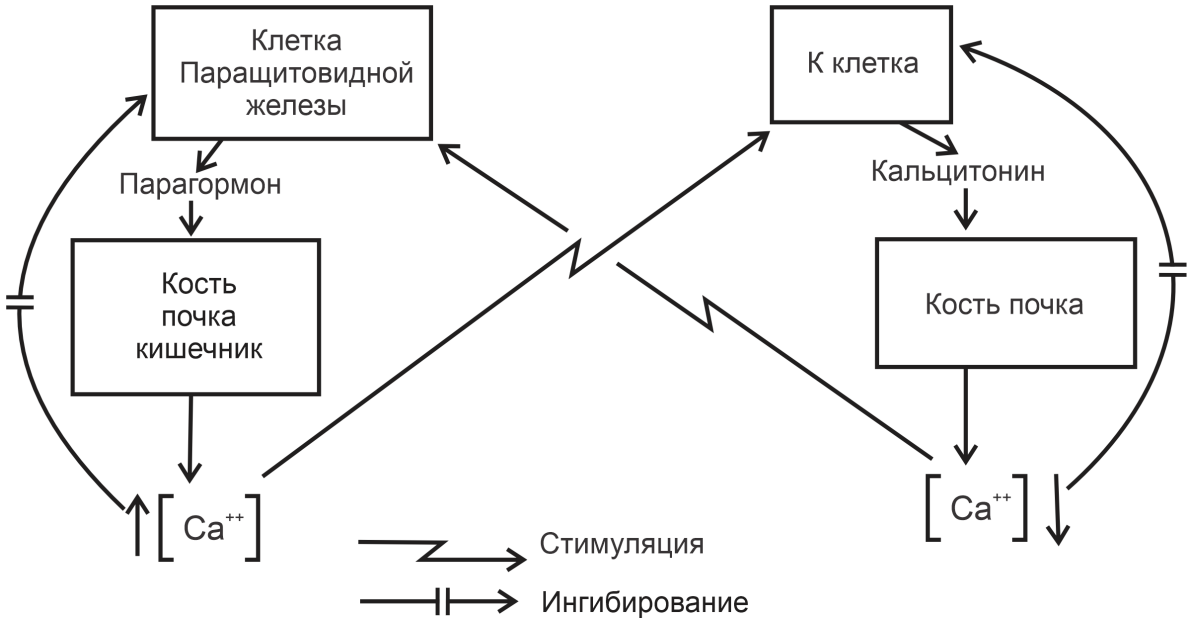


Рис.16.2. Гормональная регуляция гомеостаза Ca^{2++}.

Зависимость между уровнем ПТГ в сыворотке и концентрацией кальция в плазме была проанализирована Хабенером, Поттсом и др. (Habener, Potts et al.), которые обнаружили постепенное линейное возрастание уровня ПТГ при снижении концентрации Ca^{2+} в сыворотке с 10,5 до 9 мг%. При дальнейшем снижении происходило резкое повышение уровня ПТГ до максимума, который регистрировался при концентрации Ca^{2+} 7 мг%. (На этом уровне концентрация Ca^{2+} в сыворотке поддерживалась без участия ПТГ или кальцитонина.) В интервале концентраций Ca^{2+} 10-15 мг% наблюдалась небольшая постоянная секреция ПТГ, не подавляемая высоким уровнем кальция. Возможно, она обусловлена стимулирующим действием катехоламинов на паращитовидные железы. Существование такой не подавляемой секреции объясняет высокий

уровень ПТГ, наблюдаемый при диффузной гиперплазии паращитовидных желез.

16.4 Паратгормон.

16.4.1 Синтез и секреция

Паратгормон - это белок, состоящий из 84 аминокислотных остатков с мол. массой 9500. Установлена полная аминокислотная последовательность ПТГ человека, расшифрована структура гена этого гормона и выяснена его хромосомная локализация. Аминокислотная последовательность паратгормона человека несколько отличается от таковой других видов, но реакция на этот гормон не обладает видовой специфичностью. Паратгормон синтезируется следующим образом:

Пре-про-ПТГ (115 аминокислот) → Про-ПТГ (90 аминокислот) →
ПТГ (84 аминокислоты).

Пре-про-ПТГ впервые был обнаружен при трансляции мРНК паратгормона в бесклеточной рибосомной системе. В клетках паращитовидных желез пре-последовательность, состоящая из 25 аминокислот, отщепляется уже в течение нескольких секунд после синтеза 115-аминокислотного пептида. Из 25 аминокислот препоследовательности 20 гидрофобны. Поэтому считают, что растворимая в липидах яре-последовательность участвует в транспорте новосинтезированного белка через мембрану эн-донлазматического ретикулума в его просвет.

Про-последовательность, состоящая из 6 аминокислотных остатков, как правило, отщепляется в первые 20 мин после синтеза пептида. Некоторое количество про-ПТГ может секретироваться аденомами паращитовидных желез человека, а также другими ПТГ-продуцирующими опухолями.

Наиболее важный регулятор секреции ПТГ - концентрация Ca^{2+} в сыворотке крови. Механизм регуляции секреции паращитовидных желез в определенном смысле уникален – контролируется та доля синтезируемого гормона, которая вступает на путь распада. На рис.16.3 мы стремились показать, каким образом повышенная концентрация Ca^{2+} в сыворотке ведет к распаду более 80% синтезированного гормона, так что для секреции остается всего 20%. При низкой концентрации Ca^{2+} в сыворотке распадается лишь 60% нарабатываемого клеткой ПТГ, а 40% может секретироваться. Как низкая, так и высокая концентрации кальция в конце концов сказываются на образовании мРНК пре-про-ПТГ, но действие высокой концентрации Ca^{2+} на распад синтезированного гормона проявляется гораздо быстрее.

16.4.2 Регуляция синтеза и распада

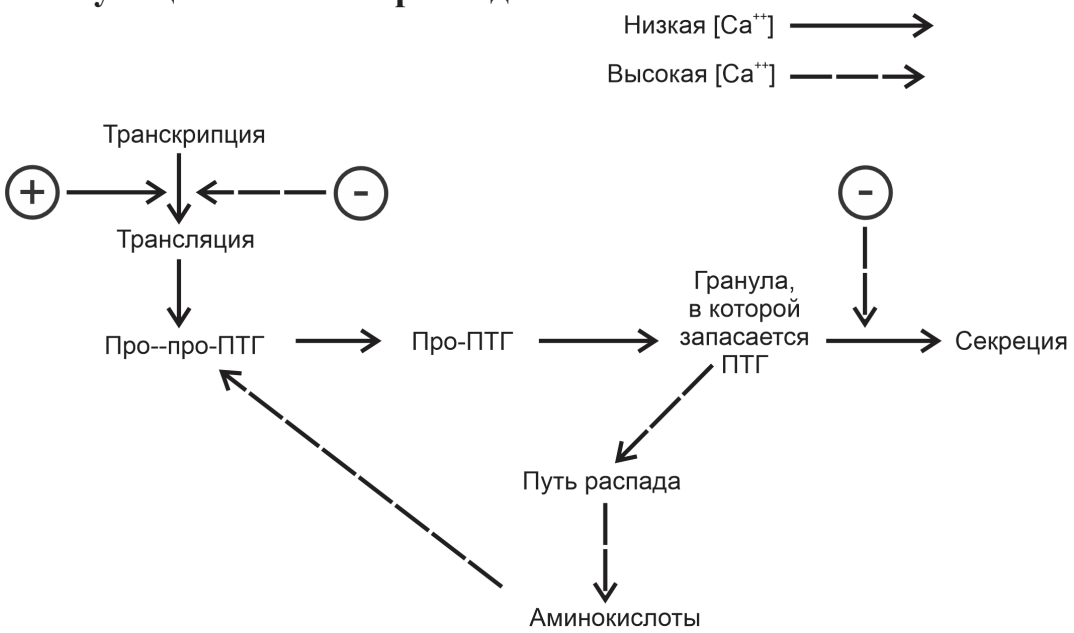


Рис.16.3. Высокая концентрация Ca^{2+} ингибирует секрецию паратгормона, а также способствует распаду гормона в клетках паращитовидных желез.

Механизм, посредством которого Ca^{2+} ингибирует секрецию ПТГ, выяснен не полностью. Важную роль играет, вероятно, внутриклеточный распад гормона, обусловленный повышенной концентрацией Ca^{2+} в сыворотке, но объяснить отрицательное влияние Ca^{2+} на секрецию ПТГ только этим процессом нельзя. В обратной ситуации, т. е. при длительном воздействии на клетки паращитовидных желез *низкой* концентрации Ca^{2+}, синтез гормона возрастает в основном за счет стимуляции митогенеза и пролиферации клеток. Каким образом это происходит - не известно.

16.4.3 Формы ПТГ, циркулирующие в крови

Паращитовидные железы наряду с гормоном, состоящим из 84 аминокислот, секретируют и некоторые продукты его распада. Интактный гормон обладает небольшим периодом полураспада в плазме крови (10 мин или менее). Он расщепляется на фрагменты разного размера (главным образом в печени и почках), и некоторые из них определяются в плазме (например, относительно долгоживущий биологически неактивный С-концевой фрагмент. Его иммунореактивность в достаточной степени соответствует клиническому состоянию большинства обследуемых лиц).

N-концевой пептид с аминокислотной последовательностью 1-34 обладает полной биологической активностью интактного гормона, хотя человек более

чувствителен (если сопоставлять молярные концентрации) к интактному, 84-аминокислотному гормону или к, N-концевому пептиду 1-38 (Hesch et al.).

16.4.4 Регуляция секреции ПТГ

Основной регулятор секреторной активности паратиреоидных клеток и синтеза гормона - концентрация Ca^{2+} во внеклеточной жидкости. Подобно Ca^{2+} может действовать и Mg^{2+} но в гораздо больших концентрациях. Низкая концентрация Ca^{2+} вызывает секрецию и синтез гормона, а высокая - ингибирует оба процесса, хотя и не полностью (см. выше).

Гидроксилированные метаболиты витамина D (которые будут рассмотрены ниже) могут тормозить секрецию ПТГ, но, данные по этому вопросу противоречивы. Хотя *кратковременный* ингибиторный эффект метаболитов витамина D на секрецию ПТГ и сомнителен, недавние исследования показали, что при 24-48-часовом культивировании паратиреоидных клеток быка в присутствии наиболее активного метаболита витамина D-l,25$(OH)_2D_3$ - образуется меньшее количество мРНК пре-про-ПТГ (Cantley et al.).

Катехоламины стимулируют секрецию ПТГ через β-рецепторы. Это помогает объяснить сохранение низкой секреции гормона даже в условиях очень высоких концентраций Ca^{2+} в сыворотке, а также причину гиперкальциемии, наблюдаемой, при развитии опухолей, продуцирующих катехоламины.

Кортизол увеличивает секрецию ПТГ опосредованно, за счет торможения всасывания Ca^{2+} в кишечнике. Возникающая при этом гипокальциемия и обусловливает повышение секреции гормона.

Увеличение концентрации фосфата в сыворотке крови снижает [Ca^{2+}] и тем самым опосредованно стимулирует секрецию ПТГ. Фосфат не обладает прямым эффектом на ПТГ-секретирующие клетки. Тем не менее, при нарушении экскреции-фосфата почками наблюдается вторичная стимуляция паращитовидных желез, приводящая к их гипертрофии. (Другие последствия заболеваний почек, влияющие на гомеостаз кальция, рассматриваются в разделе, посвященном витамину D.)

Действительно, любая хроническая стимуляция желез приводит к их гипертрофии и гиперплазии. Механизм, обусловливающий деление клеток, неясен, хотя не исключена роль какого-либо из ростовых факторов, упоминавшихся в связи с гиперплазией надпочечников.

Секреция паратгормона связана с повышением уровня цАМФ в клетках паращитовидных желез. Такое повышение могло бы определяться: 1) падением [Ca^{2+}] или 2) катехоламиновой стимуляцией β-рецепторов плазматических мембран. Показано, что аденилатциклаза паратиреоидных клеток гораздо более чувствительна к ингибирующему действию Ca^{2+}, чем фермент, содержащийся в

клетках других тканей (Du Frense, Gitelman). Тканевая специфичность фермента прекрасно согласуется с ингибиторным влиянием Ca^{2+} на секрецию ПТГ. В паращитовидных железах существуют два пула ПТГ. Циклический АМФ увеличивает секрецию гормона только из одного, тогда как низкая [Ca^{2+}] - из обоих.

Имеется дополнительный механизм регуляции секреции ПТГ, функционирующий независимо от [Ca^{2+}]: он определяет циркадианный ритм секреции гормона, которая повышается в средней трети сна (см. Jubiz et al.). Причины связанного со сном выброса ПТГ не известны, но в этом можно усмотреть биологическую целесообразность, поскольку такие выбросы сохраняют необходимую концентрацию кальция в сыворотке в периоды минимального всасывания его в желудочно-кишечном тракте.

16.4.5 Действие ПТГ на кости, почки и кишечник

Уже тот факт, что ПТГ увеличивает концентрацию Ca^{2+} в сыворотке крови, свидетельствует о возможном действии этого гормона на кости, почки и кишечник. Хотя с количественной точки зрения относительное влияние ПТГ на каждую из этих тканей не выяснено, совокупное его действие на кости, почки и кишечник выражено очень сильно.

Значительную роль в повышающем [Ca^{2+}] эффекте ПТГ играет его действие на *почечные канальцы.* ПТГ стимулирует реабсорбцию Ca^{2+} дистальными канальцами почек. Повышение фракционной реабсорбции Ca^{2+} под действием ПТГ имеет место при любом содержании Ca^{2+} в клубочковом фильтрате. Так, при избытке ПТГ (гиперпаратиреоз) повышение концентрации фильтруемого Ca^{2+} (вследствие его усиленной мобилизации из костей) приводит к увеличению абсолютного количества Ca^{2+} в моче, *несмотря* на повышение его фракционной реабсорбции. Это объясняет частое образование кальциевых камней в почках у больных гиперпаратиреозом.

ПТГ угнетает и реабсорбцию PO_4^{2-} в проксимальных почечных канальцах и последующих отделах нефрона. Это снижает [PO_4^{2-}] в плазме и тем самым способствует мобилизации Ca^{2+} из костей. Напротив, высокая концентрация PO_4^{2-} тормозит резорбцию кости in vitro и способствует формированию костной ткани (Paiz, 1983). Таким образом, влияя на почечные канальцы, ПТГ усиливает свое собственное воздействие на кости. Другой важный эффект ПТГ заключается в стимуляции образования наиболее активного метаболита витамина D- $1,25(OH)_2D_3$ (см. ниже).

Считают, что ПТГ оказывает на *всасывание Ca^{2+} в кишечнике* косвенный эффект, вызывая превращение витамина D в его активное гидроксилированное производное. Эффект проявляется при достаточном содержании Ca^{2+} в пище.

Недостаточность Ca^{2+} в сыворотке способствует всасыванию этого, иона следующим образом:

$\downarrow Ca^{2+}$ сыворотки $\rightarrow \uparrow$ПТГ $\rightarrow$ Превращение $25(OH)D_3$ в $1,25(OH)_2D_3 \rightarrow$ $\uparrow$Всасывание Ca^{2+} в кишечнике.

Еще один эффект (осуществляемый, вероятно, через гиперкальциемию) заключается в усилении секреции кислоты и пепсина в желудке. Поэтому иногда гиперпаратиреоз вызывает - пептические язвы.

Действие ПТГ на *костную ткань* крайне сложно и сейчас изучается заново. Издавна, главным образом потому, что гиперпаратиреоз диагностировался лишь на поздних стадиях, подчеркивался в основном резорбирующий эффект ПТГ на кость. С разработкой и широким использованием во многих клинических лабораториях многоканального автоанализатора появилась возможность распознавать многочисленные гиперкальциемические состояния, в том числе и отражающие компенсированную стадию гиперпаратиреоза, т.е. повышенную резорбцию костной ткани с компенсаторным увеличением отложения кальция в костях. В этом состоянии очевидная деминерализация костей отсутствует, несмотря на большое повышение $[Ca^{2+}]$ в сыворотке. В таких условиях Ca^{2+} сберегающий эффект тех концентраций ПТГ, которые имеют место при достаточном содержании Ca^{2+} в пище, реализуется преимущественно через почки.

Когда гормон присутствует в количествах, необходимых для декальцинирования костей, не только мобилизуется и экскретируется минеральный компонент костной ткани, но и распадается органический матрикс кости, на что указывает возрастание экскреции с мочой гидроксипролина - маркера коллагеновых белков. Таким образом, избыток ПТГ обусловливает потерю, как минерального вещества кости, так и органического, каркаса, в который оно и откладывается.

В целом эффекты избытка ПТГ можно изобразить так:

$\uparrow Ca^{2+}$ в плазме,

$\downarrow PO_4^{2-}$ в плазме,

$\uparrow Ca^{2+}$ в моче,

$\uparrow PO_4^{2}$- в моче.

Хотя ПТГ считают гормоном, оказывающим катаболическое действие на кость (в основном потому, что при высоких уровнях ПТГ наблюдается резорбция кости), Парсонс (Parons) подчеркнул тот факт, что в некоторых условиях ПТГ действует на костную ткань как ростовой гормон, т. е. индуцирует увеличение костной массы. Механизм этого эффекта неясен.

16.4.6 Механизм действия ПТГ

Несмотря на множество экспериментальных исследований, в наших представлениях о клеточном механизме действия ПТГ существуют большие пробелы. Одна из причин этого заключается в гетерогенности клеток-мишеней, на которые действует этот гормон. К ним относятся остеоциты, остеокласты, остеобласты, стволовые клетки кости, а также клетки почечных канальцев, которые реабсорбируют кальций или фосфор из клубочкового фильтрата.

Общий вывод, который можно сделать на основании имеющихся данных, заключается в том, что ПТГ связывается со специфическими рецепторами плазматической мембраны, и это взаимодействие активирует аденилатциклазу с образованием цАМФ. Одновременно стимулируется и поступление кальция в клетку. Действительно, первоначальное *снижение* уровня Ca^{2+} в сыворотке, возникающее после введения ПТГ человеку, и определяется, вероятно, возрастающим захватом кальция ПТГ-чувствительными клетками.

Действие паратгормона на почки

Специфические рецепторы ПТГ, опосредующие его стимулирующее действие на аденилатциклазу, обнаружены как в проксимальных, так и в дистальных почечных канальцах. В основном действие ПТГ на экскрецию Ca^{2+} обусловлено *стимуляцией фракционной реабсорбции этого иона в дистальных канальцах.* (В проксимальных канальцах гормон *снижает* реабсорбцию Ca^{2+}, PO_4^{2-} и HCO_3^-, но это действие перевешивается стимуляцией реабсорбции Ca^{2+} в дистальных канальцах.)

Наоборот, ПТГ *ингибирует реабсорбцию фосфата* как в проксимальных, так и в дистальных канальцах. Этот фосфатурический эффект, описанный еще в 1911 г., лежит в основе снижения концентрации фосфата в плазме под действием ПТГ.

Молекулярные механизмы, опосредующие действие гормона на почечные канальцы, выяснены недостаточно, но они наверняка включают активацию аденилатциклазы на базально-латеральной (контрлюминальной) мембране клеток почечных канальцев. Образующийся под влиянием гормона цАМФ пересекает клетку и активирует протеинкиназу люминальной мембраны. Это в свою очередь приводит к фосфорилированию одного или нескольких белков, принимающих участие в реабсорбции фосфата.

Другой важный эффект ПТГ на почки заключается в *стимуляции 1-гидроксилирования 25(OH)D_3 с образованием 1,25(OH)$_2D_3$* (наиболее активного метаболита витамина D, подробнее см. ниже). В конечном счете, это приводит к стимуляции всасывания Ca^{2+} в кишечнике. Поскольку снижение PO_4^{2-} в сыворотке облегчает мобилизацию Ca^{2+} из костей, каждый из трех эффектов ПТГ на почки способствует повышению $[Ca^{2+}\}$ в сыворотке.

Действие паратгормоиа на костную ткань

Хотя механизму действия ПТГ на костную ткань посвящено множество исследований, он до сих пор изучен недостаточно. Главная трудность здесь заключается, вероятно, в том, что кость состоит из гетерогенной популяции высокоспециализированных клеток. Это не позволяет отнести наблюдаемые эффекты на счет той или иной клеточной популяции даже в экспериментах с культурами костных фрагментов. Кроме того, в кости существует динамическое равновесие процессов образования и резорбции. Эти процессы влияют друг на друга, так что первичное воздействие, например, на резорбцию может вторично стимулировать процессы костеобразования.

При введении гормона *in vivo* мобилизация Ca^{2+} и компонентов костного матрикса сопровождается быстрыми изменениями остеокластов, остеобластов и остеоцитов. Уже в первые 30 мин заметно увеличивается поверхность гофрированной каемки прилежащих к кости остеокластов. При этом из кости усиленно высвобождается *гидроксипролин* — важнейший компонент коллагена матрикса. Поскольку при синтезе коллагена на уровне трансляции используется пролин (гидроксилирование осуществляется в процессе посттрансляционной модификации), гидроксипролин не может повторно использоваться в синтезе белка и поэтому служит показателем распада коллагена. Даже по экскреции гидроксипролина с мочой можно судить о распаде коллагена.

При длительной стимуляции возрастает *количество* остеокластов, а затем и остеобластов (костеобразующих клеток).

Исследования эффектов ПТГ на фрагменты кости *in vitro* показали, что гормон повышает уровень цАМФ и (на очень ранних этапах своего действия) поглощение Ca^{2+}. Рецепторы ПТГ обнаружены на остеобластах, но наличие их на остеокластах остается сомнительным, несмотря на резкие морфологические изменения этих клеток, возникающие при введении гормона. В ряде опытов влияние ПТГ на изолированные остеокласты, если только они не инкубировались совместно с остеобластами, показано не было (например, Chambers, 1984).

Согласно одной правдоподобной, хотя и недоказанной, гипотезе, под влиянием ПТГ остеобласты начинают вырабатывать какой-то активатор остеокластов, изменяющий морфологию и биохимию последних таким образом, что они приобретают способность разрушать кость. В ответ на действие ПТГ из кости выделяются протеолитические ферменты (некоторые, вероятно, лизосомного происхождения) и органические кислоты (лактат, цитрат). Полагают, что основная причина резорбции кости - сочетание локального сильного закисления среды с действием ферментов, имеющих оптимум pH в кислой среде, хотя и остеокласты способны фагоцитировать и переваривать

кусочки кости. Немедленные эффекты гормона не зависят от синтеза РНК и белка, но для полного проявления эффекта больших доз ПТГ на резорбцию кости требуется синтез новых мРНК и белков.

Механизмы увеличения количества остеокластов при длительном действия ПТГ неизвестны, но гормон может стимулировать локальную продукцию митогенного ростового фактора.

16.4.7 Заболевания, связанные с дефицитом и избытком ПТГ

Гиперпаратиреоз

Гиперпаратиреоз может быть связан с гипертрофией и гиперплазией всех четырех паращитовидных желез или вызываться опухолью, обычно аденомой. Нередко у больных с аденомами паращитовидных желез обнаруживается аденоматозный рост и других эндокринных желез, особенно щитовидной. Иногда избыточные количества паратгормона продуцируются опухолью, локализующейся вне паращитовидных желез. (Выше мы уже рассматривали аналогичную ситуацию, когда обсуждали синтез и секрецию АДГ и АКТГ опухолями.)

Раньше при описании больных гиперпаратиреозом подчеркивалась выраженная деминерализация скелета с частыми деформациями длинных костей. В настоящее время гиперпаратиреоз обычно диагностируют по результатам определения концентрации кальция в сыворотке крови с помощью автоматического многоканального анализатора и соответствующего радио-иммунологического метода определения ПТГ.

Теперь известно, что могут существовать компенсированные состояния гиперпаратиреоза, при которых патологически повышенный уровень кальция в сыворотке регистрируется в отсутствие видимого снижения плотности костей. Как и в отношении АДГ и альдостерона, о которых речь шла выше, одновременное определение гормона и регулируемого им параметра (в данном случае ПТГ и уровня Ca^{2+} в сыворотке) может дать больше полезной информации, нежели определение каждого из этих показателей порознь.

Постоянно повышенный уровень кальция в клубочковом фильтрате способствует образованию почечных камней. У всех людей, страдающих мочекаменной болезнью, следовало бы подозревать Гиперпаратиреоз. Другие состояния, часто сопутствующие гиперпаратиреозу, — это гипертония и язвенная болезнь. Последняя может быть связана с повышенной секрецией гастрина, спровоцированной гиперкальциемией.

Одна из наиболее характерных особенностей гиперпаратиреоза — частое проявление нейромышечных и нейропсихических нарушений. Нередко имеет

место мышечная слабость и атрофия мышц, но сенсорные нарушения отсутствуют. Кроме того, могут наблюдаться депрессия, нарушения памяти, трудности в концентрации внимания и даже изменения личности. Для хронической гиперкальциемии, независимо от того, связана ли она с гиперпаратиреозом или нет, характерны изменения электроэнцефалограммы.

Гипопаратиреоз

Дефицит паратгормона может быть следствием различного рода оперативных вмешательств в области шеи или иметь разнообразные идиопатические причины. Гипокальциемия повышает нейромышечную возбудимость. В относительно легких случаях могут наблюдаться лишь парестезии, но в более тяжелых развивается тетания с мышечными спазмами или даже с конвульсиями. Если гипокальциемия выявляется только с помощью многоканального анализатора, она практически никогда не является результатом гипопаратиреоза. Гипопаратиреоз диагностируют по снижению уровня кальция в сыворотке и отсутствию ПТГ в доступных определению концентрациях.

Псевдогипопаратиреоз

Это состояние характеризуется нечувствительностью органов-мишеней к избыточному количеству ПТГ. Оно представляет собой редкое наследственное заболевание, аналогичное ареактивности по отношению к другим гормонам. Так, гипокальциемия, обусловленная неспособностью клеток-мишеней реагировать на ПТГ, вызывает гипертрофию и гиперплазию паращитовидных желез подобно тому, как при адреногенитальном синдроме возникает гиперсекреция АКТГ.

Известен ряд форм псевдогипопаратиреоза. При одной из них выявляется дефект комплекса рецептор-ПТГ-аденилатциклаза, в результате в почках не образуется цАМФ в ответ на действие паратгормона. У некоторых больных может иметь место дефект самого рецептора ПТГ, тогда как у других отмечается дефицит G_c-белка, функционально связывающего рецептор с аденилатциклазой (см. Akita et al.). У больных третьей группы цАМФ образуется, но дальнейшей биологической реакции препятствует какой-то иной генетический дефект.

16.5 Кальцитонин

Кальцитонин был открыт Коппом в 1961г. О существовании этого гормона свидетельствовали опыты на собаках, у которых удаление щитовидной и паращитовидных желез сопровождалось недостаточностью не только тиреоидных гормонов, но и вещества, снижающего уровень Ca^{2+} в сыворотке. В последующих экспериментах Копп перфузировал щитовидную и паращитовидные железы собаки кровью с высокой концентрацией Ca^{2+} и показал, что перфузат при введении другой собаке *снижает* уровень Ca^{2+} в

сыворотке. Вскоре активное начало, вызывающее гипокальциемию, было выделено, очищено и названо кальцитонином.

Очень быстро была установлена его аминокислотная последовательность, расшифрован путь биосинтеза и проведено сравнение структуры этого вещества у разных видов (Copp, 1967, 1969).

Известна аминокислотная последовательность кальцитонина пяти видов млекопитающих, включая человека (рис. 17.26), а также других животных (некоторых лососевых и угря). Как правило, кальцитонины животных, не относящихся к млекопитающим, проявляют большую биологическую активность у крыс и человека, чем их собственные гормоны.

Это может быть следствием резистентности таких кальцитонинов к разрушению. Большая литература по сравнительной биологии кальцитонина свидетельствует о том, что у филогенетически более древних видов он может обладать функциями, не связанными с регуляцией уровня кальция.

16.5.1 Химическая структура

Кальцитонин представляет собой пептид, состоящий из 32 аминокислот (см. рис. 17.26). Он синтезируется и секретируется К-клетками (парафолликулярньши) щитовидной железы, происходящими из нервного гребешка. У некоторых видов, включая человека, небольшое количество К-клеток может быть обнаружено в ткани паращитовидных желез и тимуса.

Кальцитонин секретируется также и опухолевыми клетками щитовидной железы (в случае К-клеточной аденокарциномы), равно как и других опухолей, возникающих вне щитовидной железы. Недавно с помощью усовершенствованного радиоиммунологического метода (Parthemore, Deftos) было установлено, что содержание кальцитонина у человека в норме колеблется от 5 до 100 пг/мл.

16.5.2 Синтез и секреция

Подобно другим полипептидным гормонам кальцитонин синтезируется в виде более крупного предшественника, который постепенно расщепляется до показанного на рис. 16.4 гормона, состоящего из 32 аминокислот.

Кальцитонин в основном запасается в секреторных гранулах парафолликулярных, или светлых, клеток. В крови обнаруживается не только мономер иммунореактивного кальцитонина, но и димер (возможно, имеются и другие формы, пока точно не идентифицированные).

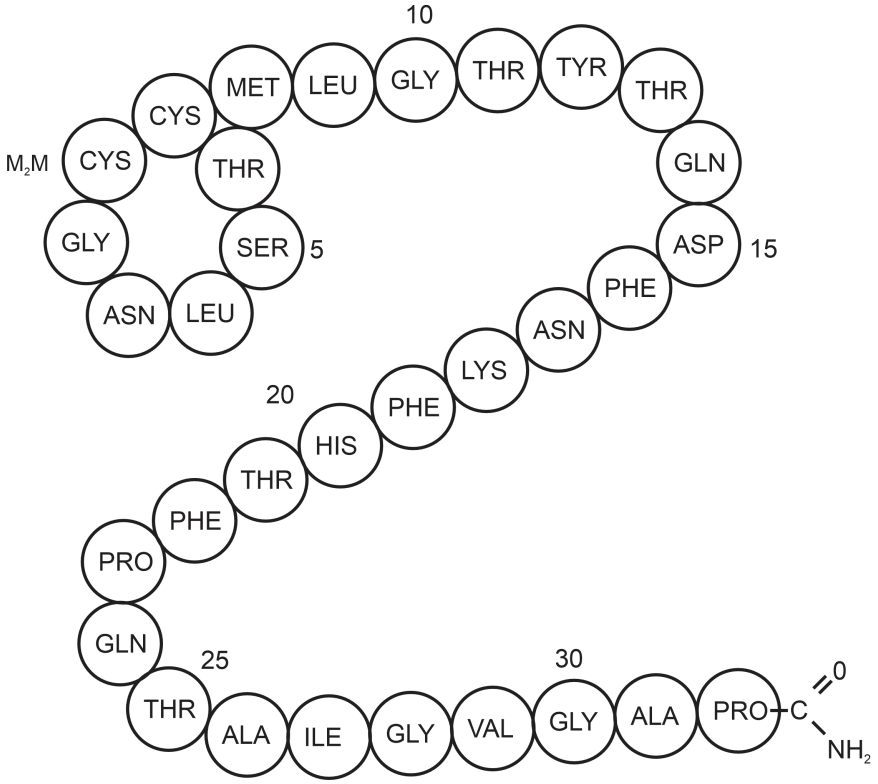


*Рис. 16.4. Аминокислотная последовательность кальцитонина человека. **(По-Neher R.** e a1. (1968). Nature, **220,** 984.)*

Продукт транскрипции гена кальцитонина заслуживает внимания потому, что в разных тканях его процессинг может осуществляться по-разному. В К-клетках образуется мРНК, кальцитонина, но в центральной нервной системе из того же первичного транскрипта образуется иная мРНК, кодирующая вещество, называемое *пептид, определяемый геном кальцитонина* (calcitonin gene related peptide). Действие этого пептида в центральной нервной системе и в периферических органах активно изучается (Rosenfeld). Интересная концепция, иллюстрируемая приведенным примером, заключается в том, что по мере дифференцирования определенная клетка может менять экспрессию гена путем иного процессинга транскрипта, по сравнению с другой клеткой, где происходит считывание того же гена.

Основные стимулы секреции кальцитонина:

- *повышенный уровень кальция в сыворотке крови*
- некоторые гормоны желудочно-кишечного тракта, особенно гастрин.

Секреция кальцитонина, обусловленная повышением уровня кальция в сыворотке, наблюдается только при *значительном* увеличении этого уровня. До сих пор не удалось показать, что нормальные колебания концентрации Ca^{2+} в сыворотке, которые уже отчетливо влияют на секрецию ПТГ, сколько-нибудь заметно сказывались бы на секреции кальцитонина.

Данные Купера и др. (Cooper et. a1.), согласно которым секрецию кальцитонина можно активировать пероральным приемом кальция, не вызывающим видимых изменений его концентрации в сыворотке, подтверждают мнение о том, что [Ca^{2+}] (при колебаниях в пределах нормы) не относится к числу основных сигналов секреции кальцитонина. Это еще раз показывает, что эндокринные клетки кишечника функционируют как «упреждающие» сигнализатор. По сути дела, секретирующие гастрин клетки «ощущают» Ca^{2+} в кишечном содержимом и ставят кальцитонин-секретирующие клетки в известность о всасывании этих ионов. Поступающий в кровь Ca^{2+} «встречается» с кальцитонином, защищающим организм от алиментарной гиперкальциемии. В это время секреция ПТГ ослаблена, и поэтому фракционная реабсорбция фильтруемого кальция в нефроне также низка, что позволяет почкам участвовать в поддержании нормального уровня Ca^{2+} в сыворотке.

16.5.3 Биологическое действие гормона

Наиболее явный эффект кальцитонина заключается в *ингибировании резорбции костей,* что показано на интактных животных и человеке, а также на культуре костной ткани. Кальцитонин тормозит выход органических веществ из костного матрикса, равно как и минеральных компонентов кости. Это приводит к снижению уровня гидроксипролина, кальция и фосфата в среде. Эффект легче всего наблюдать в условиях высокой скорости обмена костной ткани (т. е. при ускорении *как* резорбции, *так* и костеобразования), что имеет место у молодых, растущих животных и людей.

Регуляторное значение этих эффектов у взрослых людей сомнительно по ряду причин:

1) у здоровых лиц наблюдается лишь транзиторный эффект кальцитонина;

2) после тиреоидэктомии уровень кальция в плазме надежно поддерживается в пределах нормы;

3) в условиях избыточных концентраций кальцитонина (например, при медуллярном раке щитовидной железы) плотность костной ткани практически не меняется.

Если по поводу роли кальцитонина в поминутной регуляции уровня Ca^{2+} в жидкостях организма мнения специалистов расходятся, то, судя по последним данным (Heath, Sizemore), кальцитонин может оказывать долговременный эффект на обмен кальция и плотность кости. Хит и Сайзмор показали, что у мужчин базальный уровень кальцитонина, как и его секреция в ответ на введение кальция (или пентагастрина), выше, чем у женщин. Поскольку у женщин возрастной остеопороз (снижение плотности костной ткани) встречается чаще, чем у мужчин, не исключено, что одной из причин этого заболевания может быть

и относительная недостаточность кальцитонина. Однако, хотя и имеются сообщения об относительном снижении как базального, так и обусловленного стимуляцией уровней кальцитонина у людей с остеопорозом, все же эти данные не нашли широкого подтверждения (Tiegs, 1985).

Уровень кальцитонина повышается у беременных и кормящих женщин, и это свидетельствует о физиологической роли кальцитонина в защите организма матери от избыточных потерь Ca^{2+}.

Кальцитонин обладает и небольшим фосфатурическим эффектом, который вносит свой вклад в снижение концентрации фосфата в плазме. Это трудно согласовать с эффектом кальцитонина на кости, поскольку, как отмечалось в случае ПТГ, снижение уровня фосфата в плазме способствует мобилизации Ca^{2+}- из костей. Провозглашенная Кенноном «мудрость организма» подчас непостижима.

Один из удивительных эффектов кальцитонина заключается в *торможении секреции гастрина.* Поскольку гастрин стимулирует секрецию кальцитонина, а кальцитонин тормозит секрецию гастрина, предполагается, что кальцитонин может играть какую-то пока неизвестную роль в переваривании и всасывании пищи. В любом случае связь между кальцитонином и гастрином имеет существенное значение, и гастрин (или его активное пентапептидное производное - пентагастрин) применяется при тестировании способности к секреции кальцитонина. Как правило, при введении кальция или пентагастрина уровень кальцитонина в плазме повышается одинаково. Подобные провоцирующие секрецию тесты полезны в исследованиях, примером которых могут служить опыты Хита и Сайзмора, а также для диагностики медуллярного рака щитовидной железы (К-клеточная аденокарцинома) или других кальцитонин-продуцирующих опухолей.

Хотя физиологическое значение кальцитонина остается под вопросом, нет сомнений в его лечебном действии, особенно при болезни Педжета. Характерный для этого заболевания резко повышенный кругооборот костного вещества под влиянием кальцитонина нормализуется.

Положительный эффект кальцитонина при остеопорозе пока не доказан, но этот гормон находит применение в терапии больных с гиперкальциемией различной природы.

16.5.4 Клеточный механизм действия кальцитонина

Легче всего обнаружить действие кальцитонина на многоядерные фагоциты костной ткани — остеокласты. Кальцитонин - мощный, хотя и транзиторный, ингибитор остеокластов. Он уменьшает протяженность гофрированной каемки (показатель фагоцитарной активности) на этих клетках уже через несколько

минут после введения. При болезни Педжета, когда резко ускорены *как* резорбция кости, *так и* костеобразование, кальцитонин оказывает длительный и выраженный эффект на остеокласты. Это во многом объясняет положительное действие кальцитонина при лечении данного заболевания.

Подобно множеству других пептидных гормонов, кальцитонин взаимодействует со специфическим рецептором на мембранах клеток-мишеней. Активируемые кальцитонином аденилат-циклазные комплексы обнаруживаются не в тех участках почечных канальцев, где расположены рецепторы ПТГ. Поскольку рецепторы этих двух гормонов находятся на клетках разного типа, не удивительно, что и кальцитонин, и ПТГ в качестве второго посредника используют цАМФ.

В *костной ткани* рецепторы кальцитонина найдены только на *остеокластах* (т.е. там, где рецепторы ПТГ, по-видимому, отсутствуют). И здесь активируется аденилатциклаза, хотя эти клетки реагируют на ПТГ, как отмечалось выше, лишь косвенно. Поэтому старый вопрос о том, каким образом ПТГ и кальцитонин, действуя через один и тот же цАМФ, оказывают на кость противоположные эффекты, предположительно объясняется влиянием этих двух гормонов на разные клетки-мишени.

В экспериментах in vitro постоянное добавление кальцитонина (как и других пептидных гормонов) приводит к десенситизации клеток-мишеней в костной ткани. Поэтому при таких состояниях, как болезнь Педжета и гиперкальциемия, целесообразно вводить гормон с перерывами.

16.6 Витамин D и его производные

Уже в 1645 г. было сделано достаточно полное клиническое описание рахита, но причина этого заболевания выяснилась лишь после того, как Мелланби (Mellanby) создал его экспериментальную модель на собаках (см. Landmarks). Мелланби воспроизвел рахит путем содержания животных на определенных диетах и показал возможность предотвращения или компенсации этого заболевания с помощью рыбьего жира. Позднее МакКоллум и др. (McCollum et a1.) обнаружили жирорастворимое вещество, предотвращающее рахит, которое они назвали витамином D, затем Стинбок л др. (Stienbock *et.* a1.) показали, что подобную активность приобретает и пища при облучении содержащихся в ней стеролов in vitro. Активное вещество было очищено и идентифицировано в 1937 г., в период золотого века биохимии стероидов. В последние годы новые сведения о витамине D стерли грань между витаминами и гормонами, так как оказалось, что активные формы витамина, образуемые по ходу ряда метаболических превращений стероида, присутствующего в больших количествах в коже, обладают многими эффектами стероидных гормонов.

Важно подчеркнуть, что прогресс в выяснении путей метаболизма и действия витамина D обусловил быстрое улучшение диагностики и лечение больных с нарушениями гомеостаза кальция. Клиницисты получили возможность по-новому оценивать не только недостаточность витамина В, но и нарушение минерализации костей, наблюдаемое при хронических заболеваниях почек. Более того, в настоящее время можно объяснить ряд клинических синдромов, имеющих собирательное название рахита, резистентного к витамину D.

16.6.1 Химическая структура и метаболизм

Человек, подвергающийся действию ультрафиолетовых солнечных лучей, не нуждается в витамине D. Неиссякаемый источник провитамина D-7-дегидрохолестерола - содержится *в* коже, где при облучении он превращается в витамин D_3, или холекальциферол. Растительный стерол – эргостерол - при облучении превращается в витамин D_2 (эргокальциферол) и служит основным источником витамина D, добавляемого в продукты питания, такие, как молоко. Значительные количества витамина О обнаружены в печени многих рыб.

В результате тонких исследований, проведенных в последнее десятилетие группами ДеЛюка, Кодичека, Нормана), а также многими другими авторами, расшифрован путь превращения холекальциферола или эргокальциферола в их биологически активные метаболиты. Холекальциферол транспортируется в печень, где гидроксилируется по 25-му атому углерода с образованием 25(OH)Dз. Эта реакция осуществляется в эндоплазматическом ретикулуме и требует НАДФ-Н, молекулярного кислорода и ионов Mg^{2+}, а также цитохрома Р-450 (но не того, который участвует в метаболизме фармакологических веществ). Реакция ингибируется конечным продуктом, но гидроксилирование по 25-му атому углерода обычно не считают главным пунктом регуляции метаболизма D_3, поскольку введение больших доз витамина D_3 приводит к образованию и больших количеств 25(OH)Dз. Активность первого продукта гидроксилирования в отношении профилактики лечения рахита в 2-5 раз выше, чем самого D_3. Он представляет собой основную форму витамина, циркулирующую в крови и связанную с транспортным белком (мол. масса 51000), как и другие стероидные гормоны. Интересно, что этот белок, относящийся к α-глобулинам, связывает $25(OH)D_3$ в большей степени, чем сам D_3 или продукты его дальнейшего метаболизма, такие, как $1,25(OH)_2D_3$.

Содержащийся в крови $25(OH)D_3$ можно рассматривать как второй источник витаминной активности. Сам по себе $25(OH)D_3$ еще не активная форма витамина, так как его физиологические концентрации не стимулируют всасывания Ca^{2+} в желудочно-кишечном тракте нефрэктомированных животных или людей с тяжелыми хроническими поражениями почек. Почки обладают способностью к

дальнейшему гидроксилирова-нию $25(OH)D_3$ с образованием одного из трех соединений (рис. 16.5):

1) $1,25(OH)_2D_3$,
2) $24,25(OH)_2D_3$,
3) $1,24,25\ (OH)_3D_3$.

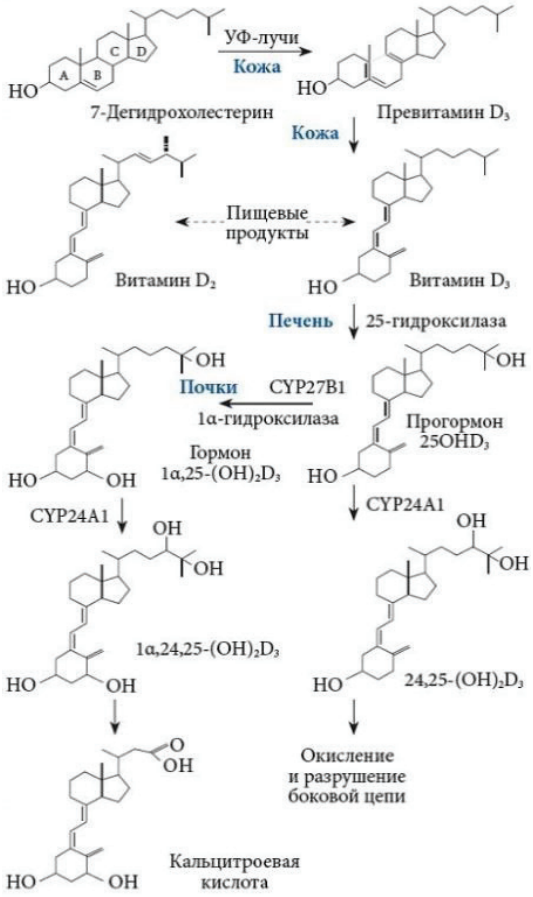


Рис.16.5. Метаболиты витамина D и места их синтеза.

Именно $1,25(OH)_2D_3$ представляет собой активную форму витамина D. При биологических испытаниях он примерно в 10 раз активнее витамина D_3, причем его активность сохраняется и при нефрэктомии. Гидроксилирование $25(OH)_2D_3$ по первому атому углерода происходит в митохондриях; для этой реакции необходимы НАДФ-Н, молекулярный кислород, ионы магния, цитохром Р-450 и флавопротеин. Таким образом, гидроксилирование $25(OH)D_3$ полностью аналогично гидроксилированию промежуточных метаболитов стероидных гормонов, протекающему в коре надпочечников, а также в яичниках, желтом теле и семенниках.

Почки способны гидроксилировать $25(OH)D_3$ и по 24-му атому углерода. Если в желудочно-кишечном тракте всасывается достаточное количество Ca^{2+} (т.е. при нормальном содержании витамина D*),* то преобладает именно этот путь метаболизма $25(OH)D_3$. Гидроксилирование по 24-му атому углерода приводит к образованию $24,25(OH)_2D_3$, который обладает слабой противорахитной активностью. Функция этого соединения пока не установлена; вероятно, оно может тормозить секрецию ПТГ по механизму обратной связи (рис. 16.6). Между

гидроксилированием 25(OH)D_3 по первому и 24-му атомам углерода существуют реципрокные отношения, т. е. при необходимости сохранения Ca^{2+} преобладает гидроксилирование по первому атому углерода, а при отсутствии дефицита Ca^{2+} - по 24-му. Полагают, что гидроксилирование по 24-му атому углерода облегчает инактивацию стероида в печени и последующую его экскрецию с желчью. Таким образом, выбор участка гидроисилирования 25(OH) D_3 в почках представляет собой главный регуляторный механизм переключения во всей системе.

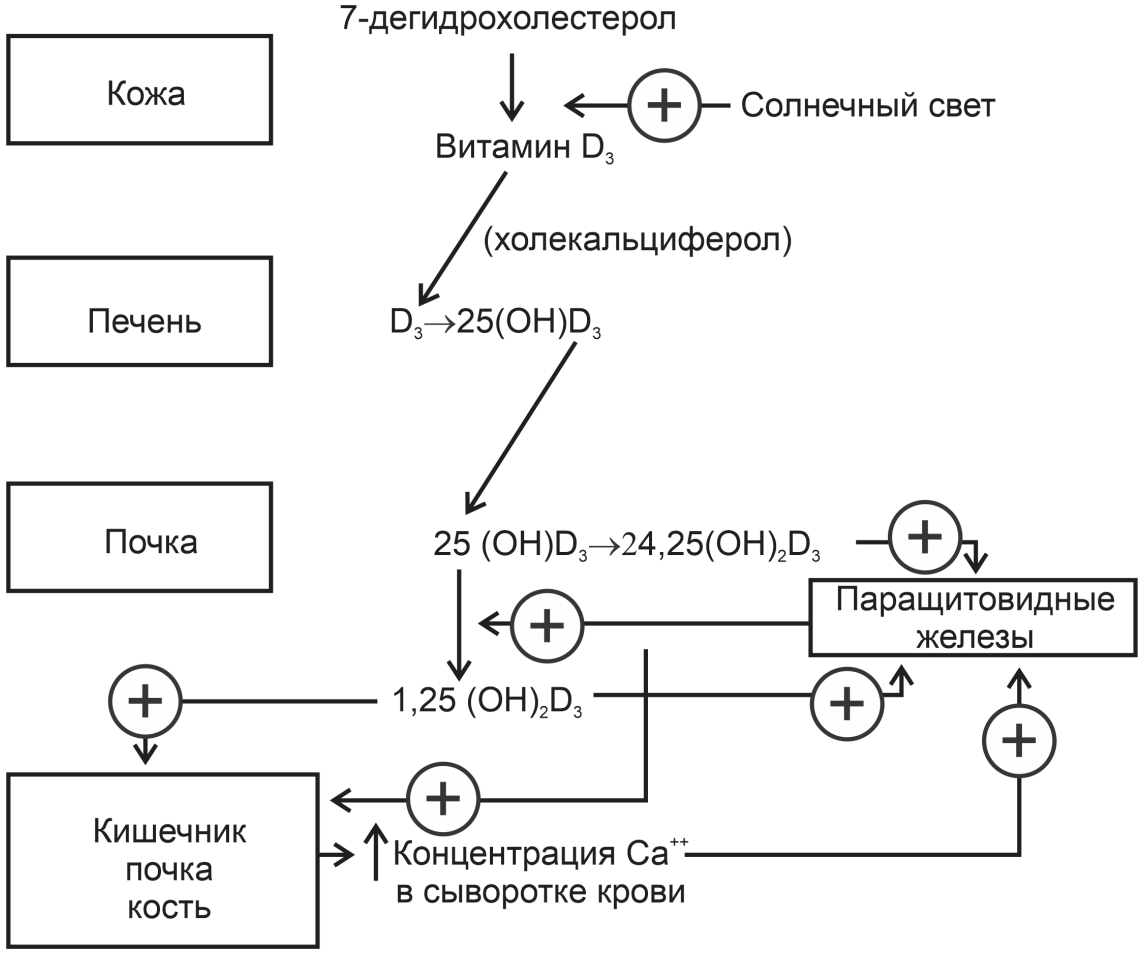


Рис.16.6. Регуляция метаболизма витамина D паратгормоном.

Было показано, что 24,25$(OH)_2D_3$, который обладает гораздо меньшей биологической активностью, чем 1,25$(OH)_2D_3$, полностью утрачивает ее при нефрэктомии. Это в свою очередь способствовало открытию тригидроксилироваиного соединения - 1,24,25$(OH)_2D_3$ -менее активного, чем 1,25$(OH)_2D_3$, которое, скорее всего, и предназначено для инактивации в печени и эискреции. В любом случае в количественном отношении его значение невелико.

Подобно стероидным гормонам, активный метаболит витамина D инактивируется в печени, а продукты инактивации связываются с глюкуронидом и секретируются преимущественно в желчь. В организме боковая цепь

отщепляется, и часть радиоактивности боковой цепи может определяться в выдыхаемом CO_2.

16.6.2 Регуляция гидроксилирования 25 (OH)D_3 в почках

Основным объектом регуляции метаболизма 25(OH)D_3 служит реакция гидроксилирования по первому атому углерода. При низкой концентрации Ca^{2+} в сыворотке она стимулируется, а реакция гидроисилирования по 24-му атому углерода ингибируется. При концентрации Ca^{2+}, равной 10 мг%, наблюдается обратная ситуация. Паратгормон (секреция которого возрастает в условиях низкого содержания Ca^{2+}) стимулирует гидроксилирование 25(OH)D_3 по первому атому углерода в почках. Это может быть обусловлено тем, что ПТГ снижает концентрацию фосфата в сыворотке, так как показано, что при этом гидроксилирование по первому атому углерода ускоряется даже в отсутствие паращитовидных желез (Tanaka, DeLuca). Вероятно, опосредованное цАМФ действие ПТГ на клетки почечных канальцев может вызывать и снижение внутриклеточной концентрации фосфата из-за торможения его реабсорбции.

Роль метаболитов витамина D в регуляции секреции ПТГ все еще не ясна. Возможно, витамин D оказывает долговременное и косвенное ингибиторное действие на синтез и секреции» ПТГ, изменяя всасывание Ca^{2+} и PO_4^{2-} в кишечнике.

16.6.3 Клеточные эффекты и механизмы действия метаболитов витамина D_3

При недостаточности витамина D минерализация костей нарушается в основном из-за слабого всасывания Ca^{2+} и PO_4^{2-} в кишечнике. Метаболиты витамина D способствуют повышению концентрации Ca^{2+} в сыворотке и, действуя синергично с ПТГ, облегчают мобилизацию минеральных компонентов из костной ткани. Хотя количественно оценить действие витамина D на почки достаточно трудно, почки, несомненно, содержат рецепторы этого витамина, а также продуцируют кальцийсвязывающий белок под действием 1,25$(OH)_{23}$D.

В *кишечнике* 1,25$(OH)_2D_3$ способствует всасыванию Ca^{2+} (согласно общей модели действия стероидных гормонов).

Как в случае эстрогенов и других стероидов, нет единого мнения по вопросу о том, является ли свободный рецептор цитозольным или ядерным. В любом случае *связанный* с гормоном рецептор в ядре избирательно стимулирует транскрипцию некоторых генов с образованием специфических мРНК, а также тРНК и рРНК. Однако, в настоящее время, не исключается и возможность начальной стимуляции всасывания Ca^{2+} *без*-синтеза новых РНК и белков (Wasserman, 1984, 1985). Механизм этого эффекта неясен.

Всасывание кальция включает по меньшей мере три этапа:

1) захват Ca^{2+} ворсинчатой (люминальной) поверхностью клетки,
2) внутриклеточный транспорт
3) выброс кальция через базально-латеральную (контрлюминальную) мембрану.

По-крайней мере один из индуцируемых $1,25(OH)_2O_3$ белков— это белок ворсинчатой поверхности клетки. Среди белков, индуцируемых витамином D, наиболее изучен *кальций-связывающий белок,* локализованный в цитозоле и осуществляющий, вероятно, перенос Ca^{2+} в эпителиальной клетке кишечника. Молекулярный механизм «выброса» Ca^{2+} через базально-латеральную клеточную мембрану изучен недостаточно. Одна из гипотез сводится к тому, что витамин D координированно индуцирует синтез белков, принимающих участие на всех трех стадиях процесса всасывания Ca^{2+}.

Другой важный эффект витамина D на клетки кишечника. заключается в *повышении всасывания фосфата.* Обнаружено увеличение всасывания фосфата эксплантатами кишечника цыпленка уже в первые 30 мин после добавления $1,25(OH)_2D_3$ (Магх et a1.). Молекулярный механизм этого эффекта неизвестен.

Большинство специалистов в настоящее время считают, что основной эффект витамина D на костную ткань - это обеспечение ее Ca^{2+} и PO_4^{2-} за счет стимуляции их всасывания в кишечнике. Помимо этого, активные метаболиты витамина D оказывают и прямое действие на клетки кости, а именно на остеобласты, которые в отличие от остеокластов имеют рецепторы;

$1,25(OH)_2D_3$ (Raisz, 1984; Be11, а также Skjodt). Подобно ПТГ, $1,25(OH)_2D_3$ уменьшает синтез коллагена остеобластами и стимулирует резорбцию кости остеокластами. Последний эффект (как и в случае ПТГ), по всей вероятности, осуществляется косвенно.

В 1961 г. было обнаружено, что витамин D *увеличивает реабсорбцию фосфата в почках,* оказывая непосредственное воздействие на почечные канальцы (Harrison, Harrison, Costanzo, 1974; Kurink, Hruska, 1984). При этом реабсорбция Ca^{2+} в канальцах тоже увеличивается. Таким образом, действие $1,25(OH)_2D_3$ на почки, подобно его эффекту на кишечный эпителий, направлено на обеспечение и сохранение непрерывного притока в организм минеральных веществ для отложения в костях.

Одним из проявлений недостаточности витамина D служит мышечная слабость. Полагают (см. Brige, Hadad), что определенный метаболит витамина D [$25(OH)D_3$, но не $1,25(OH)_2D_3$] стимулирует биохимические процессы в скелетных мышцах. До сих пор неизвестно, оказывает ли витамин D прямой

эффект на мышечную ткань или это его действие опосредовано изменением концентрации электролитов во внеклеточной жидкости.

16.7 Патофизиология некоторых нарушений метаболизма кальция и фосфора, связанных с витамином D

16.7.1 Врожденные нарушения метаболизма

В зонах умеренного климата суточная потребность в витамине D для профилактики рахита составляет 400 МЕ (10 мг). Для некоторых людей этого может быть недостаточно; им иногда требуются фармакологические дозы витамина. Кальципения, или недостаточность кальция, может определяться либо дефицитом витамина D, либо нарушением функции каких-то компонентов клеточной и тканевых систем, реагирующих на витамин D. Кальципения возникает, например, в следующих случаях:

1) при нарушении превращения витамина D в $1,25(OH)_2D_3$;

2) при высокой скорости распада или обмена метаболитов витамина D,

3) при нарушении чувствительности органов-мишеней к витамину D.

В последнем случае ситуация аналогична той, которая **была** описана выше применительно к ареактивности органов-мишеней (тестикулярная феминизация, псевдогипопаратиреоз, адреногенитальный синдром).

Рахит может вызываться и дефицитом фосфата. Разнообразные токсические поражения почечных канальцев или их врожденные дефекты приводят к тому, что фосфат не реабсорбируется из клубочкового фильтрата и, следовательно, теряется организмом. В этом случае, несмотря на нормальный уровень кальция в сыворотке, нарушается минерализация костей (такие состояния называют первичной гипофосфатемией).

В результате первичной кальципении может развиваться и вторичная гипофосфатемия. В запущенных случаях недостаточности витамина D *у* человека возникает следующая цепь событий: гипокальциемия → повышение уровня ПТГ в крови → фосфатурия → снижение уровня фосфата в плазме. Таким образом, если гипофосфатемия сопровождается высоким уровнем иммунореактивного ПТГ, то она, по всей вероятности, возникла вторично по отношению к гипокальциемии. Если же уровень ПТГ не повышен, гипофосфатемия имеет, скорее всего, почечное происхождение, т. е. является первичной.

При состоянии, известном как «наследственная недостаточность витамина D» (см. Fraser, Scriver), проявляются все признаки рахита, но отсутствует реакция организма на обычные дозы витамина D. При этом состоянии уровень $25(OH)D_3$ в крови чрезмерно высок, заболевание не поддается лечению $25(OH)D_3$, но успешно лечится введением $1,25(OH)_2D_3$ в дозах 1 мкг в сутки или менее.

Следовательно, у таких больных снижена способность к гидроксилированию $25(OH)D_3$ по первому атому углерода. Однако если в таких случаях вводить витамин D_3 в дозах, в 100-300 раз превышающих нормальную потребность (1000—3000 мкг в сутки), могут наблюдаться признаки выздоровления от рахита. Иными словами, образование необходимого количества $1,25(OH)_2D_3$ может обеспечиваться лишь при введении в систему огромного количества предшественника. Это состояние можно диагностировать уже в первые недели жизни и предотвратить его развитие соответствующим лечением.

Наследственная резистентность к $1,25(OH)_2D_3$ может иметь различные формы (Marx et a1., 1984); подобные ситуации мы рассматривали ранее при обсуждении тестикулярной феминизации и псевдогипопаратиреоза. У некоторых больных, несмотря на дефект рецепторов, все же проявляется кальциемическая реакция на некоторые аналоги кальциферола, тогда как у других такой реакции вообще невозможно добиться. По-видимому, сложная реагирующая система включает несколько белков, гены которых могут подвергаться мутации.

16.7.2 Приобретенные нарушения функции витамина D

Остеомаляция, вызываемая противосудорожными средствами

При лечении детей, страдающих эпилепсией, противосудорожными препаратами (например, дифенилгидантоином) у них может развиться остеомаляция, напоминающая рахит. Показано, что такие вещества обусловливают резистентность органов-мишеней (кишечника и костей) к действию витамина D (Haynes, Murad).

Деминерализация костей под действием стероидных гормонов

Известно, что уменьшение костной массы - характерный признак как спонтанно возникающего, так и ятрогенного синдрома Кушинга. Вызываемая стероидами остеопения, чаще всего встречается у детей и женщин постменопаузального возраста и в наибольшей степени затрагивает трабекулярные кости, т. е. позвонки и ребра.

Фармакологические дозы глюкокортикоидов воздействуют на на скелет различными путями:

1) уменьшают синтез органического матрикса кости остеобластами;
2) тормозят превращение клеток-предшественников в остеобласты;
3) противодействуют (неконкурентно) эффекту витамина D на всасывание кальция в кишечнике
4) повышают уровень ПТГ в сыворотке, действуя непосредственно на паращитовидные железы.

Таким образом, фармакологические дозы глюкокортикоидов тормозят процесс костеобразования и стимулируют резорбцию костей как косвенно (путем нарушения всасывания Ca^{2+}), так и прямо (путем изменения секреции ПТГ), индуцируя гиперпаратиреоидное состояние. Имеются данные о том, что разумное применение витамина D (в относительно больших дозах) и дополнительно Ca^{2+} может приостановить или ликвидировать стероидную остеопению.

Поражения костей при хронических заболеваниях почек

Хотя истончение костей при хронических заболеваниях почек имеет чрезвычайно сложные причины, недавно полученные данные о метаболизме витамина D в определенной степени объясняют это явление. У людей с тяжелыми хроническими поражениями почек уровень $1,25(OH)_2D_3$ в крови снижен, тогда как содержание 25(OH)D может быть низким, нормальным или повышенным. Создается впечатление, что нарушается превращение 25(OH)D в $1,25(OH)_2D_3$, и в силу этого снижается всасывание Ca^{2+}. Ситуация может усугубляться содержанием в крови большого количества тех промежуточных продуктов синтеза витамина D_3, которые сами по себе не обладают биологической активностью, но способны конкурентно ингибировать действие активных метаболитов на клетки кишечника. При уремии уровень $1,25(OH)_2D_3$ в крови снижен, несмотря на повышенное содержание ПТГ, обусловленное гипокальциемией. Для терапевтического применения при уремической остеодистрофии перспективен не только $1,25(OH)_2D_3$, но и $1\alpha(OH)D_3$, который в печени может гидроксилироваться по 25-му атому углерода (см.Brickman et.al.; Peacock et. a1.).

Печень и витамин D

Известно, что в печени происходит: 1) гидроксилирование холекальциферола по 25-му атому углерода, 2) инактивация витамина D_3 путем гидроксилирования с образованием неактивных интермедиатов и синтеза полярных конъюгатов и 3) экскреция метаболитов витамина D с желчью.

Обнаружено понижение уровня $25(OH)D_3$ в крови больных с различными поражениями печени (Long et.a1.). Это сопровождается выраженной остеопенией, которая связана, вероятно, не только с недостаточностью гидроксилирования провитамина D_3 в печени, но и с другими причинами. Например, у таких больных снижена продукция соматомедина. В случае же алкогольного цирроза печени может иметь место прямое цитотоксическое влияние алкоголя на костную ткань и кишечник.

16.8 Влияние других гормонов на костную ткань и гомеостаз кальция

Основные гормоны, регулирующие метаболизм костной ткани и гомеостаз кальция, - это паратгормон, витамин D и в меньшей степени кальцитонин. Однако в регуляции роста кости то или иное участие принимают почти все другие гормоны, медиаторы и модуляторы, которые рассматривались в предыдущих главах. Краткий их перечень должен подчеркнуть тот факт, что процессы обмена веществ в целостном организме человека или животного регулируются сложным комплексом взаимосвязанных механизмов.

Простагландины

Простагландины, особенно $ПГЕ_1$ снижают фосфатуриче-скую реакцию клеток почечных канальцев на ПТГ, но не на дб-цАМФ; в этом отношении реакция на ПТГ сходна с другими реакциями, опосредуемыми цАМФ, которым противодействует $ПГЕ_1$. Однако в культуре костной ткани $ПГЕ_1$ имитирует эффект ПТГ и вызывает резорбцию кости (Raisz). Данное свойство $ПГЕ_1$ позволяет лучше понять причину гиперкальциемии, развивающейся при метастазировании различных типов опухолей в кости. Показано, что гиперкальциемия в этом случае обусловлена продукцией простагландина костными метастазами опухоли с последующей резорбцией окружающей костной ткани (Tashjian et a1.).

Глюкокортикоиды

Ряд эффектов глюкокортикоидов на метаболизм кальция и кость обсуждался выше в связи с витамином D. Следует подчеркнуть, что низкие дозы глюкокортикоидов необходимы для роста костей. Они тормозят рост костей только в том случае, когда их избыточная продукция сохраняется длительное время, т.е. при спонтанной или ятрогенной болезни Кушинга. Помимо всех перечисленных выше эффектов, глюкокортикоиды тормозят образование соматомедина в печени.

Эстрогены и андрогены

Эстрогены и андрогены принимают участие в механизмах бурного роста в пубертатном периоде и закрытия эпифизарных щелей. В детстве и в период полового созревания как эстрогены, так и андрогены обеспечивают преобладание процессов костеобразования над резорбцией, но механизм этого эффекта неизвестен. У взрослых женщин эстрогены тормозят резорбцию костей, и ряд исследователей считает, что эти гормоны замедляют или приостанавливают развитие постменопаузального остеопороза.

Тиреоидные гормоны

Как отмечалось выше, тиреоидные гормоны играют весьма важную роль в процессах развития и роста костей в младенческом и детском возрасте. Действительно, отчетливый признак гипотиреоза - это отставание костного возраста, о чем судят по степени развития центров окостенения. При избытке

тиреоидных гормонов (например, при гипертиреозе) отмечается стимуляции как костеобразования, так и резорбции костей, причем последний процесс активируется в большей степени, чем первый.

Инсулин

Недостаточность инсулина у детей сопровождается задержкой роста. Механизм этого эффекта мало изучен, но он может отражать общие нарушения обмена веществ, характерные для дефицита инсулина, т.е. напоминать отставание в росте, обусловленное недостаточностью питания.

По нашему мнению, недостаток инсулина приводит к снижению синтеза липопротеидов низкой плотности, которые, в свою очередь, регулируют уровень холестерина. Как уже говорилось, холестерин является предшественником гормонов. Таким образом, задержка роста при недостатке инсулина связанна, вероятнее всего, с недостаточным синтезом гормонов, в том числе и гормона роста.

Глюкагон

Глюкагон оказывает своеобразное, но пока плохо охарактеризованное действие на кость. Он может стимулировать секрецию кальцитонина, а также тормозить резорбцию кости в культуре ткани. Физиологическое значение этих явлений не ясно.

Механизм действия глюкагона на кости нам предствляется следующим образом. Как уже отмечалось, организм при повышенных нагрузках увеличивает долю гликогенного энергообмена. Кроме того, нервная система и мозг могут работать только на глюкозе. Их деятельность увеличивается при увеличении нагрузки, так как ответственность за синтез всех активных веществ и контроль обменных процессов ложится именно на эту систему. Это, в свою очередь, приводит к тому, что требуются повышенные концентрации глюкозы, что, конечно, в первую очередь, связанно с синтезом глюкагона. Так как развитие костей связано с развитием мышц, то мы наблюдаем рефлекторное воздействие глюкагона на кости. Результат зависит от того как используется синтезированная глюкоза – при активной мышечной деятельности или только на работу нервной системы и мозга.

Гормон роста

Гормон роста оказывает выраженное действие на рост костей, опосредованное *соматомедином,* который необходим для деления и функционирования хондроцитов. Образование соматомедина требуется для нормального роста в детском возрасте. У взрослых избыток гормона роста вызывает резкую деформацию костей, которая обусловлена ускорением процессов образования и в меньшей степени резорбции костной ткани.

Все эти взаимосвязанные механизмы регуляции функционируют в условиях, зависящих от *питания* и степени *физической активности.* К факторам диеты относятся не только кальций и фосфор, но и общая калорийность, достаточность белка и дополнительные компоненты пищи. На значение физической нагрузки указывает тот факт, что у здоровых людей в условиях строгого постельного режима резорбция костей преобладает над костеобразованием и быстро развивается отрицательный баланс кальция.

ГЛАВА 17. БИОХИМИЯ ЖЕЛЕЗА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ.

Железо занимает четвертое место по распространенности в земной коре, вместе с тем этот элемент не всегда содержится в доступной для использования форме. Как $Fe(OH)_2$, так и $Fe_2O_3nH_2O$ имеют очень низкую растворимость. Во многих растениях, растущих на почвах с повышенным содержанием железа, последнее не обнаруживается, поскольку присутствует в почвах в степени окисления +III, а органические восстановители отсутствуют. На щелочных (содержащих известняк и доломит) и кислых почвах даже железо (II) не усваивается растениями без действия биологических систем. Для растений, вырабатывающих цитохромы, ферредоксины и другие железосодержащие белки, доступны растворимые хелаты железа.

Для переноса железа внутри организма используются различные лиганды. У высокоразвитых животных железо переносится с потоком крови трансферринами. Эти железосодержащие белки ответственны за транспорт железа к местам биосинтеза других железосодержащих соединений, таких, как гемоглобин и цитохромы. В трансферринах железо присутствует в степени окисления +III (Fe^{2+} не связывается) и координирует две или три тирозильных группы, связанные с гистидиновыми и, возможно, с триптофанильным остатками белковой цепи. Трансферрины имеют относительную молекулярную массу около 80000, в их молекулы входят два атома железа.

Большинство аэробных микроорганизмов содержит аналогичные соединения — сидерохромы, прочно связывающие и транспортирующие железо (III). Они имеют довольно низкую относительную молекулярную массу 500—1000 и в зависимости от строения и способа хелатирования железа делятся на несколько групп, таких, как феррихромы, ферриоксамины, энтеробактины (рис.17.1). Эти молекулы являются полидентатными лигандами, они легко образуют весьма устойчивые октаэдрические комплексы с высокоспиновыми атомами Fe(III). Хотя комплексы очень устойчивы, что очень важно для выполнения ими биологических функций (см. ниже), но вместе с тем они обладают достаточной подвижностью, обеспечивающей транспортирование и передачу железа. Феррихромы и ферриоксамины являются тригидроксамовыми кислотами, образующими нейтральные хелаты с участием трех бидентатных гидроксаматных анионов (1—). Энтеробактин содержит другие хелатобразующие функциональные группы, а именно о-дигидроксибензол (катехин). Каждая катехиновая группа в энтеробактине ведет себя как двухзарядный анион (рис.17.2). В дополнение к устойчивому октаэдрическому окружению атома Fe^{III} в этих трис-хелатах существует еще симметричная

гидрофильная часть молекулы сидерохромов, которая, вероятно, способствует транспорту железа через мембрану клетки.

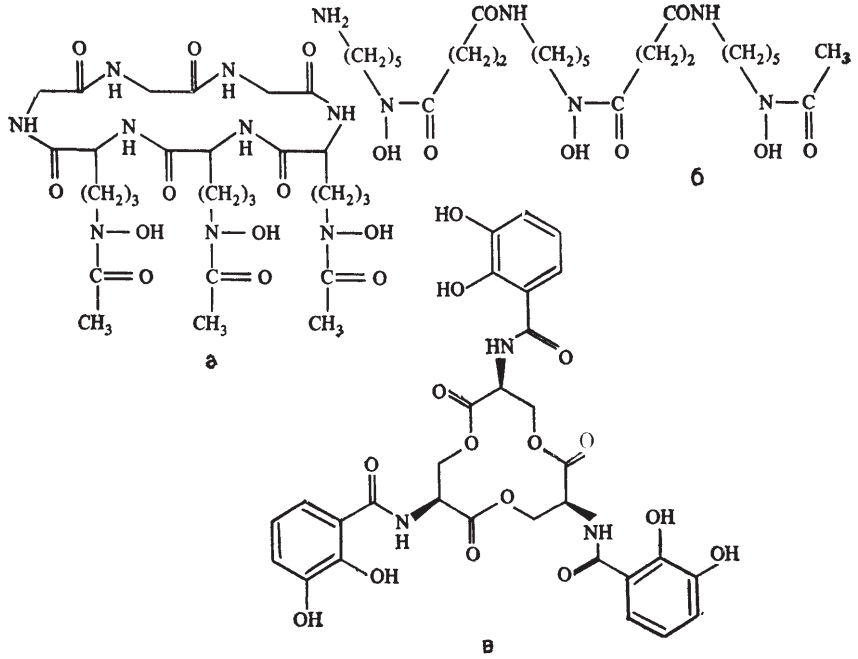


Рис.17.1. Некоторые бактериальные сидерохромы: а—десферрихром; б—десферриоксамин В, в—энтеробактин

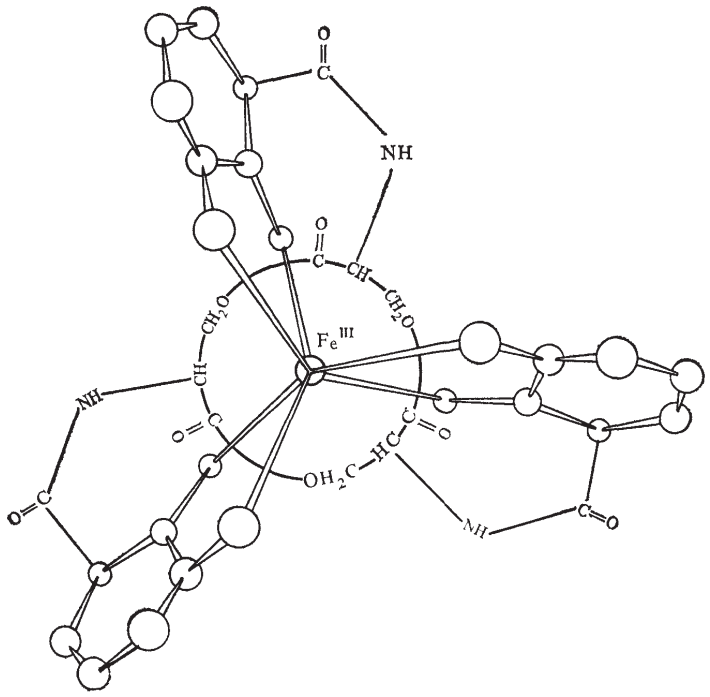


Рис. 17.2. Строение Δ-цис-изомера комплекса Fe^{III} с энтеробактином.

Помимо транспорта железа, трансферрины и сидерохромы выполняют и другие важные функции. Так, кональбумин (оватрансферрин) - составная часть яичного белка, но железотранспортными функциями не обладает. Поскольку трансферрины образуют более устойчивые хелаты с Fe^{III}, чем сидерохромы,

можно заключить, что кональбумин действует, как антибактериальный агент, в присутствии избытка которого бактериям будет не хватать железа.

Лактоферрин, найденный в молоке, еще более антибактериален, чем трансферрин, и его функция—предохранять от определенных инфекционных заболеваний.

Другим интересным примером биохимии железа является поглощение его бактериями и корнями высокоразвитых растений. И те и другие используют хелат-эффект для извлечения железа из почвы. Правда, высокоразвитые растения по другому механизму могут восстанавливать железо (III) и поглощать его корнями в виде свободных ионов Fe^{2+}.

Противоположное явление может возникнуть, если корни растений находятся в анаэробной среде. На орошаемых почвах корни могут быть подвержены действию больших количеств железа (II), и тогда оно становится токсичным. К корням растений в анаэробных почвах поступает газообразный кислород (из воздуха или при фотосинтезе), где он окисляет Fe^{2+} до Fe^{3+}. В этом случае нерастворимый гидроксид железа (III) не усваивается растениями и тем самым достигается защита растения от отравления железом. Подобная проблема избытка железа имеет место в ряде районов Африки, где готовят пищу в железных горшках. В результате ферментативной обработки при низких pH железо в избыточном количестве вносится в пищу.

До недавнего времени поглощение железа в пищеварительном тракте рассматривалось как результат особого физиологического процесса, однако теперь общепризнанно, что поглощение железа основано просто на различной растворимости $Fe(OH)_2$ и $FeO(OH)$. Правда, имеется значительное различие в поглощении содержащегося в геме и негемного железа (первое поглощается в 5—10 раз лучше). Поскольку мясо содержит большое количество гемоглобина, миоглобина и цитохромов, это различие очень важно для аккумулирования организмом железа.

Считается, что железо может быть запасено в форме комплексов типа трансферрина или даже гемоглобина, а у низших организмов—в виде феррихрома.

У высокоорганизованных животных действует хорошо развитый более простой метод аккумулирования железа. Железо запасается в форме ферритина, под которым понимают небольшие частицы метагидроксида железа (III) размером (диаметр) до 7000 пм. В полимерном ядре имеются наряду с фосфатными и гидроксидные группы, а сверху оно покрыто белковой оболочкой (называемой апоферрином) Частицы ферритина являются подходящим источником, из которого хелаты в биологических системах могут заимствовать

железо и переносить его к местам потребления. Эти аккумуляторы сочетают высокое содержание железа с его доступностью.

Железо незаменимо в процессах кроветворения и внутриклеточного обмена. Примерно 55% железа входит в состав гемоглобина эритроцитов, около 24% участвует в формировании красящего вещества мышц (миоглобина), примерно 21% откладывается «про запас» в печени и селезенке. Суточная потребность взрослого здорового человека в железе составляет 10–20 мг и восполняется обычным сбалансированным питанием. Однако следует учитывать, что при использовании в пище хлеба из муки тонкого помола, содержащей мало железа, у городских жителей весьма часто наблюдается дефицит железа. Обращает на себя внимание тот факт, что зерновые продукты, богатые фосфатами и фитином, образуют с железом труднорастворимые соли и снижают его усвояемость организмом. Так, если из мясных продуктов усваивается около 30% железа, то из зерновых – не более 10%. Чай также снижает усвояемость железа из-за связывания его с дубильными веществами с образованием труднорасщепляемого комплекса. Люди, страдающие железодефицитной анемией, должны поэтому употреблять больше мяса и не злоупотреблять чаем.

Наиболее богаты железом сушеные белые грибы, печень и почки убойного скота, персики, абрикосы, рожь, зелень петрушки, картофель, репчатый лук, тыква, свекла, яблоки, айва, груши, фасоль, чечевица, горох, толокно, куриное яйцо, шпинат.

17.1 Гемоглобин и миоглобин.

Функцию транспорта кислорода и его накопление в тканях высших организмов (Низшие организмы транспортируют кислород путем простой диффузии. Некоторые черви и моллюски имеют гемобелки, родственные гемоглобину. Другие применяют железосодержащие белки, не имеющие гем-группы. Раки, крабы и некоторые улитки используют медьсодержащие белки для транспорта кислорода, например, гемоцианин) выполняет гемоглобин и миоглобин. Гемоглобин осуществляет транспорт кислорода от его источников (легких, жабер, кожи) к различным клеткам тканей. Перенос кислорода при дыхании выполняет миоглобин. Миоглобин может служить простым накопителем кислорода. Это является причиной увеличения концентрации миоглобина в мышечных тканях таких ныряющих млекопитающих, как киты. Кроме того, миоглобин содействует передвижению кислорода и поддержанию его парциального давления в пределах клетки.

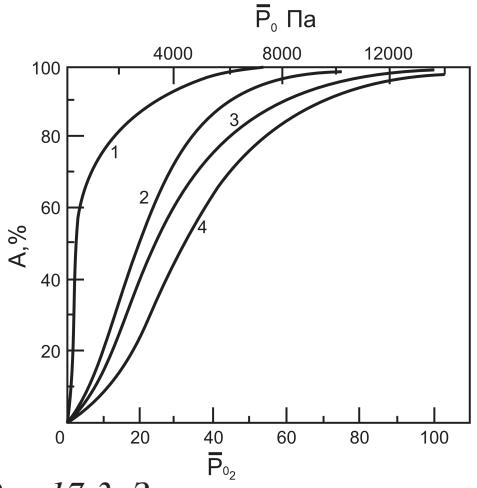


Рис.17.3. Зависимость степени насыщения кислородом (А) миоглобина (1) и
гемоглобина при парциальном давлении CO_2, равном 20 (2), 40 (3) и 80 мм рт. ст. (4), от парциального давления кислорода pO_2.

Для осуществления физиологической функции крови миоглобин должен иметь большее сродство к кислороду, чем гемоглобин. Константа равновесия образования комплекса миоглобина (Mb) с кислородом имеет вид

$$K_M = \frac{[MbO_2]}{[Mb]\,[O_2]}$$

При неизменном общем содержании миоглобина [Mb]+[$Mb0_2$] концентрация кислорода в тканях организма (выраженная значением парциального давления) изменяется согласно кривой 1 на рис.17.3. Миоглобин в большей степени превращается в оксимиоглобин даже при низкой концентрации кислорода, как это имеет место в клетках. Константа равновесия процесса образования оксигемоглобина в тканях организма имеет несколько более сложный вид

$$K_H = \frac{[HbO_2]}{[Hb]\,[O_2]^{2,8}}$$

Показатель степени 2,8 при концентрации кислорода связан с тем, что одна молекула гемоглобина может присоединить в среднем 2,8 молекулы кислорода, хотя в принципе возможно связывание четырех молекул 0_2. Формы кривых 2-4 как раз свидетельствуют об отсутствии связи четырех гем-групп с четырьмя молекулами кислорода в молекуле гемоглобина. В противном случае эти кривые по форме были бы идентичны кривой для миоглобина. Физически это означает, что присутствие нескольких связанных молекул кислорода благоприятствует дальнейшему присоединению кислорода, но при наличии только одной связанной молекулы кислорода она легко отщепляется. В результате при низкой концентрации кислорода гемоглобин захватывает меньше кислорода, а при высокой концентрации - больше, чем этого можно ожидать в соответствии с

экспоненциальной кривой 1. Сигмовидная форма кривых 2-4 на рис.17.3 показывает, что гемоглобин легко насыщается кислородом в капиллярах легких и затем также легко отдает его в капиллярах тканей. Диссоциация оксигемоглобина зависит и от pH; при понижении значения pH увеличивается скорость высвобождения кислорода (эффект Бора). Пониженные значения pH в тканях объясняются высоким содержанием в них диоксида углерода.

Железо в миоглобине и гемоглобине имеет степень окисления (+2). Окисленные формы, называемые метмиоглобин и метгемоглобин, содержат железо (3+) и не присоединяют кислород. Интересно отметить, что свободная гем-группа немедленно окисляется в присутствии кислорода и воды до гематина. Для биологических систем это будет причиной их гибели. Устойчивость гема (Fe^{2+}) в миоглобине и гемоглобине объясняется тем, что он окружен белковой цепью. Миоглобин имеет относительную молекулярную массу 17000, такое значение обусловлено длинной белковой цепью. Белковая цепь создает гидрофобное окружение вокруг гем-группы (рис.17.3). Результаты исследования пространственного и химического строения доказывают координацию молекулы кислорода, но не обнаруживают одновременного присутствия кислорода и одной или более молекул воды, которые были бы необходимы для переноса электронов при окислении.

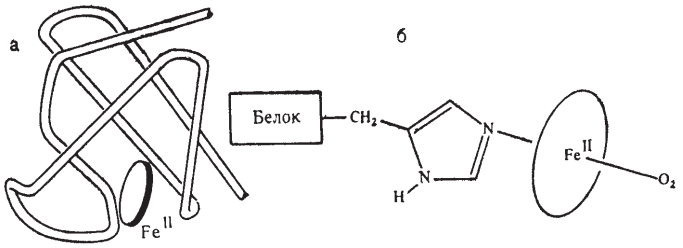


Рис. 17.4. Белковая цепь с гем-группой в молекуле миоглобина (а) и координация миоглобином молекулы кислорода (б).

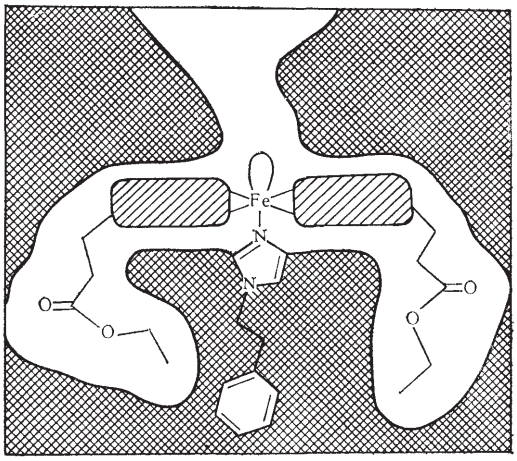


Рис. 17.5. Синтетическая модель гемоглобина или миоглобина.

Стабилизация гем-групп в гидрофобной оболочке была доказана с помощью модели, а именно введением гем-групп в матрицу полистирола, содержащую 1-(2-фенилэтил) имидазол (рис.17.5). Молекула имидазола близка по свойствам гисгиди-новой группе в гемоглобине и миоглобине. Этот синтетический гемоглобин обладает способностью обратимо соединяться с кислородом даже в присутствии воды. Последующие исследования показали, что стабилизация гем-групп в гемоглобине обусловлена не только гидрофобным окружением, но и образованием гем-группами димеров с мостиковыми пероксолигандами; при окислении этих димеров пероксолиганды переходят в оксолиганды в группах $Fe^{III} – O - Fe^{III}$.

Микроокружение железа в миоглобине и гемоглобине подобно координации в цитохромах. Атом железа гем-группы присоединен к атому азота гистидинового остатка белковой цепи. В отличие от цитохромов в гемоглобине отсутствуют связи органической части гема с белковой цепью, т. е. имеется свободное шестое координационное место, потенциально предназначенное для кислорода. В цитохромах возможность координации кислорода отсутствует, они не могут присоединять молекулу кислорода, но проявляют окислительно-восстановительные свойства; лиганды жестко закреплены, что предотвращает возможность их отщепления и перестановку. Для миоглобина и гемоглобина окислительно-восстановительные свойства не характерны, они координируют молекулы кислорода без передачи электрона.

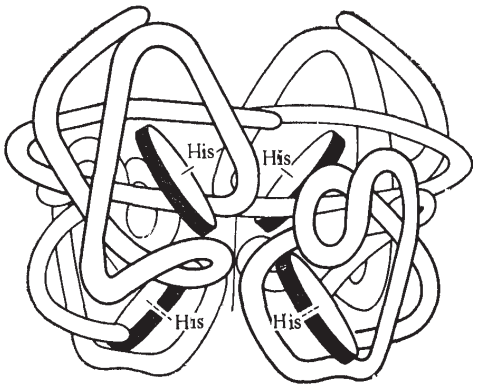


Рис. 17.6. Тетрамерное строение молекулы гемоглобина.

Вакантное шестое место вокруг атома железа в молекуле гемоглобина может быть занято другим лигандом (вместо кислорода) с более сильным π-связыванием. Так, монооксид углерода, серо- и фосфорсодержащие лиганды более прочно связываются, чем кислород и в присутствии их в большом количестве гемоглобин становится неспособным к транспорту кислорода.

В отсутствие шестого лиганда гемоглобин и миоглобин содержат высокоспиновый атом железа (II). Координирование кислорода превращает их в диамагнитные оксимиоглобин и окси-гемоглобин. Это изменение в спиновом

состоянии еще не объяснено, поскольку молекулярный кислород не является лигандом с очень сильным полем и в свободном состоянии сам парамагнитен.

Для понимания химизма процесса транспорта кислорода необходимо определить точное место координации кислорода в оксимиоглобине и оксигемоглобине. К сожалению, это трудновыполнимо в связи с большой молекулярной массой и низким разрешением линий рентгеноструктурного спектра этих соединений. Молекула кислорода координируется свободной электронной парой одного из атомов 0_2, расположенной на sp^2-гибридной орбитали. Отметим, что молекулярный кислород изоэлектронен иону NO^- и валентный угол FeOO будет соответствовать углу FeNO в нитрозилгемоглобине и в нитрозилмиоглобине. Возможно также, что молекула O_2 координируется по двойной связи, как этилен. В молекуле оксимиоглобина валентный угол FeOO равен ~115°, а длина связи Fe-O ~ 180 пм. В оксигемоглобине длина связи Fe-O составляет ~175 пм. Это значение сравнимо с более точно определенным значением 175 пм в искусственном оксигемоглобине. Валентный угол FeOO равен соответственно 156° и 131°.

Причина различий в геометрических параметрах неясна, но расчеты показывают, что энергия связи Fe-O практически не зависит от угла между связями. Возможно, что различие в углах объясняется стерическими факторами или образованием водородных связей между кислородом и группой NH гистидинового остатка. В отличие от оксимиоглобина и оксигемоглобина в другом пигменте - оксиэритрокруорине угол FeOO составляет почти 180°.

Строение и механизм действия гемоглобина.

Гемоглобин в первом приближении можно рассматривать как тетрамер миоглобина (рис.17.5). Он имеет относительную молекулярную массу 64500 и содержит четыре гем-группы, связанные с четырьмя белковыми цепями. Различие между гемоглобином и миоглобином заключается в их поведении по отношению к кислороду и в подвижности четырех цепей. Если тетрамерный гемоглобин разрушается до димера или мономера, эти различия исчезают. При связывании гемоглобином кислорода две гем-группы сближаются до расстояния 100 пм, в то время как другие расходятся до 700 пм. Эти передвижения ответственны за эффект взаимного влияния (см. ниже).

Белковые цепи гемоглобина скручены в спирали диаметром 2000пм, окруженные полярными группами. Протонирование или диспропорционирование этих полярных групп при изменении pH, возможно, объясняет наблюдаемый эффект Бора.

На присоединение молекулы кислорода к гем-группе может влиять положение белковой цепи, которая, в свою очередь, испытывает воздействие других белковых цепей через водородные связи (эффект Голдберга).

Основная роль в механизме действия гем-групп выполняется высокоспиновым атомом Fe^{II}. Радиус иона Fe^{2+} составляет 78 пм. Исходя из этого подсчитано, что длина связи Fe - N в гем-группе должна быть равной 218 пм. Поскольку диагональ полости порфиринового цикла составляет ~400 - 410 пм, то атом железа должен занять положение вне цикла, на 80 пм выше его плоскости (рис.17.6). Ранее указывалось, что координация железом кислорода приводит к спариванию электронов. Низкоспиновый атом Fe^{II} на 17 пм меньше, чем высокоспиновый. Длина связи Fe - N в этом случае станет равной 200 пм, и поэтому низкоспиновый атом Fe^{II} будет как раз соответствовать по размерам порфириновой полости.

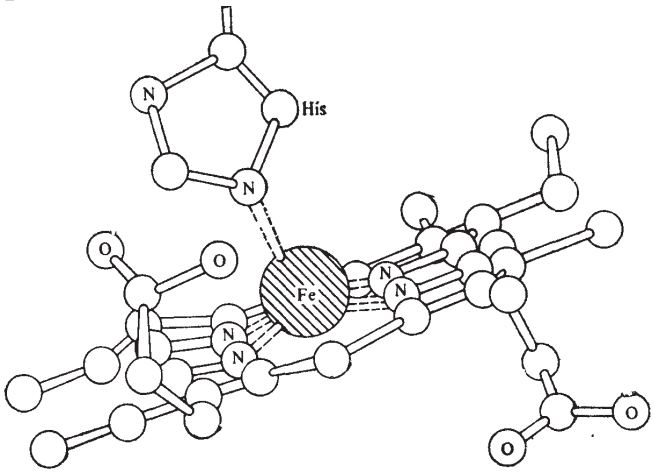


Рис.17.7. Расположение атома железа вне плоскости порфиринового цикла гем-группы

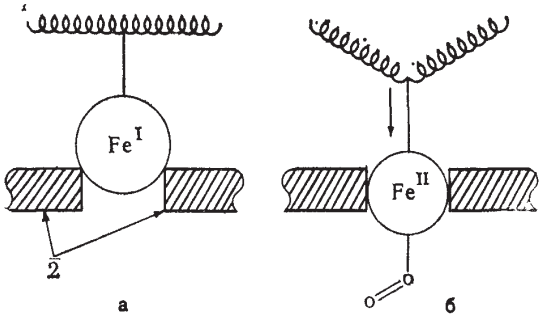


Рис.17.8. Положение атома Fe^{2+} в гемоглобине до (а) и после (б) присоединения молекулы O_2:
1 - белковая цепь; 2 - порфириновый цикл

Присоединив молекулу кислорода, атом железа опустится на 60 им внутрь полости порфиринового цикла (рис.17.7). Имидазольная группа гистидинового остатка, соединенная с атомом железа, также должна сместиться к гем-группе, что вызовет прогибание белковой цепи. Такая деформация белковой цепи

способствует повышению активности другой гем-группы гемоглобина. Полностью насыщенная кислородом (четыре молекулы O_2) молекула гемоглобина достигает клеток тканей и высвобождает кислород. При отрыве каждой молекулы O_2 молекула гемоглобина перестраивается и снижает способность отдавать оставшиеся молекулы кислорода. В этом состоит процесс транспорта и хранения кислорода в организме, при отсутствии которого живой организм задохнулся бы в избытке кислорода.

Высокоспиновый-низкоспиновый механизм представляет собой пример того, как простые неорганические изменения (переход от высоко- к низкоспиновому состоянию) обеспечивает важнейшие биологические функции. Следует отметить, что гем-группа действует и в качестве «усилителя». Изменение в спине вызывает небольшое изменение в радиусах железа (на 17пм), но, поскольку значение в 17пм соответствует критической разности между железом «пригодным и непригодными, суммарное передвижение атома железа составляет 60пм.

Перемещение атома железа и соответственно гистидинового остатка вызывает нарушение исходной конфигурации глобина и влияет на связь между собой других гем-групп. Изменение в конфигурации белковых цепей соответствует приблизительно изменению энергии на 12—14 кДж/моль (сродство к кислороду) при присоединении молекулы кислорода к гемоглобину. Это фундаментальное различие в энергетике кислородного связывания объясняет зависимости, приведенные на рис.17.3. Другие окислительно-восстановительные биореагенты.. Имеется один или несколько факторов, препятствующих смещению атома железа в порфириновое кольцо свободного гемоглобина.

В оксигемоглобине эти сдерживающие факторы ослаблены, что делает возможным отдачу оксигемоглобином молекул кислорода в тканях и переход их к миоглобину .

Следует отметить, что приведенный механизм переноса кислорода не является единственно возможным, хотя, вероятно, он наиболее близок к реальному процессу.

ГЛАВА 18. НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ ОБ ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА.

- Человек состоит из более чем 100.000.000.000.000 клеток (читается «сто триллионов»). Для сравнения: в слоне примерно 6 500.000.000.000.000 (шесть с половиной квадрильонов) клеток.
- Человек на 60% состоит из воды. Распределена она неравномерно: так, в жировых тканях воды всего 20%, в кости 25%, в печени 70%, в мышцах 75%, в крови 80% и в мозге 85%. При взгляде на эти цифры поражает кажущийся парадокс — в жидкой крови меньше воды, чем в довольно плотном мозге. Но ведь дело не только в количестве, но и в «упаковке» воды. Известно, что медузы на 98—99% состоят из воды, тем не менее, медуза не растворяется в море, ее можно взять в руки.
- Остальные 40% массы человеческого тела распределяются так: белки - 19%, жиры и жироподобные вещества - 15%, минеральные вещества - 5%, углеводы - 1%.
- Из элементов, слагающих наше тело, самую важную роль играют кислород, углерод, водород и азот. В организме взрослого человека их около 70 килограммов. Немало также кальция и фосфора — вместе их почти 2 килограмма, они входят в состав кости, обеспечивая ее прочность. Калий, сера, натрий, хлор содержатся в количестве по несколько десятков граммов. Железа в человеке всего около 6 граммов, но оно играет исключительно важную роль, входя в состав гемоглобина.
- Как это ни странно, указать точное количество костей в скелете человека не представляется возможным. Во-первых, оно несколько различно у разных людей. Примерно у 20% людей есть отклонения в количестве позвонков. Один человек из каждых двадцати имеет лишнее ребро, причем у мужчин лишнее ребро встречается примерно в 3 раза чаще, чем у женщин (вопреки библейской легенде о сотворении Евы из ребра Адама). Во-вторых, количество костей меняется с возрастом: со временем некоторые кости срастаются, образуя плотные швы. Поэтому не всегда ясно, как считать кости. Например, крестцовая кость явно состоит из пяти сросшихся позвонков. Считать ее за одну или за пять? Поэтому солидные руководства осторожно указывают, что у человека «несколько более 200 костей».
- Самая длинная кость — бедренная, ее длина составляет обычно 27,5% от роста человека. Самая короткая — стремечко, одна из косточек, передающих колебания барабанной перепонки к чувствительным клеткам

внутреннего уха. Она работает как рычаг, увеличивая давление звуковых волн. Ее длина всего 3-4 миллиметра.

- Самая маленькая мышца — мышца стремечка. При слишком сильных звуках она поворачивает стремечко так, что соотношение длины плеч косточки-рычага меняется, и коэффициент усиления звука падает.
- Точно указать количество мышц невозможно. Специалисты насчитывают у человека от 400 до 680 мышц. Для сравнения: у кузнечиков около 900 мышц, у некоторых гусениц до четырех тысяч. Общий вес мышц у мужчины составляет около 40% от массы тела, а у женщины—около 30%,
- В спокойном состоянии, лежа, человек потребляет за сутки 400— 500 литров кислорода, делая 12—20 вдохов и выдохов в минуту. Для сравнения: частота дыхания лошади—12 дыхательных движений в минуту, крысы — 60, а канарейки — 108. Весной частота дыхания в среднем на одну треть выше, чем осенью.
- У взрослого человека сердце за день перекачивает около 10000 литров крови. За один удар в аорту выбрасывается примерно 130 миллилитров. Нормальный пульс в спокойном состоянии — 60—80 ударов в минуту, причем у женщин сердце бьется на б—8 ударов в минуту чаще, чем у мужчин. При тяжелой физической нагрузке пульс может ускоряться до 200 и более ударов в минуту. Для сравнения: частота пульса у слона — 20 ударов в минуту, у быка — 25, у лягушки (холоднокровное животное) — 30, у кролика—200, а у мыши — 500 ударов в минуту.
- Общая длина кровеносных сосудов в организме человека — примерно сто тысяч километров.
- Вот как распределена кровь в организме в состоянии покоя: четверть общего объема находится в мышцах, другая четверть — в почках, 15%—в сосудах стенок кишечника, 10% — в печени, 8% — в мозгу, 4% — в венечных сосудах сердца, 13% — в сосудах легких и остальных органов.
- Каждый эритроцит содержит около 270 миллионов молекул гемоглобина.
- Клетки крови постоянно отмирают и заменяются новыми. Продолжительность жизни эритроцита — 90—125 дней, лейкоцита — от нескольких часов до нескольких месяцев (есть несколько типов лейкоцитов, поэтому так разнообразны сроки их жизни). У взрослого человека ежечасно отмирает миллиард эритроцитов, 5 миллиардов лейкоцитов и 2 миллиарда тромбоцитов. На смену им приходят новые клетки, вырабатываемые в костном мозге и в селезенке. За сутки заменяется примерно 25 граммов крови,

- Костный мозг взрослого человека, рыхлая масса, наполняющая внутренние полости некоторых костей, весит в среднем 2600 граммов. За 70 лет жизни он дает 650 килограммов эритроцитов и тонну лейкоцитов.
- Нервная система человека содержит около 10 миллиардов нейронов и примерно в семь раз больше клеток обслуживающих — опорных и питающих. Лишь один процент нервных клеток занят «самостоятельной работой» — принимает ощущения из внешней среды и командует мышцами. Девяносто девять процентов — это промежуточные нервные клетки, служащие усилительными и передающими станциями.
- Самые крупные нервные клетки человека в 1000 раз больше самых мелких. Самые тонкие нервные волокна имеют поперечник всего 0,5 микрометра, самые толстые — 20 микрометров.
- Более половины всех нейронов сосредоточено в больших полушариях головного мозга.
- Масса мозга человека составляет 1/46 общей массы тела, масса мозга слона — всего 1/560 массы тела.
- Общая площадь коры головного мозга варьирует от 1468 до 1670 квадратных сантиметров.
- В черепно-мозговых нервах в мозг входит 2 600 000 нервных волокон, а выходит 140000. Около половины выходящих волокон несут приказы к мышцам глазного яблока, управляя тонкими, быстрыми и сложными движениями глаз. Остальные нервы управляют мимикой, жеванием, глотанием и деятельностью внутренних органов. Из входящих нервных волокон два миллиона — зрительные.
- За минуту через мозг протекает 740—750 миллилитров крови.
- Начиная с тридцатого года жизни у человека ежедневно гибнет 30—50 тысяч нервных клеток. Уменьшаются основные размеры мозга. С возрастом мозг не только теряет вес, но и изменяет форму — уплощается. У мужчин вес мозга максимален в 20—29 лет, у женщин — в 15—19.
- Средняя нормальная острота зрения составляет 0,0003 угловой минуты, то есть глаз способен различить хорошо освещенный предмет поперечником в одну десятую миллиметра на расстоянии 25 сантиметров. Но если предмет сам светится, он может быть и значительно меньше. Дырочка диаметром в 3—4-тысячные доли миллиметра, проколотая в листе жести, за которым зажжена лампочка, хорошо различается нормальным глазом.
- Глаз способен различать 130—250 чистых цветовых тонов и 5—1 миллионов смешанных оттенков.
- Частота вспышек, при которой мигающий свет кажется глазу ровно горящим, для палочек составляет 15 в секунду, для колбочек— 71—90.

- Полная адаптация глаза к темноте занимает 60—80 минут.
- Палец способен ощутить колебания амплитудой в две десятитысячные доли миллиметра.
- Поверхность кожи человека в среднем составляет около 2 квадратных метров. Ее необходимо знать при назначении некоторых лекарств и лечебных процедур. Для расчета поверхности кожи в клинике применяют обычно следующую формулу:

  поверхность тела=(вес телаХ4)+7/(вес тела+90). Вес следует брать в килограммах, поверхность получается в квадратных метрах. Есть и более точные формулы, в которых учитывается рост, но расчет по ним гораздо сложнее, и применяют их реже.

  За одну минуту через кожу проходит 400-600 миллилитров крови.
- В коже рассеяно 250 тысяч рецепторов холода, 30 тысяч рецепторов тепла, миллион болевых окончаний, полмиллиона рецепторов осязания и три миллиона потовых желез.
- Ежесекундно, в среднем отмирает около 400000 клеток кожи и столько же синтезируется.
- Среднее количество волос на голове: у блондинов—140 тысяч, у брюнетов—102 тысячи, шатенов—109 тысяч, у рыжеволосых — 88 тысяч. Общее число волос на теле, кроме головы, около 20 тысяч.
- Волосы растут со скоростью 0,35—0,40 миллиметра в сутки. За день наша шевелюра удлиняется, если посчитать общий прирост длины волос, метров на тридцать.
- Во внутреннем ухе около 25 000 клеток, реагирующих на звук. Диапазон частот, воспринимаемых слухом, лежит между 16 и 20000 герц. С возрастом он сокращается, особенно за счет снижения чувствительности к высоким звукам. К 35 годам верхняя граница слуха падает до 15000 герц.
- Ухо наиболее чувствительно к диапазону 2000—2300 герц. Лучший же музыкальный слух (способность различать высоту) приходится на область 80— 600 герц. Здесь наше ухо способно различить, например, два звука с частотой 100 герц и 100,1 герца. Всего человек различает 3—4 тысячи звуков разной высоты.
- Мы осознаем звук через 35—175 миллисекунд после того, как он дошел до уха. Еще 180— 500 миллисекунд требуется уху на то, чтобы «настроиться» на прием данного звука, достичь наилучшей чувствительности.
- На языке находится около 9000 вкусовых рецепторов. Наилучшая температура для их работы — 24 градуса Цельсия.
- Площадь обонятельной зоны носа — 5 квадратных сантиметров. Здесь расположено около миллиона обонятельных нервных окончаний. Чтобы в

нервном обонятельном волокне возник импульс, на его окончание должно попасть примерно 8 молекул пахучего вещества. Чтобы возникло ощущение запаха, должно возбудиться не менее 40 нервных волокон.

- Ногти на руках растут со скоростью 0,086 миллиметра в сутки, на ногах— 0,05 миллиметра. За год на пальцах рук нарастает около двух граммов ногтей.
- При пережевывании пищи челюстные мышцы развивают на коренных зубах усилие до 72 килограммов, а на резцах — до 20 килограммов. Для жевания хлеба требуется усилие в 25 килограммов, для пережевывания жареной телятины — 15 килограммов.
- На один квадратный миллиметр слизистой оболочки желудка приходится около ста желез, выделяющих пищеварительный сок.
- Тонкая кишка, где происходит всасывание в кровь переваренной пищи, имеет на своей внутренней поверхности около 5 миллионов ворсинок — тончайших волосковидных выростов, через которые и идет всасывание питательных веществ.
- Глоток воды — много это или мало? Многочисленные измерения показали, что мужчина проглатывает одним глотком в среднем 21 миллилитров жидкости, а женщина—14 миллилитров.
- Чувство жажды появляется при потере воды, равной одному проценту от веса тела. Потеря более 5% может привести к обмороку, а более 10% — к смерти от иссушения.
- Свежий отпечаток пальца весит примерно одну миллионную долю грамма. Он состоит из воды, жиров, белков и солей, выделяемых кожей.
- Даже суровые мужчины ежедневно проливают 1—3 миллилитра слез. Слезы постоянно вырабатываются слезными железами и увлажняют роговицу глаза, предохраняя ее от воздействия воздуха и пыли.
- В теле человека работает не менее 700 ферментов.

ГЛАВА 19. ЗАБЛУЖДЕНИЯ О ЕДЕ.

- Спагетти толстят. Это заблуждение. В одной порции (60 г несваренных макарон) лишь 220 килокалорий, в то время как в одной порции картофеля фри – 360. На самом деле прибавляют наш вес соусы, которыми мы заправляем спагетти, например, болоньезе или карбонара. Если хотите похудеть, не отказывайте себе в макаронах, только подавайте их с овощами и заправляйте ложечкой оливкового масла.
- От маргарина поправляются не так сильно, как от сливочного масла. Абсолютно не верно. 100 г масла содержат 750 килокалорий, 100 г маргарина - 745. Как видите, разницы почти никакой. Зато в сливочном масле есть ценные жирные кислоты, способствующие улучшению работы сердца.
- Хрустящие хлебцы помогают оставаться стройными. Совсем нет! В 100 г хлебцев 318 килокалорий, а в 100 г ржаного хлеба - лишь 210.
- Легкая пища хороша для фигуры. В общем, да. Только вот мы зачастую, даже не задумываясь, обильно приправляем такие продукты сахаром и жиром. Так что когда в следующий раз захотите перекусить каким-нибудь продуктом с пометкой «лайт», хорошенько подумайте: может быть, лучше просто полноценно поесть?
- Бедная жирами пища недолго поддерживает ощущение сытости. Неверно. Чувство насыщения зависит от содержания в пище углеводов, а не жиров, потому-то так хорошо насыщают хлеб, картофель и макароны.
- Сырая пища полезнее, чем сваренная. Не всегда. Например, в фасоли и баклажанах есть токсины, которые становятся безопасными для человека только после термической обработки.
- Соль повышает артериальное давление. Ученые все менее и менее уверены в этом. Более того, клинические исследования подтвердили, что полное исключение соли из рациона может способствовать развитию сердечных заболеваний, так как ее отсутствие повышает уровень «плохого» холестерина (липопротеидов низкой плотности, с которыми связано развитие атеросклероза, инфарктов и инсультов).
- В белом шоколаде больше молока, чем в коричневом. Ошибка! Цвет шоколада не зависит от содержания молока. Просто в белом отсутствует какао-порошок.
- Если есть на ночь, растолстеешь. Распространенное заблуждение! Если совсем не ужинать, вряд ли похудеешь. Пища способствует выработке ферментов необходимых для ее переваривания. Это требует больших материальных и энергетических затрат. Если пища является полноценной

и низкокалорийной, то человек не только не поправится, а, наоборот, похудеет. Конечно это только в том случае, что затраты на переваривание не компенсируются калорийностью поступающей пищи. Таким образом, важны общий объем съеденной пищи, наличие в ней простых углеродов, жира и калорий, а также ваша физическая активность. В связи с этим приводим вариант «рисовой диеты». Она заключается в том, что человек утром натощак съедает сырые, промытые теплой водой рисинки количеством, равным количеству лет. Запивать следует кипяченной водой. После этого 4 часа не принимает никакой пищи (пить воду разрешается). Длительность такой диеты следующая: принимают такое количество рисинок столько дней, сколько лет человеку, а затем, ежедневно снижают на одну рисинку. Эффективна ли такая диета? Действительно, малое количество принятого риса стимулирует синтез ферментов – налицо энергозатраты. Рис (особенно сырой) является прекрасным адсорбентом вредных веществ и, наконец, он способствует нормализации кишечной микрофлоры, так как является прекрасным субстратом для «нашей» микрофлоры. Таким образом, эта диета является очень эффективной, особенно для нормализации работы кишечика – «колыбели» иммунитета.

- Острая пища вредна для желудка. Наоборот! Чили, перец, карри, хрен, горчица - настоящие киллеры болезнетворных бактерий, при этом они еще и способствуют лучшей работе печени и желчного пузыря. Конечно, как и во всем необходима умеренность.
- В шпинате много железа. Не совсем так. Во многих таблицах приводится цифра: в 100 г шпината 35 мг железа. Но речь идет о 100 г высушенного шпината, а вот в 100 г свежего его только 3,5 мг. Часто анемию связывают с недостатком железа, что, в некоторых случаях, действительно так. Но в 99% причиной анемии является нарушение белкового обмена и микрофлоры кишечника. Более подробно об этом будет изложенно в нашей книге «Жизнь как молекулярный процесс».
- Яйца повышают уровень холестерина. Нет и нет! В яйцах действительно много холестерина (200 мг в яйце), но этот холестерин никогда не поступает прямо в кровь. Если у вас нет проблем с обменом веществ, можете безбоязненно съедать по яйцу (или больше) в день, не нанося себе никакого вреда. Использование излучателя GI/ZB на желчный пузырь, а затем надпочечники, после еды в течение 1 минуты, как мы уже говорили, избавит Вас от «холестериновой» проблемы.
- Пиво способствует ожирению. Ошибка! В 0,5 л пива всего лишь 105 килокалорий. Все зависит от количества выпитого, а главное - от закуски.

- Кофе снижает действие спиртного. Опасное заблуждение! Чашка кофе после хорошей вечеринки лишь ускорит поступление алкоголя в кровь. Так что не вздумайте, стремясь побыстрее сесть за руль, отрезвляться таким способом.
- Мюсли и хлопья - лучший завтрак. Смотря какие. Нередко в готовых смесях много жира и сахара. Лучше самим делать мюсли из зерновых хлопьев, орехов, изюма и свежих фруктов: так вы улучшите не только их вкус, но и энергетические качества.
- Замороженные овощи несравнимы со свежими по полезности. Как сказать. Конечно, овощи и зелень, что называется, прямо с грядки - идеальный вариант. Однако если вы покупаете овощи в магазине, да еще храните их потом в холодильнике, нежные сорта (такие, как шпинат и щавель) быстро теряют свои свойства. В замороженных овощах полезные вещества сохраняются лучше.
- Сушеные овощи и фрукты беднее витаминами, чем свежие. Это зависит от времени года. Красивые внешне яблоки, груши и т.д. к февралю-марту полностью теряют витаминную ценность. Только свекла к этому времени сохраняет половину их количества. Высушенные же продукты (особенно в сушилках нашей разработки с применением функциональной керамики) сохраняют их неизменное количество до 3 лет хранения. Характерно, что после сушки в сушилках нашей разработки овощи и фрукты после непродолжительного замачивания полностью восстанавливают вкус, цвет и внешний вид. Органолептические испытания дают им 5 баллов из 5. Для сравнения – вакуумно-сублимационная сушка – лишь 3,5 балла из 5.
- Птица постнее свинины. Спорный вопрос. Так, в жаренной вместе с кожей курице более высокое содержание жира, чем в свином филе (17,5% против 2%). А вот куриная грудка без кожи содержит лишь 1 % жира.
- Подчас мы едим «правильные» продукты, но не получаем от них всей пользы только потому, что не знаем некоторых важных мелочей.
- Покупаете мюсли и хлопья, обогащенные витаминами? Отлично! Но допиваете ли вы молоко, которым их заливали? Дело в том, что в процессе производства таких хлопьев витамины буквально распыляются по их поверхности, и когда вы заливаете свой завтрак молоком, большая часть полезных веществ растворяется в нем и нередко остается на дне тарелки.
- Слышали о том, что чеснок понижает уровень холестерина в крови? Совершенно верно. Однако ошибка многих людей в том, что они действуют по принципу «чем больше, тем лучше». Меж тем вместо нескольких целых зубчиков полезнее съесть один раздавленный в прессе:

именно при этом выделяется вещество аллицин, регулирующее уровень холестерина.

- Периодически поднимаете себе настроение пряником или сладким кофе? Осторожно: не говоря о риске набрать лишние килограммы, вы можете добиться обратных результатов. Причины пока не ясны до конца, но исследования американских ученых показали: у заядлых сладкоежек и кофеманов часто наблюдается депрессия. Затем, когда у 20 пациентов с депрессией изъяли из рациона все сладости и кофе, уже через 3 недели беднягам стало значительно лучше. По нашему мнению, поступление большого количества сахара снижает работу бета-клеток поджелудочной железы и постепенно атрофируется механизм глюконеогенеза, так как нет необходимости производить глюкозу, которая постоянно поступает в организм. Отрицательное действие кофе связано с тем, что он содержит активные вещества, заменяющие медиаторы в нашем организме или ферменты их производящие. Поэтому, «впрыск» дополнительных медиаторов способствует возбуждению нервной системы. При частом их поступлении снижается или атрофируется механизм их синтеза. Без их внешнего поступления сигналы мозга слабо проходят через синапс и человек чувствует себя вялым. Чашка кофе или сигарета обогащают кровь медиаторами и человек вначале взбадривается, а затем у него наступает зависимость – никотиновая от сигарет, кофеиновая от кофе. Привыкание к напиткам типа «Пепси» - «который выбирает молодежь», связано с тем же механизмом, так как в них добавляют кофеин «для бодрости» и «приручения».
- Стараетесь чаще есть грейпфруты? Безусловно, этот фрукт - замечательный источник витамина С. Однако недавно канадские ученые выяснили, что он взаимодействует с некоторыми лекарствами, в несколько раз усиливая их действие. В частности, если вы принимаете препараты от гипертонии, аллергии и некоторые успокоительные, стоит на время заменить грейпфруты более безопасными апельсинами.
- Еще одно серьезное заблуждение - настойка шиповника снижает кровяное давление. В действительности повышает.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ihl Bohng Choi, M.D.Moon Kang, Byung Ok Choi, Hae Ju Ahn, M.D.Superoxide level Change during Whole Body Radiation by IR radiation in clinic//The Newest Medical Journal 2000 November. - vol.43, No11.
2. Kenyon J.N. Практическое научно-обоснованное введение в электроакупунктуру. Великобритания, 1983.
3. R. Rakhimov Narrow-spectrum infrared radiation: a method for correction of immunodeficiencies. //International journal on immunorehabilitation May 2000, Volume 2, Number 3 ISSN 1562-3629.
4. R. Rakhimov, Kh. Shadiyev, T. Shahahiddinov, E. Asedova. Methods of resonance infrared therapy as a non-drug method to normalize the immune status of children with psoriasis //International journal on immunorehabilitation May 2000, Volume 2, Number 3 ISSN 1562-3629.
5. R. Rakhimov. Ceramic emitter as an eliminator of free radicals //Oxidative Pathways in Health and Disease, Australia, 1999.
6. R.Kh.Rakhimov, M.S.Saidov. Solar-radiation heating and pulsed Photoluminiscence of microgranular ceramic with intergranular heterolayers //Applied Solar energy. - 2001. - Vol.37, No.2. - p.65-68.
7. Rakhimov R. Oxidative Pathways in Health and Disease. //Incorporating 8th Meeting of the Society for Free Radical Research (Australasia), 30th Meeting of the Australian Society for Experimental Pathology, 32nd Meeting of Australia and New Zealand Environmental Mutagen Society, Sydney, Australia 1-4 December 1998.
8. Rakhimov R. Ceramic emitter as an eliminator of free radicals - Oxidative Pathways in Health and Disease, Australia, 1998.
9. Rakhimov R. Narrow-spectrum infrared radiation: a method for correction of immunodeficiencies. International jornal on immunoremabilitation, V.2, N3, May, 2000.
10. Shodiev K. H. K., Rakhimov R. K. H. Asedova E.K., Shakhabiddinov T.T. The new in the therapy of atopic dermatitis. JEAVE; Vol.11; Supl.2: 283.
11. Vol.11; Supl.2: 283. Voll R. Twenty Years of Electroacupuncture Diagnostis in Germany. West Germany, 1975.
12. Voll R. Twenty Years of Electroacupuncture Diagnostis in Germany. West Germany, 1975.
13. Voll R. Twenty Years of Therapy Electroacupuncture Using Low-Frequency Current Pulses. West Germany, 1975.
14. Yamazaki Yamasaki Toshiko (составитель). Научные основы терапии дальним ИК излучением. - Токио. - 254с.

15. Yukie Niwa. Free radicals invite death. NTV, 1997.
16. Zawawi Abdulah, Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н. Результаты клинических наблюдений за больными сахарным диабетом, получавшими лечение дальним узкоспектральным ИК-излучением //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.163
17. Zawawi Abdullah. Результаты клинических наблюдений за больными раком, получавшими лечение узкоспектральным ИК-излучением. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.63
18. Zhongpa Ji.J. Tradit. Chin.Med. 1981, 1 № 1,3.
19. Zhu Zongriang et.al.Am.J.Chin.Med. 1982, № 9, p.216.
20. Адаскевич В.П., Катин А.Я. Возможности электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля в дерматологической практике. //2-ая Научно-практическая конференция по гомеопатии и энергоинформатике. - М., - 1995.
21. Адаскевич В.П., Катин А.Я. Возможности электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля в дерматологической практике. 2-ая Научно-практическая конференция по гомеопатии и энергоинформатике. М, 1995.
22. Аляви А.А., Ходжиметов А.К., Каримов М.М., Якубов М.М. Лучевая диагностика изменений в гепатобилиарной системе при физиотерапевтическом лечении язвенной болезни. 2002
23. Аляви А.Л., Бахтиярова Н.А., Голоскова В.Ю., Чекина Е.Е. Эффекты применения резонансной терапии в реабилитации больных хроническими обструктивными болезнями легких //11 национальный конгресс по болезням органов дыхания. - Москва, 9-13 ноября – 2001 - стр. 292.
24. Аседова Е.А., Шадиев К.Х. Эффективность метода ИК-терапии в сочетании с местным применением куратодерма у больных псориазом. //International Journal on Immunorehabilitation - 1999, November 12.- С.125.
25. Аседова Е.А., Шадиев К.Х., Шахабитдинов Т.Т. Комплексная терапия псориаза у детей. //Новости дерматологии и венерологии. – 1999. - N3. – стр. 52-54.
26. Аталиев А.Е., Мавлянов А.Р., Рахимов Б.К. Применение узкоспектрального дальнего инфракрасного излучения у больных диффузными и разлитыми перитонитами. //Алмий-Амалий конференция. – Ташкент – 2001, Ноябрь. - С. 61.
27. Аталиев А.Е., Мавлянов А.Р., Рахимов Б.К., Пардаев Ю.А. Применение резонансного инфракрасного излучения в лечении перитонитов и профилактике послеоперационных нагноений. //IX международная

конференция и дискуссионный научный клуб. Новые информационные технологии в медицине и экологии 2001. - С.161-162.
28. Аталиев А.Е., Мавлянов А.Р., Рахимов Б.К., Нечмирева Т.С. Результаты влияния узкоспектрального дольнего инфракрасного излучения на бактериологический пейзаж перитонеального эксудата у больных перитонитом. //Алмий-Амалий конференция Ташкент, 2001, Ноябрь. - С.62.
29. Аталиев А.Е., Мавлянов А.Р., Рахимов Б.К., Пардаев Ю. Результаты применения узкоспектрального дальнего инфракрасного излучения у больных с диффузными и разлитыми перитонитами. //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2001 -N4. – С.135-139.
30. Баймаков С.Р., Каюмов Т.Х., Рахимов Р.Х. Применение инфракрасного излучения для профилактики образования спаек в брюшной полости. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.106.
31. Бахтиярова Н.А., Голоскова В.Ю., Чекина Е.Б. Эффекты резонансной терапии на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и функцию внешнего дыхания у больных хроническими обструктивными болезнями легких. //Актуальные проблемы патофизиологии: тезисы докладов (17-18 апреля 2001г.). - С-Петербург. -2001.
32. Блинов В.А. Глюконеогенез в клинике и эксперименте Ташкент: Из-во мед. литературы имени Абу Али Ибн Сино - 1995.- 184 с.
33. Бобомуратов Т.А., Мелиева Г.А., Расулева О.Г. Новые подходы к иммуностимуляции при острых пневмониях у детей раннего возраста. //В кн.: Новости науки и техники. Серия Медицина. - Москва, 2000.
34. Бобомуратов Т.А., Маткулов Х.М., Мухитдинов З.А. Инфракрасное излучение – традиции и современность, применение его при различных патологических состояниях. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.138.
35. Бреславец Л.П. Очерки по радиобиологии Издательство АН СССР Москва 1956 Бутенко О.И. Информативность БАТ, приборные методы их определения и эффективность медико-технического исследования. Харьков, 1981.
36. Бутенко О.И. Информативность БАТ, приборные методы их определения и эффективность медико-технического исследования. - Харьков, 1981.
37. Ваисов А. Ш., Алимхаров К.Б., Назарова А.Г., Ахмедбаева И.А., Тихонова Н.Н.. Вопросы патогенеза и лечения витилиго керамическими инфракрасными излучателями. //Новости дерматологии и венерологии. – 2002, N1 - с. 5-8.

38. Becker M. IEA, Solar PACES. Annual Report 1997. Ed. W. Grasse, DLR Koln /Germany, May 1998. P. 4.1-4.38.
39. Владимиров Ю.А. Свободные радикалы и антиоксиданты. Вестник Российской Академии Медицинских наук, №7, 1998.
40. Вогралик В.Г., Вогралик М.В. Психофизическое состояние человека и информативность биологически активных точек. Киев, 1978.
41. Воронцов М.П. Морфологические изменения в иммунокомпетентных системах при воздействии алых доз некоторых пестицидов и ИК-облучение. Актуальные вопросы клинической морфологии Харьков 1979 с.15-17
42. Воронцов М.П., Дьяченко Н.А., Носатенко П.К. Действие находящихся в воде ядохимикатов и ИК на иммунобиологическую реактивность в эксперименте //Микробиология эпидемиология и клиника инфекционных болезней. – Харьков, 1976. - т.8. - С.20-22.
43. Галанин Н.Ф. Лучистая энергия и ее гигиеническое значение. – Ленинград, 1952.
44. Гафуров Б.Г., Махкамова Х.М. Применение инфракрасной резонансной терапии при лечении синдрома вегетативной дистонии. //Актуальные вопросы медицины. – 2001 -С.88-89.
45. Гвозденко Л.А. Обоснование допустимых нормативов облученности инфракрасным излучением в зависимости от его спектрального состава. //Медицина труда и промышленная экология 12, 1999, 13-18
46. Госсорг Ж. Инфракрасная термография, «Мир», 1988.
47. Гуревич В.З. Энергия невидимого света. Издательство «НАУКА», Москва 1973
48. Дерибере М. Практические применения инфракрасных лучей. Госэнергоиздат, 1958.
49. Дж.Теппермен, Х.Теппермен Физиология обмена веществ и эндокринной системы. Москва.: Мир. - 1989. - 653с.
50. Дж.Хьюи. Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность. - М.: Химия, 1987.
51. Дж.Хьюи. Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность. Перевод с английского. М., Химия, 1987.
52. Доклады АН СССР, т.313, №3, с.723-725, 1990.
53. Иргашев Д.С. Состояние репродуктивной функции семенников и детоксикационной функции печени при хронических интоксикациях пестицидом актелликом и этанолом. Дисс. на соиск. ученой степени к.м.н Ташкент – 2000 - 164с.

54. Иргашев Д.С., Исроилов Р.И. Исследование оптимальной экспозиции РИИ, влияющей на МОС, интенсивность ПОЛ и степень ЭИ при ХАИ. //Хирургия 2000 Сборник тезисов «Актуальные вопросы современной хирургии». – Москва, 2000. - С.431.
55. Казначеев В.П. Михайлова Л.П. «Экологическая значимость электромагнитных полей». - Новосибирск, 1985.
56. Каримов Х.Я., Иргашев Д.С., Юлдашев Н.М. Влияние резонансного инфракрасного излучения на монооксигеназную систему, интенсивность перекисного окисления липидов и степень эндотоксемии при хронической алкогольной интоксикации. //Доклады Академии наук Республики Узбекистан. - 1998, N12. - С.47-50.
57. Карп В.П., Никитин А.П., Нернавский Е.Д., и др. //Новые биофизические технологии для ранней диагностики патологии органов. - Вестник Рос. Академии наук N5.- 2001
58. Косаева Б. Результаты лечения больного методом резонансной терапии узкоспектральным инфракрасным излучением. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.119.
59. Кочетков Ю.А. Экспериментальное устройство ИК-терапии //Современная тенденция развития медицинского приборостроения. Тезисы докладов. – М., 1986. - С.128.
60. Кузин М.И., Сологуб В.К., Вассерман Д.И. и др. Лечение обоженных в изоляторах с ИК-облучением. //Вестник хирургии им. Грекова. – 1985, т.134. - С.74-97.
61. Курляндская Э.Б. К механизму действия лучистой энергии. Диссертация на соиск.
62. Левитин И.Б. Применение ИК-техники в народном хозяйстве Л., Энергоиздат, 1981 с.264
63. Левицкий В.А. Метеорологический фактор. «Гигиена труда» Биомедгиз 1936
64. Макарченко А.Ф., Динабург А.Д., Лаута А.Д. и др. //О взаимоотношении гипоталамуса и печени. Проблемы физиологии гипоталамуса вып.9 Киев 1975 стр.41-51
65. Медведовская Ц.П. Экспериментальные данные о комбинированном воздействии β облучения и лучистого тепла на орган зрения // Вопросы экспериментальной и клинической радиологии Вып6. Киев 1970. стр.99-103
66. Молчанов Ю. Заболеваемость гриппом и катаром верхних дыхательных путей рабочих, подвергшихся облучению ИК-радиации малой интенсивности. //Сборник науч.трудов по проблеме «Научные основы

гигиены труда и ликвидация инфекционных болезней. Гигиеническое значение факторов внешней среды малой интенсивности» Харьков 1970 с.60-69
67. Некрасов В.В. Основы общей химии, т.2, М., Химия, 1973.
68. Пинегин Б.В., Мальцев В.Н., Коршунов В.М. Дисбактериозы кишечника. М., Медицина, 1984.
69. Покровский А.Г.и др. Доклады АН СССР, 1990, т.313, №3, с.723-725
70. Рахимов Р.Х., Ахунджанов М.Б, Ахунджанова Г.З. Опыт лечения гриппа узкоспектральными инфракрасными излучателями. // Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.155.
71. Рахимов Р.Х. Ахунджанов М.Б., Ахунджанова Г.З. Лечение гангренозных поражений нижних конечностей ИК-излучателями. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.153.
72. Рахимов Р.Х., Рихсиев З.И. Возможности применения узкоспектральных ИК-излучателей у больных ИБС. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.149.
73. Рахимов Р. Инфракрасное излучение мягкий подход к лечению заболеваний. - //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.79.
74. Рахимов Р. Принцип действия и область применения керамического излучателя. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.27.
75. Рахимов Р.Керамические инфракрасные излучатели – резонансный метод воздействия на патологические процессы. //XIII международный конгресс по фотобиологии. (Сан – Франциско, Калифорния, 2000 июль). – 2000г.
76. Рахимов Р.Х Трофимова Г.Н. Использование узкоспектрального излучения в лечении доброкачественных опухолей матки. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.117.
77. Рахимов Р.Х, Шадманова Д.Р.Оценка эффективности лечения хронических энтероколитов и колитов методом резонансной терапии. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.134.
78. Рахимов Р.Х. - Рекомбинация свободных радикалов в комплексной терапии эндокринных заболеваний. //Конгресс эндокринологов ENDO-2000, (Торонто, июнь 2000). – 2000г.
79. Рахимов Р.Х., Хасанова М.А., Трофимова Г.Н., Ахунджанов М.Б., Ахунджанова Г.З., Усманова Ф.А. Описания клинических случаев эффективного лечения заболеваний методом резонансной терапии узкоспектральными излучателями. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.154.

80. Рахимов Р.Х., Аседова Е.А. Узкоспектральный противовирусный излучатель в терапии Herpes simplex у детей. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент – 2000 - с.151.
81. Рахимов Р.Х., Ахунджанов М.Б., Ахунджанова Г. Опыт лечения аденомы предстательной железы узкоспектральными ИК-излучателями. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.122.
82. Рахимов Р.Х., Ахунджанов М.Б., Ахунджанова Г.З. Лечение больных с хроническим простатитом установкой РАЧ-1. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.137.
83. Рахимов Р.Х., Ахунджанов М.Б., Ахунджанова Г.З. Применение узкоспектральных ИК-излучателей в лечении онкологических заболеваний. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.105
84. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Применение функциональной керамики, синтезированной на БСП, в системах охлаждения. //Гелиотехника. – 2002, N2 - С.85-90.
85. Рахимов Р.Х., Ким Е.В. Эффект импульсного изменения удельного сопротивления оксидной керамики. ДАН УзССР, №7, 19-20,1990.
86. Рахимов Р.Х., Ким Е.В. Эффект спектрального преобразования керамическими материалами. ДАН УзССР, №6, 18-19,1990.
87. Рахимов Р.Х., Насырова Г.И. Применение узкоспектральных ИК-излучателей в лечении эпидемического паротита. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.141.
88. Рахимов Р.Х., Рихсиев З.А. Возможности применения ИК-излучателей в практике спортивной медицины. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.111.
89. Рахимов Р.Х., Саидов М.С. Солнечно-радиационный нагрев и импульсная фотолюминесценция микрозернистой керамики с межзеренными гетеослоями. Гелиотехника, 2001, №2, 71-74.
90. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н., Zawawi Abdullah. Лечение трофических язв дальним узкоспектральным инфракрасным излучением. //Конгресс эндокринологов ENDO-2000 (июнь, 2000). – 2000г.
91. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н., Zawawi Abdullah. Лечение бронхиальной астмы узкоспектральным ИК-излучением. // Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.68.
92. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н., Панфилова Н.В. Дальнее узкоспектральное инфракрасное излучение - способ лечения хронического холецистита. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.103.

93. Рахимов Р.Х., Трофимова Г.Н. Лечение хронического аднексита узкоспектральными керамическими излучателями. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.128.
94. Рахимов Р.Х., Усманова Ф.А. Лечение остеохондроза методом резонансной терапии. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.115.
95. Рахимов Р.Х., Хасанова М.А. Использование узкоспектральных керамических излучателей в лечении пневмоний. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.146.
96. Репин Г. Н., Афанасьева Р. Ф. Медицинские аспекты использования газовых горелок инфракрасного излучения для отопления производственных помещений. //Медицина труда и промышленная экология. – 1996, N9. – С.42-45.
97. Рискиев Т.Т., Абдурахманов А.А., Акбаров Р.Ю. Возобновляемая энергия. //Ежеквартальный информ. бюлл. Интерсоларцентр. - М. - 1997, № 1. - С. 47- 48.
98. Розанцев Э.Г., Шолле В.Д., Органическая химия свободных радикалов, М., 1979
99. Рузибакиев М., Ахмеджанова З.И., Остроумова И.А., Алимова М.Т. Влияниен инфракрасного излучения на величину иунного ответа и функциональное состояние тимоцитов крыс. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.76.
100. Саидмуратов А.М., Абдурасулова Т.Р., Маматов Б.М. Результаты лечения заболеваний методом резонансной терапии узкоспектральными ИК-излучателями. //Сборник тезисов конференции «INFRA 2000». – Ташкент - 2000. – С.12
101. Соколов В., Ушакова Н., Шубкина А., Абрамова О. Реакции микробных ассоциаций отдельных участков кожи млекопитающих на изменение физиологического состояния животных. "Известия АН СССР. Серия биологическая" № 5, 1990.
102. Статьи журналов: «Natura», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Знание сила», «Природа».
103. Сторожок Н.М. Биологическое действие природных антиоксидантов. Научный вестник Тюменского государственного университета. Том 2, 1998.
104. Сулайманов А.С., Вахидов А.Ш., Файзиев Ж.Н., Сафаев А.С., Пулатов Ф.Т. Способы ликвидации остаточных полостей после эхинококкэктомии печени у детей. //Хирургия Узбекистана. – 2001, N3 – С.64.

105.Турсунов Б.С., Гафаров Э.Х.. Лечение ожоговых ран у детей в управляемой антибактериальной среде с инфракрасным излучением. //Современные средства первой помощи и методы лечения ожоговой болезни. III Всесоюзная конф. - 1988г. - С.61-63.
106.Уквольберг Л.Я., Яшумова З.А. Физические факторы производственной среды и их влияние на состояние здоровья работающих. Сб. трудов, М. 1973: 122-128.
107.Фадеев Г. Н. Химия и цвет: М.: Просвящение. – 1983г.
108.Файзиев Ж.И., Сулайманов А.С., Сафаев А.С. Ликвидация остаточных полостей после эхинококкэктомии печени у детей. //Материалы 3-го Российского научного форума «Достижения современной хирургии 2001г. - Москва 2001. - С. 328.
109.Федотов В.В., Байтеков В.В. Инфракрасные лучи в комплексном лечении гайморитов. //Вопросы использования оптического излучения в медицине. - Саранск. - 1985. -С.68-70.
110.Шадыев Х.К., Шахабиддинов Т.Т., Аседова Е.А., Мусихин Р.В. Эффективность резонансной терапии в комплексном лечении очаговой склеродермии. //Новости дерматологии и венерологии. – 1999, N2. - С.85-87.
111.Шарапова М.Х., Бобомуратов Т.А., Шарипова О.А. Применение регионарной лимфотропной терапии и узкоспектрального инфракрасного излучения в комплексной терапии пневмонии у детей раннего возраста. //Педиатрия. – 2001, N2. - С.100-103.
112.Шелякин М., Михеелев П. «Физико-химические периодические процессы». – М.: Из-во АНСССР, 1938г.
113.Шодиев Х.К., Рахимов Р.Х., Аседова Е.Х. Шахабиддинов Т.Т. Новость в терапии атопического дерматита - ИК-излучение Новости дерматологии и венерологии Центрально-азиатский научно-практический журнал №3 1999
114.Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, М.: «Высшая школа». – 1971г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 10	2
ГЛАВА 11	8
ГЛАВА 12	17
ГЛАВА 13	26
ГЛАВА 14	36
ГЛАВА 15	111
ГЛАВА 16	161
ГЛАВА 17	192
ГЛАВА 18	202
ГЛАВА 19	207